胃食道逆流症（GERD）診療ガイドライン2026

改訂第4版

編集 日本消化器病学会
協力学会 日本消化管学会・日本食道学会



南江堂

本ガイドラインの構成

第1章　疫 学

第2章　病 態

第3章　診 断

第4章　内科的治療

(1) 内科的治療の基本的考え方
(2) 初期治療
(3) 維持治療・併用治療
(4) PPI/P-CAB抵抗性GERD
(5) PPI/P-CABの安全性

第5章　経口内視鏡的治療

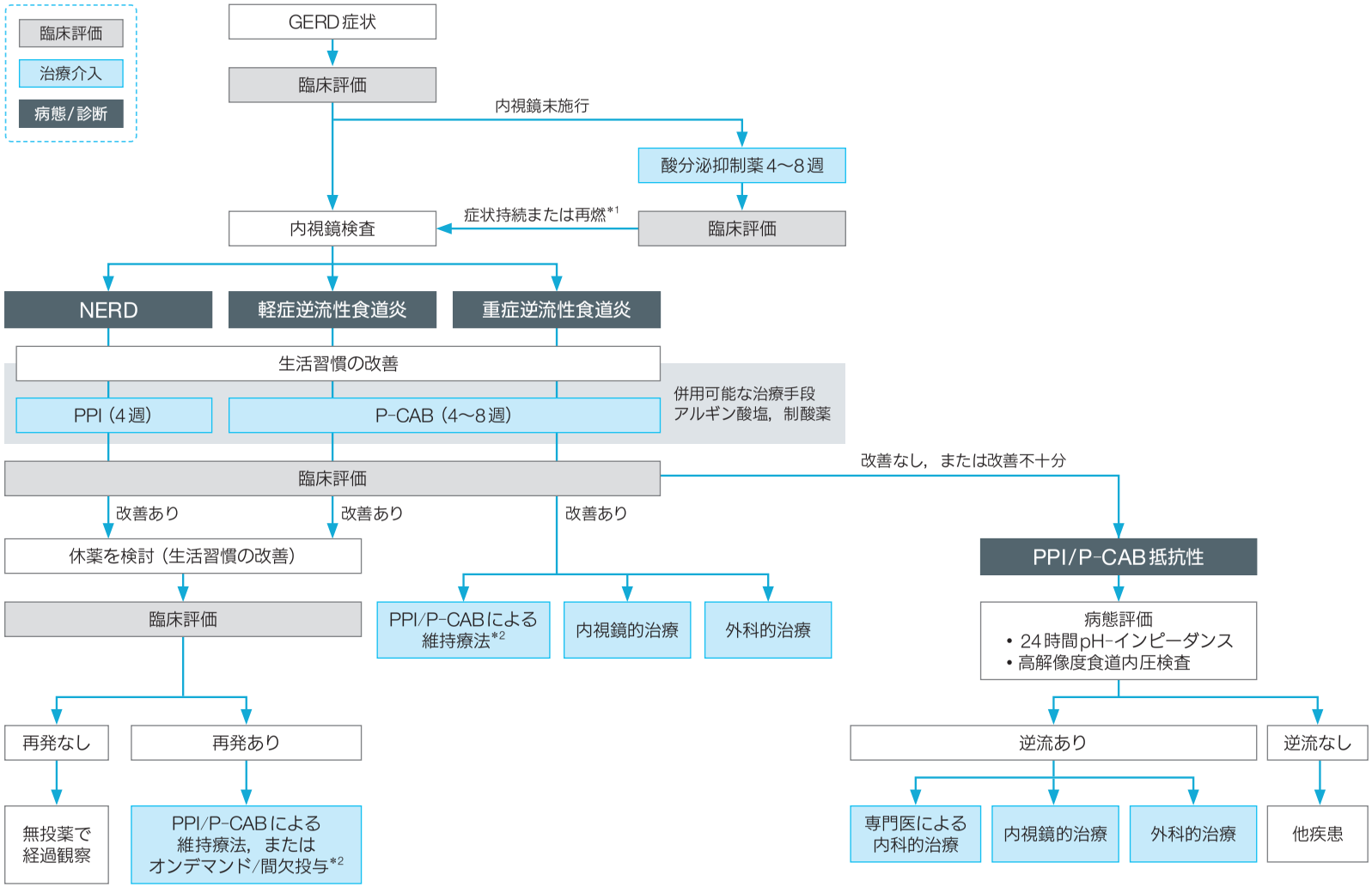
第6章　外科的治療

第7章　上部消化管術後食道炎

第8章　非定型症状・食道外症状

第9章　Barrett食道

フローチャート



*1 酸分泌抑制薬を中止してから2〜4週間後に内視鏡検査を施行することが望ましい.
*2 必要最小用量，最小用法での治療が望ましい.

クエスチョン一覧

第1章　疫学

BQ 1-1　日本人のGERDの有病率はどれくらいか？……2
BQ 1-2　NERD，軽症逆流性食道炎は自然経過によって，重症逆流性食道炎，および，その合併症へと進展するか？……4
BQ 1-3　逆流性食道炎では食道狭窄，出血を合併するか？……7

第2章　病態

BQ 2-1　胃酸のGERはGERDの食道粘膜傷害の主な原因か？……10
BQ 2-2　胃酸のGERのメカニズムは何か？……12
BQ 2-3　食道裂孔ヘルニアは食道の過剰な胃酸曝露の原因になるか？……14
BQ 2-4　食道運動障害は食道の過剰な胃酸曝露の原因になるか？……17
BQ 2-5　胃酸以外のGERはGERDの原因になるか？……19
BQ 2-6　GERDのリスク要因は何か？……21
BQ 2-7　GERDを合併しやすい全身性疾患は何か？……23
BQ 2-8　GERDは，腸脳相関病を併存しやすいか？……26
BQ 2-9　NERDの病態は逆流性食道炎の病態と同じか？……28
CQ 2-1　GERDの病態に心理的因子は関与するか？……30
CQ 2-2　Rumination syndromeやsupragastric belchingといった行動障害はPPI/P-CAB抵抗性GERD症状の原因になるか？……32

第3章　診断

BQ 3-1　GERDの定型症状は何か？……36
BQ 3-2　GERにより定型的食道症状以外の症状（胸痛や食道外症状）が出現することがあるか？……37
BQ 3-3　自己記入式問診票はGERDの診断，治療効果の評価に有用か？……38
BQ 3-4　食道粘膜傷害の内視鏡的重症度は自覚症状の重症度と相関するか？……42
BQ 3-5　PPIテストはGERDの診断に有用か？……44
BQ 3-6　逆流性食道炎の内視鏡的重症度分類にロサンゼルス分類は有用か？……46
BQ 3-7　24時間食道pHモニタリング，食道インピーダンス・pHモニタリングはGERD診療に有用か？……47
CQ 3-1　逆流性食道炎は，すべて過剰な胃酸GERを伴った病態か？……49
CQ 3-2　食道裂孔ヘルニアは，内視鏡的にどのように診断されるか？……51

第4章　内科的治療

(1) 内科的治療の基本的考え方

BQ 4-1　GERD治療の目的（目標）は何か？……56

(2) 初期治療

BQ 4-2　生活習慣の改善・変更はGERDの治療に有用か？……59

BQ 4-3　酸分泌抑制薬はGERDの治療に有用か？……61

CQ 4-1　PPIとP-CABで酸分泌抑制効果に違いはあるか？……64

CQ 4-2　定型的GERD症状を有する患者に対して，内視鏡検査なしで酸分泌抑制薬を投与することは許容されるか？……66

CQ 4-3　逆流性食道炎に対する第一選択薬は何か？……68

CQ 4-4　NERDに対する第一選択薬は何か？……72

(3) 維持治療・併用治療

BQ 4-4　アルギン酸塩，制酸薬はGERDの治療に有用か？……74

CQ 4-5　治療が奏効したGERDに対するPPI/P-CAB治療はいつまで継続すべきか？……76

CQ 4-6　治療が奏効したGERDに対してPPI/P-CABによるオンデマンド療法，間欠療法は有効か？……80

FRQ 4-1　PPI/P-CABによって奏効したGERD患者において，治療を休止できる患者側要因は何か？……83

FRQ 4-2　PPI/P-CABによって奏効したGERD患者において，治療を休止する際，有効な対応策は何か？……85

(4) PPI/P-CAB抵抗性GERD

BQ 4-5　PPI/P-CAB抵抗性GERDはどのように定義されるか？……87

BQ 4-6　PPI/P-CAB抵抗性GERDはどの程度あるか？……88

BQ 4-7　PPI/P-CAB抵抗性GERDの鑑別疾患は何か？……90

BQ 4-8　PPI/P-CAB抵抗性GERDに必要な検査は何か？……93

BQ 4-9　消化管運動機能改善薬，漢方薬などPPI/P-CABとの併用で上乗せ効果が期待できる薬剤はあるか？……95

(5) PPI/P-CABの安全性

CQ 4-7　GERD治療薬としてPPI/P-CABの長期維持療法は安全か？……97

第5章　経口内視鏡的治療

BQ 5-1　本邦で行われている経口内視鏡的逆流防止術にはどのようなものがあるか？……102

BQ 5-2　経口内視鏡的逆流防止術と外科的逆流防止術の違いは何か？……104

CQ 5-1　経口内視鏡的逆流防止術の適応となるGERDは何か？……107

CQ 5-2　経口内視鏡的逆流防止術の治療効果はどうか？……109

FRQ 5-1　咽喉頭逆流症（LPRD）に対して経口内視鏡的治療は有効か？……111

第6章　外科的治療

BQ 6-1　外科的治療の適応となるGERDはどのような病態のものか？ …… 114
BQ 6-2　逆流性食道炎の外科的治療として，Nissen法はToupet法より優れているか？ … 116
CQ 6-1　薬物治療抵抗性逆流性食道炎に対する外科的治療は有用か？ …… 117
CQ 6-2　薬物治療抵抗性NERDに対する外科的治療は有用か？ …… 119
FRQ 6-1　咽喉頭逆流症（LPRD）に対して外科的手術は有用か？ …… 120

第7章　上部消化管術後食道炎

BQ 7-1　術後食道炎の原因となる食道粘膜傷害性をもつ逆流内容物は何か？ …… 124
BQ 7-2　術後食道炎の発生に影響する要因は何か？ …… 127
BQ 7-3　術後食道炎に対してどのような治療が有用か？ …… 130

第8章　非定型症状・食道外症状

BQ 8-1　非定型症状，食道外症状のGERDとの関連はどのように診断すればよいか？ …… 134
BQ 8-2　GERにより虚血性心疾患と見分けのつかない胸痛が生じるか？ …… 136
BQ 8-3　GERにより慢性咳嗽・喘息が生じるか？ …… 138
BQ 8-4　GERにより慢性咽喉頭炎（自覚症状のみのものを含む）が生じるか？ …… 140
BQ 8-5　GERにより睡眠障害が生じるか？ …… 142
BQ 8-6　GERによりその他の食道外症状が生じるか？ …… 144

第9章　Barrett食道

BQ 9-1　本邦においてBarrett食道はどのように定義されるか？ …… 148
BQ 9-2　Barrett食道の臨床的意義は何か？ …… 150
BQ 9-3　Barrett食道の発生の要因は何か？ …… 151
BQ 9-4　一般日本人および日本人GERD患者のなかでBarrett食道の合併頻度は，それぞれどれくらいか？ …… 153
BQ 9-5　日本人のBarrett食道からの発癌頻度はどれくらいか？ …… 155
CQ 9-1　日本人のBarrett食道はすべて内視鏡による経過観察が必要か？ …… 157
CQ 9-2　1 cm以上の円柱上皮化生食道粘膜のみを臨床的にBarrett食道として取り扱うのは妥当か？ …… 159
FRQ 9-1　Barrett食道の発癌予防に薬物治療は有用か？ …… 161

第1章

疫学

BQ 1-1

日本人のGERDの有病率はどれくらいか？

回答 ● 広義のGERDの有病率は20%程度，逆流性食道炎の有病率は10%程度と推測される．

解説

本邦において胃食道逆流症（GERD）の有病率は1990年代後半から増加しているが，2000年代初頭からは大きな変化なく推移している（**図1**）．ロサンゼルス分類Grade A以上の逆流性食道炎の有病率は2015年まで増加し，その後，大きな変化はみられていない[1-3]．2017年の藤原によるシステマティックレビューでは，ロサンゼルス分類Grade A以上の逆流性食道炎は健診受診者で平均12%，外来患者で平均10.8%と報告されている[1]．一方で食道粘膜傷害の有無にかかわらずGERD症状を有する割合は平均17.7%と逆流性食道炎よりも高い．前述のレビュー以後に報告された2015～2021年のデータでも，逆流性食道炎は健診受診者で平均8.2%，外来患者で平均12%，GERD症状は平均22.0%と同様の関係性であった[4-6]．これは異常な酸逆流を伴う非びらん性逆流症（NERD）のほかに，真のGERDではない機能性胸やけといった腸脳相関病（DGBI）患者も含まれるためと考えられる[7]．

GERDの有病率上昇には，胃酸分泌能の変化[8-10]や*Helicobacter pylori*感染率の低下[11]，除菌療法の普及[8]，GERD疾患概念の浸透などが影響している．日本人の胃酸分泌能は，*H. pylori*

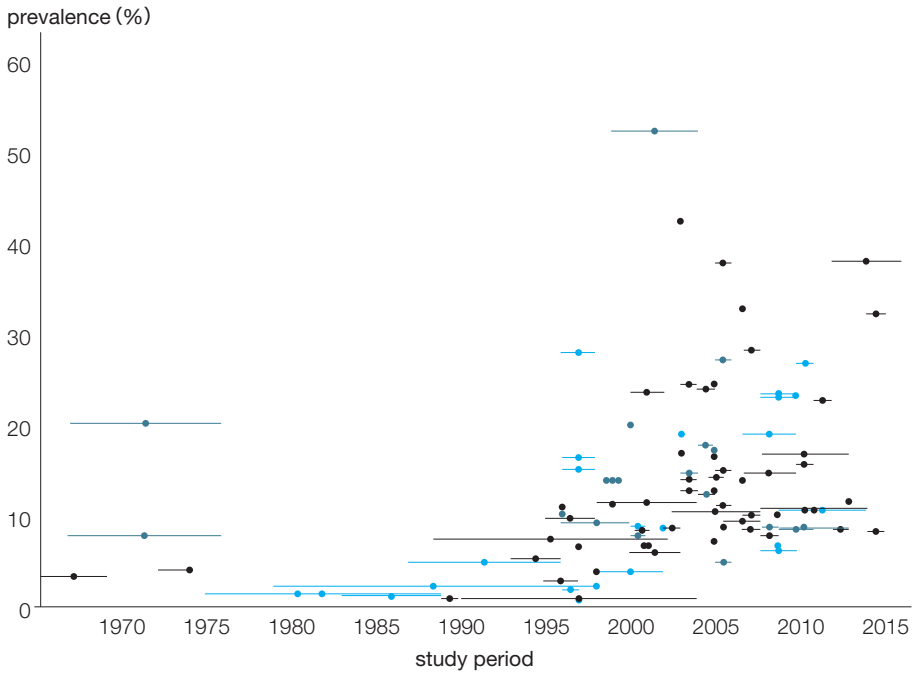


図1　本邦におけるGERD有病率の変化

［文献1）より引用］

感染の有無にかかわらず，1970年代から1990年代にかけて亢進し[8]，その後変化はない[9,10]．しかし*H. pylori*非感染者は感染者に比べて胃酸分泌能が高いことに変わりはなく，今後予想されている感染率の低下がGERDの有病率に影響を与える可能性はある[9]．近年の日本人のGERDの有病率に関するデータは不足しており，今後の報告が待たれる．

文 献

1) 藤原靖弘．GERD疫学：最近の動向．日消誌 2017；**114**：1781-1789（メタ）
2) Yamamichi N, Shimamoto T, Takahashi Y, et al. Trends in proton pump inhibitor use, reflux esophagitis, and various upper gastrointestinal symptoms from 2010 to 2019 in Japan. PLoS One 2022；**17**：e0270252（コホート）
3) Yamamichi N, Yamaji Y, Shimamoto T, et al. Inverse time trends of peptic ulcer and reflux esophagitis show significant association with reduced prevalence of Helicobacter pylori infection. Ann Med 2020；**52**：506-514（コホート）
4) Kubota D, Takahashi Y, Yamamichi N, et al. Analysis of Barrett's esophagus and its risk factors：a cross-sectional study of 10,122 subjects at a Japanese health examination center. Digestion 2022；**103**：411-420（横断）
5) Iwaya Y, Goda K, Kako S, et al. Association between endoscopic evidence of bile reflux and Barrett's esophagus：a large-scale case-control study. Dig Liver Dis 2024；**56**：622-627（横断）
6) Suzuki S, Kanno T, Koike T, et al. Epidemiology of dyspepsia and esophagogastroduodenoscopic findings in the era of Helicobacter pylori eradication. World J Gastroenterol 2025；**31**：110942（横断）[検索期間外文献]
7) Fujiwara Y, Arakawa T. Epidemiology and clinical characteristics of GERD in the Japanese population. J Gastroenterol 2009；**44**：518-534（メタ）
8) Kinoshita Y, Kawanami C, Kishi K, et al. Helicobacter pylori independent chronological change in gastric acid secretion in the Japanese. Gut 1997；**41**：452-458（横断）
9) Iijima K, Koike T, Abe Y, et al. Time series analysis of gastric acid secretion over a 20-year period in normal Japanese men. J Gastroenterol 2015；**50**：853-861（コホート）
10) Ishimura N, Owada Y, Aimi M, et al. No increase in gastric acid secretion in healthy Japanese over the past two decades. J Gastroenterol 2015；**50**：844-852（コホート）
11) 加藤元嗣，久保公利，間部克裕．Helicobacter pylori感染の疫学．日内会誌 2017；**106**：10-15（コホート）

BQ 1-2

NERD，軽症逆流性食道炎は自然経過によって，重症逆流性食道炎，および，その合併症へと進展するか？

回答 ● NERD，軽症逆流性食道炎の多くは自然経過によって，重症逆流性食道炎およびその合併症へと進展することはまれである．

解 説

NERD，軽症逆流性食道炎の治療戦略を立てるうえで，その自然経過を把握しておくことは重要である．NERDは単に病態的に逆流性食道炎の軽症型ではないため，それぞれに分けて記載する（BQ2-9参照）．

1）NERDの臨床経過

GERD患者3,894例の多数例での検討では，NERDから逆流性食道炎への進展は25.5%に認め，そのうち患者の97.6%は軽症逆流性食道炎であった（図1）[1]．NERD患者の臨床経過を平均観察期間9.0年で検討しても，逆流性食道炎に進展がみられたのは，平均8.2%であった[1-11]．本邦からの研究では，NERD患者47例のうち，無治療で5年間観察した結果，17例（36.2%）が逆流性食道炎を発症し，そのうちロサンゼルス分類Grade Aが15例，ロサンゼルス分類Grade Bが2例であった[12]．この研究ではNERD患者の約36%が逆流性食道炎に進展しており，欧米からの報告と同様にそのほとんどが軽症逆流性食道炎であった．さらに，この報告ではNERD患者における逆流性食道炎へ進展するリスク因子について検討しており，*H. pylori*に

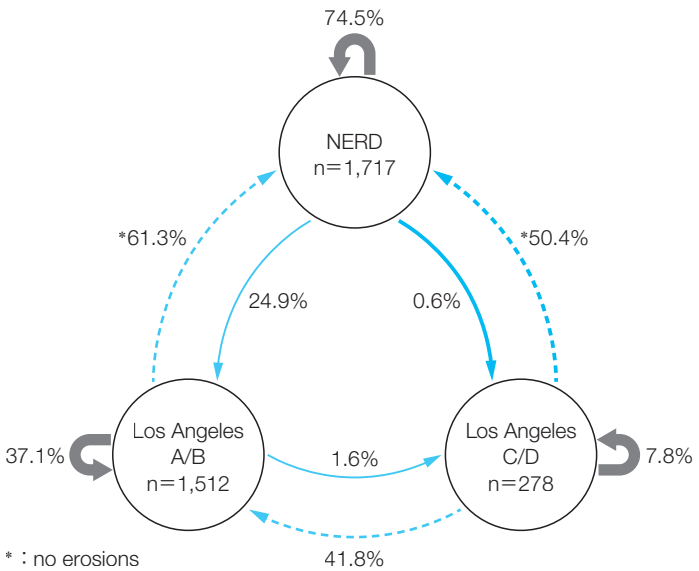


図1　多数例のGERD患者における内視鏡的重症度の推移

［文献1）より引用］

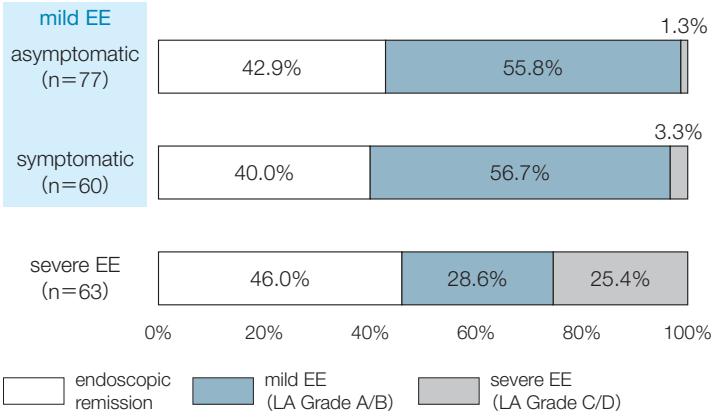


図2　軽症逆流性食道炎および重症逆流性食道炎の10年間の内視鏡的重症度の推移

［文献16）より引用］

未感染であること，胃粘膜萎縮がないこと，肥満度が高いこと，トリグリセリド値の高値があげられている．

以上の結果から，NERDを長期経過観察しても，食道狭窄や出血などを合併する症例の割合は低いことが推察される[13]．

2）軽症型逆流性食道炎の臨床経過

逆流性食道炎の臨床経過を評価した研究は数編あるが，薬物療法の違いにより，その結果はさまざまである．しかし，逆流性食道炎患者を10年以上追跡調査した研究はこれまでほとんどない[5,11,14]．多数例の臨床経過をみた報告によると，ロサンゼルス分類Grade AまたはBの患者の1.6%がロサンゼルス分類Grade CまたはDに進行し，61%の症例で粘膜傷害が消失していた（**図1**）[1]．Savarinoらの総説では，軽症逆流性食道炎から重症逆流性食道炎に進展するのは10～22%と報告されている[14]．一方，本邦における逆流性食道炎は一般的にロサンゼルス分類Grade AあるいはBの軽症例が多いとされており，軽症逆流性食道炎を無治療で経過観察しても，少なくとも5年間では，その多くは自然治癒か，軽症型のままであり，1割程度にしか悪化がみられないことが知られている[15]．さらにその後，軽症逆流性食道炎を症状の有無で，無症候性と症候性に分けて症状中心に10年間治療した臨床経過を報告しており，重症逆流性食道炎に進展したのはそれぞれ1.3%と3.3%のみであった（**図2**）[16]．なお，増悪のリスク因子としては，食道裂孔ヘルニアの合併，5年後の逆流症状などがあげられている．

現時点で，本邦に多いとされる軽症逆流性食道炎から重症逆流性食道炎に進展する確率はきわめて低いと考えられている．

文 献

1）Labenz J, Nocon M, Lind T, et al. Prospective follow-up data from the ProGERD study suggest that GERD is not a categorial disease. Am J Gastroenterol 2006;**101**:2457-2462（コホート）
2）Garrido Serrano A, Guerrero Igea FJ, Lepe Jiménez JA, et al. Clinical features and endoscopic progression of gastroesophageal reflux disease. Rev Esp Enferm Dig 2003;**95**:712-716（コホート）
3）Bardhan KD, Royston C, Nayyar AK. Reflux rising! : an essay on witnessing a disease in evolution. Dig

Liver Dis 2006;**38**:163-168
4) Kuster E, Ros E, Toledo-Pimentel V, et al. Predictive factors of the long term outcome in gastro-oesophageal reflux disease : six year follow up of 107 patients. Gut 1994;**35**:8-14 (コホート)
5) Isolauri J, Luostarinen M, Isolauri E, et al. Natural course of gastroesophageal reflux disease : 17-22 year follow-up of 60 patients. Am J Gastroenterol 1997;**92**:37-41 (コホート)
6) McDougall NI, Johnston BT, Collins JS, et al. Three- to 4.5-year prospective study of prognostic indicators in gastro-oesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 1998;**33**:1016-1022 (コホート)
7) Pace F, Santalucia F, Bianchi Porro G. Natural history of gastro-oesophageal reflux disease without oesophagitis. Gut 1991;**32**:845-848 (コホート)
8) Pace F, Bollani S, Molteni P, et al. Natural history of gastrooesophageal reflux disease without oesophagitis (NERD) : a reappraisal 10 years on. Dig Liver Dis 2004;**36**:111-115 (コホート)
9) Sontag SJ, Sonnenberg A, Schnell TG, et al. The long-term natural history of gastroesophageal reflux disease. J Clin Gastroenterol 2006;**40**:398-404 (コホート)
10) Bajbouj M, Reichenberger J, Neu B, et al. A prospective multicenter clinical and endoscopic follow-up study of patients with gastroesophageal reflux disease. Z Gastroenterol 2005;**43**:1303-1307 (コホート)
11) Falkenback D, Oberg S, Johnsson F, et al. Is the course of gastroesophageal reflux disease progressive? : a 21-year follow-up. Scand J Gastroenterol 2009;**44**:1277-1287 (コホート)
12) Kawanishi M. Will symptomatic gastroesophageal reflux disease develop into reflux esophagitis? J Gastroenterol 2006;**41**:440-443 (コホート)
13) Dent J, Brun J, Fendrick A, et al. An evidence-based appraisal of reflux disease management : the Genval Workshop Report. Gut 1999;**44** (Suppl 2):S1-S16 (コホート)
14) Savarino E, Marabotto E, Bodini G, et al. Epidemiology and natural history of gastroesophageal reflux disease. Minerva Gastroenterol Dietol 2017 Sep;**63**:175-183 (レビュー)
15) Manabe N, Yoshihara M, Sasaki A, et al. Clinical characteristics and natural history of patients with low-grade reflux esophagitis. J Gastroenterol Hepatol 2002;**17**:949-954 (コホート)
16) Manabe N, Haruma K. Optimal acid suppressive treatment for adequate symptom relief and prevention of the complications of gastroesophageal reflux disease : differences in long-term clinical course and pathophysiology among disease subtypes. Esophagus 2017;**14**:113-121 (コホート)

逆流性食道炎では食道狭窄，出血を合併するか？

回答 ● 逆流性食道炎では食道狭窄や出血が合併することがあり，Barrett食道，重症逆流性食道炎，食道裂孔ヘルニア，非ステロイド性抗炎症薬や抗血栓薬内服ではそのリスクが高まる可能性がある．

解 説

逆流性食道炎の多くは，比較的良好な経過を示すが，慢性化や重症化すると，食道狭窄や出血といった合併症を引き起こす可能性がある．

1）食道狭窄の頻度

逆流性食道炎による食道狭窄の発生頻度は，以前と比較して近年では胃酸分泌抑制薬の普及などにより減少傾向にある．大規模な臨床研究のメタ解析によると，逆流性食道炎患者における食道狭窄の累積発生率は8%程度と報告されている[1]．Barrett食道を合併した逆流性食道炎患者では，狭窄のリスクがやや高まる可能性も指摘されている[2]．また，重症逆流性食道炎や，食道裂孔ヘルニアを合併している患者群では，狭窄のリスクが高い傾向が示されている[3]．

2）食道出血の頻度

逆流性食道炎において内視鏡検査で認められる程度の軽微な粘膜びらんからの出血を含めると頻度は高くなるが，輸血や内視鏡的止血術を必要とするような大量出血の発生率は1%未満と報告されている[4]．ただし，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs）や抗血栓薬を服用している患者，重症逆流性食道炎患者，食道裂孔ヘルニアを合併している患者などでは，出血のリスクが高まる可能性がある[5]．

3）本邦における食道狭窄，出血の頻度

本邦における逆流性食道炎の出血，狭窄の合併率を**表1**に示す．それぞれの研究における対象患者や調査方法，調査期間，治療介入の有無などが異なっており，これら合併症の頻度は報告により異なっている[6–11]．

本邦から報告されている106の病院で行った多施設共同前向き横断研究によると，逆流性

表1　逆流性食道炎に合併する出血と狭窄の頻度

報告者	対　象	対象数	出血例（%）	狭窄例（%）
Yamaguchiら[6]	緊急内視鏡施行症例	1,621	19（1.2%）	4（0.2%）
小林ら[7]	静脈瘤・癌を除く食道出血症例	81	37（45.7%）	
相原ら[8]	吐下血に対する緊急内視鏡施行症例	818	43（5.3%）	
古賀ら[9]	内視鏡を施行したGERD症例	554	24（4.3%）	1（0.2%）
眞部ら[10]	GERD長期観察症例（10年以上）	200	15（7.5%）	
宮本ら[11]	GERD長期観察症例（平均7.1年）	435	41（9.4%）	16（3.7%）
Sakaguchiら[12]	逆流性食道炎症例	1,749	98（5.6%）	59（3.4%）

食道炎患者1,749例のうち，出血は5.6%，狭窄は3.4%に認められている[12]．多変量解析では，高齢，向精神薬の併用，ロサンゼルス分類Grade B以上の逆流性食道炎が合併症のリスク因子とされている．

文献

1) Richter JE, Rubenstein JH. Presentation and epidemiology of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2018;**154**:267-276（レビュー）
2) Spechler SJ, Sharma P, Souza RF, et al. American Gastroenterological Association medical position statement on the management of Barrett's esophagus. Gastroenterology 2011;**140**:1084-1091（ガイドライン）
3) Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF; American Gastroenterological Association Institute; Clinical Practice and Quality Management Committee. American Gastroenterological Association Institute technical review on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2008;**135**:1392-1413, 1413.e1-5（メタ）
4) Savarino E, Bredenoord AJ, Fox M, et al. Expert consensus document : Advances in the physiological assessment and diagnosis of GERD. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2017;**14**:665-676（ガイドライン）
5) Lanas A, García-Rodríguez LA, Arroyo MT, et al; Asociación Española de Gastroenterología. Risk of upper gastrointestinal ulcer bleeding associated with selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors, traditional non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drugs, aspirin and combinations. Gut 2006;**55**:1731-1738（ケースコントロール）
6) Yamaguchi M, Iwakiri R, Yamagushi K, et al. Bleeding and stenosis caused by reflux esophagitis was not common in emergency endoscopic examinations : a retrospective patient chart review at a single institution in Japan. J Gastroenterol 2008;**43**:265-269（横断）
7) 小林　隆，芳野純治，乾　和郎，ほか．高齢者における食道出血性病変の特徴．老年消病 2009;**21**:115-119（横断）
8) 相原洋祐，森安博人，西村典久，ほか．消化管出血で発症した高齢者逆流性食道炎の臨床的検討．日高齢消会誌 2011;**13**:35-40（横断）
9) 古賀千晶，船田摩央，蔵原晃一，ほか．重症逆流性食道炎症例の臨床的特徴：軽症例との比較．消化管の臨 2012;**17**:49-52（横断）
10) 眞部紀明，春間　賢，大越裕章，ほか．逆流性食道炎は慢性進行性の疾患か？：逆流性食道炎200例の10年間における町域臨床経過からの検討．Ther Res 2009;**30**:470-473（横断）
11) 宮本真樹，東　悠介，日高　徹，ほか．逆流性食道炎435例の長期経過：PPI治療は高齢者の上部消化管粘膜傷害の予後を変える．Ther Res 2011;**32**:612-617（横断）
12) Sakaguchi M, Manabe N, Ueki N, et al. Factors associated with complicated erosive esophagitis : a Japanese multicenter, prospective, cross-sectional study. World J Gastroenterol 2017;**23**:318-327（横断）

第2章

病態

BQ 2-1

胃酸のGERはGERDの食道粘膜傷害の主な原因か？

回答 ● 胃酸の胃食道逆流（GER）による食道内の過剰な胃酸曝露は食道粘膜傷害の主な原因であり，その程度は逆流性食道炎の重症度に従い増加する．

解説

逆流性食道炎患者の食道内酸曝露時間（AET；24時間のpH 4未満の時間率）は，食道内pHモニタリング検査の結果から，健常者と比較して有意に延長していることが示されている[1-5]．さらに，食道粘膜傷害が重症になるに従って，AETは延長することが示されており[1,4,5]，逆流性食道炎患者での食道粘膜傷害の主な原因は食道内への過剰な酸曝露である．さらに，逆流性食道炎患者では，健常者と比較して有意に胃酸分泌機能が増加していることは上記を支持する所見であるが[6]，胃酸分泌機能とAETには相関はなく，食道内酸曝露状態を決定する因子は胃食道逆流防止機能の破綻である[2]．

逆流性食道炎における食道粘膜傷害の機序について，従来，酸による食道上皮の化学的傷害が細胞死を引き起こし，粘膜深層へと拡大する「化学的損傷説」が提唱されているが，最近では酸が食道粘膜上皮を刺激し，サイトカインや炎症メディエーターの産生を促進することで粘膜炎症を惹起し，その結果として粘膜傷害が生じる「炎症説」が提唱されている[7-10]．逆流によって生じた活性酸素（ROS）がhypoxia-inducible factor（HIF）-2αを活性化することで，IL-8をはじめとするサイトカインが上昇し，Tリンパ球を誘導することが示されている[11]．また，食道粘膜上皮および神経に発現する酸感受性受容体であるtransient receptor potential vanilloid type-1（TRPV1）やacid-sensing ion channel（ASIC）が刺激を受けることで，炎症性メディエーターの一つであるadenosine triphosphate（ATP）やcalcitonin gene-related peptide（CGRP）が放出され，炎症を惹起することが示されている[10,12]．実際，酸で惹起された食道粘膜内の炎症性メディエーターが，逆流症状発現に関与していることが示されている[13]．このように食道粘膜傷害と逆流症状に，酸による食道粘膜への刺激に続く一連の免疫・炎症反応が関与している．一方，胆汁酸やペプシンが酸による逆流性食道炎の増悪因子であることも示されている．酸と胆汁酸の混合逆流は，酸単独の場合と比較して，より高度の食道粘膜傷害を引き起こすことが報告されている[14]．さらに，酸に加えてペプシンが存在すると，食道上皮の粘膜バリア障害がいっそう顕著に惹起されることが示されている[15]．

文献

1) Adachi K, Fujishiro H, Katsube T, et al. Predominant nocturnal acid reflux in patients with Los Angeles grade C and D reflux esophagitis. J Gastroenterol Hepatol 2001;**16**:1191-1196（ケースコントロール）
2) Bremner RM, Crookes PF, DeMeester TR, et al. Concentration of refluxed acid and esophageal mucosal injury. Am J Surg 1992;**164**:522-526, discussion 6-7（ケースコントロール）
3) Hayashi Y, Iwakiri K, Kotoyori M, et al. Mechanisms of acid gastroesophageal reflux in the Japanese population. Dig Dis Sci 2008;**53**:1-6（ケースコントロール）
4) Iwakiri K, Kawami N, Sano H, et al. Mechanisms of excessive esophageal acid exposure in patients with reflux esophagitis. Dig Dis Sci 2009;**54**:1686-1692（ケースコントロール）
5) Lundell LR, Dent J, Bennett JR, et al. Endoscopic assessment of oesophagitis：clinical and functional correlates and further validation of the Los Angeles classification. Gut 1999;**45**:172-180（横断）
6) Abe Y, Ohara S, Koike T, et al. The prevalence of Helicobacter pylori infection and the status of gastric

acid secretion in patients with Barrett's esophagus in Japan. Am J Gastroenterol 2004;**99**:1213–1221（横断）
7) Dunbar KB, Agoston AT, Odze RD, et al. Association of acute gastroesophageal reflux disease with esophageal histologic changes. JAMA 2016;**315**:2104–2112（横断）
8) Smout AJ, Bredenoord AJ. GERD：a challenge to our view of reflux oesophagitis pathogenesis. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2016;**13**:504–505
9) Souza RF, Huo X, Mittal V, et al. Gastroesophageal reflux might cause esophagitis through a cytokine-mediated mechanism rather than caustic acid injury. Gastroenterology 2009;**137**:1776–1784（横断）
10) Ustaoglu A, Nguyen A, Spechler S, et al. Mucosal pathogenesis in gastro-esophageal reflux disease. Neurogastroenterol Motil 2020;**32**:e14022
11) Souza RF, Bayeh L, Spechler SJ, et al. A new paradigm for GERD pathogenesis：not acid injury, but cytokine-mediated inflammation driven by HIF-2α：a potential role for targeting HIF-2α to prevent and treat reflux esophagitis. Curr Opin Pharmacol 2017;**37**:93–99（横断）
12) Wu L, Oshima T, Shan J, et al. PAR-2 activation enhances weak acid-induced ATP release through TRPV1 and ASIC sensitization in human esophageal epithelial cells. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2015;**309**:G695–G702（横断）
13) Miwa H, Kondo T, Oshima T. Gastroesophageal reflux disease-related and functional heartburn：pathophysiology and treatment. Curr Opin Gastroenterol 2016;**32**:344–352
14) Nehra D, Howell P, Williams CP, et al. Toxic bile acids in gastro-oesophageal reflux disease：influence of gastric acidity. Gut 1999;**44**:598–602（ケースコントロール）
15) DeRosa J, Marcinkiewicz M, Sarosiek J, et al. Modulatory impact of acid and pepsin on esophageal hydrophobicity in humans. Am J Gastroenterol 1995;**90**:2020–2024（横断）

BQ 2-2

胃酸のGERのメカニズムは何か？

回答 ● 胃酸のGERのメカニズムには，一過性LES弛緩（TLESR）と腹圧上昇，低LES圧がある．さらに，嚥下に伴うLES弛緩時にもGERが発生することがある．

解説

食道胃接合部（EGJ）には，解剖学的および機能的な胃食道逆流防止機構が存在する．解剖学的な要素として，横隔膜脚，横隔膜食道靱帯，およびスリング筋線維（sling fiber）とクラスプ筋線維（clasp fiber）によって形成される胃噴門部の胃食道フラップ弁（GEFV）がある．機能的な要素として下部食道括約筋（LES）があげられる[1,2]．

胃酸のGERは，上記の胃食道逆流防止機構が解剖学的または機能的に破綻した際に生じるが，その主な機序として，TLESR，腹圧上昇，および低LES圧の3つがあげられる[3-9]．さらに，嚥下に伴うLES弛緩時にもGERが発生することが報告されている．TLESRは，嚥下とは無関係にLESが一時的に弛緩する現象であり，健常者や食道裂孔ヘルニアを伴わないGERD患者では，主にこの機序によってGERが生じる（図1）[4-6]．TLESRはとくに食後に増加するが[6]，日中だけでなく，夜間のGERも主に覚醒時のTLESRによって引き起こされることが示されている[10,11]．一方，食道裂孔ヘルニアを伴うGERD患者では，TLESRに加えて，腹圧上昇や低LES圧がGERの要因となる[12]．興味深いことに，GERの主要因であるTLESRの頻度自体は，健常者とGERD患者で大きな差はない[3,4,13]．しかし，GERD患者では，TLESR時に，酸のGERを伴うこと[13]，逆流がより口側へ到達しやすいこと[4]，さらに酸クリアランス機能の低下が報告されている[4]．

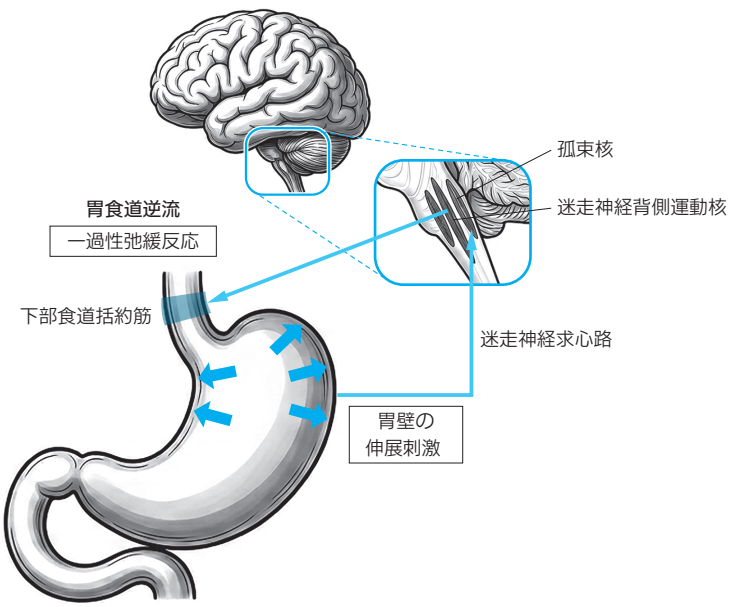


図1　TLESRの機序
［Hornby PJ, Abrahams TP：Am J Med 2000；**108**（Suppl 4a）：90S-98Sより作成］

文献

1) Inoue H, Tanabe M, Shimamura Y, et al. Phase concept：novel dynamic endoscopic assessment of intramural antireflux mechanisms（with video）. Dig Endosc 2025；**37**：257–265
2) Menezes MA, Herbella FAM. Pathophysiology of gastroesophageal reflux disease. World J Surg 2017；**41**：1666–1671
3) Hayashi Y, Iwakiri K, Kotoyori M, et al. Mechanisms of acid gastroesophageal reflux in the Japanese population. Dig Dis Sci 2008；**53**：1–6（ケースコントロール）
4) Iwakiri K, Hayashi Y, Kotoyori M, et al. Transient lower esophageal sphincter relaxations（TLESRs）are the major mechanism of gastroesophageal reflux but are not the cause of reflux disease. Dig Dis Sci 2005；**50**：1072–1077（ケースコントロール）
5) Castell DO, Murray JA, Tutuian R, et al. Review article：the pathophysiology of gastro-oesophageal reflux disease：oesophageal manifestations. Aliment Pharmacol Ther 2004；**20**（Suppl 9）：14–25
6) Schoeman MN, Tippett MD, Akkermans LM, et al. Mechanisms of gastroesophageal reflux in ambulant healthy human subjects. Gastroenterology 1995；**108**：83–91（横断）
7) Dodds WJ. The pathogenesis of gastroesophageal reflux disease. AJR Am J Roentgenol 1988；**151**：49–56
8) Dodds WJ, Dent J, Hogan WJ, et al. Mechanisms of gastroesophageal reflux in patients with reflux esophagitis. N Engl J Med 1982；**307**：1547–1552（ケースコントロール）
9) Dent J, Dodds WJ, Friedman RH, et al. Mechanism of gastroesophageal reflux in recumbent asymptomatic human subjects. J Clin Invest 1980；**65**：256–267（横断）
10) Kuribayashi S, Kusano M, Kawamura O, et al. Mechanism of gastroesophageal reflux in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Neurogastroenterol Motil 2010；**22**：611–e172（ケースコントロール）
11) Freidin N, Fisher MJ, Taylor W, et al. Sleep and nocturnal acid reflux in normal subjects and patients with reflux oesophagitis. Gut 1991；**32**：1275–1279（ケースコントロール）
12) van Herwaarden MA, Samsom M, Smout AJ. Excess gastroesophageal reflux in patients with hiatus hernia is caused by mechanisms other than transient LES relaxations. Gastroenterology 2000；**119**：1439–1446（ケースコントロール）
13) Trudgill NJ, Riley SA. Transient lower esophageal sphincter relaxations are no more frequent in patients with gastroesophageal reflux disease than in asymptomatic volunteers. Am J Gastroenterol 2001；**96**：2569–2574（ケースコントロール）

BQ 2-3

食道裂孔ヘルニアは食道の過剰な胃酸曝露の原因になるか？

回答 ● 食道裂孔ヘルニアは食道の過剰な胃酸曝露の原因になる．

解説

通常，食道胃接合部（EGJ）は横隔膜の食道裂孔と同じレベルにあり，横隔食道靱帯によって固定されている．しかしながら，加齢や腹圧上昇などにより横隔食道靱帯の脆弱化，食道裂孔の開大などにより，固定力を失って胃が食道裂孔を介して縦隔へ変位することで，食道裂孔ヘルニアが生じる．食道裂孔ヘルニアにより，下部食道括約筋（LES）と横隔膜脚（CD）によるEGJのバリア機能が低下するため，GERの誘発因子となる．

食道裂孔ヘルニアの診断に関しては，内視鏡による分類（CQ3-2参照）や高解像度食道内圧検査（HRM）による分類があり，ここでは後者について解説する．HRMにより，EGJ部の圧力は，LESとCDの2つのコンポーネントによって成り立っていることが視覚化でき（図1）[1]，EGJの形態による分類（EGJ morphology）が提唱されている．

このEGJ morphologyは，シカゴ分類version 3.0（CCv3.0）ではtype Ⅰ～Ⅲに分類されていた（図2）[2]．type ⅠはCDとLESはほぼ重なり（＜1cm），吸気時にCDによって圧が上昇するものであるが，EGJ部の高圧帯は呼吸とともに移動することから，LESとCDが横隔食道靱帯により固定されており一緒に動いている様子が観察される．type ⅡはLESとCDに多少のずれ（1～2cm）が確認できるものであり，LESとCD間の最低圧は胃内圧よりも高く，食道裂孔ヘルニアとしては認識できない．type ⅢはLESとCD間が明らかに分離（2cm＜）し，LESと

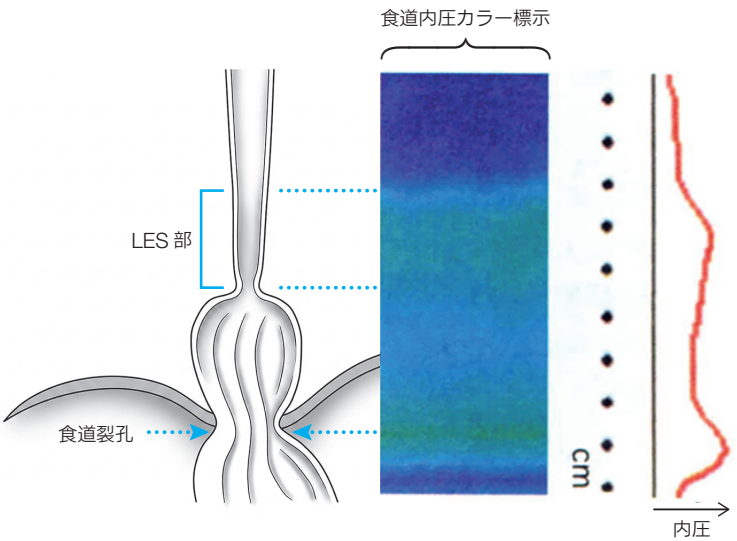


図1　HRMによる食道裂孔ヘルニアの同定

［文献1）より引用］

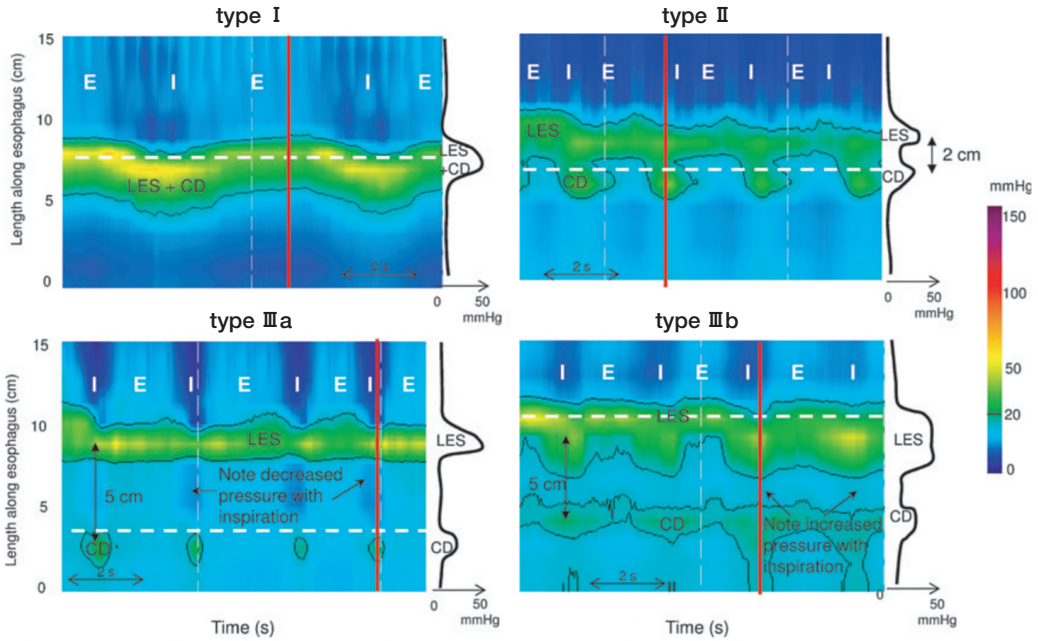


図2　EGJ morphology（CCv3.0）

［文献2）より引用］

CD間の最低値は胃内圧以下となり，食道裂孔ヘルニアと認識できるものである．また，LESとCDが固定されていないため，LESは吸気に伴って下方へ移動しない．さらに，respiratory inversion point（RIP；吸気時に，陽圧である胃内圧から陰圧である食道内圧への変換点）の位置によって，LESとCDの間に存在するものをtype Ⅲa，LESよりも近位に位置するものをtype Ⅲbに分けていた．

しかしながら，シカゴ分類version 4.0（CCv4.0）では，EGJ morphologyとして，LES-CD間の分離距離よりもRIPの位置を重視し，A）LESとCDが重なるもの（＜1cm；食道裂孔なし），B）LES-CD分離しており（＞1cm），RIPがLESとCDの間に位置するもの（食道裂孔；判定保留），C）LES-CDが分離しており（＞1cm），RIPがLESよりも口側に位置するもの（食道裂孔ヘルニア）の3つに分類している（図3）[3,4]．ただし，LES-CD間の分離距離が3cmを超える場合，RIPのLESに対する位置関係が不正確となるという問題があり，type Ⅰ～Ⅲ（CCv3.0）

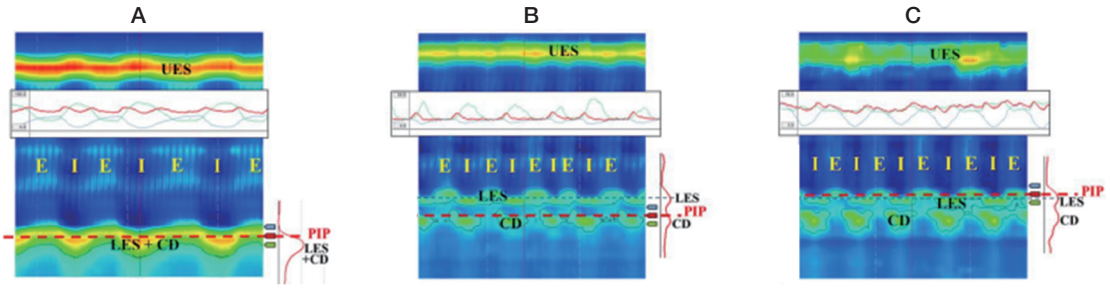


図3　EGJ morphology（CCv4.0）

［文献3）より引用］

とA～C（CCv4.0）の両分類とも許容されている[4]．

日常診療では，食道裂孔ヘルニアの診断は内視鏡検査で行われることが多いが，HRMによるLES-CD間の分離距離による食道裂孔ヘルニア診断と比較すると，その一致率が低く[5]，HRMによる診断精度は内視鏡検査や食道造影検査よりも高いとされている[6,7]．

食道裂孔ヘルニアを有する症例では，EGJ圧の低下により胃酸のGERが有意に増加するが，GERの主なメカニズムである一過性LES弛緩（TLESR）に伴うGERは食道裂孔ヘルニアの有無によって差がない[8]．しかしながら，ヘルニア嚢内に胃酸が存在する場合，TLESRに伴う酸のGER率は有意に増加する[9]．

食道裂孔ヘルニアの程度が胃酸のGERに及ぼす影響に関しては，ヘルニアのサイズが大きいほど，総逆流回数が有意に多く，酸曝露時間も有意に長い[10-12]．また，非還納性の2cm以上の食道裂孔ヘルニア症例では，食道からの酸排出遅延も認められている[13-15]．

以上のことから，食道裂孔ヘルニアの診断には課題はあるものの，2cm以上の非還納性の食道裂孔ヘルニアの存在は食道内の酸逆流の増加と酸排出遅延をきたし，食道の過剰な胃酸曝露の原因になる．

文献

1) 足立経一，古田賢司，木下芳一．食道裂孔ヘルニアの正確な診断．Gastroenterol Endosc 2007；**49**：2540-2549
2) Kahrilas PJ, Bredenoord AJ, Fox M, et al. The Chicago Classification of esophageal motility disorders, v3.0. Neurogastroenterol Motil 2015；**27**：160-174（ガイドライン）
3) Kahrilas PJ, Mittal RK, Bor S, et al. Chicago Classification update（v4.0）：technical review of high-resolution manometry metrics for EGJ barrier function. Neurogastroenterol Motil 2021；**33**：e14113（ガイドライン）
4) Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, et al. Esophageal motility disorders on high-resolution manometry：Chicago classification version 4.0(C). Neurogastroenterol Motil 2021；**33**：e14058（ガイドライン）
5) Hanada Y, Hoshino S, Hoshikawa Y, et al. Endoscopic diagnosis of hiatus hernia under deep inspiration is not consistent with esophageal manometric diagnosis. J Gastroenterol 2018；**53**：712-717（横断）
6) Tolone S, Savarino E, Zaninotto G, et al. High-resolution manometry is superior to endoscopy and radiology in assessing and grading sliding hiatal hernia：a comparison with surgical in vivo evaluation. United European Gastroenterol J 2018；**6**：981-989（横断）
7) Weijenborg PW, van Hoeij FB, Smout AJ, et al. Accuracy of hiatal hernia detection with esophageal high-resolution manometry. Neurogastroenterol Motil 2015；**27**：293-299（横断）
8) van Herwaarden MA, Samsom M, Smout AJ. Excess gastroesophageal reflux in patients with hiatus hernia is caused by mechanisms other than transient LES relaxations. Gastroenterology 2000；**119**：1439-1446（横断）
9) Beaumont H, Bennink RJ, de Jong J, et al. The position of the acid pocket as a major risk factor for acidic reflux in healthy subjects and patients with GORD. Gut 2010；**59**：441-451（横断）
10) Jones MP, Sloan SS, Jovanovic B, et al. Impaired egress rather than increased access：an important independent predictor of erosive oesophagitis. Neurogastroenterol Motil 2002；**14**：625-631（横断）
11) Schlottmann F, Andolfi C, Herbella FA, et al. GERD：presence and size of hiatal hernia influence clinical presentation, esophageal function, reflux profile, and degree of mucosal injury. Am Surg 2018；**84**：978-982（横断）
12) Tolone S, de Cassan C, de Bortoli N, et al. Esophagogastric junction morphology is associated with a positive impedance-pH monitoring in patients with GERD. Neurogastroenterol Motil 2015；**27**：1175-1182（横断）
13) Emerenziani S, Habib FI, Ribolsi M, et al. Effect of hiatal hernia on proximal oesophageal acid clearance in gastro-oesophageal reflux disease patients. Aliment Pharmacol Ther 2006；**23**：751-757（横断）
14) Mittal RK, Lange RC, McCallum RW. Identification and mechanism of delayed esophageal acid clearance in subjects with hiatus hernia. Gastroenterology 1987；**92**：130-135（横断）
15) Sloan S, Kahrilas PJ. Impairment of esophageal emptying with hiatal hernia. Gastroenterology 1991；**100**：596-605（横断）

BQ 2-4

食道運動障害は食道の過剰な胃酸曝露の原因になるか？

回答 ● 食道運動障害は食道の過剰な胃酸曝露の原因になる.

解説

食道胃接合部（EGJ）は主に下部食道括約部（LES）と横隔膜脚（CD）により高圧帯を形成しており，胃食道逆流を防ぐ逆流防止機能を担っている．EGJの逆流防止機能が低下すると，胃食道逆流が生じやすくなり，食道内酸曝露時間（AET）が延長する．EGJ機能が低下する状態として，EGJの形態異常（BQ2-3参照）とEGJ圧の低下があげられている．

EGJ圧の評価には，シカゴ分類における一次蠕動波の収縮の強さを評価するパラメータであるdistal contractile integral（DCI）の測定方法を応用してEGJ圧を評価するesophagogastric junction contractile integral（EGJ-CI）が用いられており，EGJ-CIが低下している症例では食道のAETが延長することが報告されている[1]．ただし，EGJ-CIのカットオフ値は検討によって異なっており，シカゴ分類v4.0のテクニカルレビューでは，カットオフ値についてはコンセンサスが得られていないとされている．

高解像度食道内圧検査（HRM）を行っているときに，膝を伸ばしたまま下肢を挙上する［straight leg raise（SLR）maneuver］と，EGJ機能が保たれている場合には食道内圧は陰圧であるが，EGJ機能が低下している場合には食道内圧が上昇することから，SLRを行うことによりEGJ機能低下に伴う過剰なAETが予測できると報告されている[2]．

食道内に逆流した胃内容物が食道から胃に運ばれることを食道のクリアランスと呼んでいる．嚥下に伴う一次蠕動波と，嚥下に関係なく食道の伸展刺激により生じる二次蠕動波が食道のクリアランスを担っている．一次蠕動波では蠕動波によって胃内容物の大部分が胃に運ばれ，わずかに残存する酸は唾液によって中和される．食道クリアランスには一次蠕動が重要であり，食道の一次蠕動波が減弱する（ineffective esophageal motility：IEM）または蠕動が消失する（absent contractility）症例では食道のクリアランスが低下してAETが延長する[3]．なお，本来食道運動が保たれている症例でも，単回の水嚥下ではIEMを呈する症例がある．こうした症例では複数回の水嚥下を連続して行うmultiple rapid swallows（MRS）を行うことにより，食道運動が保たれている（contraction reserve）かどうかを評価することができる．水嚥下の50～70%でineffective swallowを認めた症例（シカゴ分類v3.0ではIEMであったが，v4.0ではIEMの定義を満たさない症例）のうち，contraction reserveがみられた症例では，AET異常の割合は食道運動が正常の症例と変わらなかった．一方で，contraction reserveを認めなかった症例では，AET異常の割合はabsent contractilityの症例と類似していたと報告されている[4]．二次蠕動波は唾液による酸中和効果は得られないものの，一次蠕動波が生じない（failed peristalsis）場合や，夜間および睡眠中に生じる胃食道逆流イベント後のクリアランスに重要な役割を担っている[5,6]．GERD患者では二次蠕動波が生じにくく，二次蠕動波によるクリアランス低下が病態に関与している可能性が指摘されている[7,8]．

上記のEGJの形態とEGJ-CI，IEMの有無，SLRによる食道内圧の上昇の有無を評価し，ノモグラムを用いて過剰なAETの有無を予測するミラノスコアが提唱され，EGJの逆流防止機能をより正確に評価できると報告されている[9]．

以上より，EGJのバリア機能が低下した状態や食道の収縮が低下・消失した状態は，食道の過剰な胃酸曝露の原因になる．

文献

1) Tolone S, De Bortoli N, Marabotto E, et al. Esophagogastric junction contractility for clinical assessment in patients with GERD：a real added value? Neurogastroenterol Motil 2015；**27**：1423-1431（ケースコントロール）
2) Siboni S, Kristo I, Rogers BD, et al. Improving the diagnostic yield of high-resolution esophageal manometry for GERD：the "Straight Leg-Raise" International Study. Clin Gastroenterol Hepatol 2023；**21**：1761-1770（コホート）
3) Gyawali CP, Zerbib F, Bhatia S, et al. Chicago Classification update（V4.0）：technical review on diagnostic criteria for ineffective esophageal motility and absent contractility. Neurogastroenterol Motil 2021；**33**：e14134
4) Quader F, Rogers B, Sievers T, et al. Contraction reserve with ineffective esophageal motility on esophageal high-resolution manometry is associated with lower acid exposure times compared with absent contraction reserve. Am J Gastroenterol 2020；**115**：1981-1988（横断）
5) Kuribayashi S, Massey BT, Hafeezullah M, et al. Terminating motor events for TLESR are influenced by the presence and distribution of refluxate. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2009；**297**：G71-G75（コホート）
6) Helm JF, Dodds WJ, Pelc LR, et al. Effect of esophageal emptying and saliva on clearance of acid from the esophagus. N Engl J Med 1984；**310**：284-288（コホート）
7) Iwakiri K, Hayashi Y, Kotoyori M, et al. Defective triggering of secondary peristalsis in patients with non-erosive reflux disease. J Gastroenterol Hepatol 2007；**22**：2208-2211（ケースコントロール）
8) Lei WY, Liu TT, Wang JH, et al. Impact of ineffective esophageal motility on secondary peristalsis：studies with high-resolution manometry. Neurogastroenterol Motil 2021；**33**：e14024（ケースコントロール）
9) Siboni S, Sozzi M, Kristo I, et al. The Milan score：a novel manometric tool for a more efficient diagnosis of gastro-esophageal reflux disease. United European Gastroenterol J 2024；**12**：552-561（コホート）

胃酸以外のGERはGERDの原因になるか？

回答 ● 胃酸以外のGERもGERDの原因になる.

解説

食道インピーダンス・pHモニタリング（MII-pH）の開発によって，酸（pH＜4）と酸以外（非酸）（pH≧4）のGERを高い感度で検出することができるようになった（図1）[1]．この方法を用いた研究にて酸以外のGERがGERDの原因となることが報告された．食道症状には酸のGERが重要であるが，酸以外のGERも関与しており[2,3]，慢性咳嗽，喉頭炎などの食道外症状には酸以外の咽頭逆流の関与が強く示唆されている[4,5]．Velaら[6]は12例のGERD患者を対象として，従来型PPIによる1週間内服治療の前後で2時間のMII-pHを行った．従来型PPI内服前後でGER回数に差はみられなかったが，内服前と後で全逆流に占める酸のGER割合は45%から3%に減少する一方（p＝0.02），酸以外のGER割合は55%から97%に増加が示され（p＝0.03），この酸以外のGERが胸やけ・逆流症状の原因となることが示されている．また，Mainieら[7]は十分量の従来型PPI治療にもかかわらず胸やけなどの食道症状または食道外症状を認めたGERD患者168例にMII-pHを施行した．検査中に症状を認めた144例のなかで，酸のGERに対するsymptom index（SI）*陽性者は11%（16例），酸以外のGERに対するSI陽性者は37%（53例）であった．また，Iwakiriら[8]は，十分量の従来型PPI治療にもかかわらず胸やけがあるNERD患者13例にMII-pHを行ったところ，916回の液体逆流と171回の症状を認めた．そのうち，4.7%（8回）が酸，39.8%（68回）が酸以外のGERであったと報告した．さらに，P-CABを用いた研究では，Kawamiら[9]は，P-CAB治療に抵抗する43例のNERDに対してMII-pHを

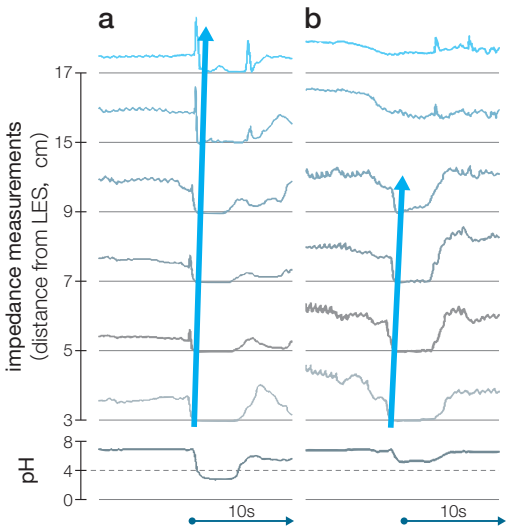


図1 食道インピーダンス・pHモニタリングによるGERの分類
食道インピーダンス・pHモニタリングにより，酸逆流（pH＜4）（**a**）のみならず，酸以外の逆流（非酸逆流，pH≧4）（**b**）も検出可能である．
［文献1）より引用］

*symptom index（SI）：全体の症状のうちで，症状に関連した逆流の割合を示す．SI＝（症状に関連した逆流回数/総症状回数）×100（%）．50%以上を陽性とする．

施行したところ，41.9%（18例）が酸以外のGERに対してSI陽性であることを示した．これらの研究結果から，とくに酸分泌抑制薬内服治療時において酸以外のGERがGERD症状の原因となることが明らかとされている．一方，GERを抑えることにより症状が軽くなるまたは消失する場合，GERは症状発症の原因となっていることを強く示唆する．Tutuianら[10]は，十分量の従来型PPIによる治療にもかかわらず呼吸器疾患に起因しない慢性咳嗽を認め，かつMII-pHが施行された患者を後方視的に評価し，咳症状に対して50例中13例がSI陽性であり，この13例はすべて酸以外のGERに対するSI陽性者であった．この13例中6例にNissenの手術が施行され，手術後に症状は消失した．また，Velaら[11]は健常者と胸やけがある患者に対して下部食道括約筋（LES）弛緩抑制作用を有するバクロフェンまたはプラセボ内服後に検査食を負荷し，MII-pHを行った．バクロフェン内服により，酸および酸以外のGERの回数は両者とも有意に減少し，それに伴ってGER症状は有意に減少することが示された．酸以外のGERによるGERDは，びらんを伴うことがなく，実地臨床ではNERDとして扱われる．しかしながら，2016年に改訂されたRome Ⅳ基準によって[12]，病態評価としてMII-pHが施行され，症状が酸以外のGERに起因すると判明した場合は，逆流過敏性食道に分類されることとなり，Rome Ⅴ基準[13]でも継承されている（BQ2-9を参照）．

文 献

1）Carlson DA, Pandolfino JE. Acid and nonacid reflux monitoring. Gastroenterol Clin North Am 2014；**43**：89-104
2）Savarino E, Zentilin P, Tutuian R, et al. The role of nonacid reflux in NERD：lessons learned from impedance-pH monitoring in 150 patients off therapy. Am J Gastroenterol 2008；**103**：2685-2693（横断）
3）Sifrim D, Holloway R, Silny J, et al. Acid, nonacid, and gas reflux in patients with gastroesophageal reflux disease during ambulatory 24-hour pH-impedance recordings. Gastroenterology 2001；**120**：1588-1598（横断）
4）Kawamura O, Aslam M, Rittmann T, et al. Physical and pH properties of gastroesophagopharyngeal refluxate：a 24-hour simultaneous ambulatory impedance and pH monitoring study. Am J Gastroenterol 2004；**99**：1000-1010（横断）
5）Patterson N, Mainie I, Rafferty G, et al. Nonacid reflux episodes reaching the pharynx are important factors associated with cough. J Clin Gastroenterol 2009；**43**：414-419（横断）
6）Vela MF, Camacho-Lobato L, Srinivasan R, et al. Simultaneous intraesophageal impedance and pH measurement of acid and nonacid gastroesophageal reflux：effect of omeprazole. Gastroenterology 2001；**120**：1599-1606（横断）
7）Mainie I, Tutuian R, Shay S, et al. Acid and non-acid reflux in patients with persistent symptoms despite acid suppressive therapy：a multicentre study using combined ambulatory impedance-pH monitoring. Gut 2006；**55**：1398-1402（横断）
8）Iwakiri K, Kawami N, Sano H, et al. Acid and non-acid reflux in Japanese patients with non-erosive reflux disease with persistent reflux symptoms, despite taking a double-dose of proton pump inhibitor：a study using combined pH-impedance monitoring. J Gastroenterol 2009；**44**：708-712（横断）
9）Kawami N, Hoshino S, Hoshikawa Y, et al. Pathogenesis of potassium-competitive acid blocker-resistant non-erosive reflux disease. Digestion. 2018；**98**：194-200（横断）
10）Tutuian R, Mainie I, Agrawal A, et al. Nonacid reflux in patients with chronic cough on acid-suppressive therapy. Chest 2006；**130**：386-391（横断）
11）Vela MF, Tutuian R, Katz PO, et al. Baclofen decreases acid and non-acid post-prandial gastro-oesophageal reflux measured by combined multichannel intraluminal impedance and pH. Aliment Pharmacol Ther 2003；**17**：243-251（ケースコントロール）
12）Aziz Q, Fass R, Gyawali CP, et al. Functional esophageal disorders. Gastroenterology 2016；**150**：1368-1379（ガイドライン）
13）Gyawali CP, Roman S, Zerbib F, et al. Functional esophageal disorders. Gastroenterology 2026；**170**：1224-1239（ガイドライン）[検索期間外文献]

BQ 2-6

GERDのリスク要因は何か？

回答 ● 50歳以上，肥満，脊柱後弯症，過食，就寝前の食事摂取，高脂肪食摂取，激しい運動，喫煙，NSAIDsやLES圧を低下させる薬剤摂取，不眠や抑うつ傾向は，GERDのリスク要因になりうる．

解説

GERDは多数の要因が重なって起こる疾患であり，発症要因に関する個人差が非常に大きいこと，さらにGERDの診断定義や被験者の特徴が各研究で異なることから，どの要因がGERDのリスクになるかについては，報告によって結果にばらつきがある．本項において，一般的に指摘されることが多いリスク要因をあげるが，絶対的なものではないことには留意すべきである．さらに，リスク要因の排除がGERDの改善につながるかについて，質の高いエビデンスは少ない．

加齢は，食道胃接合部（EGJ）の逆流防止機能の低下を引き起こしうるが，逆流症状の重症度との関連性は低いと考えられている[1,2]．メタ解析では50歳以上のGERDリスクは，50歳未満の1.32倍と報告されている[3]．肥満はGERDリスクを1.73倍上昇させる[3]．腹腔内圧の上昇による腹腔・胸腔内圧較差の拡大や裂孔ヘルニアの出現が，一因として考えられている[4-7]．脊柱後弯症（円背）は，GERDのリスク要因である[8]．

胃の過伸展は一過性下部食道括約筋弛緩（TLESR）を誘発しやすく，過食はGERDのリスクになると考えられる[9]．高脂肪食は，逆流症状のリスクとなる[10]．もし逆流症状を誘発する個人に特定の食事内容（辛いもの，チョコレート，ピザなど）を認めた場合には，同食材を避けることで逆流症状が改善したという報告がある[11]．炭酸飲料，コーヒー，紅茶の多量の摂取は，逆流症状のリスクになる[12,13]．食後のアルコール摂取はより重度の逆流症状につながりうるが，報告結果にばらつきが多く，メタ解析では有意なリスク因子とは報告されていない[3]．過食や早食い，食後の早期臥床（例：食後3時間以内）もGERDのリスクと報告されている[14,15]．30分以上のジョギングや水泳などの有酸素運動を高頻度で行っている人は，GERDのリスクが低いことが示されている[16]．一方で，激しい運動中（最大酸素摂取量の90%以上の強度）に，酸逆流が増加することが報告されている[17]．

NSAIDs内服は，GERDリスクを1.44倍にするとメタ解析で報告されている[3]．EGJの圧を低下させうる薬剤（例：抗コリン作用を有する薬剤，カルシウム拮抗薬，亜硝酸薬，ベンゾジアゼピン）は，GERDのリスクとなりうる[18]．NSAIDsやカルシウム拮抗薬の内服が，逆流性食道炎のリスクになることは，近年本邦からも報告された[19]．また，近年登場した糖尿病薬である，GLP-1受容体作動薬は，gastric emptyingを遅延させ，GERDのリスクになると報告された[20]．

不眠とGERDは互いの増悪因子になる（BQ8-5参照）[21]．ただし，一部の睡眠薬がGERDの症状や病態を悪化させたという報告もあり，安易な薬剤介入は避けるべきである[22]．右側臥位がGERDのリスクになる一方で，左側臥位を促す枕の使用でGERDが改善したという報告がある[23,24]．うつや不安などの精神的要因もGERDの発症に関わり，ストレスが食道粘膜のバリア機能を悪化させたという報告がある[25]．近年，解剖・生理学的な異常だけでなく，食道症状に

対する過警戒（hypervigilance）や不安感が，逆流症状の重症度に大きく関わっていると注目されている[26]．

文献

1) Lee J, Anggiansah A, Anggiansah R, et al. Effects of age on the gastroesophageal junction, esophageal motility, and reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2007；**5**：1392–1398（横断）
2) Becher A, Dent J. Systematic review：ageing and gastro-oesophageal reflux disease symptoms, oesophageal function and reflux oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2011；**33**：442–454（メタ）
3) Eusebi LH, Cirota GG, Zagari RM, et al. Global prevalence of Barrett's oesophagus and oesophageal cancer in individuals with gastro-oesophageal reflux：a systematic review and meta-analysis. Gut 2021；**70**：456–463（メタ）
4) Pandolfino JE, El-Serag HB, Zhang Q, et al. Obesity：a challenge to esophagogastric junction integrity. Gastroenterology 2006；**130**：639–649（横断）
5) Le KHN, Low EE, Sharma P, et al. Normative high resolution esophageal manometry values in asymptomatic patients with obesity. Neurogastroenterol Motil 2024；**36**：e14914（横断）
6) El-Serag HB, Ergun GA, Pandolfino J, et al. Obesity increases oesophageal acid exposure. Gut 2007；**56**：749–755（横断）
7) De Vries DR, Van Herwaarden MA, Smout AJPM, et al. Gastroesophageal pressure gradients in GERD. Am J Gastroenterol 2008；**103**：1349–1354（横断）
8) Imagama S, Hasegawa Y, Wakao N, et al. Influence of lumbar kyphosis and back muscle strength on GERD symptoms. Eur Spine J 2012；**21**：2149–2157（横断）
9) Franzi SJ, Martin CJ, Cox MR, et al. Response of canine lower esophageal sphincter to gastric distension. Am J Physiol 1990；**259**：G380–G385
10) Shapiro M, Green C, Bautista JM, et al. Assessment of dietary nutrients influencing perception of reflux events. Aliment Pharmacol Ther 2007；**25**：93–101（横断）
11) Tosetti C, Savarino E, Benedetto E, et al. Elimination of dietary triggers is successful in treating GERD symptoms. Dig Dis Sci 2021；**66**：1565–1571（非ランダム）
12) Mehta RS, Song M, Staller K, et al. Association between beverage intake and incidence of GERD symptoms. Clin Gastroenterol Hepatol 2020；**18**：2226–2233.e4（コホート）
13) El-Serag HB, Satia JA, Rabeneck L. Dietary intake and GERD risk：a cross sectional study. Gut 2005；**54**：11–17（横断）
14) Fujiwara Y, Machida A, Watanabe Y, et al. Association between dinner-to-bed time and gastro-esophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005；**100**：2633–2636（横断）
15) Yuan LZ, Yi P, Wang GS, et al. Lifestyle intervention for GERD：national multicenter survey. Ther Adv Gastroenterol 2019；**12**：1–12（横断）
16) Nilsson M, Johnsen R, Ye W, et al. Lifestyle related risk factors in GERD. Gut 2004；**53**：1730–1735（コホート）
17) Soffer EE, Wilson J, Duethman G, et al. Effect of graded exercise on esophageal motility and GERD. Dig Dis Sci 1994；**39**：193–198（非ランダム）
18) Mungan Z, Şimşek BP. Which drugs are risk factors for GERD? Turk J Gastroenterol 2017；28(Suppl 1)：S38–S43（横断）
19) Ueta R, Komori S, Umemoto K, et al. Medication use and risk of reflux oesophagitis. BMJ Gastroenterol 2024；**11**：e001468（横断）
20) Liu BD, Udemba SC, Liang K, et al. GLP-1 receptor agonists and GERD risk：retrospective matched cohort. Gut 2023（コホート）
21) Shibli F, Skeans J, Yamasaki T, et al. Nocturnal GERD and sleep：overlooked relationship. J Clin Gastroenterol 2020；**54**：663–674
22) Gagliardi GS, Shah AP, Goldstein M, et al. Effect of zolpidem on sleep arousal response to nocturnal acid exposure. Clin Gastroenterol Hepatol 2009；**7**：948–952（ランダム）
23) Schuitenmaker JM, Van Dijk M, Oude Nijhuis RAB, et al. Associations between sleep position and nocturnal GERD. Am J Gastroenterol 2022；**117**：346–351（横断）
24) Schuitenmaker JM, Kuipers T, Oude Nijhuis RAB, et al. Sleep Positional Therapy for Nocturnal GERD：Double-Blind RCT. Clin Gastroenterol Hepatol 2022；**20**：2753–2762.e2（ランダム）
25) Farré R, De Vos R, Geboes K, et al. Critical role of stress in increased oesophageal mucosa permeability and dilated intercellular spaces. Gut 2007；**56**：1191–1197
26) Sawada A, Hoshikawa Y, Hosaka H, et al. Validation of the Japanese version of the esophageal hypervigilance and anxiety scale for esophageal symptoms. J Gastroenterol 2025；**60**：265–274（横断）

BQ 2-7

GERDを合併しやすい全身性疾患は何か？

回答 ● 全身性強皮症などの膠原病，肥満，副甲状腺機能亢進症などの内分泌疾患，慢性閉塞性肺疾患や喘息などの呼吸器疾患，睡眠障害，精神疾患はGERDを合併しやすい．

解説

GERDの病態には，食道裂孔ヘルニアを含めた食道胃接合部（EGJ）の逆流防止機能低下，食道運動障害に伴うクリアランスの低下だけではなく，胃排出遅延や胃酸分泌亢進に伴う胃酸を含む内容物の貯留や，酸を中和する効果がある唾液分泌低下などが関与している[1]．したがって，これらの要因が障害される全身性疾患ではGERDをきたしやすいと考えられる．

食道のクリアランスには一次蠕動波が重要であるが（BQ2-4を参照），一次蠕動が障害される疾患として全身性強皮症が知られている．全身性強皮症では食道運動とEGJの逆流防止機能ともに障害されるため，GERDの合併が多いことが知られており，高用量のPPIを投与しても過剰な食道内酸曝露時間（AET）がみられ[2]，酸分泌抑制薬抵抗性GERDを認めることも少なくない[3]．また，Sjögren症候群では食道運動のみならず，唾液分泌も障害されることから，GERDを合併しやすい[4]．他の膠原病としては，関節リウマチ[5]や全身性エリテマトーデス（SLE）[6]もGERDの合併が多いと報告されている．

肥満は一過性下部食道括約筋弛緩（TLESR）を増加させることが知られており[7]，肥満は逆流性食道炎を合併しやすい[8]．糖尿病は消化管全体の運動障害をきたしうることから，食道運動障害に伴うクリアランス低下と胃排出遅延が関与するケースもある．ただし，メタ解析で糖尿病とGERDの関連性が示唆されているものの[9]，高血糖より肥満の関与のほうが重要とする報告もある[10]．なお，肥満だけではなく，高血圧や脂質異常，高血糖を伴うメタボリックシンドロームでもGERDの合併が多い[11]．

閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS）では，OSASの治療として行われる持続陽圧呼吸療法（CPAP）により胃食道逆流イベントが減少することから[12]，閉塞性睡眠時無呼吸イベントの際に呼吸努力の亢進に伴って食道内圧の陰圧が増大し，胃食道逆流が生じると考えられていた．しかし，EGJの逆流防止機能が保たれている症例では閉塞性睡眠時無呼吸イベントの際に必ずしも胃食道逆流が生じない[13]．OSAS，GERDともに肥満を伴っていることが多いため，OSASとGERDに関連がみられているものと思われる．ただし，この検討ではEGJの逆流防止機能が低下している患者を対象としておらず，閉塞性睡眠時無呼吸と胃食道逆流の関連性は依然として十分に明らかになっていない．

呼吸器疾患では，慢性閉塞性肺疾患（COPD）[14]や喘息[15]もGERDの合併頻度が高いが，その原因としては胸腔内圧の陰圧増大や横隔膜の機能変化などが関与していると考えられている．

甲状腺機能低下症では食道体部の蠕動波高や下部食道括約部の静止圧が低下し，つかえ感や逆流症状の原因になる可能性が指摘されている．これらの食道運動障害は甲状腺機能低下症の治療で改善することが報告されている[16]．なお，橋本病では抗壁細胞抗体が認められる頻度が高いとされ[17]，自己免疫性胃炎の合併により胃酸分泌は低下している症例が多い．また，甲状腺機能低下症の患者では胃排出が低下している症例がある．以上より，食道運動障害や胃排出

遅延はGERDの増悪因子になる可能性がある一方で，自己免疫性胃炎に伴う胃酸分泌低下はGERDに対して抑制的に働くことから，甲状腺機能低下症とGERDの関連性については一定の見解は得られていない．

甲状腺機能亢進症では胃酸分泌が低下することが多く，16%の患者でヒスタミン抵抗性の無酸症が認められたと報告されている[18]．ただし，酸分泌に異常を認めないとする報告もみられる[19]．酸分泌が低下している症例では33〜37%の症例で胃壁細胞抗体が認められており，自己免疫性胃炎が胃酸分泌低下の原因となっている可能性が示唆されている[20]．ガストリン産生は24例中11例で亢進していたと報告されているが[21]，ガストリン分泌に異常はみられないとする報告もある[22]．胃排出については異常ないとする報告や亢進しているという報告，低下している報告などさまざまである．以上より，甲状腺機能亢進症とGERDとの関連性に関しては一定の見解は得られていない[23]．

副甲状腺機能亢進症はGERDとの関連が指摘されており，手術を行うことによりGERDが改善したと報告されている[24]．その機序としては，高カルシウム血症によって高ガストリン血症が生じるためと考えられていたが，副甲状腺機能亢進症の患者を対象に行った前向き研究では，胃粘膜萎縮やガストリノーマの合併が高ガストリン血症の原因となっており，高カルシウム血症自体が高ガストリン血症を引き起こしているわけではないと結論づけられている[25]．したがって，副甲状腺機能亢進症におけるGERD合併の機序については十分に明らかになっていない．

睡眠障害とGERDとの関連性が指摘されており[26]，睡眠障害は食道の知覚過敏を引き起こすことが知られている．また，不安神経症やうつ病などの精神疾患患者はGERDを合併することが多い[27]．精神疾患患者では食道の過敏性が亢進しており，とくにNERDとの関連性が指摘されている．さらに，三環系抗うつ薬やSSRI，SNRIなどの抗精神病薬は下部食道括約部の静止圧を低下させ，抗精神病薬がGERDやBarrett食道，食道狭窄の発生率を増加させる可能性も示唆されている[28]．

文 献

1) Gyawali CP, Roman S, Bredenoord AJ, et al. Classification of esophageal motor findings in gastro-esophageal reflux disease：conclusions from an international consensus group. Neurogastroenterol Motil 2017；**29**：e13104（ガイドライン）
2) Stern EK, Carlson DA, Falmagne S, et al. Abnormal esophageal acid exposure on high-dose proton pump inhibitor therapy is common in systemic sclerosis patients. Neurogastroenterol Motil 2018；**30**：e13247（ケースコントロール）
3) Kuribayashi S, Nakamura F, Motegi SI, et al. Prevalence and risk factors for medication-refractory reflux esophagitis in patients with systemic sclerosis in Japan. J Gastroenterol 2024；**59**：179-186（コホート）
4) Chang CS, Liao CH, Muo CH, et al. Increased risk of concurrent gastroesophageal reflux disease among patients with Sjogren's syndrome：a nationwide population-based study. Eur J Intern Med 2016；**31**：73-78（ケースコントロール）
5) Nampei A, Shi K, Ebina K, et al. Prevalence of gastroesophageal reflux disease symptoms and related factors in patients with rheumatoid arthritis. J Clin Biochem Nutr 2013；**52**：179-184（横断）
6) Sultan SM, Ioannou Y, Isenberg DA. A review of gastrointestinal manifestations of systemic lupus erythematosus. Rheumatology（Oxford）. 1999；**38**：917-932
7) Wu JC, Mui LM, Cheung CM, et al. Obesity is associated with increased transient lower esophageal sphincter relaxation. Gastroenterology 2007；**132**：883-889（コホート）
8) Hampel H, Abraham NS, El-Serag HB. Meta-analysis：obesity and the risk for gastroesophageal reflux disease and its complications. Ann Intern Med 2005；**143**：199-211（メタ）
9) Sun XM, Tan JC, Zhu Y, et al. Association between diabetes mellitus and gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis. World J Gastroenterol 2015；**21**：3085-3092（メタ）

10) Gokturk S, Akyuz F, Arici S, et al. Gastroesophageal reflux in asymptomatic patients with diabetes：an impedance study diabetes, obesity and gastroesophageal reflux. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2020；**128**：52-58（非ランダム）
11) Fu S, Xu M, Zhou H, et al. Metabolic syndrome is associated with higher rate of gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis. Neurogastroenterol Motil 2022；**34**：e14234（メタ）
12) Kerr P, Shoenut JP, Millar T, et al. Nasal CPAP reduces gastroesophageal reflux in obstructive sleep apnea syndrome. Chest 1992；**101**：1539-1544（非ランダム）
13) Kuribayashi S, Massey BT, Hafeezullah M, et al. Upper esophageal sphincter and gastroesophageal junction pressure changes act to prevent gastroesophageal and esophagopharyngeal reflux during apneic episodes in patients with obstructive sleep apnea. Chest 2010；**137**：769-776（非ランダム）
14) Garcia Rodriguez LA, Ruigomez A, Martin-Merino E, et al. Relationship between gastroesophageal reflux disease and COPD in UK primary care. Chest 2008；**134**：1223-1230（ケースコントロール）
15) Zerbib F, Guisset O, Lamouliatte H, et al. Effects of bronchial obstruction on lower esophageal sphincter motility and gastroesophageal reflux in patients with asthma. Am J Respir Crit Care Med 2002；**166**：1206-1211（非ランダム）
16) Eastwood GL, Braverman LE, White EM, et al. Reversal of lower esophageal sphincter hypotension and esophageal aperistalsis after treatment for hypothyroidism. J Clin Gastroenterol 1982；**4**：307-310（ケースシリーズ）
17) Markson JL, Moore JM. Thyroid auto-antibodies in pernicious anaemia. Br Med J 1962；**2**：1352-1355（ケースシリーズ）
18) Williams MJ, Blair DW. Gastric secretion in hyperthyroidism. Br Med J 1964；**1**：940-944（ケースコントロール）
19) Seino Y, Matsukura S, Miyamoto Y, et al. Hypergastrinemia in hyperthyroidism. J Clin Endocrinol Metab 1976；**43**：852-855（ケースシリーズ）
20) Williams MJ, Scott GB, Beck JS, et al. Antigastric antibodies in hyperthyroidism：their relationship to impaired acid secretion. Br Med J 1966；**1**：388-391（ケースシリーズ）
21) Wiersinga WM, Touber JL. The relation between gastrin, gastric acid and thyroid function disorders. Acta Endocrinol（Copenh）1980；**95**：341-349（ケースシリーズ）
22) Miller LJ, Owyang C, Malagelada JR, et al. Gastric, pancreatic, and biliary responses to meals in hyperthyroidism. Gut 1980；**21**：695-700（非ランダム）
23) Zhu X, Li M, Gan H, et al. Causal association between hyperthyroidism and risk of gastroesophageal reflux or esophageal cancer：a bidirectional Mendelian randomization investigation. Front Endocrinol（Lausanne）. 2024；**15**：1411629（横断）
24) Reiher AE, Mazeh H, Schaefer S, et al. Symptoms of gastroesophageal reflux disease improve after parathyroidectomy. Surgery 2012；**152**：1232-1237（コホート）
25) Corleto VD, Minisola S, Moretti A, et al. Prevalence and causes of hypergastrinemia in primary hyperparathyroidism：a prospective study. J Clin Endocrinol Metab 1999；**84**：4554-4558（コホート）
26) Kusano M, Kouzu T, Kawano T, et al. Nationwide epidemiological study on gastroesophageal reflux disease and sleep disorders in the Japanese population. J Gastroenterol 2008；**43**：833-841（横断）
27) He M, Wang Q, Yao D, et al. Association between psychosocial disorders and gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. J Neurogastroenterol Motil 2022；**28**：212-221（メタ）
28) Saleh S, Fass R. The use of antidepressants in patients with depression is associated with gastroesophageal reflux disease and disease severity. Neurogastroenterol Motil 2025；**37**：e70010（横断）

BQ 2-8

GERDは，腸脳相関病を併存しやすいか？

回答 ● GERDは腸脳相関病（DGBI；機能性ディスペプシア，過敏性腸症候群など）を併存しやすい．

解説

多くの疫学調査によってGERDと機能性ディスペプシア（FD），過敏性腸症候群（IBS）を含むDGBIの併存頻度が高いことが報告されている．

GERDとFDの重複の頻度は研究によって異なるが，GERDを有する患者の30～50％程度にFDの症状が認められるとされている[1-4]．本邦ではKajiらが定期健康診断受診者2,680例を対象とした検討でGERDが7.7％，FDが10.0％に認められ，そのうち，GERDとFDの併存を31.4％に認めた[5]．GERD-FD重複例では単独例に比して，著明に健康関連QOLが低下することが示されている[5,6]．また，人間ドック受診者3,085例を対象とした研究では，NERDとFDの併存を46.4％に認め，NERDとFDの重複に関連する因子として，女性，低BMI，飲酒，不安レベルの高さが報告されている[7]．

GERDとIBSの重複も高い頻度で認められることが報告されている[8]．2006年のシステマティックレビューではGERD患者におけるIBSの併存率は48.8％と報告された[9]．一方，IBS患者におけるGERDの併存率は39.3％であった．前述のKajiらの検討ではGERD患者におけるIBSの併存率は29.5％であり，GERD-FD重複例と同様に単独例に比してGERD-IBS重複例では健康関連QOLが低下することが示されている[5]．その他，GERD-IBS重複例の特徴として，不安，不眠，高いsomatization score（身体症状の認識が強い）が独立したリスク因子としてあげられている[10,11]．

GERDとDGBIの重複のメカニズムについては，消化管運動機能障害，内臓知覚過敏，腸脳相関の異常，心理社会的要因などの共通病態が考えられている[12]．Fujiwaraらは喫煙がGERDとFD，IBSのオーバーラップに有意に関連したことを示している[13]．また，不安やストレスなどの心理的要因もこれらの疾患の発症と重症度に影響を与えることが知られている[14]．

GERDとDGBIの重複は，単独の疾患と比較して症状の重症度が高く，QOLの低下がより顕著であり，医療機関の受診頻度も高い[15-17]．また，治療反応性も低下することが報告されており，PPIの効果が十分でない例も多い[18]．したがって，GERDの診療においては，FDやIBSなどのDGBIの併存に注意を払い，重複例に対しては，単一の疾患に対する治療だけでなく，複数の病態を考慮した包括的なアプローチが必要である．

文献

1) Choung RS, Locke GR 3rd, Schleck CD, et al. Overlap of dyspepsia and gastroesophageal reflux in the general population：one disease or distinct entities? Neurogastroenterol Motil 2012；**24**：229-234（コホート）
2) Geeraerts A, Van Houtte B, Clevers E, et al. Gastroesophageal reflux disease-functional dyspepsia overlap：Do birds of a feather flock together? Am J Gastroenterol 2020；**115**：1167-1182（メタ）
3) Eusebi LH, Ratnakumaran R, Bazzoli F, et al. Prevalence of dyspepsia in individuals with gastroesophageal reflux-type symptoms in the community：a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2018；**16**：39-48（メタ）

4) Lee SW, Chang CS, Lien HC, et al. Impact of overlapping functional gastrointestinal disorders on the presentation and quality of life of patients with erosive esophagitis and nonerosive reflux disease. Med Princ Pract 2015;**24**:491–495（横断）
5) Kaji M, Fujiwara Y, Shiba M, et al. Prevalence of overlaps between GERD, FD and IBS and impact on health-related quality of life. J Gastroenterol Hepatol 2010;**25**:1151–1156（横断）
6) Gerson LB, Kahrilas PJ, Fass R. Insights into gastroesophageal reflux disease-associated dyspeptic symptoms. Clin Gastroenterol Hepatol 2011;**9**:824–833（メタ）
7) Fujita T, Umegaki E, Masuda A, et al. Factors associated with overlap between functional dyspepsia and nonerosive reflux disease in endoscopy-based Helicobacter pylori-uninfected Japanese health checkup participants：a prospective, multicenter cross-sectional study. Intern Med 2024;**63**:639–647（横断）
8) Lovell RM, Ford AC. Prevalence of gastro-esophageal reflux-type symptoms in individuals with irritable bowel syndrome in the community：a meta-analysis. Am J Gastroenterol 2012;**107**:1793–1801（メタ）
9) Nastaskin I, Mehdikhani E, Conklin J, et al. Studying the overlap between IBS and GERD：a systematic review of the literature. Dig Dis Sci 2006;**51**:2113–2120（メタ）
10) Jung HK, Halder S, McNally M, et al. Overlap of gastro-oesophageal reflux disease and irritable bowel syndrome：prevalence and risk factors in the general population. Aliment Pharmacol Ther 2007;**26**:453–461（横断）
11) Lei WY, Chang WC, Wen SH, et al. Impact of concomitant dyspepsia and irritable bowel syndrome on symptom burden in patients with gastroesophageal reflux disease. J Formos Med Assoc 2019;**118**:797–806（横断）
12) Gwee KA, Lee YY, Suzuki H, et al. Asia-Pacific guidelines for managing functional dyspepsia overlapping with other gastrointestinal symptoms. J Gastroenterol Hepatol 2023;**38**:197–209（ガイドライン）
13) Fujiwara Y, Kubo M, Kohata Y, et al. Cigarette smoking and its association with overlapping gastroesophageal reflux disease, functional dyspepsia, or irritable bowel syndrome. Intern Med 2011;**50**:2443–2447（横断）
14) Fass R, Naliboff BD, Fass SS, et al. The effect of auditory stress on perception of intraesophageal acid in patients with gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2008;**134**:696–705（ランダム）
15) Klausen KM, Bomme Høgh M, David M, et al. How dyspepsia, gastroesophageal reflux symptoms, and overlapping symptoms affect quality of life, use of health care, and medication：a long-term population based cohort study. Scand J Gastroenterol 2021;**56**:753–760（コホート）
16) Aziz I, Palsson OS, Törnblom H, et al. The prevalence and impact of overlapping Rome IV-diagnosed functional gastrointestinal disorders on somatization, quality of life, and healthcare utilization：a cross-sectional general population study in three countries. Am J Gastroenterol 2018;**113**:86–96（横断）
17) Vakil N, Stelwagon M, Shea EP, et al. Symptom burden and consulting behavior in patients with overlapping functional disorders in the US population. United Eur Gastroenterol J. 2016;**4**:413–422（横断）
18) Garros A, Mion F, Marjoux S, et al. Factors associated with nonresponse to proton pump inhibitors therapy in patients referred for esophageal pH-impedance monitoring. Dis Esophagus 2016;**29**:787–793（コホート）

BQ 2-9

NERDの病態は逆流性食道炎の病態と同じか？

回答 ● NERDの病態は逆流性食道炎と必ずしも同じではない.

解説

NERDは逆流性食道炎と比較して臨床像が異なり，女性が多く，食道裂孔ヘルニアの合併が少なく，体重が軽いという特徴がある[1]．シンガポールで行われたアジア多民族国家の解析では，逆流性食道炎はNERDと比べ，高齢，男性，喫煙者が多く，精神疾患が少なく，PPIによく反応するという特徴を有する[2]．NERDにおけるGERおよび食道運動機能について調べた本邦の研究では，NERDはコントロールと比較して，二次蠕動波の出現率が低値であり，近位食道にまで逆流が及ぶことで症状が出現すると報告されている[3]．また，PPI抵抗性NERDでは，非酸のGERが症状に強く関連していること[4]，さらに逆流の多くは弱酸のGERであり，その近位食道への逆流の広がりが逆流症状と関連していることが示されている[5]．

また，NERDには胃酸以外のGERが症状発現に関与していることが明らかとなっており，食道知覚過敏がその重要な病態の一つとして考えられている．食道知覚に関する研究では，NERDの食道に酸を注入すると，逆流性食道炎と比較してより強い症状を訴えること[6]，とくに近位食道での酸の反応が敏感であることが示された[7]．この現象は酸のみでなく生理食塩水の注入に対しても同様に観察され[8,9]，その背景としてNERDでは物理刺激・化学刺激などで活性化される侵害受容体transient receptor potential vanilloid-1（TRPV1）の発現が増加していることが指摘されている[10,11]．NERDと逆流性食道炎のPPIの治療効果を直接比較した本邦からの報告では，4週間のラベプラゾール10mg投与での症状消失例はNERD症例35.8%，逆流性食道炎症例55.4%とNERD症例の治療効果は有意に低く，その病態に酸以外が関与している可能性が示唆されている[12]．

以上の点から，NERDと逆流性食道炎ではGERにかかわる病態の一部は，共通の病態の重症度の差として捉えることが可能であるものの，それでは説明できないエビデンスも数多く示されており，必ずしもその病態は同一とはいえない．食道インピーダンス・pHモニタリング（MII-pH）の開発に伴って，実地臨床で逆流症状と内視鏡所見からNERDと診断される症例のなかには，確かに逆流性食道炎で認める酸のGERとは明らかに異なる病態が含まれることが明らかとなった．本邦においても，MII-pHの普及に伴って，PPI抵抗性NERDに対して，MII-pH検査を行って病態評価の取り組みが行われるようになった[13,14]．2026年に改訂されたRome Ⅴ基準において，GERDを代表とする胸やけを呈する疾患について，食道酸曝露と腸脳相関を含む食道知覚の2つの観点から，逆流性食道炎，NERD，逆流過敏性食道，機能性胸やけの4つに分類された[15]．このうち，上述の実地臨床でのNERDには，①逆流性食道炎と同じように異常な食道酸曝露によるNERD，②異常な食道酸曝露を認めないが，食道の感受性が亢進しており，少量の酸のGERないしは，非酸（弱酸）のGERによっても症状が出現している逆流過敏性食道，③GERとは無関係に症状が出現している機能性胸やけの3つの病態が含まれる．

文献

1） Fass R. Erosive esophagitis and nonerosive reflux disease（NERD）：comparison of epidemiologic, physi-

ologic, and therapeutic characteristics. J Clin Gastroenterol 2007;**41**:131-137
2) Ang TL, Fock KM, Ng TM, et al. A comparison of the clinical, demographic and psychiatric profiles among patients with erosive and non-erosive reflux disease in a multi-ethnic Asian country. World J Gastroenterol 2005;**11**:3558-3561（横断）
3) Iwakiri K, Hayashi Y, Kotoyori M, et al. Defective triggering of secondary peristalsis in patients with non-erosive reflux disease. J Gastroenterol Hepatol 2007;**22**:2208-2211（ケースシリーズ）
4) Iwakiri K, Kawami N, Sano H, et al. Acid and non-acid reflux in Japanese patients with non-erosive reflux disease with persistent reflux symptoms, despite taking a double-dose of proton pump inhibitor：a study using combined pH-impedance monitoring. J Gastroenterol 2009;**44**:708-712（ケースシリーズ）
5) Iwakiri K, Sano H, Tanaka Y, et al. Characteristics of symptomatic reflux episodes in patients with non-erosive reflux disease who have a positive symptom index on proton pump inhibitor therapy. Digestion. 2010;**82**:156-161（ケースシリーズ）
6) Miwa H, Minoo T, Hojo M, et al. Oesophageal hypersensitivity in Japanese patients with non-erosive gastro-oesophageal reflux diseases. Aliment Pharmacol Ther 2004;**20**（Suppl 1）:112-117（ケースシリーズ）
7) Thoua NM, Khoo D, Kalantzis C, et al. Acid-related oesophageal sensitivity, not dysmotility, differentiates subgroups of patients with non-erosive reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2008;**27**:396-403（ケースシリーズ）
8) Hartono JL, Qua CS, Goh KL. Non-erosive reflux disease（NERD）, symptomatic and asymptomatic erosive reflux disease（ERD）：from hypersensitive to hyposensitive esophagus. Dig Dis Sci 2011;**56**:90-96（ケースシリーズ）
9) Nagahara A, Miwa H, Minoo T, et al. Increased esophageal sensitivity to acid and saline in patients with nonerosive gastro-esophageal reflux disease. J Clin Gastroenterol 2006;**40**:891-895（ケースシリーズ）
10) Bhat YM, Bielefeldt K. Capsaicin receptor（TRPV1）and non-erosive reflux disease. Eur J Gastroenterol Hepatol 2006;**18**:263-270（ケースシリーズ）
11) Guarino MP, Cheng L, Ma J, et al. Increased TRPV1 gene expression in esophageal mucosa of patients with non-erosive and erosive reflux disease. Neurogastroenterol Motil 2010;**22**:746-751, e219（ケースシリーズ）
12) Miwa H, Sasaki M, Furuta T, et al. Efficacy of rabeprazole on heartburn symptom resolution in patients with non-erosive and erosive gastro-oesophageal reflux disease：a multicenter study from Japan. Aliment Pharmacol Ther 2007;**26**:69-77（ケースコントロール）
13) Kohata Y, Fujiwara Y, Machida H, et al. Pathogenesis of proton-pump inhibitor-refractory non-erosive reflux disease according to multichannel intraluminal impedance-pH monitoring. J Gastroenterol Hepatol 2012;**27**（Suppl 3）:58-62（横断）
14) Kawami N, Takenouchi N, Umezawa M, et al. Pathogenesis of double-dose proton pump inhibitor-resistant non-erosive reflux disease, and mechanism of reflux symptoms and gastric acid secretion-suppressive effect in the presence or absence of Helicobacter pylori infection. Digestion 2017;**95**:140-145（横断）
15) Gyawali CP, Roman S, Zerbib F, et al. Functional esophageal disorders. Gastroenterology 2026;**170**:1224-1239（ガイドライン）[検索期間外文献]

CQ 2-1

GERDの病態に心理的因子は関与するか？

推奨 ● 心理的因子はGERDの病態に関与する．
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：B］

解説

GERD患者は不安やうつ症状を併せもつことが多く，近年のメタ解析ではGERD患者の34.4%が不安症状，24.2%がうつ症状を有し，健常者と比較して有意に高い割合であった[1]．また，うつ患者ではGERDの発症率が非うつ患者よりも高く[2]，不安やうつ症状は逆流症状を有するリスクの約2〜3倍の上昇と関連する[3]．不安の程度はGERD症状の強さと正の相関を示し[4]，逆流回数などの客観的指標よりも心理的因子のほうが症状の強さと有意に相関するとの報告もある[5]．急性ストレスはGERD患者の食道酸感受性を亢進させることから，心理的因子は食道知覚過敏を惹起することでGERDの発症や逆流症状の強さに関与している可能性がある[6]．

近年，hypervigilance（過度の警戒心）がGERD症状に影響を及ぼすことが注目されている．hypervigilanceとは恐怖によって体性感覚に対する注意や警戒心が強くなる状態で，刺激に対する感覚の閾値を低下させる．その結果，刺激がないにもかかわらず症状を感じたり，刺激に対する感覚の増幅で，健常者が知覚しないような弱い刺激を感じたり，一定の刺激を健常者よりも強く知覚したりする[7]．一方，GERDも心理的因子に影響を及ぼすと考えられ，GERD症状の増悪が不安やhypervigilanceを増強させると，さらなる逆流症状の増悪を招くといった負のサイクルに陥る[7]．Taftらによって食道症状に特異的な不安や警戒心を評価する質問票esophageal hypervigilance and anxiety scale（EHAS）が開発され[7]，咽喉頭逆流症（LPRD）を含むGERDにおいてEHASスコアは食道症状の強さとよく相関することが報告されている[8,9]．食道症状に対する不安やhypervigilanceは，真のNERDや逆流過敏性食道，機能性胸やけといったGERDのサブタイプを問わず，GERD患者全体に広く認められており，患者ごとに心理的介入の必要性を判断する必要がある[9,10]．現在，妥当性や信頼性が検証された日本語版EHASが使用可能である[11]．

文献

1) Zamani M, Alizadeh-Tabari S, Chan WW, et al. Association between anxiety/depression and gastro-esophageal reflux：a systematic review and meta-analysis. Am J Gastroenterol 2023；**118**：2133-2143（メタ）
2) Martín-Merino E, Ruigómez A, García Rodríguez LA, et al. Depression and treatment with antidepressants are associated with the development of gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2010；**31**：1132-1140（コホート）
3) Jansson C, Nordenstedt H, Wallander MA, et al. Severe gastro-oesophageal reflux symptoms in relation to anxiety, depression and coping in a population-based study. Aliment Pharmacol Ther 2007；**26**：683-691（横断）
4) Kessing BF, Bredenoord AJ, Saleh CM, et al. Effects of anxiety and depression in patients with gastro-esophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015；**13**：1089-1095.e1（横断）
5) Guadagnoli L, Geeraerts A, Geysen H, et al. Psychological processes, not physiological parameters, are most important contributors to symptom severity in patients with refractory heartburn/regurgitation symptoms. Gastroenterology 2023；**165**：848-860（横断）

6) Fass R, Naliboff BD, Fass SS, et al. The effect of auditory stress on perception of intraesophageal acid in patients with gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2008;**134**:696-705（ランダム）
7) Taft TH, Triggs JR, Carlson DA, et al. Validation of the oesophageal hypervigilance and anxiety scale for chronic oesophageal disease. Aliment Pharmacol Ther 2018;**47**:1270-1277（横断）
8) Wong MW, Hsiao SH, Wang JH, et al. Esophageal hypervigilance and visceral anxiety contribute to symptom severity of laryngopharyngeal reflux. Am J Gastroenterol 2023;**118**:786-793（横断）
9) Wong MW, Liu TT, Yi CH, et al. Oesophageal hypervigilance and visceral anxiety relate to reflux symptom severity and psychological distress but not to acid reflux parameters. Aliment Pharmacol Ther 2021;**54**:923-930（横断）
10) Guadagnoli L, Yadlapati R, Taft T, et al. Esophageal hypervigilance is prevalent across gastroesophageal reflux disease presentations. Neurogastroenterol Motil 2021;**33**:e14081（横断）
11) Sawada A, Hoshikawa Y, Hosaka H, et al. Validation of the Japanese version of the esophageal hypervigilance and anxiety scale for esophageal symptoms. J Gastroenterol 2025;**60**:265-274（横断）

CQ 2-2

Rumination syndromeやsupragastric belchingといった行動障害はPPI/P-CAB抵抗性GERD症状の原因になるか？

推奨 ● rumination syndromeやsupragastric belchingはPPI/P-CAB抵抗性GERD症状の原因になる．
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

反芻症候群（RS）や過剰な食道げっぷ（SGB）は，Rome Ⅴで胃十二指腸の腸脳相関病（DGBI）に分類される行動障害である．反芻とは牛などの反芻動物が，飲み込んだ食物を再び口中に戻し，咀嚼して再度飲み込む消化に欠かせない行動である．一方，ヒトでは非生理的な行動であり，Rome Ⅴ基準において，RSは直前に摂取した食物を口腔内へ繰り返し逆流させ，逆流物を吐き出す，または嚥下する行動で，えずき（嘔吐反射）や嘔気が逆流に先行しないと定義される．過剰なSGBはげっぷ障害の一種で，食道からの煩わしいげっぷと定義される．げっぷには胃げっぷ（GB）とSGBの2種類が存在し，GBが胃内の空気を排出するための生理的メカニズムである一方，SGBは空気を食道内に嚥下または吸引した直後に腹圧をかけ，食道内の空気を口腔内へ排出する行動である．近年の疫学調査で本邦の一般人口での有病率はRSが約2%[1]，GBまたはSGBによるげっぷ障害が1.5%[2]と両疾患ともまれではないことが報告されている．RSもSGBも胃食道逆流および逆流症状を惹起するが，酸分泌抑制薬はこれらの行動障害を抑制しないため，PPI/P-CAB抵抗性GERDと診断されることも多い[3-5]．米国の研究ではPPI抵抗性逆流症状を有する患者の42%に過剰なSGB，20%にRSを認めたとする報告がある[6]．GERDのサブタイプ別では，RSと過剰なSGBは，真のNERDの1.3%と37.7%，逆流過敏性食道の9.5%と39.7%にそれぞれ認められ，逆流過敏性食道では逆流症状の40%に行動障害が関連していた[7]．日本人のP-CAB抵抗性逆流症状を有する患者では，過剰なSGBが12.2～19%に，RS疑いが8.2%に認められている[8-10]．PPI抵抗性逆流症状を有する患者において過剰なSGBに関する日欧の比較が行われており，日本人は英国人と比較して有意に有病率が低かった[10]．これらの行動障害に対する第一選択の治療は認知行動療法であり，適切な治療のためにGERDと鑑別を行うことが重要で，試験食を用いた高解像度食道インピーダンス内圧検査や24時間食道インピーダンス・pHモニタリングは客観的診断に有用である[11]．

以上より，RSや過剰なSGBはPPI/P-CAB抵抗性逆流症状の原因となりうる．なお，上記の研究の多くは過剰なSGBを1日あたりのSGB回数で定義している．治療の必要性は症状の煩わしさや胃食道逆流惹起の程度も加味して判断するため，すべての症例で認知行動療法の適応となるわけではないことに留意する必要がある．

文献

1） Josefsson A, Hreinsson JP, Simrén M, et al. Global prevalence and impact of rumination syndrome. Gastroenterology 2022；**162**：731-742.e9（横断）

2) Fujiwara Y, Sawada A, Kobayashi Y, et al. Prevalence of belching disorders and their characteristics in the general adult population. Am J Gastroenterol 2024;**119**:2526-2528（横断）
3) Hemmink GJ, Bredenoord AJ, Weusten BL, et al. Supragastric belching in patients with reflux symptoms. Am J Gastroenterol 2009;**104**:1992-1997（横断）
4) Koukias N, Woodland P, Yazaki E, et al. Supragastric Belching : Prevalence and association with gastroesophageal reflux disease and esophageal hypomotility. J Neurogastroenterol Motil 2015;**21**:398-403（横断）
5) Glasinovic E, Wynter E, Arguero J, et al. Treatment of supragastric belching with cognitive behavioral therapy improves quality of life and reduces acid gastroesophageal reflux. Am J Gastroenterol 2018;**113**:539-547（ケースシリーズ）
6) Yadlapati R, Tye M, Roman S, et al. Postprandial high-resolution impedance manometry identifies mechanisms of nonresponse to proton pump inhibitors. Clin Gastroenterol Hepatol 2018;**16**:211-218.e1（横断）
7) Sawada A, Guzman M, Nikaki K, et al. Identification of different phenotypes of esophageal reflux hypersensitivity and implications for treatment. Clin Gastroenterol Hepatol 2021;**19**:690-698.e2（横断）
8) Hoshikawa Y, Hoshino S, Kawami N, et al. Prevalence of behavioral disorders in patients with vonoprazan-refractory reflux symptoms. J Gastroenterol 2021;**56**:117-124（横断）
9) Shuto Y, Saito M, Koike T, et al. Associations between excessive supragastric belching and esophageal reflux factors in patients with PPI-refractory GERD in Japan. J Gastroenterol 2025;**60**:1070-1078（横断）
[検索期間外文献]
10) Sawada A, Itami H, Nakagawa K, et al. Supragastric belching in Japan : lower prevalence and relevance for management of gastroesophageal reflux disease compared to United Kingdom. J Gastroenterol 2020;**55**:1046-1053（横断）
11) Nakagawa K, Sawada A, Hoshikawa Y, et al. Persistent postprandial regurgitation vs rumination in patients with refractory gastroesophageal reflux disease symptoms : identification of a distinct rumination pattern using ambulatory impedance-pH monitoring. Am J Gastroenterol 2019;**114**:1248-1255（横断）

第3章

診断

BQ 3-1

GERDの定型症状は何か？

回答 ● GERDの定型症状は，胸やけ・呑酸である．

解説

GERDの定型症状として胸やけと呑酸がある．胸やけは，胸骨後部の焼けるような感覚であり，呑酸は，逆流した胃内容物が口腔内や下咽頭まで上がることを認知すること，と定義される[1]．ただし，胸やけという症状の理解は，民族，文化，性別，あるいは各個人間で差がある可能性があることを考慮する必要がある．たとえば，米国人での人種間で胸やけ症状の頻度と，その言葉の意味の理解度に関する検討で，黒人で最もその頻度が高く，アジア人での頻度および理解度は著しく低いと報告されている[2]．また，本邦からの報告で，ある職域一般従業員を対象にした検討で胸やけはさまざまな症状として多様に理解されており[3]，別の研究では，健常者とGERD患者，または医師と看護師で胸やけの理解が異なることが示されている[4]．このように，胸やけ症状は患者に正しく理解されているとは限らないことを念頭に置き，胸やけ症状の把握には単なる症状の有無の聴取ではなく，具体的な表現を交えた問診が必要である．

文献

1) Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease：a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006；**101**：1900-1920（ガイドライン）
2) Spechler SJ, Jain SK, Tendler DA, et al. Racial differences in the frequency of symptoms and complications of gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2002；**16**：1795-1800（横断）
3) 河村　朗，野中　洋，八坂成暁，ほか．「むねやけ」についての検討．消臨 2003；**6**：231-234（横断）
4) Manabe N, Haruma K, Hata J, et al. Differences in recognition of heartburn symptoms between Japanese patients with gastroesophageal reflux, physicians, nurses, and healthy lay subjects. Scand J Gastroenterol 2008；**43**：398-402（横断）

BQ 3-2

GERにより定型的食道症状以外の症状（胸痛や食道外症状）が出現することがあるか？

回答 ● げっぷ，慢性咳嗽，喘息，嗄声，咽喉頭異常感症，嘔気などの非定型症状がGERDにより起こりうる．しかし，胃食道逆流との因果関係に関しては不明瞭であり，安易にGERDが原因と診断すべきではない．

解説

逆流症状のなかで定型的なものとして，胸やけや呑酸（regurgitation）があげられ，時に非心臓性胸痛が加えられることがある[1,2]．非定型的な症状としては，げっぷ，慢性咳嗽，喘息，嗄声，咽喉頭異常感症（globus），嘔気などがあげられる[2]．これらの非定型症状に関しては，機能性ディスペプシア（FD）などの機能性疾患の合併を含めて多数の要因が関わり，とくに定型症状を有さない場合に胃食道逆流との関連性は低いといわれている[3,4]．そのため米国消化器病協会（AGA）のガイドラインでは，非定型症状に対して診断的治療としてのPPI投与は推奨されず，内視鏡や逆流モニタリング検査での客観的指標の評価が推奨されている[5]．現時点で非定型的な逆流症状の発症メカニズムは明確にはなっていないが，咳や喘息などの呼吸器症状に関しては，胃内容物の喉頭や気道内への逆流（“reflux pathway”）と[6]，食道内への逆流が迷走神経を介して気道内の過敏性を亢進させる（“reflex pathway”）という2つの仮説が提案されている[7]．ただし，現時点で矛盾した結果も報告されており，詳細なメカニズムはわかっていない．

文献

1) Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease：a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006；**101**：1900-1920（ガイドライン）
2) Gyawali CP, Yadlapati R, Fass R, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD：Lyon consensus 2.0. Gut 2024；**73**：361-371（ガイドライン）
3) Herbella FAM, Andolfi C, Vigneswaran Y, et al. Importance of esophageal manometry and pH monitoring for the evaluation of otorhinolaryngologic（ENT）manifestations of GERD：a multicenter study. J Gastrointest Surg 2016；**20**：1673-1678（横断）
4) de Bortoli N, Nacci A, Savarino E, et al. How many cases of laryngopharyngeal reflux suspected by laryngoscopy are gastroesophageal reflux disease-related? World J Gastroenterol 2012；**18**：4363-4370（横断）
5) Chen JW, Vela MF, Peterson KA, et al. AGA clinical practice update on the diagnosis and management of extraesophageal gastroesophageal reflux disease：expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 2023；**21**：1414-1421.e3（ガイドライン）
6) Jack CIA, Calverley PMA, Donnelly RJ, et al. Simultaneous tracheal and oesophageal pH measurements in asthmatic patients with gastro-oesophageal reflux. Thorax 1995；**50**：201-204（横断）
7) Schan CA, Harding SM, Julie FCCP, et al. Gastroesophageal reflux-induced bronchoconstriction：an lntraesophageal acid infusion study using state-of-the-art technology. Chest 1994；**106**：731-737（横断）

BQ 3-3

自己記入式問診票はGERDの診断，治療効果の評価に有用か？

回答 ● 自己記入式問診票はGERDの診断，治療効果の評価ともに有用である．

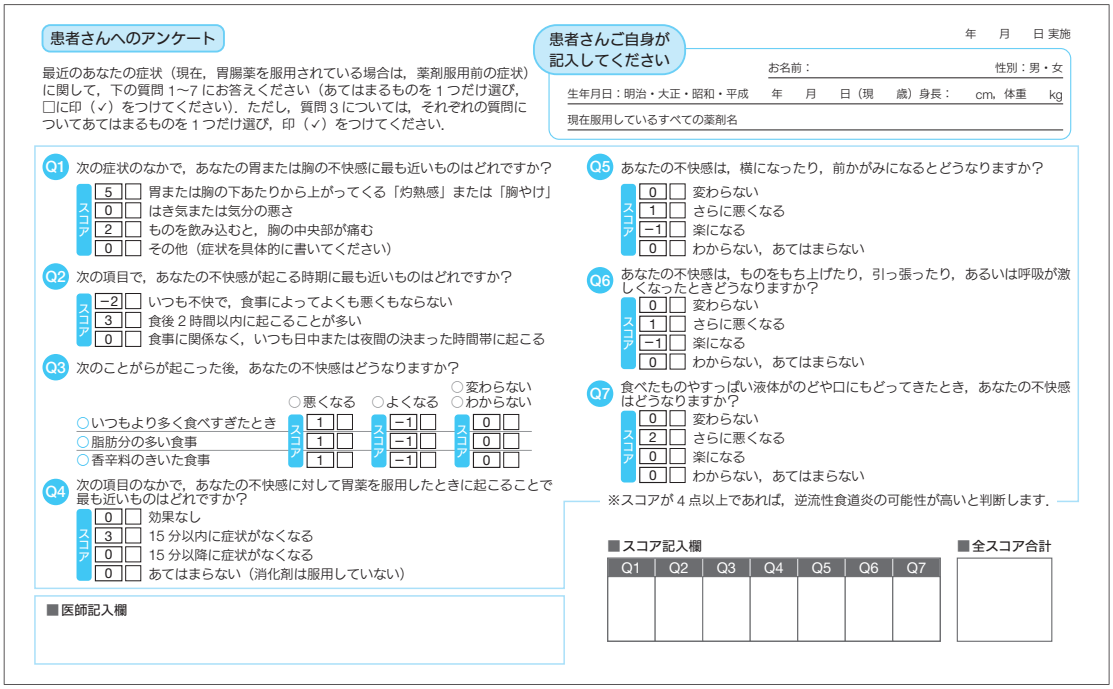
解 説

近年，医療者による評価だけでなく，患者の主観的評価である患者報告アウトカム（PRO）の重要性が認識されるようになっている．一般的に，PROとは面接もしくは自己記入式質問票により，患者または被験者から直接得られる情報を指す．GERDの診療に際しても，患者の症状を正確に把握し，GERDの診断や治療効果の評価を行うことは必要不可欠であり，さまざまな問診票が開発されている．これまでにGERDの問診票に関するシステマティックレビューがなされている[1-3]．最近では，電子患者日誌のための問診票も考案されている[4]．

表1　GERDの診断に用いられる問診票

問診票	年	対象疾患	人数（患者：対照）	GERDの診断方法	カットオフ値	感度（%）	特異度（%）	調査した国	使用言語
Carlsson-Dent問診票（QUEST）[5]	1998	逆流性食道炎	133：291	EGD	≧4 ≧6	70 54	46 60	スウェーデン，英国	英語
Carlsson-Dent問診票（QUEST）[5]	1998	GERD	148：28	EGD and pH	≧4	92	19	スウェーデン，英国	英語
Carlsson-Dent問診票（QUEST）[9]	1998	逆流性食道炎	72：603	EGD	≧4 ≧6	72 65	54 74	日本	日本語
Carlsson-Dent問診票（QUEST）[10]	1999	逆流性食道炎	53：470	EGD	≧4 ≧6	62 45	62 80	日本	日本語
Carlsson-Dent問診票（QUEST）[11]	1999	逆流性食道炎	115：710	EGD	≧4 ≧6	58 44	78 88	日本	日本語
Carlsson-Dent問診票（QUEST）[12]	2000	逆流性食道炎	138：625	EGD	≧4 ≧6	81 63	45 57	日本	日本語
Carlsson-Dent問診票（QUEST）[14]	2013	逆流性食道炎	127：176	EGD	≧6	51	62	日本	日本語
FSSG（Fスケール）[6]	2004	GERD*	42：47	EGD	≧8 ≧10	62 55	59 69	日本	日本語
GerdQ[7]	2009	GERD	203：105	EGD or pH	≧8	65	71	ドイツ，スウェーデン，カナダ，デンマーク，ノルウェー，英国	英語
GerdQ[14]	2013	逆流性食道炎	127：176	EGD	≧8	34	83	日本	日本語
GerdQ[15]	2013	GERD	137：32	EGD or pH	≧8 ≧9 ≧10	78 66 59	50 64 64	ノルウェー	英語

EGD：esophagogastroduodenoscopy，pH：24時間食道pHモニタリング
*：Grade M以上の逆流性食道炎


患者さんへのアンケート

最近のあなたの症状（現在，胃腸薬を服用されている場合は，薬剤服用前の症状）に関して，下の質問1～7にお答えください（あてはまるものを1つだけ選び，□に印（✓）をつけてください）．ただし，質問3については，それぞれの質問についてあてはまるものを1つだけ選び，印（✓）をつけてください．

患者さんご自身が記入してください

年　月　日実施

お名前：　性別：男・女

生年月日：明治・大正・昭和・平成　年　月　日（現　歳）身長：　cm，体重　kg

現在服用しているすべての薬剤名

Q1 次の症状のなかで，あなたの胃または胸の不快感に最も近いものはどれですか？

スコア
5 □ 胃または胸の下あたりから上がってくる「灼熱感」または「胸やけ」
0 □ はき気または気分の悪さ
2 □ ものを飲み込むと，胸の中央部が痛む
0 □ その他（症状を具体的に書いてください）

Q2 次の項目で，あなたの不快感が起こる時期に最も近いものはどれですか？

スコア
−2 □ いつも不快で，食事によってよくも悪くもならない
3 □ 食後2時間以内に起こることが多い
0 □ 食事に関係なく，いつも日中または夜間の決まった時間帯に起こる

Q3 次のことがらが起こった後，あなたの不快感はどうなりますか？

	○悪くなる	○よくなる	○変わらない ○わからない
○いつもより多く食べすぎたとき	1 □	−1 □	0 □
○脂肪分の多い食事	1 □	−1 □	0 □
○香辛料のきいた食事	1 □	−1 □	0 □

スコア

Q4 次の項目のなかで，あなたの不快感に対して胃薬を服用したときに起こることで最も近いものはどれですか？

スコア
0 □ 効果なし
3 □ 15分以内に症状がなくなる
0 □ 15分以降に症状がなくなる
0 □ あてはまらない（消化剤は服用していない）

Q5 あなたの不快感は，横になったり，前かがみになるとどうなりますか？

スコア
0 □ 変わらない
1 □ さらに悪くなる
−1 □ 楽になる
0 □ わからない，あてはまらない

Q6 あなたの不快感は，ものをもち上げたり，引っ張ったり，あるいは呼吸が激しくなったときどうなりますか？

スコア
0 □ 変わらない
1 □ さらに悪くなる
−1 □ 楽になる
0 □ わからない，あてはまらない

Q7 食べたものやすっぱい液体がのどや口にもどってきたとき，あなたの不快感はどうなりますか？

スコア
0 □ 変わらない
2 □ さらに悪くなる
0 □ 楽になる
0 □ わからない，あてはまらない

※スコアが4点以上であれば，逆流性食道炎の可能性が高いと判断します．

■スコア記入欄

Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7

■全スコア合計

■医師記入欄

図1　Carlsson-Dent問診票（QUEST）

［文献5）より作成］

本邦においてGERDの診断に用いられる主な問診票としては，Carlsson-Dent問診票（QUEST）[5]，Fスケール（FSSG）[6]，GerdQ[7]などがある．各問診票の診断能に関する報告を**表1**に示す．

また，症状の重症度や頻度をスコア化する問診票は，治療効果の評価に使用することが可能である．症状の頻度を点数化したものとして，Fスケール[6]やGerdQ[7]があり，重症度（日常生活への影響度）を点数化したものとして，gastrointestinal symptom rating scale（GSRS）[8]が用いられている．GSRSはGERDに特化したものではないが，消化器症状の一部として逆流尺度（胸やけ，逆流）によりGERDの定型症状を評価できる．

QUESTは，1998年にDentらによって開発された問診票である（**図1**）[5]．GERDに特徴的な臨床症状とその誘因，発現・消失パターンなどの設問に重みづけをしたスコアを配点し，その合計スコアでGERDの診断（拾い上げ）を行うものである．その内容は，1）症状の表現，2）食事との関連性，3）食事による増悪の有無，4）薬剤による症状変化，5）体位による症状変化，6）腹圧が加わる動作の影響，7）胃液逆流時の症状変化，の7項目で，−2点から5点にスコア化されている．合計スコアが最低−7点から最高18点になるように設定されており，スコアが高いほど胃食道逆流現象に起因した定型的な逆流症状が強いことになる．逆流性食道炎の診断に関して，カットオフ値4点では，感度58～92%，特異度19～78%であり，カットオフ値6点では，感度44～65%，特異度57～88%と報告されている（**表1**）[5,9-12,14]．

Fスケールは，2004年に本邦でKusanoらによって開発された問診票である（**図2**）[6]．改訂ロサンゼルス分類Grade M以上のGERD患者を対象に，上部消化管と心身症に関する50項目の質問票を用いて，多く認めた上位12項目の症状を抽出して作成された．12項目の症状の頻度

Fスケール問診票

記入日：　　年　月　日

※あなたは以下にあげる症状がありますか？
ありましたら，その程度を記入欄の数字（スケール）に○を付けてお答えください．

お名前　(ID：　)　歳　男・女

	質　問	記入例 ない	まれに	時々	しばしば	いつも
1	胸やけがしますか？	0	1	2	3	4
2	おなかがはることがありますか？	0	1	2	3	4
3	食事をした後に胃が重苦しい(もたれる)ことがありますか？	0	1	2	3	4
4	思わず手のひらで胸をこすってしまうことがありますか？	0	1	2	3	4
5	食べたあと気持ちが悪くなることがありますか？	0	1	2	3	4
6	食後に胸やけが起こりますか？	0	1	2	3	4
7	喉(のど)の違和感(ヒリヒリなど)がありますか？	0	1	2	3	4
8	食事の途中で満腹になってしまいますか？	0	1	2	3	4
9	ものを飲み込むと，つかえることがありますか？	0	1	2	3	4
10	苦い水(胃酸)が上がってくることがありますか？	0	1	2	3	4
11	げっぷがよく出ますか？	0	1	2	3	4
12	前かがみをすると胸やけがしますか？	0	1	2	3	4

その他，何か気になる症状があればご遠慮なくご記入ください．

合計点数　□＋□＋□＋□＝　総合計点数 □

(Kusano M et al. J Gastroenterol 2004；39：888)

胃逆流関連症状＝　点

運動不全(もたれ)症状＝　点

図2　Fスケール（FSSG）

［文献6）より作成］

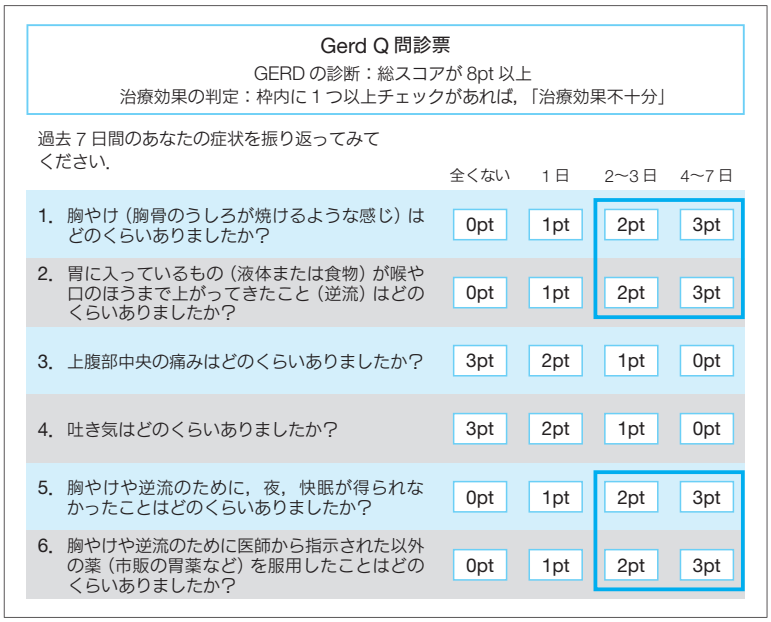
を5段階（ない：0点，まれに：1点，ときどき：2点，しばしば：3点，いつも：4点）でスコア化する．また，12項目に「痛み」に関する2項目（食後の心窩部痛，空腹時の心窩部痛）を追加し，GERD症状スコアとディスペプシア症状スコアに分けた改訂FSSGが考案され，GERDとオーバーラップする可能性のある機能性ディスペプシア（FD）の症状を含めて評価できるようになっている[13]．GERDの診断に関して，カットオフ値8点では，感度62%，特異度59%，カットオフ値10点では，感度55%，特異度69%と報告されている（**表1**）[6]．

GerdQは，2009年に英国で開発された問診票である（**図3**）[7]．胸やけ，呑酸，心窩部痛，嘔気，睡眠障害，市販薬使用の6項目について，過去1週間の頻度を4段階評価（0日：0点，1日：1点，2～3日：2点，4～7日：3点）にて行う（最高18点）．GERDの陽性予測因子として症状に関する2項目（胸やけ，呑酸）とこれらの症状による生活の影響に関する2項目（睡眠障害，市販薬の追加服用）があり，陰性予測因子として心窩部痛，嘔気の2項目がある．逆流性食道炎の診断に関して，カットオフ値8点では，感度34～78%，特異度50～83%，カットオフ値9点では，感度66%，特異度64%，カットオフ値10点では，感度55～59%，特異度64～69%と報告されている（**表1**）[7,14,15]．さらに，4つの陽性予測因子については治療効果の経時的評価にも有用である．

文献

1）Bolier EA, Kessing BF, Smout AJ, et al. Systematic review：questionnaires for assessment of gastro-esophageal reflux disease. Dis Esophagus 2015；**28**：105-120（メタ）

2）Chassany O, Shaheen NJ, Karlsson M, et al. Systematic review：symptom assessment using patient-reported outcomes in gastroesophageal reflux disease and dyspepsia. Scand J Gastroenterol 2012；**47**：1412-1421（メタ）



Gerd Q 問診票

GERD の診断：総スコアが 8pt 以上
治療効果の判定：枠内に 1 つ以上チェックがあれば，「治療効果不十分」

過去 7 日間のあなたの症状を振り返ってみてください．

	全くない	1 日	2〜3 日	4〜7 日
1. 胸やけ（胸骨のうしろが焼けるような感じ）はどのくらいありましたか？	0pt	1pt	2pt	3pt
2. 胃に入っているもの（液体または食物）が喉や口のほうまで上がってきたこと（逆流）はどのくらいありましたか？	0pt	1pt	2pt	3pt
3. 上腹部中央の痛みはどのくらいありましたか？	3pt	2pt	1pt	0pt
4. 吐き気はどのくらいありましたか？	3pt	2pt	1pt	0pt
5. 胸やけや逆流のために，夜，快眠が得られなかったことはどのくらいありましたか？	0pt	1pt	2pt	3pt
6. 胸やけや逆流のために医師から指示された以外の薬（市販の胃薬など）を服用したことはどのくらいありましたか？	0pt	1pt	2pt	3pt

図3　GerdQ

［文献7）より作成］

3）Vakil NB, Halling K, Becher A, et al. Systematic review of patient-reported outcome instruments for gastroesophageal reflux disease symptoms. Eur J Gastroenterol Hepatol 2013;**25**:2-14（メタ）
4）Andrae DA, Hanlon J, Cala ML, et al. Evaluation and validation of the modified reflux symptom questionnaire-electronic diary in patients with persistent gastroesophageal reflux disease. Clin Transl Gastroenterol 2020;**11**:e00117（横断）
5）Carlsson R, Dent J, Bolling-Sternevald E, et al. The usefulness of a structured questionnaire in the assessment of symptomatic gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 1998;**33**:1023-1029（横断）
6）Kusano M, Shimoyama Y, Sugimoto S, et al. Development and evaluation of FSSG：frequency scale for the symptoms of GERD. J Gastroenterol 2004;**39**:888-891（横断）
7）Jones R, Junghard O, Dent J, et al. Development of the GerdQ, a tool for the diagnosis and management of gastro-oesophageal reflux disease in primary care. Aliment Pharmacol Ther 2009;**30**:1030-1038（横断）
8）Revicki DA, Wood M, Wiklund I, et al. Reliability and validity of the gastrointestinal symptom rating scale in patients with gastroesophageal reflux disease. Qual Life Res 1998;**7**:75-83（横断）
9）永野公一，久保光彦，後藤守孝，ほか．GERDの診断に関する研究：上部消化管症状を訴える患者におけるアンケート（QUEST）による検討．新薬と臨 1998;**47**:169-179（横断）
10）吉田智治，沖田　極，原田稔也，ほか．逆流性食道炎の診断における患者記入式アンケート（QUEST）の有用性の検討．臨と研 1999;**76**:185-192（横断）
11）稲葉知己，河合公三，小原英幹，ほか．GERDの診断における患者記入式アンケート（QUEST）の有用性に関する検討．新薬と臨 1999;**48**:1277-1288（横断）
12）石岡知憲，小松寛治，白根研二，ほか．逆流性食道炎診断におけるQUESTの有用性に関する検討．秋田医師会誌 2000;**51**:106-112（横断）
13）Kusano M, Hosaka H, Kawada A, et al. Development and evaluation of a modified frequency scale for the symptoms of gastroesophageal reflux disease to distinguish functional dyspepsia from non-erosive reflux disease. J Gastroenterol Hepatol 2012;**27**:1187-1191（横断）
14）Suzuki H, Matsuzaki J, Okada S, et al. Validation of the GerdQ questionnaire for the management of gastro-oesophageal reflux disease in Japan. United European Gastroenterol J 2013;**1**:175-183（横断）

BQ 3-4

食道粘膜傷害の内視鏡的重症度は自覚症状の重症度と相関するか？

回答 ● 食道粘膜傷害の内視鏡的重症度は自覚症状と必ずしも相関しない.

解説

食道粘膜傷害の内視鏡的重症度分類に用いられるロサンゼルス分類は胸やけの重症度と相関する[1]と報告されたが，その後の検討では胸やけ症状の重症度別にロサンゼルス分類Grade C/Dの頻度を検討すると，胸やけ症状が軽度で22%，中等度で23%，高度で31%であり，自覚症状重症度は内視鏡的重症度と相関しないことが示された[2]．また，内視鏡的重症度別にReflux Disease Questionnaire（RDQ）による逆流症状スコアを比較するとNERD，Grade A/B，C/Dの間に有意な差がないことが示されている[3]．一方，内視鏡的粘膜傷害の重症度と自覚症状重症度はある程度相関するとの報告もあるが，その相関程度は低い[4-7]．また，NERD患者の7割で過剰な酸のGERを認めない[8]．

本邦における検討では，多機関共同研究で胸やけや呑酸症状を聴取後に上部消化管内視鏡検査を施行し，症状と逆流性食道炎の重症度を検討すると，胸やけ症状はOR 2.46で逆流性食道炎の有意な予測因子であり，逆流性食道炎の重症度に比例して有意に発現する症状であったが，ロサンゼルス分類Grade C/Dでも40%で胸やけ症状は認めない．さらに，胸やけのある患者の24%にのみ内視鏡的な逆流性食道炎を認めたにすぎない[5]．また，Fスケール（FSSG）問診票を用いて逆流性食道炎の重症度との相関を評価した検討では，FSSGスコアはロサンゼルス分類Grade B/Cと相関がみられたが，Grade M/Aでは相関がみられなかった[9]．これらの結果から，各症状を聴取するだけでは内視鏡的所見の有無や重症度を予測することは困難である．

内視鏡的粘膜傷害の重症度と自覚症状重症度の関連に影響を与える因子としては，年齢，性，糖尿病，肥満などがあげられる[10,11]．高齢者では症状が発現しにくくなり，年齢とともに逆流性食道炎が重症になるにもかかわらず，胸やけなどの逆流症状の程度は逆に低下し[12]，非定型症状が増加する[13]．また，逆流性食道炎の11.6%（45/388）は無症状であり，無症状の逆流性食道炎は有症状の逆流性食道炎に比較して，有意に高齢であり，性，内視鏡的重症度に差を認めず，QOLは保たれていた[14]．一方，NERD患者では高齢者で胸やけ症状発現率が若年者に比して高率であると本邦から報告されている[15]．併存症として糖尿病の影響について，gastrointestinal symptom rating scale（GSRS）問診票を用いてロサンゼルス分類B/C/Dの患者の症状を調査したところ，呑酸症状を認めた患者の割合は，糖尿病を有さない患者で67%であったのに対し，糖尿病患者では45%と低く，糖尿病性神経障害による知覚低下の影響が考えられている[16]．

これらの結果に加え，食道pHモニタリングと症状の相関が必ずしも高くないこともあり[17-20]，胸やけ症状発現を単純に酸のGERの程度によって規定することは困難と考えられる．

文献

1） Lundell LR, Dent J, Bennett JR, et al. Endoscopic assessment of oesophagitis：clinical and functional cor-

relates and further validation of the Los Angeles classification. Gut 1999;**45**:172–180（横断）
2) Fennerty MB, Johnson DA. Heartburn severity does not predict disease severity in patients with erosive esophagitis. MedGenMed 2006;**8**:6（横断）
3) Malfertheiner P, Nocon M, Vieth M, et al. Evolution of gastro-oesophageal reflux disease over 5 years under routine medical care：the ProGERD study. Aliment Pharmacol Ther 2012;**35**:154–164（コホート）
4) El-Serag HB, Johanson JF. Risk factors for the severity of erosive esophagitis in Helicobacter pylori-negative patients with gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2002;**37**:899–904（横断）
5) Okamoto K, Iwakiri R, Mori M, et al. Clinical symptoms in endoscopic reflux esophagitis：evaluation in 8031 adult subjects. Dig Dis Sci 2003;**48**:2237–2241（横断）
6) Locke GR, Zinsmeister AR, Talley NJ. Can symptoms predict endoscopic findings in GERD? Gastrointest Endosc 2003;**58**:661–670（横断）
7) Mari A, Na'amnih W, Ghantous L, et al. Quality of life and severity of symptoms among patients with various degrees of reflux esophagitis：a prospective study. Sci Rep 2023;**13**:13970（コホート）
8) Xiong LS, Chen MH, Lin JK, et al. Stratification and symptom characteristics of non-erosive reflux disease based on acid and duodenogastroesophageal reflux. J Gastroenterol Hepatol 2008;**23**:290–295（横断）
9) Uchiyama K, Ando T, Kishimoto E, et al. Correlation of gastrointestinal symptom rating scale and frequency scale for the symptoms of gastroesophageal reflux disease with endoscopic findings. Scand J Gastroenterol 2024;**59**:1220–1228（横断）
10) Lin M, Gerson LB, Lascar R, et al. Features of gastroesophageal reflux disease in women. Am J Gastroenterol 2004;**99**:1442–1447（横断）
11) Witarto AP, Witarto BS, Pramudito SL, et al. Risk factors and 26-years worldwide prevalence of endoscopic erosive esophagitis from 1997 to 2022：a mata-analysis. Sci Rep 2023;**13**:15249（メタ）
12) Fass R, Pulliam G, Johnson C, et al. Symptom severity and oesophageal chemosensitivity to acid in older and young patients with gastro-oesophageal reflux. Age Ageing 2000;**29**:125–130（横断）
13) Pilotto A, Franceschi M, Leandro G, et al. Clinical features of reflux esophagitis in older people：a study of 840 consecutive patients. J Am Geriatr Soc 2006;**54**:1537–1542（横断）
14) Nagahara A, Hojo M, Asaoka D, et al. Clinical feature of asymptomatic reflux esophagitis in patients who underwent upper gastrointestinal endoscopy. J Gastroenterol Hepatol 2012;**27**（Suppl 3）:53–57（横断）
15) Furuta K, Kushiyama Y, Kawashima K, et al. Comparisons of symptoms reported by elderly and non-elderly patients with GERD. J Gastroenterol 2012;**47**:144–149（横断）
16) Sakitani K, Suzuki N, Ihara S, et al. Decline in perception of acid regurgitation symptoms from gastroesophageal reflux disease in diabetes mellitus patients. PLoS One 2018;**13**:e0194466（横断）
17) Tefera L, Fein M, Ritter MP, et al. Can the combination of symptoms and endoscopy confirm the presence of gastroesophageal reflux disease? Am Surg 1997;**63**:933–936（横断）
18) Noordzij JP, Khidr A, Desper E, et al. Correlation of pH probe-measured laryngopharyngeal reflux with symptoms and signs of reflux laryngitis. Laryngoscope 2002;**112**:2192–2195（横断）
19) Taghavi SA, Ghasedi M, Saberi-Firoozi M, et al. Symptom association probability and symptom sensitivity index：preferable but still suboptimal predictors of response to high dose omeprazole. Gut 2005;**54**:1067–1071（横断）
20) Portale G, Peters J, Hsieh CC, et al. When are reflux episodes symptomatic? Dis Esophagus 2007;**20**:47–52（横断）

BQ 3-5

PPIテストはGERDの診断に有用か？

回答 ● PPIテストはGERDと非心臓性胸痛（NCCP）の診断に有用であるが，その他の非定型症状への有用性は限定的である．

解説

PPIテストは強力な酸分泌抑制作用を有するPPIを用いて，胸やけなどのGERD症状改善の有無で治療的診断を行うものである．多施設プラセボ対照，二重盲検試験では，内視鏡陽性または食道pHモニタリング陽性を真のGERDとすると，オメプラゾール40mg/日×7日間投与の感度は74%で[1]，NERDに対するオメプラゾール40mg/日×14日間投与の感度は66%であった[2]．さらに，GERDの非定型症状を有する患者では，心電図で異常を確認できないNCCP患者（オメプラゾール60mg/日×1週間）[3]，喘息患者（オメプラゾール20～60mg/日×4～12週間）[4]，咽喉頭症状を有する患者（オメプラゾール40mg/日×6～24週間，オメプラゾール40mg/日×8週間）[5,6]などで，PPIテストの有効性が報告されてきた．NumansらによるPPIテストのGERD診断能に関するメタ解析では，食道pHモニタリング陽性をゴールドスタンダードとすると，感度78%，特異度54%，内視鏡陽性をゴールドスタンダードとすると，感度68%，特異度46%と報告されている[7]．Ghoneimらによる最近のメタ解析では，食道pHモニタリングおよび内視鏡陽性をゴールドスタンダードとして症状スコアの50%超の改善をPPIテスト陽性とすると，GERDに対して感度79%，特異度45%，NCCPに対して感度79%，特異度79%であった．またGERDのうち，逆流性食道炎に対して感度76%，特異度30%，NERDに対して感度79%，特異度50%であった[8]．PPIテスト偽陽性の原因として，PPIに反応する他の酸関連疾患（とくにディスペプシアや逆流過敏性食道），プラセボ効果などがあげられている．一方，PPIテスト偽陰性の原因は，PPIの用量や投与期間の不足と考えられている[7]．P-CABはPPIよりも強力な酸分泌抑制効果を有し，P-CABテストはPPIテストよりも優れたGERD診断能が期待される．しかし，現時点で十分なデータはなく今後の研究成果が待たれる．PPIテストは，内視鏡を用いず非侵襲的，簡便，低コストでGERDの診断が行えることが利点である．しかし，用量と投与期間について統一されたものはないこと，症状改善の目安とするカットオフ値の決め方によって感度・特異度が変化すること，などが欠点としてあげられる．

一般に，PPI治療への反応性は，その病態に食道への胃酸逆流が関与しているかが影響しており，逆流性食道炎に比べてNERDで低く[9]，非定型症状を有する患者で低い[10]．NCCPではPPIの有効性が示されているものの[11]，GERDが証明されている患者（逆流性食道炎または食道内酸逆流）では有効性が高いが（56～85%），GERDが証明されない症例では低い（0～17%）[12]．また，喘息[13]，慢性咳嗽[14]，咽喉頭逆流症（LPRD）[15]に対するPPIの有効性は低いことが報告されている．したがって，PPIテストはGERDやNCCPの診断には有用であるが，その他の非定型症状における有用性は限定的と考えられる．なお，現在本邦において，PPIやP-CABのPPI/P-CABテストに対する保険適用はない．

文献

1） Johnsson F, Weywadt L, Solhaug JH, et al. One-week omeprazole treatment in the diagnosis of gas-

tro-oesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 1998;**33**:15-20（ランダム）
2) Schenk BE, Kuipers EJ, Klinkenberg-Knol EC, et al. Omeprazole as a diagnostic tool in gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 1997;**92**:1997-2000（ランダム）
3) Fass R, Fennerty MB, Ofman JJ, et al. The clinical and economic value of a short course of omeprazole in patients with noncardiac chest pain. Gastroenterology 1998;**115**:42-49（ランダム）
4) Field SK, Sutherland LR. Does medical antireflux therapy improve asthma in asthmatics with gastroesophageal reflux?：a critical review of the literature. Chest 1998;**114**:275-283（メタ）
5) Kamel PL, Hanson D, Kahrilas PJ. Omeprazole for the treatment of posterior laryngitis. Am J Med 1994;**96**:321-326（横断）
6) Wo JM, Grist WJ, Gussack G, et al. Empiric trial of high-dose omeprazole in patients with posterior laryngitis：a prospective study. Am J Gastroenterol 1997;**92**:2160-2165（横断）
7) Numans ME, Lau J, de Wit NJ, et al. Short-term treatment with proton-pump inhibitors as a test for gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis of diagnostic test characteristics. Ann Intern Med 2004;**140**:518-527（メタ）
8) Ghoneim S, Wang J, El Hage Chehade N, et al. Diagnostic accuracy of the proton pump inhibitor test in gastroesophageal reflux disease and noncardiac chest pain：a systematic review and meta-analysis. J Clin Gastroenterol 2023;**57**:380-388（メタ）
9) Dean BB, Gano AD Jr, Knight K, et al. Effectiveness of proton pump inhibitors in nonerosive reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2004;**2**:656-664（メタ）
10) Dickman R, Boaz M, Aizic S, et al. Comparison of clinical characteristics of patients with gastroesophageal reflux disease who failed proton pump inhibitor therapy versus those who fully responded. J Neurogastroenterol Motil 2011;**17**:387-394（横断）
11) Cremonini F, Wise J, Moayyedi P, et al. Diagnostic and therapeutic use of proton pump inhibitors in non-cardiac chest pain：a metaanalysis. Am J Gastroenterol 2005;**100**:1226-1232（メタ）
12) Kahrilas PJ, Hughes N, Howden CW. Response of unexplained chest pain to proton pump inhibitor treatment in patients with and without objective evidence of gastro-oesophageal reflux disease. Gut 2011;**60**:1473-1478（メタ）
13) Chan WW, Chiou E, Obstein KL, et al. The efficacy of proton pump inhibitors for the treatment of asthma in adults：a meta-analysis. Arch Intern Med 2011;**171**:620-629（メタ）
14) Chang AB, Lasserson TJ, Kiljander TO, et al. Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials of gastro-oesophageal reflux interventions for chronic cough associated with gastro-oesophageal reflux. BMJ 2006;**332**:11-17（メタ）
15) Guo H, Ma H, Wang J. Proton pump inhibitor therapy for the treatment of laryngopharyngeal reflux：a meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Gastroenterol 2016;**50**:295-300（メタ）

BQ 3-6

逆流性食道炎の内視鏡的重症度分類にロサンゼルス分類は有用か？

回答 ● 本邦では，逆流性食道炎の内視鏡的重症度分類として改訂ロサンゼルス分類が広く用いられており，胃食道逆流の程度や治療反応性の評価に有用である．ただし，Grade M，Grade Nについての有用性は不明である．

解説

逆流性食道炎の内視鏡分類としては，1978年にSavaryとMillerによって提唱されたSavary-Miller分類が長らく用いられていたが[1]，現在では，1994年にロサンゼルスで開催された世界消化器病学会において提唱されたロサンゼルス分類が国際的に広く使用されている[2]．

ロサンゼルス分類は，下部食道における粘膜傷害（mucosal break）の有無およびその広がりに基づいて，Grade A～Dの4段階に分類するものである．具体的には，粘膜傷害の長さが5mm以下のものをGrade A，5mmを超えるものをGrade B，粘膜傷害の癒合を認めるが周在性が75%以下のものをGrade C，周在性が75%以上に及ぶものをGrade Dと定義している．一般に，Grade A/Bは軽症，Grade C/Dは重症と位置づけられる[2,3]．

さらに本邦においては，ロサンゼルス分類にGrade NおよびGrade Mを加えた改訂ロサンゼルス分類が広く用いられている[4]．Grade Nは粘膜異常所見を認めないもの，Grade Mは明らかな粘膜傷害を伴わないが，白色混濁などの内視鏡所見を有するものと定義される．

ロサンゼルス分類における各Gradeは，酸曝露の程度，症状の重症度，治療反応性，さらにはPPI維持療法中の再発リスクなどと相関することが報告されている[3,5]．一方で，Grade NおよびGrade Mは臨床的に類似しており，とくにGrade Mに関しては内視鏡診断における読影医間の診断一致率が低いことが指摘されている[6]．

これらの点を踏まえると，ロサンゼルス分類は逆流性食道炎に対する治療方針の決定や経過観察の指標として有用であると考えられる．ただし，とくにGrade Mに関しては，診断の客観性および臨床的意義の明確化に向けたさらなる検討が求められる．

文献

1) Savary M, Miller G. The Esophagus：Handbook and Atlas of Endoscopy, Gassmann, 1978
2) Armstrong D, Bennett JR, Blum AL, et al. The endoscopic assessment of esophagitis：a progress report on observer agreement. Gastroenterology 1996；**111**：85-92（横断）
3) Lundell LR, Dent J, Bennett JR, et al. Endoscopic assessment of oesophagitis：clinical and functional correlates and further validation of the Los Angeles classification. Gut 1999；**45**：172-180（横断）
4) 星原芳雄：GERDの診断：内視鏡診断と分類．臨消内科 1996；**11**：1563-1568
5) Fujimoto K, Hongo M；Maintenance Study Group. Risk factors for relapse of erosive GERD during long-term maintenance treatment with proton pump inhibitor：a prospective multicenter study in Japan. J Gastroenterol 2010；**45**：1193-1200（コホート）
6) Manabe N, Joh T, Higuchi K, et al. Clinical significance of gastroesophageal reflux disease with minimal change：a multicenter prospective observational study. Sci Rep 2022；**12**：15036（コホート）

BQ 3-7

24時間食道pHモニタリング，食道インピーダンス・pHモニタリングはGERD診療に有用か？

回答 ● 24時間食道pHモニタリング，食道インピーダンス・pHモニタリングはGERD診療に有用である．

解説

GERDは胃食道逆流による粘膜傷害や逆流症状を引き起こす疾患であり，客観的な診断の指標として食道内酸曝露時間（食道内のpH＜4となる時間の割合）が用いられてきた．食道内酸曝露時間は粘膜傷害の程度と正の相関を示し[1]，近年のエキスパートコンセンサスではロサンゼルス（LA）分類Grade B以上が真のGERDのエビデンス，つまり異常な胃食道逆流が存在する可能性が高いと定義されている[2]．一方，粘膜傷害が認められない場合やLA分類Grade Aのような軽症逆流性食道炎の場合（unproven GERD）には，胃食道逆流が逆流症状の原因であるかを判断することは難しい．実際，PPI/P-CAB抵抗性の逆流症状を有する患者では，生理的範囲内の胃食道逆流にもかかわらず，逆流症状を訴える食道の腸脳相関病「機能性胸やけ」が相当数含まれる[3]．機能性胸やけには酸分泌抑制薬や逆流防止術の適応はなく，治療方針を決定するうえで真のGERDと明確に区別する必要がある．

24時間食道pHモニタリングは食道内酸曝露時間が測定可能で，真のGERDの診断に有用である[4]．また，患者に検査中の逆流症状を記録してもらうことで，症状と胃食道逆流との相関が評価できる．患者の病状に応じてPPI/P-CABを休薬または継続して検査を行うかを判断するが，unproven GERDの場合には最低2週間休薬することが推奨されている[2]．休薬して検査を行う場合，米国では内視鏡中に留置でき，低侵襲かつ最大96時間の記録が可能なワイヤレスpHモニタリングが行われることが多い（本邦では使用不可）．pHモニタリングの欠点としては，pH≧4の非酸逆流を正しく評価できないため，大部分が非酸逆流となるPPI/P-CAB内服下での検査が難しいこと，液体/気体逆流の区別ができないことがあげられる．

食道インピーダンス・pHモニタリングは，pHモニタリングのこれらの欠点が克服され，逆流を捉える最も感度の高い検査法となっている[4]．インピーダンスは2つの電極間の電気抵抗を測定し，液体と気体を判別する．食道内のインピーダンスを同時に，複数箇所を測定することで逆流物のpHにかかわらず液体と気体の食道内の動きを測定できる．よって，PPI/P-CAB内服下でも胃食道逆流の評価が可能である．1990年代に登場した後，GERDにおける非酸逆流の意義[5]や，逆流後の唾液嚥下の減少がGERDの一因であること[6]，ベースラインインピーダンスが食道粘膜のバリア機能を反映しGERD治療への反応を予測すること[7]などの発見につながり，GERDの診断・病態解明に大きく貢献した．また気体の動きが可視化されたことで，げっぷにはガス排出が胃内からのgastric belchingと食道内からのsupragastric belchingの2種類が存在することの発見につながり[8]，過剰なsupragastric belchingがPPI/P-CAB抵抗性逆流症状の一因であることが判明した[9]．一方で，記録時間が一般的に24時間程度と短く，逆流の日間変動を捉えることができないこと，センサーによる鼻腔や咽頭の不快感が強いことが課題となっている．

以上より，24時間食道（インピーダンス・）pHモニタリングはGERD診断のゴールドスタンダードとなっており，逆流症状のマネージメントに有用である．

文 献

1) Adachi K, Fujishiro H, Katsube T, et al. Predominant nocturnal acid reflux in patients with Los Angeles grade C and D reflux esophagitis. J Gastroenterol Hepatol 2001;**16**:1191-1196（ケースシリーズ）
2) Gyawali CP, Yadlapati R, Fass R, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD：Lyon consensus 2.0. Gut 2024;**73**:361-371（ガイドライン）
3) Kohata Y, Fujiwara Y, Yamagami H, et al. Usefulness of baseline impedance in patients with proton pump inhibitor-refractory nonerosive reflux disease. J Gastroenterol Hepatol 2015;**30**（Suppl 1）:36-40（ケースシリーズ）
4) Sifrim D, Castell D, Dent J, et al. Gastro-oesophageal reflux monitoring：review and consensus report on detection and definitions of acid, non-acid, and gas reflux. Gut 2004;**53**:1024-1031（ガイドライン）
5) Savarino E, Zentilin P, Tutuian R, et al. The role of nonacid reflux in NERD：lessons learned from impedance-pH monitoring in 150 patients off therapy. Am J Gastroenterol 2008;**103**:2685-2693（横断）
6) Frazzoni M, Manta R, Mirante VG, et al. Esophageal chemical clearance is impaired in gastro-esophageal reflux disease：a 24-h impedance-pH monitoring assessment. Neurogastroenterol Motil 2013;**25**:399-406, e295（横断）
7) de Bortoli N, Martinucci I, Savarino E, et al. Association between baseline impedance values and response to proton pump inhibitors in patients with heartburn. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;**13**:1082-1088（コホート）
8) Bredenoord AJ, Weusten BL, Sifrim D, et al. Aerophagia, gastric, and supragastric belching：a study using intraluminal electrical impedance monitoring. Gut 2004;**53**:1561-1565（横断）
9) Sawada A, Guzman M, Nikaki K, et al. Identification of different phenotypes of esophageal reflux hypersensitivity and implications for treatment. Clin Gastroenterol Hepatol 2021;**19**:690-698.e2（横断）

CQ 3-1

逆流性食道炎は，すべて過剰な胃酸GERを伴った病態か？

推奨 ● 逆流性食道炎はすべてが過剰な胃酸のGERを伴う病態ではない．とくにロサンゼルス分類Grade Aにおいては，酸逆流の程度は健常者と差がないこともある．
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：C］

解説

逆流性食道炎の病態は胃酸を含む胃内容物の食道への逆流が主な原因であり，食道pHモニタリングの結果から，逆流性食道炎患者の食道内の酸曝露時間（AET；pH 4未満の時間率）は健常者に比べて有意に延長していることが示されている（BQ3-7参照）．さらに，健常者，軽症，重症逆流性食道炎患者での検討では，食道粘膜傷害が重症になるに従いAETは有意に延長することから[1-3]，逆流性食道炎患者での食道粘膜傷害は食道内への過剰な酸曝露が主要な原因である（BQ2-1参照）．しかしながら，最近の国際的なGERDのコンセンサス・ガイドラインでは，逆流性食道炎ロサンゼルス分類Grade Aは，無症状コントロールでも認められることや異常酸逆流を認めない例が多く存在することからGERDの確定診断とはせず，食道pHモニタリングなどの追加検査が必要とされている[4,5]．一方，本邦においては食道pHモニタリングに比して内視鏡検査が広く普及しており，ロサンゼルス分類による内視鏡診断に基づいた治療計画が立てられているのが現状である（BQ3-6参照）．

上記CQに対して，システマティックレビューを行い，最終的に抽出された30本の原著を評価した．軽症（Grade A, B）と重症（Grade C, D）における比較では，有意に重症例で食道内AETの延長を認めており[1,6,7]，米国消化器病学会（ACG）などのガイドラインにおいても重症例においては内視鏡所見によってGERDの確定診断が可能であり，追加のpHモニタリングは不要と位置づけられている[4,5]．Grade別での評価では，Grade B以上では有意な酸逆流の増加が認められるとの報告がみられた[8,9]．しかし，Grade Aに関しては健常コントロールと有意な差があるとする報告と差がないとする報告が混在している．Adachiらは食道内酸逆流について健常者とGrade Aの逆流性食道炎の間に有意な差があると報告している[3]．一方，Mazziniらは肥満手術を予定している患者における食道pHモニタリングにおいて，Grade Aでは異常酸逆流の陽性例と陰性例の数に有意差を認めなかったと報告している[10]．また，VisaggiらはGrade別に食道内酸逆流の評価を行い，Grade Bは全例で異常酸逆流の指標を満たしたが，Grade Aで指標を満たしたのは17.6%であった[11]．これらの結果に加え，Grade Aの内視鏡診断の検者間一致率が低いこと[12]や無症状健常者の約10%にGrade Aの食道炎が認められる結果[13,14]などから現在の国際的なガイドラインにおいてGrade Aでは食道pHモニタリングによる胃食道逆流の追加検討を行うことが推奨されている[4,5]．

以上の結果を踏まえて，推奨文は「逆流性食道炎はすべてが過剰な胃酸のGERを伴う病態ではない．とくにロサンゼルス分類Grade Aにおいては，酸逆流の程度は健常者と差がないこともある」とした．しかしながら，対象とした論文は，いずれもエビデンスレベルの低いものであることから，Grade Aの取り扱いについてはさらに議論が必要と思われる．

文献

1) Iwakiri K, Kawami N, Sano H, et al. Mechanisms of excessive esophageal acid exposure in patients with reflux esophagitis. Dig Dis Sci 2009;**54**:1686-1692（ケースシリーズ）
2) Lundell LR, Dent J, Bennett JR, et al. Endoscopic assessment of oesophagitis：clinical and functional correlates and further validation of the Los Angeles classification. Gut 1999;**45**:172-180（横断）
3) Adachi K, Fujishiro H, Katsube T, et al. Predominant nocturnal acid reflux in patients with Los Angeles grade C and D reflux esophagitis. J Gastroenterol Hepatol 2001;**16**:1191-1196（ケースシリーズ）
4) Gyawali CP, Yadlapati R, Fass R, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD：Lyon consensus 2.0. Gut 2024;**73**:361-371（ガイドライン）
5) Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022;**117**:27-56（ガイドライン）
6) Wu JC, Cheung CM, Wong VW, et al. Distinct clinical characteristics between patients with nonerosive reflux disease and those with reflux esophagitis. Clin Gastroenterol Hepatol 2007;**5**:690-695（ケースシリーズ）
7) Lee TY, Lien HC, Chang CS, et al. Barrett's esophagus and severe reflux esophagitis share common pathophysiological characteristics among Chinese in Taiwan. Intern Med 2008;**47**:1767-1773（ケースシリーズ）
8) Lee YC, Wang HP, Chiu HM, et al. Patients with functional heartburn are more likely to report retrosternal discomfort during wireless pH monitoring. Gastrointest Endosc 2005;**62**:834-841（ケースシリーズ）
9) Rusu RI, Fox MR, Tucker E, et al. Validation of the Lyon classification for GORD diagnosis：acid exposure time assessed by prolonged wireless pH monitoring in healthy controls and patients with erosive oesophagitis. Gut 2021;**70**:2230-2237（ケースシリーズ）
10) Mazzini GS, Madalosso CA, Campos GM, et al. Factors associated to abnormal distal esophageal exposure to acid and esophagitis in individuals seeking bariatric surgery. Surg Obes Relat Dis 2019;**15**:710-716（ケースシリーズ）
11) Visaggi P, Del Corso G, Gyawali CP, et al. Ambulatory pH-impedance findings confirm that grade B esophagitis provides objective diagnosis of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2023;**118**:794-801（コホート）
12) Armstrong D, Bennett JR, Blum AL, et al. The endoscopic assessment of esophagitis：a progress report on observer agreement. Gastroenterology 1996;**111**:85-92（横断）
13) Takashima T, Iwakiri R, Sakata Y, et al. Endoscopic reflux esophagitis and Helicobacter pylori infection in young healthy Japanese volunteers. Digestion 2012;**86**:55-58（横断）
14) Zagari RM, Fuccio L, Wallander MA, et al. Gastro-oesophageal reflux symptoms, oesophagitis and Barrett's oesophagus in the general population：the Loiano-Monghidoro study. Gut 2008;**57**:1354-1359（横断）

CQ 3-2

食道裂孔ヘルニアは，内視鏡的にどのように診断されるか？

推奨 ● 滑脱型食道裂孔ヘルニアは，食道胃接合部が横隔膜裂孔より頭側に偏位した状態を指標として診断される．
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：C］

解説

食道裂孔ヘルニアは，本来腹腔内に存在すべき胃の一部が，横隔膜の食道裂孔を通じて胸腔内へ逸脱する病態である．通常，食道は横隔膜の食道裂孔を通過して胸腔から腹腔へ至り，胃は横隔膜下の腹腔内に留まる．しかし，横隔膜や靱帯などの支持構造の弛緩や破綻により，胃の一部あるいは他の腹腔内臓器が胸腔内へ逸脱することで，食道裂孔ヘルニアが発症する．したがって，その内視鏡診断においては，食道胃接合部（EGJ）と横隔膜裂孔の位置関係を正確に評価することが本質的に重要である．

本邦においては，食道裂孔ヘルニアの分類として，平嶋による滑脱型（sliding type），傍食道型（paraesophageal type），および混合型（mixed type）の3分類が広く用いられている[1]．滑脱型では，EGJが食道裂孔より胸腔側へ移動し，胃の近位部が釣鐘状に牽引されるようにして胸腔内へ脱出する．傍食道型では，EGJは食道裂孔の位置に保たれているものの，胃の穹窿部や胃体部の大弯側が裂孔を介して胸腔内へ逸脱する．

実臨床において，食道裂孔ヘルニアの大部分は滑脱型である．逆流性食道炎に対する内視鏡的治療や外科的治療を検討するうえで，滑脱型食道裂孔ヘルニアの程度を表す分類はきわめて重要である．通常，食道裂孔の位置はEGJとほぼ一致するが，食道裂孔ヘルニアでは，内腔の狭小部位がEGJよりも肛門側（遠位側）に位置するように観察される．幕内分類では，内視鏡による食道側からの見下ろし像に基づき，以下のように分類される[2]．

- Grade O：食道裂孔で狭小している部分より下方に粘膜接合部（扁平円柱上皮境界）があるもの．
- Grade C：食道裂孔より口側に，一部胃粘膜が脱出するもの．
- Grade B：食道裂孔より上方に3 cm未満の胃粘膜に覆われた嚢状の部分が認められる．
- Grade A：食道裂孔より上方に3 cm以上の胃粘膜に覆われた嚢状の部分が認められる．

このうち，Grade Aは“definite hiatal hernia”，Grade BおよびCは“minor hernia”と定義されている．また，食道裂孔ヘルニアの重症度が高いほど，逆流性食道炎の重症度も高くなると報告されている[3]．なお，診断する際の臨床上の注意点として，岩切らは，深吸気下での食道裂孔ヘルニアの内視鏡診断は，食道内圧測定による診断と一致しないため，過剰診断につながる可能性があることを注意点としてあげている[4]（食道内圧測定による食道裂孔ヘルニアの分類についてはBQ2-3参照）．

近年，本邦から井上らが胃側からの見上げ像に基づき，食道裂孔ヘルニアの内視鏡的評価法を提唱している[5]．この手法では，胃の大弯襞が平坦化するまで空気を注入した状態でEGJを反転観察し，以下の2つの要素を記録する．

- CO（cardiac opening）：噴門部の開大度．
- SH（sliding hernia）：扁平円柱上皮接合部（SCJ）と横隔膜脚（DC）との距離．

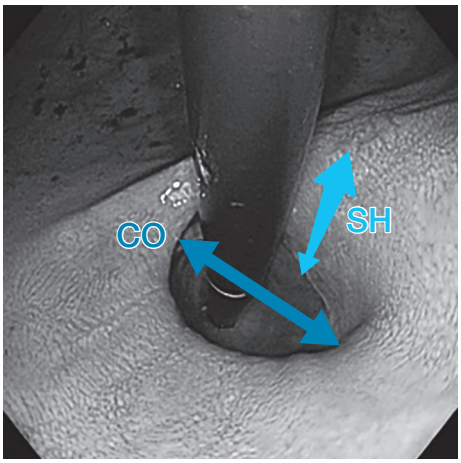


図1　胃内反転像による食道裂孔ヘルニアの内視鏡的評価
胃内反転像において，CO（cardiac opening）は噴門部開大の水平方向径を示し，SH（sliding hernia）は横隔膜脚から扁平円柱上皮接合部（SCJ）までの垂直距離を示す．COは噴門部の開大度，SHは滑脱型食道裂孔ヘルニアの程度を反映する指標である．
［文献5）より引用］

このように，COとSHの2軸で水平方向・垂直方向の評価を行うことで，食道裂孔ヘルニアの程度を客観的かつ具体的に把握できるとされる（**図1**）．CO＞3cmまたはSH＞2cmでは，有意な酸逆流の増加が認められるとの報告がある[5]．

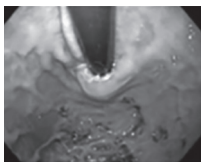
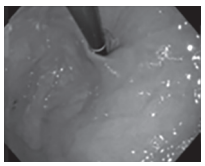
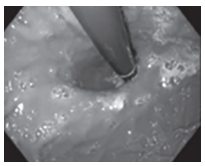
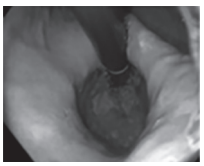
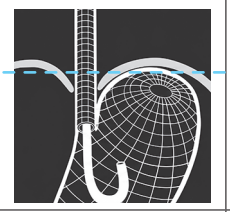
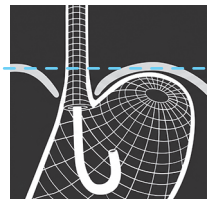
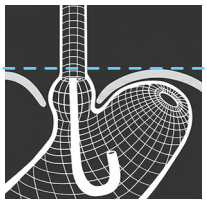
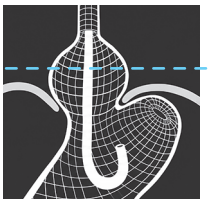
Hillらが提唱した分類は，噴門部小弯側に形成される粘膜襞（ridge）を反転観察し，胃食道フラップ弁（GEFV）の形態をGrade Ⅰ～Ⅳに分類するものである．この分類は逆流性食道炎の内視鏡的重症度と相関するが[6]，食道裂孔ヘルニアそのものを分類する方法ではないという点に注意が必要である．近年，American Foregut Society（AFS）は，EGJにおける解剖学的異常の程度をより客観的に評価するため，AFS分類を提唱している（**表1**）．本分類は，噴門フラップ弁の有無（F）に加え，食道裂孔の開大径（D）および胃の縦軸方向脱出長（L）を統合的に評価する点に特徴がある．AFS分類では，EGJの解剖学的構造が保たれている状態をGrade 1とし，以降，フラップ弁の消失や裂孔開大，胃が胸腔内へ逸脱する程度に応じてGrade 2～4へと段階的に分類される．各要素は内視鏡所見に基づき定量的に評価され，観察者間差の低減と内視鏡診断の標準化を目的としている[7]．

本邦の日常診療において食道裂孔ヘルニアの診断は，内視鏡検査で行うことが多いが，内視鏡診断は送気量，被検者の呼吸状態，嘔吐反射に伴う腹圧変動などの影響を受けやすく，その診断に課題が残る．欧米ではこれらの要因を勘案し，高解像度食道内圧検査（HRM）や食道X線造影検査を標準的診断手法として採用している[8,9]．先行文献[4]では，内視鏡診断とHRMとの食道裂孔ヘルニア診断の不一致が報告されており，今後，本邦においても客観的指標に基づいた内視鏡診断基準の再構築と，多角的評価の普及が望まれる．

文 献

1） 平嶋　毅．食道の良性疾患．南江堂，1981；p197-235
2） 幕内博康．滑脱型食道裂孔ヘルニアの臨床的研究：診断基準と程度分類を中心に．日消誌 1982；**79**：1557-1567（横断）
3） 草野元康，神津照雄，河野辰幸，ほか：日本人の食道裂孔ヘルニアの頻度．Gastroenterol Endosc 2005；**47**：962-973（横断）
4） Hanada Y, Hoshino S, Hoshikawa Y, et al. Endoscopic diagnosis of hiatus hernia under deep inspiration is not consistent with esophageal manometric diagnosis. J Gastroenterol 2018；**53**：712-717（コホート）
5） Inoue H, Fujiyoshi Y, Abad MRA, et al. A novel endoscopic assessment of the gastroesophageal junction

表1　AFS分類

AFS hiatus Grade	Grade 1 intact	Grade 2 partial disruption	Grade 3 moderate disruption	Grade 4 complete disruption
				
				
hiatal axial length, cm (L)	none (0cm)	none (0cm)	0〜2cm	>2cm
hiatal aperture, cm (D)	snug to scope 1cm	loose 1〜2cm	open 2〜3cm	wide open >3cm
flap valve (F)	present, full lip with omega shape (F+)	absent, thinning & flattening valve lip (F−)	absent (F−)	absent (F−)
LDF components	L0, D1, F+	L0, D1〜2, F−	L0〜2, D2〜3, F−	L>2, D>3, F−

胃内反転像により，噴門フラップ弁 (F)，裂孔径 (D)，軸方向ヘルニア長 (L) を評価し，EGJの形態をGrade 1〜4に分類する．

［文献7) より引用］

for the prediction of gastroesophageal reflux disease : a pilot study. Endosc Int Open 2019;**7**:E1468-E1473（横断）

6) Hill LD, Kozarek RA, Kraemer SJ, et al. The gastroesophageal flap valve : in vitro and in vivo observations. Gastrointest Endosc 1996;**44**:541-547（横断）

7) Siboni S, Sozzi M, Lovece A, et al. The AFS endoscopic classification of esophago-gastric junction integrity is superior to the Hill Classification in terms of interobserver variability. J Clin Gastroenterol 2025;doi:10.1097/MCG.0000000000002288［検索期間外文献］

8) Peters JH. SAGES guidelines for the management of hiatal hernia. Surg Endosc 2013;**27**:4407-4408（ガイドライン）

9) Yadlapati R, Kahrilas PJ, Fox MR, et al. Esophageal motility disorders on high-resolution manometry : Chicago classification version 4.0(C). Neurogastroenterol Motil 2021;**33**:e14058（ガイドライン）

第4章

内科的治療

GERD治療の目的（目標）は何か？

回答 ● GERD治療の目的は，症状のコントロールとQOLの改善に加え，合併症の予防である．

解説

1）GERD症状とQOL

内科的治療，外科的治療にかかわらず，GERD症状がコントロールされればQOLは改善する[1-8]．症状が消失した場合には低下したQOLは健常者のレベルまで改善する．あるいは健常者のレベル以上にまでQOLの改善がみられることもしばしばある[9]．症状の完全消失は重要であり，1週間に1回以上の症状発現は，QOLに対して悪影響を与えている[9]．薬物療法において症状の消失が高率でかつ速やかな薬剤のほうがより高いQOLの改善が得られる[9]．PPIはH_2受容体拮抗薬（H_2RA）や消化管運動機能改善薬よりもQOL改善効果がある[2,6,10-13]．夜間の酸のGERは，睡眠障害，非心臓性胸痛（NCCP）の誘発原因となることがあり，また夜間の胸やけは最も大きなQOL低下の要因になっている[14]．PPI投与によって夜間の酸のGERを抑制できた場合，睡眠障害の改善，胸痛消失によってQOLの改善がもたらされる[15,16]．さらに，従来のPPIより酸分泌抑制効果が強いP-CABのほうがよりQOL改善効果が高いことが報告されている[17-19]．

2）GERDの治療と合併症予防

食道粘膜傷害の治癒および寛解の維持は，GERDの治療ならびに合併症の予防に最も重要である．逆流性食道炎の治癒と維持は，標準量のPPI/P-CAB投与により80～90%以上で可能であり，H_2RA投与では40～70%である[17-23]．GERDの合併症としては，貧血，出血，食道狭窄，Barrett食道さらには食道腺癌（EAC）の発生があげられる[21]．食道びらんや潰瘍形成の結果として，貧血，出血，食道狭窄が発生する．これらは重症逆流性食道炎に認められる合併症である．逆流性食道炎の重症度は酸曝露時間に相関するため，より強力な酸曝露抑制がより速やかな逆流性食道炎の治癒と合併症の抑制をもたらす[24]．したがって，合併症のある患者ではP-CAB投与が求められる．また，重篤な合併症の一つとして，EACがある．欧米ではEACが，1990～2000年代にかけて著増し扁平上皮癌より多くなっている[25-27]．本邦でも欧米に比較しその罹患率は低いものの，EACの増加が指摘されている[28,29]．GERDは腺癌のリスク因子であり，胸やけの期間，重症度，頻度が腺癌の独立リスク因子であるとされている[24]．20年以上にわたる強度の胸やけ患者は，無症状患者に比べ43.5倍の相対危険度がある[30]．Barrett粘膜を背景とするEACに対するPPIによる発癌予防効果については，比較的大規模なコホート研究が複数あり，メタ解析の結果（adjusted OR 0.29，95%CI 0.12-0.79）を根拠に，PPIがBarrett食道からhigh grade dysplasia（HGD）やEAC発生を抑制する可能性が報告されている[31]が，日本人のデータはない（FRQ9-1参照）．

文献

1）Pace F, Negrini C, Wiklund I, et al. Quality of life in acute and maintenance treatment of non-erosive

and mild erosive gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2005;**22**:349-356 (ランダム)
2) Ofman JJ. The economic and quality-of-life impact of symptomatic gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2003;**98** (Supp l) : S8-S14 (メタ)
3) Velanovich V. Quality of life and severity of symptoms in gastro-oesophageal reflux disease : a clinical review. Eur J Surg 2000;**166**:516-525 (メタ)
4) Robinson M, Fitzgerald S, Hegedus R, et al. Onset of symptom relief with rabeprazole : a community-based, open-label assessment of patients with erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2002;**16**:445-454 (コホート)
5) Meineche-Schmidt V, Hauschildt Juhl H, Østergaard JE, et al. Costs and efficacy of three different esomeprazole treatment strategies for long-term management of gastro-oesophageal reflux symptoms in primary care. Aliment Pharmacol Ther 2004;**19**:907-915 (ランダム)
6) Ponce J, Argüello L, Bastida G, et al. On-demand therapy with rabeprazole in nonerosive and erosive gastroesophageal reflux disease in clinical practice : effectiveness, health-related quality of life, and patient satisfaction. Dig Dis Sci 2004;**49**:931-936 (コホート)
7) Mathias SD, Colwell HH, Miller DP, et al. Health-related quality-of-life and quality-days incrementally gained in symptomatic nonerosive GERD patients treated with lansoprazole or ranitidine. Dig Dis Sci 2001;**46**:2416-2423 (ランダム)
8) Liu JY. Symptoms and treatment burden of gastroesophageal reflux disease. Validating the GERD assessment scales. Arch Intern Med 2004;**164**:2058-2064 (非ランダム)
9) Bytzer P. Goals of therapy and guideline for treatment success in symptomatic gastroesophageal reflux disease patients. Am J Gastroenterol 2003;**98** (Supp l) : S31-S39 (メタ)
10) van Zanten SJ, Henderson C, Hughes N. Patient satisfaction with medication for gastroesophageal reflux disease : a systematic review. Can J Gastroenterol 2012;**26**:196-204 (メタ)
11) Hongo M, Kinoshita Y, Miwa H, et al. Characteristics affecting health-related quality of life (HRQOL) in Japanese patients with reflux oesophagitis and the effect of lansoprazole on HRQOL. J Med Econ 2009;**12**:182-191 (コホート)
12) Yoshida S, Nii M, Date M. Effects of omeprazole on symptoms and quality of life in Japanese patients with reflux esophagitis : final results of OMAREE, a large-scale clinical experience investigation. BMC Gastroenterol 2011;**11**:15-28 (非ランダム)
13) Hongo M, Miwa H, Kusano M. Effect of rabeprazole treatment on health-related quality of life and symptoms in patients with reflux esophagitis : a prospective multicenter observational study in Japan. J Gastroenterol 2011;**46**:297-304 (コホート)
14) Nocon M, Labenz J, Jaspersen D, et al. Health-related quality of life in patients with gastro-oesophageal reflux disease under routine care : 5-year follow-up results of the ProGERD study. Aliment Pharmacol Ther 2009;**29**:662-668 (コホート)
15) Talwar V, Wurm P, Bankart MJG, et al. Clinical trial : chest pain caused by presumed gastro-oesophageal reflux in coronary artery disease : controlled study of lansoprazole vs. placebo. Aliment Pharmacol Ther 2010;**32**:191-199 (ランダム)
16) Fass R, Johnson DA, Orr WC, et al. The effect of dexlansoprazole MR on nocturnal heartburn and GERD-related sleep disturbances in patients with symptomatic GERD. Am J Gastroenterol 2011;**106**:421-431 (ランダム)
17) Ashida K, Sakurai Y, Hori T, et al. Randomised clinical trial : vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016;**43**:240-251 (ランダム)
18) Cheng K, Sakurai Y, Shiino M, et al. Efficacy and safety of vonoprazan compared with proton pump inhibitors in gastroesophageal reflux disease : a systematic review and meta-analysis. Dig Dis Sci 2021;**66**:4253-4266 (メタ)
19) Laine L, Takanami Y, Takeuchi T, et al. Vonoprazan vs lansoprazole for healing and maintenance of erosive esophagitis : a randomized trial. Gastroenterology 2023;**165**:65-76 (ランダム)
20) Jones MP. Acid suppression in gastro-oesophageal reflux disease : Why? how? how much and when? Postgrad Med J 2002;**78**:465-468
21) Richter JE. Long-term management of gastroesophageal reflux disease and its complications. Am J Gastroenterol 1997;92 (4 Suppl) :30S-34S, discussion : 34S-35S
22) 関口利和，遠藤光夫，本郷道夫，ほか．H_2受容体拮抗剤抵抗性の逆流性食道炎に対するOmeprazoleの臨床評価（第2報）：再発予防効果と安全性の検討．臨医薬 2000;**16**:1387-1404 (ランダム)
23) 遠藤光夫，関口利和，中村孝司，ほか．H_2受容体拮抗剤抵抗性の逆流性食道炎に対するAG-1749の臨床的有用性の検討：第二報 維持効果の検討．臨成人病 1999;**29**:959-977 (ランダム)
24) Katelaris PH. An evaluation of current GERD therapy : a summary and comparison of effectiveness, adveerse effects and costs of drugs, surgery and endoscopic therapy. Best Pract Res Clin Gastroenterol

2004；**18**（Suppl）：39–45
25） Jankowski JA, Anderson M. Review article：Management of oesophageal adenocarcinoma：control of acid, bile and inflammation in intervention strategies for Barrett's oesophagus. Aliment Pharmacol Ther 2004；**20**（Suppl 5）：71–80（メタ）
26） Coleman HG, Xie SH, Lagergren J. The epidemiology of esophageal adenocarcinoma. Gastroenterology 2018；**154**：390–405（メタ）
27） Arnold M, Ferlay J, van Berge Henegouwen MI, et al. Global burden of oesophageal and gastric cancer by histology and subsite in 2018. Gut 2020；**69**：1564–1571（コホート）
28） Koizumi S, Motoyama S, Iijima K. Is the incidence of esophageal adenocarcinoma increasing in Japan?：trends from the data of a hospital based registration system in Akita Prefecture, Japan. J Gastroenterol 2018；**53**：827–833（コホート）
29） Matsuno K, Ishihara R, Ohmori M, et al. Time trends in the incidence of esophageal adenocarcinoma, gastric adenocarcinoma, and superficial esophagogastric junction adenocarcinoma. J Gastroenterol 2019；**54**：784–791（コホート）
30） Lagergren J, Bergström R, Lindgren A, et al. Symptomatic gastroesophageal reflux as a risk factor for esophageal adenocarcinoma. N Engl J Med 1999；**340**：825–831（ケースコントロール）
31） Singh S, Garg SK, Singh PP, et al. Acid-suppressive medications and risk of oesophageal adenocarcinoma in patients with Barrett's oesophagus：a systematic review and meta-analysis. Gut 2014；**63**：1229–1237（メタ）

生活習慣の改善・変更はGERDの治療に有用か？

回答 ● 生活習慣の改善・変更はGERDの治療に有用である.

解説

GERDに対する生活習慣の改善・変更（lifestyle modification/intervention）に関しては，海外からいくつかのシステマティックレビューにまとめられており[1-8]，本邦からもGERD患者に対する生活指導の有用性が報告されている[9,10].

GERD症状のコントロールを目的とした生活習慣の改善・変更の主な方策として，1）逆流を助長する食事（コーヒー，アルコール，チョコレート，高脂肪食）を避けること，2）直接的な刺激により胸やけ症状を誘発する食事（柑橘類，炭酸飲料，香辛料）を避けること，3）治療を目的とした行動を取り入れること（減量，禁煙，就寝中の頭位挙上，遅い夕食の回避）（詳細は後述）がある[11,12]．最近では，低糖質食，低ニッケル食，低FODMAP食，食物繊維摂取が，GERD症状の改善に有用とする報告もある[4,7]．しかしながら，これらをサポートするエビデンスレベルは一般的に低く，また個別の対応が必要になる（たとえば，特定の食事によって胸やけが誘発される場合でなければ，必ずしも制限する必要はない）.

- 減量：肥満者において，食事療法（低カロリー食，糖質制限など），運動療法，行動療法，減量手術（gastric balloon）で減量を達成すると，食道内酸逆流と逆流症状が減少することが示されている[3]．減量に伴う内臓脂肪の減少により，胸腔・腹腔間の圧較差が減少し，胃食道逆流が減少するためと考えられる.
- 禁煙：喫煙は，下部食道括約筋（LES）を弛緩させ，逆流を誘発することが知られており，喫煙者では禁煙することで，逆流症状が減少することが示されている[8]．ただし，非肥満者の喫煙者における禁煙は逆流を減少させる効果があるが，肥満の喫煙者では，禁煙による逆流減少効果は弱く，減量がより重要とされている[13]．また，本邦からの報告でも，バレニクリンによる禁煙を達成すると，GERD症状と健康関連QOLスコアが改善することが示されている[10].
- 就寝中の頭位挙上：就寝中の食道内酸逆流[14]や逆流回数[15]を抑制することが示されている.
- 遅い夕食の回避：夕食の時間に関しては，早い夕食（就寝前6時間）と遅い夕食（就寝前2時間）でのランダム化比較がなされ，遅い夕食では，就寝中の酸逆流が有意に多いと報告されている[16]．本邦からの報告でも，就寝前3時間以内に夕食をとることは，4時間以上空ける場合に比べGERDのリスク因子であることが示されている[17].

以上より，生活習慣の改善・変更は，エビデンスは低いものの，安価かつ危険性が低いこともあり，GERDの治療として推奨される.

文献

1) Kaltenbach T, Crockett S, Gerson LB. Are lifestyle measures effective in patients with gastroesophageal reflux disease? : an evidence-based approach. Arch Intern Med 2006;**166**:965-971（メタ）
2) De Groot NL, Burgerhart JS, Van De Meeberg PC, et al. Systematic review : the effects of conservative and surgical treatment for obesity on gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2009;

30：1091–1102（メタ）
3）Ness-Jensen E, Hveem K, El-Serag H, et al. Lifestyle intervention in gastroesophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2016；**14**：175–182（メタ）
4）Martin Z, Spry G, Hoult J, et al. What is the efficacy of dietary, nutraceutical, and probiotic interventions for the management of gastroesophageal reflux disease symptoms?：a systematic literature review and meta-analysis. Clin Nutr ESPEN 2022；**52**：340–352（メタ）
5）Mukhtar M, Alzubaidee MJ, Dwarampudi RS, et al. Role of Non-pharmacological interventions and weight loss in the management of gastroesophageal reflux disease in obese individuals：a systematic review. Cureus 2022；**14**：e28637（メタ）
6）Lakananurak N, Pitisuttithum P, Susantitaphong P, et al. The efficacy of dietary interventions in patients with gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis of intervention studies. Nutrients 2024；**16**：464（メタ）
7）Bertin L, Caldart F, Savarino EV. Non-pharmacological approaches in gastroesophageal reflux disease：Evidence-based dietary and lifestyle interventions. Best Pract Res Clin Gastroenterol 2025；**79**：102083［検索期間外文献］
8）Committee ASoP, Desai M, Ruan W, et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the diagnosis and management of GERD：methodology and review of evidence. VideoGIE 2025；**10**：81–137（ガイドライン）
9）Kinoshita Y, Ashida K, Miwa H, et al. The impact of lifestyle modification on the health-related quality of life of patients with reflux esophagitis receiving treatment with a proton pump inhibitor. Am J Gastroenterol 2009；**104**：1106–1111（コホート）
10）Kohata Y, Fujiwara Y, Watanabe T, et al. Long-term benefits of smoking cessation on gastroesophageal reflux disease and health-related quality of life. PLoS One 2016；**11**：e0147860（コホート）
11）Katzka DA, Kahrilas PJ. Advances in the diagnosis and management of gastroesophageal reflux disease. BMJ 2020；**371**：m3786
12）Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022；**117**：27–56（ガイドライン）
13）Ness-Jensen E, Lindam A, Lagergren J, et al. Tobacco smoking cessation and improved gastroesophageal reflux：a prospective population-based cohort study：the HUNT study. Am J Gastroenterol 2014；**109**：171–177（コホート）
14）Hamilton JW, Boisen RJ, Yamamoto DT, et al. Sleeping on a wedge diminishes exposure of the esophagus to refluxed acid. Dig Dis Sci 1988；**33**：518–522（ランダム）
15）Stanciu C, Bennett JR. Effects of posture on gastro-oesophageal reflux. Digestion 1977；**15**：104–109（非ランダム）
16）Piesman M, Hwang I, Maydonovitch C, et al. Nocturnal reflux episodes following the administration of a standardized meal：Does timing matter? Am J Gastroenterol 2007；**102**：2128–2134（ランダム）
17）Fujiwara Y, Machida A, Watanabe Y, et al. Association between dinner-to-bed time and gastro-esophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2005；**100**：2633–2636（ケースコントロール）

酸分泌抑制薬はGERDの治療に有用か？

回答 ● 酸分泌抑制薬はGERDの治療に有用である．

解説

1）逆流性食道炎に対する酸分泌抑制薬の有用性

逆流性食道炎の重症度は，食道の酸曝露時間ならびに逆流胃内容物のpHに相関する[1]．また，酸曝露時間は，粘膜傷害の程度および症状の重症度に相関している[2-6]．したがって，より強力かつ持続的な酸分泌抑制作用を有する薬剤は，より早期の症状消失とより高い治癒率をもたらす[1,7,8]．逆流性食道炎の患者において，これまで多くの検討でPPIはH_2受容体拮抗薬（H_2RA）よりも高い治癒率[1,7-9]と早期の症状寛解をもたらすことが示されている[1,7,8,10]．メタ解析の12週治癒率は，プラセボ28%，スクラルファート39%，H_2RA 52%，PPI 84%である[11]．胸やけの12週寛解率は，H_2RA 48%，PPI 77%である[11]．逆流性食道炎の軽症例[12]，重症例[13]をそれぞれ対象にした比較試験において，H_2RA倍量投与より標準量のPPIのほうが優れていたなどのエビデンスからPPIは逆流性食道炎の第一選択薬として推奨されてきた．しかしながら，PPIは酸性環境下で不安定であること，十分な効果を発揮するまでに数日かかるなどの欠点があり，重症逆流性食道炎の3〜4割で治癒が得られないとされている．一方，P-CABは酸に対して安定で，投与当日から十分な酸分泌抑制効果を示す[14]．第Ⅲ相試験において，P-CABによる逆流性食道炎の初期治療および維持療法はPPIによる治療に対して非劣性であることが示され，重症逆流性食道炎でより効果が高いことが報告された[15,16]．また，維持療法の治療効果を検討したシステマティックレビューではP-CABによる維持療法はPPIよりも優れた治療効果があることが示されている[17]．PPI抵抗性逆流性食道炎においてもP-CABでは87.5%の粘膜治癒が得られたと報告されており[18]，酸分泌をより強力に抑制することによって逆流性食道炎の治癒率が向上することが示されている．

2）NERDに対する酸分泌抑制薬の有用性

NERDを対象としたメタ解析によると，PPIはプラセボより35%，H_2RAより20%，それぞれ高い胸やけ消失率が得られている[19]．酸曝露時間が逆流性食道炎より短く，約半数の患者において酸曝露時間が正常範囲内にあるNERD患者[3]でも酸分泌をより強力に抑制することはより高い症状消失をもたらす[20-25]．しかし，症状消失率は，逆流性食道炎患者に比べてNERD患者のほうが治療4週目では約20%低い[26]．一方，標準量のPPI投与で症状消失しないNERD患者に高用量のPPIを投与してもさらなる改善は認められていない[21,22]．また，日本人を対象としたRCTの結果，P-CABはNERDに対して有効性が示されていない[27]．その要因としてNERDには，症状と胃食道逆流に関連がない機能性胸やけなどさまざまな病態が包括されていること[28]，この検討では，事前に制酸薬を投与して「症状が改善した患者」を除外するという設計上の特徴があったため，酸分泌抑制が効きにくい病態の患者が過剰に含まれ，P-CABの有用性が示されにくかった可能性がある．実際，本邦において食道インピーダンス・pHモニタリングにて診断された逆流と症状に関連があるPPI抵抗性NERDにおけるP-CABの有効性が報告されている[29]．さらに，米国でのRCTの結果ではP-CABのNERDに対する有効性が報告さ

れている[30].

なお，現在本邦においてH_2RA，P-CABのNERDに対する保険適用はない.

文献

1) Hunt RH. Importance of pH control in the management of GERD. Arch Intern Med 1999;**159**:649-657（メタ）
2) Pujol A, Grande L, Ros E, et al. Utility of inpatient 24-hour intraesophageal pH monitoring in diagnosis of gastroesophageal reflux. Dig Dis Sci 1988;**33**:1134-1140（ケースコントロール）
3) Masclee AAM, de Best ACAM, de Graaf R, et al. Ambulatory 24-hour pH-metry in the diagnosis of gastroesophageal reflux disease：determination of criteria and relation to endoscopy. Scand J Gastroenterol 1990;**25**:225-230（ケースコントロール）
4) Kasapidis P, Xynos E, Mantides A, et al. Differences in manometry and 24-H ambulatory pH-metry between patients with and without endoscopic or histological esophagitis in gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 1993;**88**:1893-1899（ケースコントロール）
5) Johansson KE, Ask P, Boeryd B, et al. Oesophagitis, signs of reflux, and gastric acid secretion in patients with symptoms of gastro-oesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 1986;**21**:837-847（横断）
6) Saraswat VA, Dhiman RK, Mishra A, et al. Correlation of 24-hr esophageal pH patterns with clinical features and endoscopy in gastroesophageal reflux disease. Dig Dis Sci 1994;**39**:199-205（ケースコントロール）
7) Khan M, Santana J, Donnellan C, et al. Medical treatments in the short term management of reflux oesophagitis. Cochrane Database Syst Rev 2007;**2**:CD003244（メタ）
8) Hunt RH. The relationship between the control of pH and healing and symptom relief in gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 1995;**9**（Suppl 1）:3-7（メタ）
9) Soga T, Matsuura M, Kodama Y, et al. Is a proton pump inhibitor necessary for the treatment of lower-grade reflux esophagitis? J Gastroenterol 1999;**34**:435-440（非ランダム）
10) van Pinxteren B, Numans ME, Lau J, et al. Short-term treatment of gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis of the effect of acid-suppressant drugs in empirical treatment and in endoscopy-negative patients. J Gen Intern Med 2003;**18**:755-763（メタ）
11) Chiba N, de Gara CJ, Wilkinson JM, et al. Speed of healing and symptom relief in grade II to IV gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis. Gastroenterology 1997;**112**:1798-1810（メタ）
12) Festen HP, Schenk E, Tan G, et al. Omeprazole versus high-dose ranitidine in mild gastroesophageal reflux disease：short and long-term treatment. Am J Gastroenterol 1999;**94**:931-936（ランダム）
13) Jansen JBMJ, van Oene JC. Standard-dose lansoprazole is more effective than high-dose ranitidine in achieving endoscopic healing and symptom relief in patients with moderately severe reflux oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 1999;**13**:1611-1620（ランダム）
14) Sakurai Y, Mori Y, Okamoto H, et al. Acid-inhibitory effects of vonoprazan 20 mg compared with esomeprazole 20 mg or rabeprazole 10 mg in healthy adult male subjects：a randomised open-label cross-over study. Aliment Pharmacol Ther 2015;**42**:719-730（ランダム）
15) Ashida K, Sakurai Y, Hori T, et al. Randomised clinical trial：vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016;**43**:240-251（ランダム）
16) Ashida K, Iwakiri K, Hiramatsu N, et al. Maintenance for healed erosive esophagitis：phase III comparison of vonoprazan with lansoprazole. World J Gastroenterol 2018;**24**:1550-1561（ランダム）
17) Miwa H, Igarashi A, Teng L, et al. Systematic review with network meta-analysis：indirect comparison of the efficacy of vonoprazan and proton-pump inhibitors for maintenance treatment of gastroesophageal reflux disease. J Gastroenterol 2019;**54**:718-729（メタ）
18) Hoshino S, Kawami N, Takenouchi N, et al. Efficacy of vonoprazan for proton pump inhibitor-resistant reflux esophagitis. Digestion 2017;**95**:156-161（ケースシリーズ）
19) van Pinxteren B, Numans ME, Bonis PA, et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease（review）. Cochrane Database Syst Rev 2013;**3**:CD002095（メタ）
20) Miner P, Orr W, Filippone J, et al. Rabeprazole in nonerosive gastroesophageal reflux disease：a randomized placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2002;**97**:1332-1339（ランダム）
21) Armstrong D, Talley NJ, Lauritsen K, et al. The role of acid suppression in patients with endoscopy-negative reflux disease：the effect of treatment with esomeprazole or omeprazole. Aliment Pharmacol Ther 2004;**20**:413-421（ランダム）
22) Damiano A, Siddique R, Xu X, et al. Reductions in symptom distress reported by patients with moder-

ately severe, nonerosive gastroesophageal reflux disease treated with rabeprazole. Dig Dis Sci 2003;**48**:657-662 (ランダム)
23) 本郷道夫, 星原芳雄. ランソプラゾール(AG-1749)15mgおよび30mgの非びらん性胃食道逆流症(NERD)に対する第Ⅲ相臨床試験:多施設共同二重盲検プラセボ対照群間比較試験. 薬理と治療 2008;**36**:655-671 (ランダム)
24) Uemura N, Inokuchi H, Serizawa H, et al. Efficacy and safety of omeprazole in Japanese patients with nonerosive reflux disease. J Gastroenterol 2008;**43**:670-678 (ランダム)
25) Kinoshita Y, Ashida K, Hongo M;The Japan Rabeprazole Study Group for NERD. Randomised clinical trial:a multicentre, double-blind, placebo-controlled study on the efficacy and safety of rabeprazole 5 mg or 10 mg once daily in patients with non-erosive reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2011;**33**:213-224 (ランダム)
26) Tack J, Fass R. Review article:approaches to endoscopic-negative reflux disease:part of the GERD spectrum of a unique acid-related disorder? Aliment Pharmacol Ther 2004;**19** (Suppl 1):28-34 (メタ)
27) Kinoshita Y, Sakurai Y, Shiino M, et al. Evaluation of the efficacy and safety of vonoprazan in patients with nonerosive gastroesophageal reflux disease:a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Curr Ther Res Clin Exp 2016;81-82:1-7 (ランダム)
28) Aziz Q, Fass R, Gyawali CP, et al. Functional esophageal disorders. Gastroenterology 2016;**150**:1368-1379 (ガイドライン)
29) Abe Y, Koike T, Saito M, et al. The ameliorating effect of switching to vonoprazan:a novel potassium-competitive acid blocker in patients with proton pump inhibitor refractory non-erosive reflux disease. Digestion 2021;**102**:480-488 (ケースシリーズ)
30) Laine L, Spechler S, Yadlapati R, et al. Vonoprazan is efficacious for treatment of heartburn in non-erosive reflux disease:a randomized trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2024;**22**:2211-2220.e10 (ランダム)

PPIとP-CABで酸分泌抑制効果に違いはあるか？

推奨 ● P-CABは従来のPPIより強い酸分泌抑制効果を有する．
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：A］

解説

従来のPPIはプロドラッグであり，未活性型のまま腸管から吸収された後，血中を介して胃の壁細胞に到達し，胃壁細胞内の分泌細管における強酸性環境下で活性型に変換され，H^+/K^+-ATPaseを不可逆的に阻害することで作用を発揮する[1]．そのため効果発現までに時間を要し，血中半減期も短い（60～90分）ことから，最大の酸分泌抑制効果を得るためには複数回の投与を要する．また，夜間の酸分泌を十分に抑制できないことが報告されている[2]．さらに，従来のPPIは酸性環境下では不安定で分解・失活するため腸溶錠として製剤化されており，胃内容排出の遅延がある場合には吸収が遅れ，効果発現に影響を受けやすい[3]．加えて，従来のPPIの効果はCYP2C19の遺伝子多型によって左右されることが知られている[4]．poor metabolizerが比較的多い本邦を含むアジア人においても，約80%を占めるextensive metabolizerでは血中濃度が低下しやすく，効果の個人差が大きい[5]．一方，新規の酸分泌抑制薬であるP-CABは従来のPPIとは異なり，胃のH^+, K^+-ATPaseをカリウムイオン競合的かつ可逆的に阻害する[6]．本邦で処方可能なP-CABであるボノプラザンは，高い組織蓄積性とクリアランスの遅さにより強力かつ持続的な酸分泌抑制効果を呈する[7]．ボノプラザンは従来のPPIと異なり，酸に対して安定であり，酸分泌のタイミングに関係なく活性型として直接作用するため，食事のタイミングに依存せずに効果を発揮する[8]．さらに，単回投与で迅速かつ強力に24時間の胃酸分泌を抑制し，血中半減期は最大9時間，主としてCYP3A4によって代謝されるためCYP2C19遺伝子多型に左右されない[9]．

第Ⅱ相用量設定試験では，逆流性食道炎治療におけるボノプラザン投与はランソプラゾール30mg/日と比較して非劣性が示され，とくに重症逆流性食道炎に対して効果的であった．効果は用量依存性であり，有効性と忍容性のバランスの観点から，ボノプラザン20mg/日が最適な用量として設定された[10]．CYP2C19 extensive metabolizer genotypeを有する健康な日本人成人男性20例を対象とした第Ⅱ相クロスオーバーRCTでは，常用量PPI（エソメプラゾール20mg/日またはラベプラゾール10mg/日）とボノプラザン20mg/日を7日間連日経口投与した．24時間pH 4 holding time ratio（pH4 HTR：胃内pHが4以上を維持した時間の割合）の差によって比較したボノプラザンの酸分泌抑制効果は，1日目および7日目いずれにおいても従来のPPIよりも有意に高かった．1日目と7日目の24時間pH4 HTRの比はそれぞれ，ボノプラザン0.8以上，エソメプラゾール0.370，ラベプラゾール0.393であり，ボノプラザンの酸分泌抑制効果が迅速かつ持続的であることが示された[11]．健常日本人成人に対するボノプラザン20mg/日の投与は，高用量のラベプラゾール（20～40mg/日）と比較しても24時間および夜間pH4 HTRが高く[12]，より強力で持続的な酸分泌抑制効果が示された．同クロスオーバーRCTにおいて，ボノプラザン10mgはラベプラゾール20mg/日と比較して有意差はないが，酸分泌抑制力が高い傾向があった[12]．さらに，健常日本人成人のCYP2C19 overall genotype，poor metabolizer genotype，intermediate metabolizer genotypeにおいては，ボノ

プラザン20mg/日はエソメプラゾール40mg/日とほぼ同等の胃内pHプロファイルを示したが，extensive metabolizer genotypeにおいては有意に優れた酸分泌抑制効果を呈し[13]，ボノプラザンはCYP2C19多型によらず強力な酸分泌抑制効果が期待できる．

以上を踏まえて，本邦で承認されている薬剤のなかでは，P-CABは従来のPPIに比して有意に酸分泌抑制力が強力であり，効果発現が迅速かつ持続的であると結論される．

文 献

1) Sachs G, Shin JM, Munson K, et al. Review article : the control of gastric acid and Helicobacter pylori eradication. Aliment Pharmacol Ther 2000;**14**:1383-1401
2) Shin JM, Inatomi N, Munson K. Is characterization of a novel potassium-competitive acid blocker of the gastric H, K-ATPase, 1-[5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridine-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3yl]-N-methylmethanamine monofumarate (TAK-438). J Pharmacol Exp Ther 2011;**339**:412-420
3) Farrell B, Pottie K, Thompson W, et al. Deprescribing proton pump inhibitors : Evidence-based clinical practice guideline. Can Fam Physician 2017;**63**:354-364 (ガイドライン)
4) Furuta T, Shirai N, Sugimoto N, et al. Influence of CYP2C19 pharmacogenetic polymorphism on proton pump inhibitor-based therapies. Drug Metab Pharmacokinet 2005;**20**:153-167
5) Mejia A, Kraft WK. Acid peptic diseases : pharmacological approach to treatment. Expert Rev Clin Pharmacol 2009;**2**:295-314
6) Andersson K, Carlsson E. Potassium-competitive acid blockade : a new therapeutic strategy in acid-related diseases. Pharmacol Ther 2005;**108**:294-307
7) Hori Y, Imanishi A, Matsukawa J, et al. 1-[5-(2-fluorophenyl)-1-(pyridine-3-ylsulfonyl)-1H-pyrrol-3yl]-N-methylmethanamine monofumarate (TAK-438), a novel and potent potassium-competitive acid blocker for the treatment of acid-related diseases. J Pharmacol Exp Ther 2010;**335**:231-238
8) Hori Y, Matsukawa J, Takeuchi T, et al. A study comparing the antisecretory effect of TAK-438, a novel potassium-competitive acid blocker, with lansoprazole in animals. J Pharmacol Exp Ther 2011;**337**:797-804
9) Sakurai Y, Nishimura A, Kennedy G, et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of single rising TAK-438 (vonoprazan) doses in healthy male Japanese/non-Japanese subjects. Clin Transl Gastroenterol 2015;**6**:e94 (ランダム)
10) Ashida K, Sakurai Y, Nishimura A, et al. Randomised clinical trial : a dose-ranging study of vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the treatment of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2015;**42**:685-695 (ランダム)
11) Sakurai Y, Mori Y, Okamoto H, et al. Acid-inhibitory effects of vonoprazan 20 mg compared with esomeprazole 20 mg or rabeprazole 10 mg in healthy adult male subjects : a randomised open-label cross-over study. Aliment Pharmacol Ther 2015;**42**:719-730 (ランダム)
12) Takeuchi T, Furuta T, Fujiwara Y, et al. Randomised trial of acid inhibition by vonoprazan 10/20 mg once daily vs rabeprazole 10/20 mg twice daily in healthy Japanese volunteers (SAMURAI pH study). Aliment Pharmacol Ther 2020;**51**:534-543 (ランダム)
13) Kagami T, Sahara S, Ichikawa H, et al. Potent acid inhibition by vonoprazan in comparison with esomeprazole, with reference to CYP2C19 genotype. Aliment Pharmacol Ther 2016;**43**:1048-1059 (ランダム)

定型的GERD症状を有する患者に対して，内視鏡検査なしで酸分泌抑制薬を投与することは許容されるか？

推奨 ● 定型的なGERD症状（胸やけ，呑酸）を有し，警告徴候を認めない患者に対しては，まず4〜8週間のPPIなど酸分泌抑制薬による経験的治療を行うことは許容される．
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：C］

解説

本邦における定型的なGERD症状（胸やけ，逆流症状）患者に対して，治療前に上部消化管内視鏡を施行するべきかどうかについては，以前より議論のあるところである．一般診療の場において，逆流症状をもつ患者に内視鏡をせずに酸分泌抑制薬を投与する機会は多いと考えられる．

米国消化器病学会（ACG）ガイドライン（2022年）では，「胸やけと逆流を呈し，警告徴候を認めない患者には，PPIを1日1回食前に8週間投与することを強く推奨する」としている[1]．また，米国消化器内視鏡学会（ASGE）のGERD診療ガイドラインにおいても，典型的なGERD症状で警告徴候（嚥下障害，嚥下時痛，鉄欠乏性貧血，体重減少，消化管出血など）を欠く場合，まず経験的なPPI投与を行うことを推奨している[2]．GERD症状の重症度は器質的異常と必ずしも相関しないため[3]，内視鏡は初期診療の必須検査ではないとしている．

本邦において，典型的なGERD症状を呈し，警告徴候がない患者における腫瘍や合併症などの深刻な病変の頻度に関する報告は存在しない．本邦においてGERD研究会が行った上部消化管内視鏡検査を受けた患者（胸やけの有無や警告徴候の有無は問わない）の全国調査においては，内視鏡施行例3,476例中，食道炎以外の所見として，胃潰瘍287例（8.3%），十二指腸潰瘍242例（7.0%），萎縮性胃炎1,116例（32.1%）を認めたとの報告がある[4]．また，同研究グループが行った睡眠障害とGERDに関する調査において，47%に胸やけ症状をもつ患者を含む2,426例中，食道腺癌（EAC）を認めたのは1例のみであった[5]．

米国National Endoscopic Database（NED）の調査では，定型的なGERD症状をもつ患者に内視鏡を施行した場合，73,535例中，消化性潰瘍が1.8%，腫瘍（疑い含む）が0.14%，Barrett食道（suspected BE：生検による腸上皮化生の証明は問わない）が5.6%であり，定型的なGERD症状で警告徴候のない患者の場合，腫瘍や消化性潰瘍などの重大な疾患が見つかる頻度は低い[6]．欧米と本邦とでは，*Helicobacter pylori*感染率の違いを背景として，胃癌の罹患率や消化性潰瘍の発生率に差があることに十分留意する必要があるが，定型的なGERD症状を有する患者に対して，まず4〜8週間のPPIなど酸分泌抑制薬による経験的治療を行うことは許容される．

警告徴候（嚥下障害，嚥下時痛，鉄欠乏性貧血，体重減少，消化管出血など）を有する症例や治療に抵抗する症例，容易に再燃する症例については，GERDの合併症の検索（BQ1-3参照），他疾患の鑑別目的（BQ4-7参照）に内視鏡検査や他の検査を行うことが推奨される．

なお，内視鏡検査を行わずに酸分泌抑制薬を投与するも，症状の改善が得られない，また

は症状の改善が不十分であった場合には，器質的疾患の除外や病態評価目的に上部消化管内視鏡検査を行う必要がある．このような場合に，酸分泌抑制薬投与下で内視鏡検査を行って逆流性食道炎が認められなかった場合，酸分泌抑制薬投与により逆流性食道炎が治癒した状態とNERDとが鑑別できない．そのため，内視鏡検査2〜4週間前から酸分泌抑制薬を休薬して内視鏡検査を行うことが推奨される．

文 献

1) Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022;**117**:27-56（ガイドライン）
2) ASGE Standards of Practice Committee;Desai M, Ruan W, Thosani NC, et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the diagnosis and management of GERD：summary and recommendations. Gastrointest Endosc 2025;**101**:267-284（ガイドライン）
3) Ronkainen J, Aro P, Storskrubb T, et al. High prevalence of gastroesophageal reflux symptoms and esophagitis with or without symptoms in the general adult Swedish population：a Kalixanda study report. Scand J Gastroenterol 2005;**40**:275-285（横断）
4) 大原秀一．全国疫学調査による日本人の症候性GERDの病態．消化器科 2006;**43**:189-193（横断）
5) Kusano M, Kouzu T, Kawano T, et al. Nationwide epidemiological study on gastroesophageal reflux disease and sleep disorders in the Japanese population. J Gastroenterol 2008;**43**:833-841（横断）
6) Lin EC, Holub J, Lieberman D, et al. Low prevalence of suspected Barrett's esophagus in patients with gastroesophageal reflux disease without alarm symptoms. Clin Gastroenterol Hepatol 2019;**17**:857-863（横断）

逆流性食道炎に対する第一選択薬は何か？

推奨 ● 逆流性食道炎の初期治療において，P-CABであるボノプラザンは従来のPPIより粘膜治癒・症状改善効果に優れ，第一選択薬として使用することを提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

1）内視鏡的粘膜治癒率におけるボノプラザンとPPIの比較

逆流性食道炎（ロサンゼルス分類Grade A以上）を対象としたPPIとP-CABであるボノプラザンの比較において，初期治療を検討したものを検索した．本邦で使用できないテゴプラザンなどのP-CABは除外した．結果，前版のガイドラインに追加してLaineらの報告[1]が加わり，内視鏡的粘膜治癒を検討したRCTは4件あり，いずれもPPIはランソプラゾール30mg/日であり，ボノプラザン20mg/日との比較であった[1-4]．

Laineらの報告[1]は，米国と欧州で実施された白人を中心とする対象者（ボノプラザン20mg群の92.2%とランソプラゾール30mg群の89.2%が白人），その他の人種は黒人（ボノプラザン群4.5%，ランソプラゾール群8.0%），アジア人（ボノプラザン群1.4%，ランソプラゾール群1.2%），「その他/不明」（ボノプラザン群1.9%，ランソプラゾール群1.6%）で構成されていた．全Gradeにおける8週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）84.6%，ボノプラザン（20mg/日）92.9%であった（p for noninferiority＜0.0001）．Grade C/Dにおける2週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）52.6%，ボノプラザン（20mg/日）70.2%（p＝0.0008），8週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）72.0%，ボノプラザン（20mg/日）91.7%であり，ボノプラザンの強力な胃酸抑制効果は，とくに重症逆流性食道炎で大きな差を示した．

Xiaoらの報告[2]では，アジア人［中国本土57.4%（276例），韓国22.2%（107例），台湾11.0%（53例），マレーシア9.4%（45例）］を対象としており，全Gradeにおける8週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）91.3%，ボノプラザン（20mg/日）92.4%であり，全Gradeの8週目の治癒率の差1.1%（95%CI −3.822-6.087%）により，ボノプラザンの非劣性が示された．また，Grade C/Dにおける8週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）80.6%，ボノプラザン（20mg/日）84.0%であり，Grade C/Dの8週目の治癒率の差3.4%（95%CI −9.187-15.993%）で，ボノプラザンで高い治癒率を示す傾向にあった．

Ashidaらの報告[3]では，日本人を対象とし，全Gradeにおける4週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）群93.2%，ボノプラザン（20mg/日）群94.4%であり，Grade C/Dにおける4週目の粘膜治癒率はPPI 87.0%に対して，ボノプラザン（20mg/日）群100%であった．全Gradeにおける8週目の粘膜治癒率は，PPI（ランソプラゾール30mg/日）群95.5%，ボノプラザン（20mg/日）群96.5%であり，Grade C/Dにおける8週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）群93.5%に対して，ボノプラザン（20mg/日）群100%を示した．

Ashidaらの報告[4]では，日本人を対象とし，全Gradeにおける4週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）92.5%，ボノプラザン（20mg/日）96.6%（p＝0.0806）であり，Grade C/Dにおける4週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）群80.6%に対して，

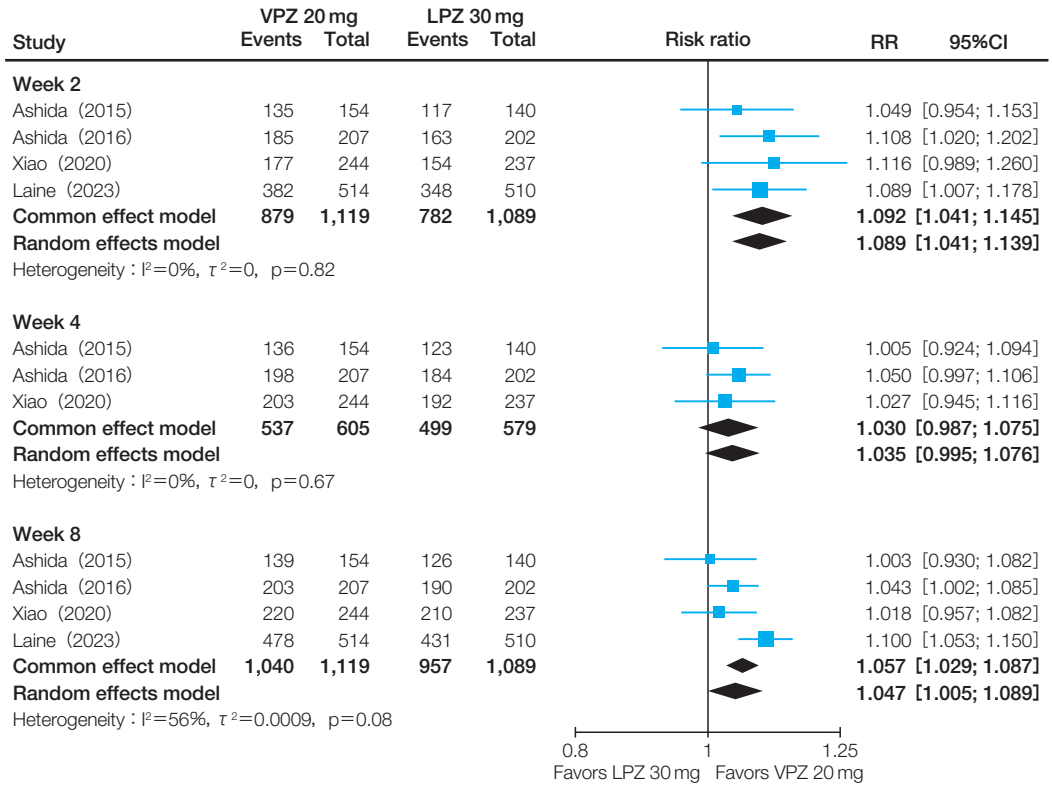


図1　ボノプラザン20mgとランソプラゾール30mgにおける逆流性食道炎の治癒率（2週目，4週目，8週目）

［文献5）より引用］

ボノプラザン群96.0%（p＝0.0040）であった．全Gradeにおける8週目の粘膜治癒率は，PPI（ランソプラゾール30mg/日）群95.5%，ボノプラザン群99.0%（p＝0.0337）であり，Grade C/Dにおける8週目の粘膜治癒率はPPI（ランソプラゾール30mg/日）群87.5%に対して，ボノプラザン（20mg/日）群98.7%（p＝0.0082）であった．

これらの結果は，とくに重症度の高いGrade C/Dの逆流性食道炎患者において，P-CABであるボノプラザンがランソプラゾールより高い治癒率を示したことを表している．

上記4つのRCTを統合したメタ解析がすでに1件報告されており[5]，全Grade（A～D）でのメタ解析では内服2週（RR 1.089，95%CI 1.041-1.139，random-effects model），内服8週（RR 1.047，95%CI 1.005-1.089，random-effects model）においてランソプラゾール群に比較しボノプラザン群で高い粘膜治癒の達成が得られた（**図1**）．なお，本解説文中の各RCTにおける結果とフォレストプロット（**図1**）内の数字から求められる比率は一部異なるが，これは文献5において，データ抽出を行う際に研究間の差異を揃えintent to treat解析による結果を採用したと述べているためである．一部の原著ではfull analysis set解析の結果を論文内で主として記している．統合されたメタ解析の結果について妥当性は問題ないと判断した．

2）初期治療における胸やけなどの症状改善効果と即効性

一方，症状改善については，3本のRCT[6-8]が抽出されたが，評価指標にばらつきがあるため

メタ解析は行わず，各論文の要旨を記載する．

Oshimaらの報告[6]では，日本人を対象として，ランソプラゾール30mg/日とボノプラザン20mg/日を14日間投与し比較したRCTにおいて，「連続7日間以上，昼夜の両方で，完全な胸やけ症状の消失が認められた最初の日」を主要評価項目とした結果，治療1日目に症状が完全に消失した患者の割合は，ボノプラザン31.3%，ランソプラゾール12.5%であり，ボノプラザンはランソプラゾールと比較して有意に早く胸やけ症状を緩和し（$p<0.05$，log-rank検定）（ハザード比3.58，95%CI 1.16-11.08），2日目以降もボノプラザン群のほうが持続的に症状改善を示し，完全胸やけ消失までの期間は有意に短縮していた．

Sakuraiらの報告[7]では，日本人を対象として，60例の患者がエソメプラゾール群（n=30，20mg/日）またはボノプラザン群（n=30，20mg/日）に無作為に割り当てられ，4週間時点でのGERDQ問診票による症状の治療反応率はエソメプラゾール群88.0%，ボノプラザン群81.8%と両群間に差を認めなかった．

Tackらの報告[8]では，欧州において，主に白人（98.8%）を対象として，PPI（エソメプラゾール40mg）とボノプラザン20mgにおいて「4週間の二重盲検治療期間中における，日中・夜間ともに胸やけ症状のない日の割合」を評価し，4週間時点でPPI（エソメプラゾール40mg/日）群36.5%，ボノプラザン（20mg/日）群36.7%と統計的有意な差は認めなかったが（$p=0.7480$），エソメプラゾール40mg/日は本邦の用法用量外である．

以上の結果より，ボノプラザンとPPIでは治療開始4週間の時点での症状改善率に差はないが，ボノプラザンではより早期の治療1日目からの症状緩和効果が高い可能性がある．

3）米国と本邦におけるガイドラインおよび費用対効果の相違

2024年に発表された米国消化器病協会（AGA）のP-CABに関するexpert review[9]において，「軽症の逆流性食道炎（ロサンゼルス分類Grade A/B）患者に対して，原則としてP-CABを第一選択薬として使用すべきではない．1日2回のPPI治療で効果不十分な，酸関連の逆流が確認されている一部の患者においては，P-CABを使用してもよい」とされており，その理由として，現在の米国の価格が高く，入手も限られていることがあげられている．また，「重症逆流性食道炎（ロサンゼルス分類Grade C/D）患者の治癒および治癒維持のための治療選択肢として，P-CABを使用してもよい．しかし，現在米国で利用可能なP-CABの著しく高い費用と，PPI倍量投与とのRCTの報告がないことを考慮すると，標準用量PPIに対する内視鏡的改善が，P-CABを第一選択薬として日常的に使用する妥当性は確立していない」とされており，主にコスト面の問題が指摘されている．

一方，本邦における逆流性食道炎の初期治療におけるMarkov連鎖モデルを用いたランソプラゾールとボノプラザンの費用対効果の検討によると，P-CABであるボノプラザンを第一選択薬とした戦略が，患者1人あたりの直接コストおよび投薬が必要な日数において，PPIを第一選択薬とした戦略よりも優れていることが報告されている[10]．さらに，GERD治療において，ボノプラザン先行療法が，エソメプラゾールまたはラベプラゾールを初期治療とするPPI先行療法よりも費用対効果に優れるかを評価した研究では，治癒期と維持期を含む5年間のMarkovモデルを構築し，本邦の医療保険者の視点からコストと質調整生存年（QALY）を算出した結果，ボノプラザン先行療法は少ない費用で高い効果を示した．また，ロサンゼルス分類Grade A/BおよびC/Dいずれの症例群でも結果は同様であり，ボノプラザン先行療法は本邦のGERD患者において，臨床的にも経済的にも有用な治療戦略であることが示唆されている[11]．

本邦では，ボノプラザンの薬価が米国の20分の1以下であり費用対効果に優れていること，ボノプラザンが保険診療可能となって10年以上経過していること，5年にわたる胃粘膜の生検による病理学的評価を含めたボノプラザン内服の安全性の検討結果が報告されていること[12]を考慮すると，逆流性食道炎の治癒率の高さおよび症状コントロールの速さから，P-CABであるボノプラザンは逆流性食道炎の初期治療において有効性および安全性に優れた薬剤である．しかし，症状改善効果に関するRCTの報告が少ないこと，PPI倍量投与とボノプラザンを直接比較検討したRCTの報告がないことから，現時点では，逆流性食道炎の初期治療において，ボノプラザンを第一選択薬として使用することを提案するとした．

文 献

1) Laine L, DeVault K, Katz P, et al. Vonoprazan versus lansoprazole for healing and maintenance of healing of erosive esophagitis：a randomized trial. Gastroenterology 2023；**164**：61-71（ランダム）
2) Xiao Y, Zhang S, Dai N, et al. Phase III, randomised, double-blind, multicentre study to evaluate the efficacy and safety of vonoprazan compared with lansoprazole in Asian patients with erosive oesophagitis. Gut 2020；**69**：224-230（ランダム）
3) Ashida K, Sakurai Y, Nishimura A, et al. Randomised clinical trial：a dose-ranging study of vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the treatment of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2015；**42**：685-695（ランダム）
4) Ashida K, Sakurai Y, Hori T, et al. Randomised clinical trial：vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016；**43**：240-251（ランダム）
5) Simadibrata DM, Lesmana E, Fass R. Vonoprazan is superior to lansoprazole for healing of severe but not mild erosive esophagitis：a systematic review with meta-analysis of randomized controlled trials. J Gastroenterol Hepatol 2024；**39**：988-999（メタ）
6) Oshima T, Arai E, Taki M, et al. Randomised clinical trial：vonoprazan versus lansoprazole for the initial relief of heartburn in patients with erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2019；**49**：140-146（ランダム）
7) Sakurai K, Suda H, Fujie S, et al. Short-term symptomatic relief in gastroesophageal reflux disease：a comparative study of esomeprazole and vonoprazan. Dig Dis Sci 2019；**64**：815-822（ランダム）
8) Tack J, Vladimirov B, Horny I, et al. Randomized clinical trial：a double-blind, proof-of-concept, phase 2 study evaluating the efficacy and safety of vonoprazan 20 or 40 mg versus esomeprazole 40 mg in patients with symptomatic gastro-esophageal reflux disease and partial response to a healing dose of a proton-pump inhibitor. Neurogastroenterol Motil 2023；**35**：e14468（ランダム）
9) Patel A, Laine L, Moayyedi P, et al. AGA Clinical Practice Update on Integrating Potassium-Competitive Acid Blockers Into Clinical Practice：expert review. Gastroenterology 2024；**167**：1228-1238（ガイドライン）
10) Habu Y. Vonoprazan versus lansoprazole for the initial treatment of reflux esophagitis：a cost-effectiveness analysis in Japan. Intern Med 2019；**58**：2427-2433（メタ）
11) Yokoya Y, Igarashi A, Uda A, et al. Cost-utility analysis of a 'vonoprazan-first' strategy versus 'esomeprazole- or rabeprazole-first' strategy in GERD. J Gastroenterol 2019；**54**：1083-1095（メタ）
12) Uemura N, Kinoshita Y, Haruma K, et al. Vonoprazan as a long-term maintenance treatment for erosive esophagitis：VISION, a 5-year, randomized, open-label study. Clin Gastroenterol Hepatol 2025；**23**：748-757.e5（ランダム）

NERDに対する第一選択薬は何か？

推奨　● NERDに対しては，初期治療としてPPIを第一選択薬とすることを提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

本ガイドライン前版では，NERD治療の第一選択薬として酸抑制薬であるPPIと同様に，P-CABも有効である可能性があるとしていた．NERDに対するPPIの有効性は約半数であるが[1]，その要因はNERDを正しく診断できていないことに起因しており，酸逆流により逆流症状を有するNERD（狭義のNERD）と正しく診断すれば，PPIの奏効率は73.5%になると報告されている[2]．多くのPPI抵抗性NERD患者においては，酸逆流の関与は少なく，非酸逆流（弱酸性，弱アルカリ性）や食道の知覚過敏が症状の主因である可能性が指摘されている[3-6]．さらに，アジア諸国における調査によると，不安やストレスといった心理社会的要因がGERDの症状に影響を与えることが示されており，これがPPI抵抗性の一因となることも考えられる[7]．これまでの検討で，NERDはPPIを増量しても症状改善効果は認められず，PPI抵抗性NERDに対してはPPIの増量ではなく，他の治療法を考慮することが重要と報告されている[8,9]．

現時点で，P-CABであるボノプラザンのNERDに対する保険適用はないが，ボノプラザンの酸逆流に対する効果は明らかであり[10]，酸逆流により逆流症状を有するNERD（狭義のNERD）に対してはボノプラザンも有効である可能性が考えられる．Kinoshitaらによる国内第Ⅲ相試験では，ボノプラザン（10mg/20mg）はプラセボと比較して，投与4週間において「胸やけのない日」の割合を統計学的に有意に増加させた[11]．また，Laineらによる大規模RCTにおいても，ボノプラザン（10mg/20mg）は投与開始直後から速やかな胸やけの消失をもたらし，プラセボに対する優越性が一貫して示されている[12]．さらに，FassらのRCTでは，NERD患者の症状発現時にのみ服用する「オンデマンド療法」において，ボノプラザンがプラセボに対し，24時間以内の胸やけ消失率で統計学的に有意な優越性を示している[13]．複数のメタ解析によると，NERD患者においてP-CABはプラセボに対し，「胸やけのない日」の割合を有意に増加させ，高い症状改善効果を示している[14-16]．また，PPI抵抗性症例を対象とした実質的比較では，ボノプラザンへの切り替えによりFSSGスコアが有意に改善したことが報告されている[17,18]．現時点でのエビデンスを総合すると，NERD治療においてP-CABとPPIとを直接比較した検討はないが，とくに症状の強いNERDの投与初期の速効性およびPPI抵抗性症例の救済においてPPIを上回るベネフィットを提供できる可能性が高いことが推察される．

米国消化器病協会（AGA）のexpert reviewでは，NERDの治療は，まずPPIから始め，症状が改善しない場合にP-CABの使用を検討するというアプローチが妥当とされている[19]．

以上を踏まえて，NERDに対しては，初期治療としてPPIを第一選択とするとした．ただし，狭義のNERDで，とくに逆流症状が強い患者に対しては，P-CABを第一選択薬として考慮する余地がある．

文献

1）　Fass R, Shapiro M, Dekel R, et al. Systematic review：proton-pump inhibitor failure in gastro-oesopha-

geal reflux disease：Where next? Aliment Pharmacol Ther 2005；**22**：79–94（メタ）
2) Weijenborg PW, Cremonini F, Smout AJ, et al. PPI therapy is equally effective in well-defined non-erosive reflux disease and in reflux esophagitis：a meta-analysis. Neurogastroenterol Motil 2012；**24**：747–757（メタ）
3) Iwakiri K, Kawami N, Sano H, et al. Mechanisms of excessive esophageal acid exposure in patients with reflux esophagitis. Dig Dis Sci 2009；**54**：1686–1692（ケースシリーズ）
4) Lundell LR, Dent J, Bennett JR, et al. Endoscopic assessment of oesophagitis：clinical and functional correlates and further validation of the Los Angeles classification. Gut 1999；**45**：172–180
5) Adachi K, Fujishiro H, Katsube T, et al. Predominant nocturnal acid reflux in patients with Los Angeles grade C and D reflux esophagitis. J Gastroenterol Hepatol 2001；**16**：1191–1196（ケースシリーズ）
6) Gyawali CP, Yadlapati R, Fass R, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD：Lyon consensus 2.0. Gut 2024；**73**：361–371（ガイドライン）
7) Hojo M, Nagahara A, Hahm KB, et al；The International Gastroenterology Consensus Symposium Study Group. Management of gastroesophageal reflux disease in asian countries：results of a questionnaire survey. Digestion 2020；**101**：66–79
8) Sierra-Arango F, Castaño DM, Forero JD, et al. A randomized placebo-controlled N-of-1 trial：the effect of proton pump inhibitor in the management of gastroesophageal reflux disease. Can J Gastroenterol Hepatol 2019；**2019**：3926051
9) Zhang JX, Ji MY, Song J, et al. Proton pump inhibitor for non-erosive reflux disease：a meta-analysis. World J Gastroenterol 2013；**19**：8408–8419
10) Ashida K, Sakurai Y, Hori T, et al. Randomised clinical trial：vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016；**43**：240–251（ランダム）
11) Kinoshita Y, Sakurai Y, Shiino M, et al. Evaluation of the efficacy and safety of vonoprazan in patients with nonerosive gastroesophageal reflux disease：a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Curr Ther Res Clin Exp 2016；81–82：1–7（ランダム）
12) Laine L, Spechler S, Yadlapati R, et al. Vonoprazan is efficacious for treatment of heartburn in non-erosive reflux disease：a randomized trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2024；**22**：2211–2220.e10（ランダム）
13) Fass R, Vaezi M, Sharma P, et al. Randomised clinical trial：efficacy and safety of on-demand vonoprazan versus placebo for non-erosive reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2023；**58**：1016–1027（ランダム）
14) Chen L, Chen Y, Li B. The efficacy and safety of proton-pump inhibitors in treating patients with non-erosive reflux disease：a network meta-analysis. Sci Rep 2016；**6**：32126（メタ）
15) Sakurai K, Suda H, Fujie S, et al. Short-term symptomatic relief in gastroesophageal reflux disease：a comparative study of esomeprazole and vonoprazan. Dig Dis Sci 2019；**64**：815–822（メタ）
16) Simadibrata DM, Syam AF, Lee YY. A comparison of efficacy and safety of potassium-competitive acid blocker and proton pump inhibitor in gastric acid-related diseases：a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2022；**37**：2217–2228（メタ）
17) Gotoh Y, Ishibashi E, Honda S, et al. Efficacy of vonoprazan for initial and maintenance therapy in reflux esophagitis, nonerosive esophagitis, and proton pump inhibitor-resistant gastroesophageal reflux disease. Medicine（Baltimore）2020；**99**：e19520（コホート）
18) Bandyopadhyay S, Verma P, Samajdar SS, et al. Vonoprazan causes symptomatic improvement in non-erosive gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2024；**48**：102373（メタ）
19) Patel A, Laine L, Moayyedi P, et al. AGA Clinical Practice Update on Integrating Potassium-Competitive Acid Blockers Into Clinical Practice：expert review. Gastroenterology 2024；**167**：1228–1238（ガイドライン）

アルギン酸塩，制酸薬はGERDの治療に有用か？

回答 ● アルギン酸塩，制酸薬はGERDの一時的な症状改善に効果があり有用である．

解説

アルギン酸塩は，胃酸を中和することによって，胃食道逆流を有意に抑制することが証明されており[1-3]，また症状改善効果も認められている[4-8]．ただし，1日4回あるいはそれ以上の投与が必要であり，重症例には必ずしも適さない[6]．しかしながら，酸分泌抑制薬の上乗せ効果が期待できる．

一方で，制酸薬の連続投与試験での内視鏡的治癒率は，プラセボと有意な差はないと指摘されているが[9,10]，自覚症状はプラセボより改善が認められ，その有用性が証明されている[4,8,10]．ただし，制酸薬は酸中和薬であり作用発現は速やかであるが，大量投与されても約30分で胃から排出されるため，その後に分泌される胃液への制酸効果は期待できない[5]．したがって，連続投与試験では1日7回もの投与が行われており[9,10]，症状発現が頻回で，QOLに支障をきたしている中等症や重症のGERD患者には制酸薬のみによる治療は現実的ではない．

食後に出現する胃内の食事層の上方に出現する酸の層である“acid pocket”が食後の酸逆流の供給源として注目されており[11,12]，このacid pocketを治療のターゲットにする場合のアルギン酸塩/制酸薬の有用性が報告されている[3]．本邦からNERD患者におけるPPI治療に対するアルギン酸塩の上乗せ効果を検討した報告がある．NERD患者に対するPPI単独療法にアルギン酸塩を加えた併用療法は，PPI単独療法と比較して，逆流症状（とくに胸やけと呑酸）の完全消失率を有意に高め，患者の治療満足度を向上させることが示された[13]．アルギン酸塩は，acid pocket上層部に粘性のあるゲル状のバリア形成および食道粘膜への物理的なバリアを形成することで，PPI投薬中のNERDの症状改善に相乗的効果を発揮する可能性が示唆されている．

文献

1) Castell DO, Dalton CB, Becker D, et al. Alginic acid decreases postprandial upright gastroesophageal reflux：comparison with equal-strength antacid. Dig Dis Sci 1992；**37**：589-593（ランダム）
2) Buts JP, Barudi C, Otte JB. Double-blind controlled study on the efficacy of sodium alginate（Gaviscon）in reducing gastroesophageal reflux assessed by 24h continuous pH monitoring in infants and children. Eur J Pediatr 1987；**146**：156-158（ランダム）
3) Kwiatek MA, Roman S, Fareeduddin A, et al. An alginate-antacid formulation（Gaviscon Double Action Liquid）can eliminate or displace the postprandial ‘acid pocket’ in symptomatic GERD patients. Aliment Pharmacol Ther 2011；**34**：59-66（横断）
4) TranT, Lowry AM, El-Serag HB. Meta-analysis：the efficacy of over-the-counter gastro-oesophageal reflux disease therapies. Aliment Pharmacol Ther 2006；**25**：143-153（メタ）
5) Mandel KG, Daggy BP, Brodie DA, et al. Review article：alginate-raft formulations in the treatment of heartburn and acid reflux. Aliment Pharmacol Ther 2000；**14**：669-690（メタ）
6) Poynard T, Vernisse B, Agostini H. Randomized, multicentre comparison of sodium alginate and cisapride in the symptomatic treatment of uncomplicated gastroesophageal reflux. Aliment Pharmacol Ther 1998；**12**：159-165（ランダム）
7) Pouchain D, Bigard M-A, Liard F, et al. Gaviscon(R) vs. omeprazole in symptomatic treatment of moderate gastroesophageal reflux：a direct comparative randomised trial. BMC Gastroenterol 2012；**12**：18-26（ランダム）
8) Leiman DA, Riff BP, Morgan S, et al. Alginate therapy is effective treatment for GERD symptoms：a systematic review and meta-analysis. Dis Esophagus 2017；**30**：1-9（メタ）

9) Graham DY, Patterson DJ. Double-blind comparison of liquid antacid and placebo in the treatment of symptomatic reflux esophagitis. Dig Dis Sci 1983;**28**:559-563 (ランダム)
10) Grove O, Bekker C, Jeppe-Hansen MG, et al. Ranitidine and high-dose antacid in reflux oesophagitis : a randomized, placebo-controlled trial. Scand J Gastroenterol 1985;**20**:457-461 (ランダム)
11) Fletcher J, Wirz A, Young J, et al. Unbuffered highly acidic gastric juice exists at the gastroesophageal junction after a meal. Gastroenterology 2001;**121**:775-783 (横断)
12) Kahrilas PJ, McColl K, Fox M, et al. The acid pocket : a target for treatment in reflux disease? Am J Gastroenterol 2013;**108**:1058-1064 (メタ)
13) Manabe M, Haruma K, Ito M, et al. Efficacy of adding sodium alginate to omeprazole in patients with nonerosive reflux disease : a randomized clinical trial. Dis Esophagus 2012;**25**:373-380 (ランダム)

治療が奏効したGERDに対するPPI/P-CAB治療はいつまで継続すべきか？

推奨

- NERDに対しては，4週間のPPIによる初期治療後，休薬することを提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］
- 軽症逆流性食道炎に対しては，4〜8週のP-CABによる初期治療後，休薬を試みることを提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］
- 重症逆流性食道炎に対しては，P-CABによる初期治療後，PPI/P-CABによる維持療法を行うことを推奨する．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率100%），エビデンスレベル：**A**］

解説

PPI/P-CABの安全性は高いとされているが，種々の有害事象との関連が報告されており，初期治療後の維持療法に関しては，必要最小用量で最小期間での投与が望ましい．NERD，軽症逆流性食道炎は長期の自然経過でも重症化することはまれであることが知られている（BQ 1-2参照）．よって，NERD，軽症逆流性食道炎の初期治療にて症状が消失した際の維持療法の要否は再発症状次第で考えてよい．一方，重症逆流性食道炎では，無投薬では再発率が高く，PPI/P-CABによる維持療法が必要である．

1）NERDにおける維持療法の必要性

GERD症例に対する欧州での大規模長期観察研究（ProGERD study）では，2,970例のNERD症例に対してエソメプラゾール2〜4週間の初期治療後の4年経過時の一般家庭医による投薬状況は，PPIによる維持療法が32%のみであったと報告されている（ほかは，PPIによるオンデマンド治療23%，PPI以外の治療11%，投薬なし34%）[1]．また，NERDに対して初期治療後に治療を中断してみてどの程度有意な症状再発があるかに関しては，NERDに対するPPI 4週間の初期治療後の各種PPIによるオンデマンド治療の効果をみる4つのプラセボ対照RCTでのプラセボ群での成績が参考になる（注：プラセボ投与と無投薬は必ずしも同様ではない）．それらによると初期治療後6ヵ月間で50〜80%のNERD患者ではプラセボ治療に不満はなく治療継続を希望しており[2-5]，そのぐらいの割合では，NERDに対する維持療法は不要となるかもしれない．本邦でNERDにおいてPPI初期治療後に治療を中断して，どの程度症状再発があるかに関しての厳密な試験はない．少し参考になるのは，GERDに対するPPIでの8週間初期治療後，オメプラゾール20mgによる継続維持療法とオンデマンド治療を比較したRCTがある．そのなかのサブ解析で，NERDの症例数は少ないものの（n＝35），24週間までの比較で，維持療法とオンデマンド療法（週2〜3錠服用）で症状寛解割合に有意差がなく[6]，NERDの多くの症例では，維持療法は不要であることが示唆される．よって，NERD症例に対しては，4週間のPPIによる初期治療によって症状が消失した場合は，そこで休止してみることが提案される[7,8]．この場合，生活習慣の改善を指導するとよい（BQ4-2参照）．

2）軽症逆流性食道炎における維持療法の必要性

上記のProGERD studyでは，2,634例の軽症逆流性食道炎症例に対して，エソメプラゾールによる4〜8週間の初期治療後の4年経過した時点での一般家庭医による投薬状況は，PPIによる維持療法が45%であった（そのほかは，PPIによるオンデマンド治療22%，PPI以外の治療7%，投薬なし26%）[1]．本邦でも，54例の軽症逆流性食道炎に対して8週間のボノプラザンによる初期治療後2年間の経過時点での投薬状況は，ボノプラザンによる維持療法が35.3%，オンデマンド療法が43.1%，無投薬が21.6%であった[9]．これらの観察研究からは軽症逆流性食道炎に対するPPI/P-CABによる維持療法がなされているのは半数以下であることが示されている．軽症逆流性食道炎に対する初期治療後の治療打ち切りによって，どの程度症状再発があるかに関しては，PPIによる初期治療後の維持療法に関するプラセボ対照RCTの成績が参考になる（注：プラセボ投与と無投薬は必ずしも同様ではない）．それによるとpantoprazole 8週初期治療後の維持療法期にプラセボ群での6ヵ月間での症状再発は2/3でみられた[10]．本邦では，92例の8週以上のPPI/P-CAB治療を受けた軽症逆流性食道炎患者に服薬を打ち切った試験で，4週間までの症状再発は27.5%であった[11]．こうした状況から，軽症逆流性食道炎に対するPPI/P-CABによる維持療法が必要となるのは1/3〜2/3程度と考えられる．また，軽症逆流性食道炎の4〜5年にわたる長期自然経過観察（服薬例も含む）で60〜70%ではびらんが消失する（NERDになる）[12,13]．そして，軽症逆流性食道炎のうちGrade A逆流性食道炎は，健常者でも5%と頻繁にみられる所見で，この所見のみでは，必ずしもGERD症状の原因とは見なされない（CQ3-1参照）．よって，軽症逆流性食道炎のうち，とくにGrade A逆流性食道炎はNERDと同様の対応が許容される．この場合，生活習慣の改善を指導するとよい．

3）重症逆流性食道炎における維持療法の必要性

一方で，重症逆流性食道炎は，無投薬では再発率が非常に高く，出血，狭窄などの合併症，または，Barrett食道への進展のリスクもあり，積極的なPPI/P-CABによる維持療法が必要となる[7,8]．上記のProGERD studyの4年間の経過観察で，重症逆流性食道炎患者のうち60%でPPIによる維持療法がなされていた[1]．

以下は，重症逆流性食道炎の適切な維持療法に関してここで記載する．本邦で，逆流性食道炎に対する長期維持療法として保険適用となっているPPI/P-CABの各用量は次のとおりである．

- オメプラゾール20mg，10mg
- エソメプラゾール20，10mg
- ランソプラゾール15mg
- ラベプラゾール10，20mg（10mgを1日2回）
- ボノプラザン10mg

このうちオメプラゾールは同用量のエソメプラゾールと比較して，またラベプラゾール10mgはボノプラザン10mgと比較して酸分泌抑制効果は低いことが知られている[14,15]．

3-1）重症例の寛解維持における主要薬剤の直接比較試験

ボノプラザン10mg，エソメプラゾール20mgは，次のようなランソプラゾール15mgとの直接比較試験があり，いずれも重症逆流性食道炎における優位性が示されている．欧州からの逆流性食道炎維持療法に関するエソメプラゾール20mgとランソプラゾール15mgのランダム化直接比較対照試験（Metropole study）で，重症逆流性食道炎患者において，維持療法6ヵ月

後の寛解維持率（内視鏡的または症状）は，エソメプラゾール20mgで76%，ランソプラゾール15mgで59%と，エソメプラゾール20mgで有意に高かった[16]．このほか，エソメプラゾール20mgによる維持療法に関して欧州で行われた試験（the EXPO study）で，重症逆流性食道炎においてpantoprazole 20mg（本邦非発売）に対して同様の有意性が示されている[17]．一方，ボノプラザン10mgの維持療法に関しては，米国で行われたランソプラゾール15mgに対するランダム化直接比較対照試験では，重症逆流性食道炎例において24週間の維持療法後の内視鏡的治癒率は，ボノプラザン10mgで74.7%，ランソプラゾール15mgで61.5%とボノプラザン10mgで有意に高かった[18]．また，ボノプラザン10mgの維持療法に関しては，日本人を対象にしたものがあり，逆流性食道炎を対象とした第Ⅲ相試験の事後解析では，重症逆流性食道炎における24週維持療法終了時点での再発率（内視鏡所見）は，ボノプラザン10mgで13.2%，ランソプラゾール15mgで39.0%であり，ボノプラザン10mgで有意に低かった[19]．これらの試験では，エソメプラゾール20mg，またはボノプラザン10mgでの維持療法中の有害事象発生率は，ランソプラゾール15mgと同等と報告されている[16,18,19]．

3-2）日本人重症例におけるラベプラゾールとボノプラザンの比較

そのほか，日本人を対象にした逆流性食道炎維持療法に関するラベプラゾール10mgと20mg（10mgを1日2回）の二重盲検RCT（the Japan-based EXTEND study）がある[20]．そのなかでは，重症逆流性食道炎における52週維持療法時点での再発率（内視鏡的所見）は，10mgで75%，20mgで33.3%であり，20mgで有意に低値であった．ここで同じ日本人重症逆流性食道炎を対象にした上記のボノプラザン10mgの成績[19]との比較では，24週時点での再発率（内視鏡的所見）は，ボノプラザン10mgで13.2%，ラベプラゾール20mgで25.0%とボノプラザン10mgのほうが低い値を示している[19,20]．また，日本人での胃酸分泌抑制効果をみた試験でボノプラザン10mgは，ラベプラゾール20mgより酸分泌抑制が強い傾向が示されている[15]．これらの結果からは，重症逆流性食道炎の維持療法として，ボノプラザン10mgは，ラベプラゾール20mgより効果が高いと考えられる．

以上より，重症逆流性食道炎に対する維持治療として，エソメプラゾール20mgとボノプラザン10mgの有効性が高いといえるが，両者を直接比較した試験はない．また，両剤の酸分泌抑制効果に関してもボノプラザン20mgとエソメプラゾール20mgとの比較は種々あるが（ボノプラザン20mgが強い）（CQ4-1参照），ボノプラザン10mgとエソメプラゾール20mgの比較はない．よって，本邦で逆流性食道炎に対する長期維持療法として保険適用となっているPPI/P-CABの各用量のなかで，重症逆流性食道炎に対する維持療法としては，ボノプラザン10mgとエソメプラゾール20mgの有効性が高いと考えられるが，両者の優劣をつけることはできない．

文 献

1）Nocon M, Labenz J, Jaspersen D, et al. Long-term treatment of patients with gastro-oesophageal reflux disease in routine care：results from the ProGERD study. Aliment Pharmacol Ther 2007；**25**：715-722

2）Lind T, Havelund T, Lundell L, et al. On demand therapy with omeprazole for the long-term management of patients with heartburn without oesophagitis：a placebo-controlled randomized trial. Aliment Pharmacol Ther 1999；**13**：907-914（ランダム）

3）Talley NJ, Lauritsen K, Tunturi-Hihnala H, et al. Esomeprazole 20 mg maintains symptom control in endoscopy-negative gastro-oesophageal reflux disease：a controlled trial of 'on-demand' therapy for 6 months. Aliment Pharmacol Ther 2001；**15**：347-354（ランダム）

4) Bytzer P, Blum A, De Herdt D, et al. Six-month trial of on-demand rabeprazole 10 mg maintains symptom relief in patients with non-erosive reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2004;**20**:181-188（ランダム）
5) Fass R, Delemos B, Nazareno L, et al. Clinical trial：maintenance intermittent therapy with rabeprazole 20 mg in patients with symptomatic gastro-oesophageal reflux disease：a double-blind, placebo-controlled, randomized study. Aliment Pharmacol Ther 2010;**31**:950-960（ランダム）
6) Nagahara A, Hojo M, Asaoka D, et al. A randomized prospective study comparing the efficacy of on-demand therapy versus continuous therapy for 6 months for long-term maintenance with omeprazole 20 mg in patients with gastroesophageal reflux disease in Japan. Scand J Gastroenterol 2014;**49**:409-417（ランダム）
7) Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022;**117**:27-56（ガイドライン）
8) Boghossian TA, Rashid FJ, Thompson W, et al. Deprescribing versus continuation of chronic proton pump inhibitor use in adults. Cochrane Database Syst Rev 2017;**3**:CD011969（メタ）
9) Okanobu H, Kohno T, Boda K, et al. Long-term clinical course after successful initial treatment in patients with mild erosive esophagitis：a prospective follow-up study. Digestion 2023;**104**:283-290
10) Pilotto A, Leandro G, Franceschi M, et al. Short- and long-term therapy for reflux oesophagitis in the elderly：a multi-centre, placebo-controlled study with pantoprazole. Aliment Pharmacol Ther 2003;**17**:1399-1406（ランダム）
11) Tanaka H, Takeuchi T, Nishida S, et al. Examination on factors affecting symptom change after drug withdrawal in patients with mild erosive gastroesophageal reflux disease undergoing symptom-controlled maintenance therapy with acid-secretion inhibition drugs. Digestion 2023;**104**:270-282（横断）
12) Labenz J, Nocon M, Lind T, et al. Prospective follow-up data from the ProGERD study suggest that GERD is not a categorial disease. Am J Gastroenterol 2006;**101**:2457-2462
13) Bi D, Katzka DA, Lavey CJ, et al. Erosive esophagitis portends a benign clinical course in the majority of patients. Dig Dis Sci 2020;**65**:3244-3252
14) Andersson T, Röhss K, Bredberg E, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of esomeprazole, the S-isomer of omeprazole. Aliment Pharmacol Ther 2001;**15**:1563-1569（横断）
15) Takeuchi T, Furuta T, Fujiwara Y, et al. Randomised trial of acid inhibition by vonoprazan 10/20 mg once daily vs rabeprazole 10/20 mg twice daily in healthy Japanese volunteers (SAMURAI pH study). Aliment Pharmacol Ther 2020;**51**:534-543（ランダム）
16) Lauritsen K, Devière J, Bigard MA, et al. Esomeprazole 20 mg and lansoprazole 15 mg in maintaining healed reflux oesophagitis：Metropole study results. Aliment Pharmacol Ther 2003;**17**:333-341（ランダム）
17) Labenz J, Armstrong D, Lauritsen K, et al. Esomeprazole 20 mg vs. pantoprazole 20 mg for maintenance therapy of healed erosive oesophagitis：results from the EXPO study. Aliment Pharmacol Ther 2005;**22**:803-811（ランダム）
18) Laine L, DeVault K, Katz P, et al. Vonoprazan versus lansoprazole for healing and maintenance of healing of erosive esophagitis：a randomized trial. Gastroenterology 2023;**164**:61-71（ランダム）
19) Ashida K, Iwakiri K, Hiramatsu N, et al. Maintenance for healed erosive esophagitis：phase III comparison of vonoprazan with lansoprazole. World J Gastroenterol 2018;**24**:1550-1561（ランダム）
20) Kinoshita Y, Kato M, Fujishiro M, et al. Efficacy and safety of twice-daily rabeprazole maintenance therapy for patients with reflux esophagitis refractory to standard once-daily proton pump inhibitor：the Japan-based EXTEND study. J Gastroenterol 2018;**53**:834-844（ランダム）

治療が奏効したGERDに対してPPI/P-CABによるオンデマンド療法，間欠療法は有効か？

推奨

- 初期治療で寛解が得られた軽症逆流性食道炎やNERDに対して，
  PPIオンデマンド療法を推奨する．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率91.7%），エビデンスレベル：**B**］
  P-CABオンデマンド療法を提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率91.7%），エビデンスレベル：**C**］
  PPI/P-CAB間欠療法を提案する．
  ［推奨の強さ：**弱**（合意率91.7%），エビデンスレベル：**C**］
- 重症逆流性食道炎に対して，PPI/P-CABによるオンデマンド/間欠療法は，いずれも実施しないことを推奨する．
  ［推奨の強さ：**強**（合意率91.7%），エビデンスレベル：**A**］

解説

本ガイドライン前版では，初期治療が奏効したGERDに対しては，維持療法としてPPIもしくはP-CABの長期の継続治療を原則として推奨してきた．しかし，PPIの長期内服に伴う合併症や高額な薬剤費の懸念から，代替治療が検討されている．そのなかで，PPIを用いたオンデマンド療法と間欠療法が注目されてきた．一般的に，オンデマンド療法は症状が出現した際に1回PPIを内服し，翌日以後に内服するかどうかは，症状次第で患者自身が判断する治療法である．間欠療法は，前もって担当医から指示があった間欠的な用法でPPIを内服する治療法である（症状出現後に1週間もしくは2週間だけ継続内服，もしくは常に隔日で内服など）．近年，P-CABのオンデマンド/間欠療法に関する報告も出てきている．

PPIのオンデマンド療法と継続療法の効果を比較したRCTは，多数報告がある．それらの報告において，対象となったGERDの診断定義，維持療法に用いた薬剤の種類や用法用量，治療期間や有効性の定義が研究ごとに異なり，結果にばらつきがある[1-12]．ただし，重症逆流性食道炎（ロサンゼルス分類Grade C/D）症例を除くと，オンデマンド療法と継続療法の失敗（患者による治療の中断希望）の割合に有意な差はなく，逆流性食道炎の重症度が上がると継続療法が有利になるとメタ解析では分析されている[13,14]．PPIオンデマンド療法により，内服錠数を継続療法よりも減らすことができ[14]，医療費の節約につながる可能性が報告されている[7]．PPIの間欠療法の報告，とくに継続療法との比較試験の報告数は限られる．間欠療法は，薬剤費の負担が小さいが，症状の改善がオンデマンド療法と継続療法に劣る可能性がパイロット研究として報告されている[15]．ただし，被験者の数が少なく，他のRCTの報告もないため，現状で間欠療法の評価は困難である．

P-CABは，従来のPPIよりも胃酸分泌をより早く，強く，長く抑制すること，酸への安定性が高く内服のタイミングを問わないことから（従来のPPIは食前30分前までの内服が推奨されている）[16,17]，薬理学的にはPPIよりもオンデマンド療法に有効である可能性がある．一群の前後比較試験で，P-CABの1種であるボノプラザン20mgによるオンデマンド療法が広義

のNERDや軽症逆流性食道炎において有効である可能性が報告された[18-20]．近年RCTの報告も出てきている．広義のNERDに対するボノプラザン10mgもしくは20mgのオンデマンド療法が，プラセボよりも有効であったと，大規模な多施設共同RCTの結果が報告されている[21]．tegoprazan 50mg（本邦未発売のP-CAB）とエソメプラゾール20mgによるオンデマンド療法に関して，広義のNERDもしくは逆流性食道炎症例において，治療に対する満足度に両薬剤で有意差を認めなかったというRCTの報告もある[22]．非ランダム化の小規模の2群比較試験では，継続療法とオンデマンド療法に有意差はないと報告されているが[23]，現状で継続療法とオンデマンド療法のRCTの報告はない．間欠療法としてのボノプラザンの隔日投与が，ランソプラゾールの隔日投与よりも逆流性食道炎症例における症状コントロールに有効であったとRCTで報告された[24]．P-CABのオンデマンド療法/間欠療法に関しては，今後さらなる研究の蓄積が必要であり，現状で標準的な継続療法より推奨される根拠に乏しい．

なお，現在本邦において，PPI/P-CABのオンデマンド/間欠療法は，保険承認された治療法ではない．

文献

1) Hansen AN, Bergheim R, Fagertun H, et al. A randomised prospective study comparing the effectiveness of esomeprazole treatment strategies in clinical practice for 6 months in the management of patients with symptoms of gastroesophageal reflux disease. Int J Clin Pract 2005;**59**:665-671（ランダム）
2) Nagahara A, Asaoka D, Hojo M, et al. Difference in efficacy of proton pump inhibitor between new-onset and recurrent gastroesophageal reflux disease：result from a study of on-demand versus continuous maintenance therapy in Japan. Hippokratia 2015;**19**:53-56（ランダム）
3) Bayerdörffer E, Bigard MA, Weiss W, et al. Randomized, multicenter study：on-demand versus continuous maintenance treatment with esomeprazole in patients with non-erosive gastroesophageal reflux disease. BMC Gastroenterol 2016;**16**:1-12（ランダム）
4) Cho JH, Koo JY, Kim KO, et al. On-demand versus half-dose continuous therapy with esomeprazole for maintenance treatment of gastroesophageal reflux disease：a randomized comparative study. Medicine（Baltimore）2018;**97**:e12732（ランダム）
5) Jung DH, Youn YH, Jung HK, et al. On-demand versus continuous maintenance treatment with a proton pump inhibitor for mild gastroesophageal reflux disease：a prospective randomized multicenter study. J Neurogastroenterol Motil 2023;**29**:460-469（ランダム）
6) Morgan DG, O'Mahony MFJ, O'Mahony WF, et al. Maintenance treatment of gastroesophageal reflux disease：an evaluation of continuous and on-demand therapy with rabeprazole 20 mg. Canadian Journal of Gastroenterology 2007;**21**:820-826（ランダム）
7) Szucs T, Thalmann C, Michetti P, et al. Cost analysis of long-term treatment of patients with symptomatic gastroesophageal reflux disease（GERD）with esomeprazole on-demand treatment or esomeprazole continuous treatment：an open, randomized, multicenter study in Switzerland. Value Health 2009;**12**:273-281（ランダム）
8) Tsai HH, Chapman R, Shepherd A, et al. Esomeprazole 20 mg on-demand is more acceptable to patients than continuous lansoprazole 15 mg in the long-term maintenance of endoscopy-negative gastro-oesophageal reflux patients：the COMMAND study. Aliment Pharmacol Ther 2004;**20**:657-665（ランダム）
9) Janssen WW, Meier E, Gatz G, et al. Effects of pantoprazole 20 mg in mild gastroesophageal reflux disease：once-daily treatment in the acute phase, and comparison of on-demand versus continuous treatment in the long term. Curr Ther Res Clin Exp 2005;**66**:345-363（ランダム）
10) Van Der Velden AW, De Wit NJ, Quartero AO, et al. Pharmacological dependency in chronic treatment of gastroesophageal reflux disease：a randomized controlled clinical trial. Digestion 2010;**81**:43-52（ランダム）
11) Sjöstedt S, Befrits R, Sylvan A, et al. Daily treatment with esomeprazole is superior to that taken on-demand for maintenance of healed erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2005;**22**:183-191（ランダム）
12) Andreasson A, Agréus L, Mastellos N, et al. Effect of on-demand vs continuous prescription of proton pump inhibitors on symptom burden and quality of life：results of a real-world randomized controlled trial in primary care patients with gastroesophageal reflux disease. Ann Med 2024;**56**:2354683（ランダム）

13) Khan Z, Alastal Y, Khan MA, et al. On-demand therapy with proton pump inhibitors for maintenance treatment of nonerosive reflux disease or mild erosive esophagitis：a systematic review and meta-analysis. Gastroenterol Res Pract 2018；**2018**：6417526（メタ）
14) Kang SJ, Jung HK, Tae CH, et al. On-demand versus continuous maintenance treatment of gastroesophageal reflux disease with proton pump inhibitors：a systematic review and meta-analysis. J Neurogastroenterol Motil 2022；**28**：5-14（メタ）
15) Cibor D, Ciećko-Michalska I, Owczarek D, et al. Optimal maintenance therapy in patients with non-erosive reflux disease reporting mild reflux symptoms：a pilot study. Adv Med Sci 2006；**51**：336-339（ケースシリーズ）
16) Ashida K, Sakurai Y, Hori T, et al. Randomised clinical trial：vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016；**43**：240-251（ランダム）
17) Ashida K, Sakurai Y, Nishimura A, et al. Randomised clinical trial：a dose-ranging study of vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the treatment of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2015；**42**：685-695（ランダム）
18) Umezawa M, Kawami N, Hoshino S, et al. Efficacy of on-demand therapy using 20-mg vonoprazan for mild reflux esophagitis. Digestion 2018；**97**：309-315（ケースシリーズ）
19) Hoshikawa Y, Kawami N, Hoshino S, et al. Efficacy of on-demand therapy using 20-mg vonoprazan for non-erosive reflux disease. Esophagus 2019；**16**：201-206（ケースシリーズ）
20) Hoshikawa Y, Koeda M, Rokugo T, et al. Long-term efficacy of on-demand vonoprazan treatment for mild reflux esophagitis：success rates and predictors of treatment failure. Esophagus 2024；**22**：272-277（ケースシリーズ）
21) Fass R, Vaezi M, Sharma P, et al. Randomised clinical trial：efficacy and safety of on-demand vonoprazan versus placebo for non-erosive reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2023；**58**：1016-1027（ランダム）
22) Kang SH, Moon HS, Sung JK, et al. Assessment of the efficacy of on-demand tegoprazan therapy in gastroesophageal reflux disease through a randomized controlled trial. Sci Rep 2025；**15**：1-9（ランダム）
23) Jung BW, Park CH, Eun CS. Preference for on-demand fexuprazan therapy in gastroesophageal reflux disease：a prospective cohort study. J Pers Med 2025；**15**：1-11（ケースシリーズ）
24) Matsuda S, Kato M, Sakakibara Y, et al. A study for every second day administration of vonoprazan for maintenance treatment of erosive GERD（ESD von GERD）：a multicenter randomized cross-over study. J Gastroenterol 2022；**57**：133-143（ランダム）

PPI/P-CABによって奏効したGERD患者において，治療を休止できる患者側要因は何か？

回答 ● 治療を休止できる患者側要因は明確ではないが，NERDまたは軽症逆流性食道炎であることが休止の前提条件と考えられる．

解説

本ガイドライン前版や米国消化器病協会（AGA）の「Clinical Practice Update 2022」[1]には，PPI/P-CABが奏効したGERD患者では同薬を効果が得られる最低限まで減量すべきとあるが，明確な減量・中止基準はない．一方で，ロサンゼルス（LA）分類Grade C/Dの重症逆流性食道炎，食道潰瘍，狭窄，Barrett食道，出血などのGERD合併症を有する患者では，酸分泌抑制薬を休止すべきでないとされ[2]，PPI/P-CABの休止は投薬前の粘膜傷害がないNERDもしくはLA分類Grade A/Bの軽症逆流性食道炎の場合に考慮されるべきである．ただし近年，LA分類Grade BはGrade C類似の病態と位置づけられ[3]，治療休止には慎重な対応が求められる．

網羅的検索において本FRQに関連する文献の概要を**表1**に示す[4-9]．

Yadlapatiらは，PPI/P-CAB休止後1週時点でカプセル型ワイヤレスpHモニタリングによる96時間（4日間）の食道内pH評価を行い，食道内pHが4未満となる食道内酸曝露時間の時間率が4%を超える日数が2日以上となるとき，治療休止失敗の予測因子であると報告している[4]．そのほか，治療休止失敗の関連因子としてInadomiらは若年であることと胸やけ症状の存在を報告し[6]，Björnssonらは高ガストリン値[7]，ShinozakiらはHillらによるflap valve分類[10] Grade Ⅳの噴門開大，6ヵ月以上のP-CAB投与歴，および飲酒歴が予測因子であると報告して

表1　PPI/P-CAB治療の休止に関連する患者側要因に関する報告

参考文献（著者，年，試験デザイン）	対象症例数	使用薬剤 休止法	追跡期間 休止成功率	治療休止失敗要因 オッズ比（95%CI）
Yadlapati[4] （2021年，コホート）	症候性GERD （PPI抵抗性） n=100	PPI 一括休止	3週：34%	4日間のうち，食道内酸曝露時間の時間率が4%を超える日数： 1.82（1.34-2.56）/1日ごと
Tanaka[5] （2023年，コホート）	LA Grade A/B n=92	PPI/P-CAB 一括休止	4週：72%	該当なし
Inadomi[6] （2001年，コホート）	症候性GERD n=71	PPI 漸減	1年：58%	若年：0.65（0.43-0.98）/10歳増 胸やけ症状あり：6.5（14-29.65）
Björnsson[7] （2006年，ランダム）	症候性GERD n=75	PPI 一括休止/漸減	1年：21%	治療開始前 ガストリン値≧75pmol/L 1.018（1.002-1.034）
Hendricks[8] （2021年，ランダム）	症候性GERD n=33	PPI 一括休止/漸減	1年：58%	該当なし
Shinozaki[9] （2024年，ケースコントロール）	症候性GERD n=86	P-CAB 漸減	6ヵ月：44% 1年：32% 2年：23%	噴門開大：2.538（1.325-4.863） P-CAB半年以上投与歴： 2.052（1.154-3.650） 飲酒歴：2.080（1.076-4.020）

いる[9]．一方で，TanakaらおよびHendricksらの検討では治療休止と関連する患者側因子は同定されなかった[5,8]．

食道生理機能検査を用いた検討にて，食道内酸曝露時間が治療休止の指標となることが示されているが，1報のみである[4]．その他の要因も単一の報告にとどまり，各研究により休止方法，追跡期間，評価項目が異なることに留意が必要である．今後，同一条件下で大規模かつ長期間の検討により，食道生理機能を含めた患者側要因の解明，治療休止リスクの層別化が期待される．

文献

1) Yadlapati R, Gyawali CP, Pandolfino JE；CGIT GERD Consensus Conference Participants. AGA Clinical Practice Update on the Personalized Approach to the Evaluation and Management of GERD：expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 2022；**20**：984–994.e1（ガイドライン）
2) Targownik LE, Fisher DA, Saini SD. AGA Clinical Practice Update on De-Prescribing of Proton Pump Inhibitors：expert review. Gastroenterology 2022；**162**：1334–1342（ガイドライン）
3) Visaggi P, Del Corso G, Gyawali CP, et al. Ambulatory pH-impedance findings confirm that grade B esophagitis provides objective diagnosis of gastroesophageal reflux disease. Am J Gastroenterol 2023；**118**：794–801（コホート）
4) Yadlapati R, Masihi M, Gyawali CP, et al. Ambulatory reflux monitoring guides proton pump inhibitor discontinuation in patients with gastroesophageal reflux symptoms：a clinical trial. Gastroenterology 2021；**160**：174–182.e1（コホート）
5) Tanaka H, Takeuchi T, Nishida S, et al. Examination on factors affecting symptom change after drug withdrawal in patients with mild erosive gastroesophageal reflux disease undergoing symptom-controlled maintenance therapy with acid-secretion inhibition drugs. Digestion 2023；**104**：270–282（コホート）
6) Inadomi JM, Jamal R, Murata GH, et al. Step-down management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2001；**121**：1095–1100（コホート）
7) Björnsson E, Abrahamsson H, Simrén M, et al. Discontinuation of proton pump inhibitors in patients on long-term therapy：a double-blind, placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2006；**24**：945–954（ランダム）
8) Hendricks E, Ajmeri AN, Singh MM, et al. A randomized open-label study of two methods of proton pump inhibitors discontinuation. Cureus 2021；**13**：e15022（ランダム）
9) Shinozaki S, Osawa H, Miura Y, et al. The presence of hiatal hernia is a significant predictor for symptomatic recurrence after cessation of vonoprazan therapy for gastroesophageal reflux disease：a long-term observational study. Scand J Gastroenterol 2024；**59**：893–899（ケースコントロール）
10) Hill LD, Kozarek RA, Kraemer SJ, et al. The gastroesophageal flap valve：in vitro and in vivo observations. Gastrointest Endosc 1996；**44**：541–547

PPI/P-CABによって奏効したGERD患者において，治療を休止する際，有効な対応策は何か？

回答 ● PPI/P-CABによって奏効したGERD患者において，治療を休止する際の対応策としてステップダウン療法，アルギン酸塩があるが，確立されたものはない．

解説

PPI/P-CABによって奏効したGERD患者では，治療を休止することも選択肢の一つとなる．しかし，重症逆流性食道炎，食道潰瘍，狭窄，Barrett食道などのGERDの合併症を有する患者では，治療休止は通常行わない[1]．

酸分泌抑制薬（PPI/P-CAB）の中止に際しては，rebound acid hypersecretion（RAHS）が生じることに注意する必要がある[2,3]．酸分泌抑制薬によって胃内pHは上昇し，ネガティブフィードバックによって高ガストリン血症が起こり[4]，壁細胞や消化管クロム親和性細胞様細胞（ECL細胞）の過形成を起こす．この状況において酸分泌抑制薬を中止すると，壁細胞から胃酸がより多く分泌され，上部消化管症状を引き起こす懸念がある[5-7]．実際に酸分泌能を検討した報告では，3ヵ月間のオメプラゾール40mg/日投与を中止した14日後，酸分泌能は50%上昇していた[3]．健常者を対象にしたRCT［PPI（エソメプラゾール40mg/日）またはプラセボを8週間投与後に中止］では，PPI群でより高頻度（PPI群44%，プラセボ群15%）に酸関連症状が誘発されることが報告されている[7]．酸分泌抑制薬中止後にRAHSが持続する期間に関しては明らかではないが，1年以上のPPI投与歴のある患者でPPIを中止すると，壁細胞やECL細胞の量は，8週から半年かけて徐々に低下するとされている[2]．ただし，PPI中止時のRAHSの臨床的意義についての十分なエビデンスはない[8]．

PPI中止後の経過に関して，Inadomiらは，PPI内服中のGERD患者73例に対しステップダウン療法（PPI半量に減量後に中止）を行い，1年後に逆流症状の評価が可能であった71例中，41例（58%）でPPIの中止が可能であり，その治療内容はH_2受容体拮抗薬（H_2RA）34%，消化管運動機能改善薬7%，両者1%，無治療15%であったと報告している[9]．

Coyleらは，2ヵ月以上PPI治療を行っている6,249例を対象にPPIを中止する前向き研究を実施し，12ヵ月後に75.1%の患者でPPIのステップダウンまたは中止が可能（ステップダウン34.8%，中止40.3%）であり，その際の症状再発を抑制するために，アルギン酸塩の平均投与量は850mLであったと報告した[10]．

なお，酸分泌抑制薬を中止する際には，RAHSによる症状再燃を念頭に置き，ステップダウン療法を行う必要性があるか否かは，議論の余地がある．ステップダウン療法の施行群（オメプラゾール20mg×1週間→オメプラゾール10mg×1週間→オメプラゾール10mg隔日1週間後に中止）と未施行群（オメプラゾール20mg×3週間投与後に突然中止）で，6ヵ月後に症状再燃なくPPI中止ができた頻度に有意差はなかった（ステップダウン療法施行群31% vs. 未施行群22%，p＝NS）が，GERD患者において1年後にPPIを再開した群ではPPIを中止できた群と比較して，ガストリン値が高値であり［59（36～81）vs. 38（25～57），p＝0.03］，ガストリン値が100pmol/L以上であった15例のGERD患者では全例PPIが再開されたと報告されてい

る[11]．

また，生活習慣の改善に関して，酸分泌抑制薬の休止時に特化した報告はないが，GERD治療の基本であり，努めるよう患者に説明する．

これらのことから，酸分泌抑制薬（PPI/P-CAB）を休止する際には，症状が再燃する可能性があること，また，もし症状が再燃しても，必ずしもPPI/P-CABに戻す必要はないことを患者に事前に説明する[1]．症状が再燃した場合には，PPI/P-CABのオンデマンド療法，H_2RA，消化管運動機能改善薬，制酸薬，アルギン酸塩などの使用などが短期的な症状コントロールに有用である可能性があり，重度の逆流症状が酸分泌抑制薬中止後2ヵ月以上にわたり持続する場合には，酸分泌抑制薬の継続投与の適応があることが示唆されている[1]．

文 献

1) Targownik LE, Fisher DA, Saini SD. AGA Clinical Practice Update on De-Prescribing of Proton Pump Inhibitors：expert review. Gastroenterology 2022；**162**：1334-1342
2) Fossmark R, Johnsen G, Johanessen E, et al. Rebound acid hypersecretion after long-term inhibition of gastric acid secretion. Aliment Pharmacol Ther 2005；**21**：149-154
3) Waldum HL, Arnestad JS, Brenna E, et al. Marked increase in gastric acid secretory capacity after omeprazole treatment. Gut 1996；**39**：649-653
4) Sanduleanu S, Stridsberg M, Jonkers D, et al. Serum gastrin and chromogranin A during medium- and long-term acid suppressive therapy：a case-control study. Aliment Pharmacol Ther 1999；**13**：145-153
5) Helgadottir H, Lund SH, Gizurarson S, et al. Predictors of gastrin elevation following proton pump inhibitor therapy. J Clin Gastroenterol 2020；**54**：227-234
6) Niklasson A, Lindstrom L, Simren M, et al. Dyspeptic symptom development after discontinuation of a proton pump inhibitor：a double-blind placebo-controlled trial. Am J Gastroenterol 2010；**105**：1531-1537
7) Reimer C, Sondergaard B, Hilsted L, et al. Proton-pump inhibitor therapy induces acid-related symptoms in healthy volunteers after withdrawal of therapy. Gastroenterology 2009；**137**：80-87, 87.e1
8) Hunfeld NG, Geus WP, Kuipers EJ. Systematic review：rebound acid hypersecretion after therapy with proton pump inhibitors. Aliment Pharmacol Ther 2007；**25**：39-46
9) Inadomi JM, Jamal R, Murata GH, et al. Step-down management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2001；**121**：1095-1100
10) Coyle C, Symonds R, Allan J, et al. Sustained proton pump inhibitor deprescribing among dyspeptic patients in general practice：a return to self-management through a programme of education and alginate rescue therapy：a prospective interventional study. BJGP Open 2019；**3**：bjgpopen19X101651
11) Bjornsson E, Abrahamsson H, Simren M, et al. Discontinuation of proton pump inhibitors in patients on long-term therapy：a double-blind, placebo-controlled trial. Aliment Pharmacol Ther 2006；**24**：945-954

PPI/P-CAB抵抗性GERDはどのように定義されるか？

回答 ● PPI/P-CAB抵抗性GERDは，8週間の標準用量PPI/P-CAB治療によってもGERD症状が改善しない，または食道粘膜傷害が治癒しない状態と定義される．

解説

欧米では，PPI抵抗性GERDは8週間のPPI 1日2回投与によっても消失しないGERD症状，または食道粘膜傷害と定義されるが[1]，保険制度の違いから，本邦では8週間の標準用量PPI/P-CAB治療による初期治療によっても消失しないGERD症状，または食道粘膜傷害と一般に定義される．PPIとP-CABでは，胃酸分泌抑制作用の強さの違いから（CQ4-1参照），それぞれに抵抗性を示す病態には違いがある．すなわち，酸分泌抑制作用がより強いP-CABに対し抵抗性を示すGERDにおいてはPPI抵抗性よりも胃酸以外の要因が関与している[2]．

PPI/P-CAB投与中にもかかわらず残存するGERD症状は，投薬前とは必ずしも同一ではないことに留意する必要がある．すなわち，投薬前にはGERDの定型症状である胸やけ・呑酸が主症状であっても，投与後も残存する症状は，胃の内容物が食道や口まで逆流してくる感覚（regurgitation）のみを呈することがある[3]．これは，PPI/P-CAB治療によって逆流する胃液の酸度（acidity）を抑えられるが，胃液の量（volume）に対する影響は限定的であることに影響している[4,5]．そうした多様化するPPI/P-CAB投与中の残存症状を患者から聞き出す際には，種々の問診票を使うことは有効である[6,7]．問診票を用いて，胸やけ，呑酸以外の喉の違和感，慢性咳嗽などのGERD関連症状を系統的に聞き出すことができ，患者が気づかない症状にもアプローチ可能となる．

文献

1) Yadlapati R, Vaezi MF, Vela MF, et al. Management options for patients with GERD and persistent symptoms on proton pump inhibitors：recommendations from an expert panel. Am J Gastroenterol 2018；**113**：980-986
2) Hamada S, Ihara E, Ikeda H, et al. Clinical characterization of vonoprazan-refractory gastroesophageal reflux disease. Digestion 2021；**102**：197-204（横断）
3) Kahrilas PJ, Jonsson A, Denison H, et al. Regurgitation is less responsive to acid suppression than heartburn in patients with gastroesophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2012；**10**：612-619（横断）
4) Vela MF, Camacho-Lobato L, Srinivasan R, et al. Simultaneous intraesophageal impedance and pH measurement of acid and nonacid gastroesophageal reflux：effect of omeprazole. Gastroenterology 2001；**120**：1599-1606（横断）
5) Steingoetter A, Sauter M, Curcic J, et al. Volume, distribution and acidity of gastric secretion on and off proton pump inhibitor treatment：a randomized double-blind controlled study in patients with gastro-esophageal reflux disease（GERD）and healthy subjects. BMC Gastroenterol 2015；**15**：111（横断）
6) Takeshima F, Hashiguchi K, Onitsuka Y, et al. Clinical characteristics of patients with gastroesophageal reflux disease refractory to proton pump inhibitors and the effects of switching to 20 mg esomeprazole on reflux symptoms and quality of life. Med Sci Monit 2015；**21**：4111-4121（横断）
7) Jonasson C, Wernersson B, Hoff DA, et al. Validation of the GerdQ questionnaire for the diagnosis of gastro-oesophageal reflux disease. Aliment Pharmacol Ther 2013；**37**：564-572（横断）

PPI/P-CAB抵抗性GERDはどの程度あるか？

回答　● PPI抵抗性の逆流性食道炎の頻度は10～20%，P-CAB抵抗性の逆流性食道炎の頻度は1～4%程度である．PPI抵抗性NERDの頻度は50%以上であり，またP-CABのPPIに対する優位性はNERDにおいて示されていない．

解説

GERDは，胃内容物の食道内への逆流により煩わしい症状や合併症が起こっている状態と定義される[1]．PPI/P-CAB抵抗性GERDは，適切なPPI/P-CAB治療にもかかわらず，煩わしい逆流症状や粘膜傷害が持続する状態と一般的に定義される．ただし，GERDの診断定義，PPI/P-CABの用法用量や投与期間は研究により異なり，文献ごとの定義の差異には注意が必要である．本BQでは，逆流性食道炎症例に対する適切な治療後でも粘膜傷害が残存している場合にPPI/P-CAB抵抗性の逆流性食道炎と定義し，NERD症例に対する治療後でも煩わしい逆流症状が持続する場合にPPI/P-CAB抵抗性のNERDと定義する．

PPI抵抗性逆流性食道炎の頻度は本邦から10～20%と報告された[2]．ロサンゼルス分類による粘膜傷害の重症度が上がるごとに抵抗性の頻度が上昇し，Grade Dでは約60%が治療抵抗性であるという報告もある[3]．NERDに対してPPIが著効した頻度はわずか37%であり，PPI抵抗性NERDの頻度はPPI抵抗性逆流性食道炎の頻度より高い[4]．

2015年に本邦で，2023年に米国で承認されたP-CABの一種であるボノプラザンに対する抵抗性については，PPIに比べると報告数は限定される．本邦からは，ロサンゼルス分類Grade A/Bの軽症逆流性食道炎における4週間のボノプラザン20mg治療に対する抵抗例は3.1%，Grade C/Dの重症例における8週間のボノプラザン20mg治療に対する抵抗例は，1.3%と報告された[5]．ボノプラザン以外のP-CABも含めたメタ解析では，P-CAB抵抗性逆流性食道炎の頻度は10%程度と報告されている[6]．さらにPPI抵抗性逆流性食道炎に対して，ボノプラザン20mgは87.5%の寛解率を有する[7]．ボノプラザン抵抗性逆流性食道炎は非常にまれであり，もし認める場合はアドヒアランスの確認や強皮症の検索が必要である．NERDに対して，20mgボノプラザンもしくはプラセボを投与した本邦からのRCTにおいて，4週間の投与期間中胸やけなしの日の割合は，12%（ボノプラザン20mg）vs. 7.4%（プラセボ）であり，統計学的有意差を認めなかった[8]．欧米からの報告では，4週間の投与期間中胸やけなしの日は，44.8% vs. 27.7%であり，ボノプラザンの優位性が示された[9]．ただし，逆流性食道炎症例と比較すると，NERDに対するボノプラザンの優越性は低いといえる．なお，本邦においてP-CABはNERDに対して保険適用ではない．

文献

1) Vakil N, van Zanten SV, Kahrilas P, et al. The Montreal definition and classification of gastroesophageal reflux disease：a global evidence-based consensus. Am J Gastroenterol 2006；**101**：1900-1920（ガイドライン）
2) Ariizumi K, Ohara S, Koike T, et al. Therapeutic effects of 10 mg/day rabeprazole administration on reflux esophagitis was not influenced by the CYP2C19 polymorphism. J Gastroenterol Hepatol 2006；**21**：1428-1434
3) Higuchi K, Joh T, Nakada K, et al. Is proton pump inhibitor therapy for reflux esophagitis sufficient?：a

large real-world survey of Japanese patients. Intern Med 2013（横断）
4) Dean BB, Gano AD Jr, Knight K, et al. Effectiveness of proton pump inhibitors in nonerosive reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2004;**2**:656-664（メタ）
5) Ashida K, Sakurai Y, Hori T, et al. Randomised clinical trial：vonoprazan, a novel potassium-competitive acid blocker, vs. lansoprazole for the healing of erosive oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2016;**43**:240-251（ランダム）
6) Seo S, Jung HK, Gyawali CP, et al. Treatment response with potassium-competitive acid blockers based on clinical phenotypes of GERD：systematic literature review and meta-analysis. J Neurogastroenterol Motil 2024;**30**:259-271（メタ）
7) Hoshino S, Kawami N, Takenouchi N, et al. Efficacy of vonoprazan for proton pump inhibitor-resistant reflux esophagitis. Digestion 2017;**95**:156-161（非ランダム）
8) Kinoshita Y, Sakurai Y, Shiino M, et al. Evaluation of the efficacy and safety of vonoprazan in patients with nonerosive gastroesophageal reflux disease：a phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled, multicenter study. Curr Ther Res Clin Exp 2016;81-82:1-7（ランダム）
9) Laine L, Spechler S, Yadlapati R, et al. Vonoprazan is efficacious for treatment of heartburn in non-erosive reflux disease：a randomized trial. Clin Gastroenterol Hepatol 2024;**22**:2211-2220.e10（ランダム）

PPI/P-CAB抵抗性GERDの鑑別疾患は何か？

回答　● PPI/P-CAB抵抗性GERDの鑑別疾患として，食道癌や好酸球性食道炎，食道運動障害，機能性胸やけなどがあげられる．また，PPI/P-CAB抵抗性GERDにおける薬物治療抵抗性の要因として，機能性ディスペプシアの合併，および内臓知覚過敏，心理的要因，胆汁逆流や近位食道への逆流などの病態の関与が指摘されている．

解説

GERDの症状である胸やけや呑酸，逆流感，胸痛などを認めた際に，鑑別または考慮すべき器質的疾患は多岐にわたる（**表1**）．器質的疾患を認めない場合には，食道運動障害や機能性胸やけ，supragastric belchingなどの腸脳相関病（DGBI）を考慮する．食道運動障害では原因が明らかではない一次性食道運動障害と，全身疾患に伴って食道運動障害が認められる二次性食道運動障害があり，背景疾患の存在にも注意する必要がある．逆流モニタリングを用いて「過剰な食道内酸曝露」および「逆流イベントと症状との関連性」の2つの観点から病態を評価すると，1）逆流性食道炎および，2）過剰な食道内酸曝露を認めるものの食道の粘膜傷害がみられない「非びらん性逆流症（NERD）（狭義のNERD）」，3）過剰な食道内酸曝露を認めないものの逆流イベントと症状に関連がある「逆流過敏性食道（reflux hypersensitivity）」，4）過剰な食道内酸曝露および逆流イベントと症状との関連性がともにみられない「機能性胸やけ（functional heartburn）」に分類されている[1]．逆流過敏性食道と機能性胸やけでは過剰な食道内酸曝露を認めないため，酸分泌抑制薬を投与しても無効または十分な効果が得られない．また，食道インピーダンス・pHモニタリングを用いた検討で，薬物治療抵抗性GERDには，食道に空気を飲み込んですぐに食道からのげっぷとして飲み込んだ空気を吐き出す現象［食道げっぷ（SGP）］を頻回に認める症例（excessive supragastric belching）や，食後に摂取した食物が不随意に口まで戻ってきてしまい，戻ってきた食物を再度飲み込む現象（rumination）を認める症例［反芻

表1　PPI/P-CAB抵抗性GERDで鑑別または考慮すべき疾患

要　因	具体的な疾患
悪性腫瘍	食道癌，食道胃接合部癌，噴門部胃癌など
感染症	食道カンジダ症，ヘルペス食道炎，CMV食道炎など
炎症性疾患	好酸球性食道炎，リンパ球性食道炎など
自己免疫性疾患	水疱性疾患（天疱瘡や類天疱瘡など）
神経筋疾患	重症筋無力症，筋ジストロフィー，ALSなど
運動障害	一次性食道運動障害（アカラシアなど），二次性食道運動障害（全身性強皮症に伴う食道運動障害，アミロイドーシスなど）
薬剤性	薬剤性消化管障害（ダビガトランなど），腐食性食道炎など
DGBI	逆流過敏性食道，機能性胸やけなど
行動異常	excessive supragastric belching，rumination syndromeなど
精神疾患	神経症，うつ病など

CMV：サイトメガロウイルス，ALS：筋萎縮性側索硬化症

表2　GERDにおけるPPI抵抗性の原因

服薬の問題	**酸分泌以外の要因**
• アドヒアランス不良	• 胆汁逆流
• 食後投与	• 内臓知覚過敏
	• 胃排出遅延
薬剤効果の問題	• 機能性ディスペプシアなどのDGBIの合併
• 効果不十分	• 近位食道への逆流
• CYP2C19遺伝子多型による影響	• 弱酸性逆流
• 薬物相互作用	• 気体成分が含まれる逆流
	• 睡眠障害
	• 心理的要因（食道の過警戒など）

症候群（RS）］などの行動異常があることが明らかになり[2]，酸分泌抑制薬抵抗性の原因となることが明らかになっている[3,4]．

PPI抵抗性の要因としては，服薬のアドヒアランスやタイミング，効果不十分[5,6]，薬物代謝の影響[7]などがあげられる（**表2**）．PPIは食後投与に比べて食前投与のほうが効果が高いことが知られているが，複数の薬剤を内服している場合には，他の薬剤と同様に食後に投与されていることが少なくない．一方で，ボノプラザンは食事の影響を受けにくいとされている．また，PPIは1日1回より1日2回の分割投与のほうが効果が高い[8]．以上より，PPI抵抗性の場合には酸分泌抑制が不十分である可能性も考慮すべきである．一方で，P-CAB抵抗性の場合には酸分泌抑制が不十分である可能性はPPI抵抗性より少ない[9,10]．なお，胆汁逆流[11]や胃排出遅延[12]，睡眠障害および内臓知覚過敏[13]，食道症状に対して過剰に注意を払い，不安を感じやすい状態（esophageal hypervigilance）（CQ2-1参照）[14]や心理的要因[15]，機能性ディスペプシア（FD）などのDGBIの合併[16]，近位食道への逆流[17]，弱酸性逆流[18]，気体成分の含まれる逆流[19]などの胃酸以外の要因の関与も指摘されている．また，咽喉頭逆流症（LPRD）や慢性咳嗽などの食道外症状を認める症例ではPPIの効果が不十分であることが多い[20]．

文 献

1) Aziz Q, Fass R, Gyawali CP, et al. Functional esophageal disorders. Gastroenterology 2016；**150**：1368-1379
2) Bredenoord AJ, Weusten BL, Sifrim D, et al. Aerophagia, gastric, and supragastric belching：a study using intraluminal electrical impedance monitoring. Gut 2004；**53**：1561-1565（非ランダム）
3) Sawada A, Itami H, Nakagawa K, et al. Supragastric belching in Japan：lower prevalence and relevance for management of gastroesophageal reflux disease compared to United Kingdom. J Gastroenterol 2020；**55**：1046-1053（ケースコントロール）
4) Shuto Y, Saito M, Koike T, et al. Associations between excessive supragastric belching and esophageal reflux factors in patients with PPI-refractory GERD in Japan. J Gastroenterol 2025；**60**：1070-1078（横断）［検索期間外文献］
5) Bautista JM, Wong WM, Pulliam G, et al. The value of ambulatory 24 hr esophageal pH monitoring in clinical practice in patients who were referred with persistent gastroesophageal reflux disease（GERD）-related symptoms while on standard dose anti-reflux medications. Dig Dis Sci 2005；**50**：1909-1915（非ランダム）
6) Charbel S, Khandwala F, Vaezi MF. The role of esophageal pH monitoring in symptomatic patients on PPI therapy. Am J Gastroenterol 2005；**100**：283-289（横断）
7) Kawamura M, Ohara S, Koike T, et al. The effects of lansoprazole on erosive reflux oesophagitis are influenced by CYP2C19 polymorphism. Aliment Pharmacol Ther 2003；**17**：965-973（非ランダム）
8) Kinoshita Y, Kato M, Fujishiro M, et al. Efficacy and safety of twice-daily rabeprazole maintenance therapy for patients with reflux esophagitis refractory to standard once-daily proton pump inhibitor：the Japan-based EXTEND study. J Gastroenterol 2018；**53**：834-844（ランダム）

9) Hamada S, Ihara E, Ikeda H, et al. Clinical characterization of vonoprazan-refractory gastroesophageal reflux disease. Digestion 2021;**102**:197-204（ケースコントロール）
10) Abe Y, Koike T, Saito M, et al. The ameliorating effect of switching to vonoprazan : a novel potassium-competitive acid blocker in patients with proton pump inhibitor refractory non-erosive reflux disease. Digestion 2021;**102**:480-488（横断）
11) Karamanolis G, Vanuytsel T, Sifrim D, et al. Yield of 24-hour esophageal pH and bilitec monitoring in patients with persisting symptoms on PPI therapy. Dig Dis Sci 2008;**53**:2387-2393（横断）
12) McCallum RW, Berkowitz DM, Lerner E. Gastric emptying in patients with gastroesophageal reflux. Gastroenterology 1981;**80**:285-291（非ランダム）
13) Schey R, Dickman R, Parthasarathy S, et al. Sleep deprivation is hyperalgesic in patients with gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2007;**133**:1787-1795（ランダム）
14) Wong MW, Liu TT, Yi CH, et al. Oesophageal hypervigilance and visceral anxiety relate to reflux symptom severity and psychological distress but not to acid reflux parameters. Aliment Pharmacol Ther 2021;**54**:923-930（コホート）
15) Kessing BF, Bredenoord AJ, Saleh CM, et al. Effects of anxiety and depression in patients with gastroesophageal reflux disease. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;**13**:1089-1095.e1（コホート）
16) Tominaga K, Iwakiri R, Fujimoto K, et al;GERD 4 Study Group. Rikkunshito improves symptoms in PPI-refractory GERD patients : a prospective, randomized, multicenter trial in Japan. J Gastroenterol 2012;**47**:284-292（ランダム）
17) Zerbib F, Duriez A, Roman S, et al. Determinants of gastro-oesophageal reflux perception in patients with persistent symptoms despite proton pump inhibitors. Gut 2008;**57**:156-160（コホート）
18) Frazzoni M, Conigliaro R, Melotti G. Weakly acidic refluxes have a major role in the pathogenesis of proton pump inhibitor-resistant reflux oesophagitis. Aliment Pharmacol Ther 2011;**33**:601-606（非ランダム）
19) Emerenziani S, Sifrim D, Habib FI, et al. Presence of gas in the refluxate enhances reflux perception in non-erosive patients with physiological acid exposure of the oesophagus. Gut 2008;**57**:443-447（非ランダム）
20) Chen JW, Vela MF, Peterson KA, et al. AGA clinical practice update on the diagnosis and management of extraesophageal gastroesophageal reflux disease : expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 2023;**21**:1414-1421.e3

PPI/P-CAB抵抗性GERDに必要な検査は何か？

回答 ● PPI/P-CAB抵抗性GERDの病態評価には，生検を含めた上部消化管内視鏡検査および逆流モニタリング，高解像度食道内圧検査（HRM）を行う．

解説

上部消化管内視鏡検査を施行せずに酸分泌抑制薬を投与し，症状の改善がみられない，または症状の改善が不十分な場合には，上部消化管内視鏡検査を行い，器質的疾患（BQ4-7参照）を鑑別する必要がある．なお，上部消化管内視鏡検査を施行する際に，酸分泌抑制薬を服用していると，酸分泌抑制薬によって逆流性食道炎が改善している状態と非びらん性逆流症（non-erosive reflux disease：NERD）の鑑別が困難であることから，米国消化器病学会（ACG）のガイドラインでは酸分泌抑制薬を2〜4週間休薬してから上部消化管内視鏡検査を行うことが推奨されている[1]．また，好酸球性食道炎では，生検による病理学的検討も必要となる．ACGのガイドラインでは，好酸球性食道炎の鑑別には，上部/中部/下部の少なくとも2領域から，少なくとも6個の生検を行うことが推奨されており，特徴的な内視鏡所見が認められる場合には内視鏡所見がみられる部位からターゲット生検を行う[2]．

上部消化管内視鏡検査で明らかな器質的疾患を認めない場合には，HRMや逆流モニタリング（24時間食道pHモニタリングまたは食道インピーダンス・pHモニタリング）を行い，GERDの有無を検索する．なお，過去にGERDと診断されていない場合には，酸分泌抑制薬を内服せずに逆流モニタリングを行う．一方で，過去にGERDと診断されている場合には，酸分泌抑制薬が効かない原因を精査するために，酸分泌抑制薬投与下で食道インピーダンス・pHモニタリングを行う．逆流モニタリングでは，食道内酸曝露時間（AET）や逆流イベント回数だけではなく，症状と逆流イベントの関連性を評価することにより，狭義のNERDや逆流過敏性食道，機能性胸やけを鑑別することができる[3]．本邦ではpHセンサーが付いたカテーテルを食道内に留置する方法が用いられているが，カテーテルによる咽頭違和感が問題になることがある．欧米ではカプセル型のpHセンサーを食道粘膜に直接装着するワイヤレスpHモニタリング（Bravo™）も行われている．ワイヤレスpHモニタリングでは咽頭違和感がなく，また最大96時間のモニタリングが可能であり，24時間のpHモニタリングに比べて診断精度が高いことが報告されている．しかし，ワイヤレスpHモニタリングは本邦では薬事承認されていない．食道インピーダンス・pHモニタリングを行うと，酸逆流だけではなく，非酸逆流やsupragastric belchを検出することができる．また，食道のインピーダンス値が安定している夜間のインピーダンス値（mean nocturnal baseline impedance：MNBI）はGERDの存在診断に有用である[4]．HRMは食道運動障害の鑑別目的に行うが，HRMは食道胃接合部（EGJ）のバリア機能の評価にも有用である（BQ2-4参照）．

文献

1) Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022；**117**：27-56（ガイドライン）
2) Dellon ES, Muir AB, Katzka DA, et al. ACG Clinical Guideline：Diagnosis and Management of Eosinophilic Esophagitis. Am J Gastroenterol 2025；**120**：31-59（ガイドライン）

3) Aziz Q, Fass R, Gyawali CP, et al. Functional esophageal disorders. Gastroenterology 2016;**150**:1368-1379
4) Gyawali CP, Yadlapati R, Fass R, et al. Updates to the modern diagnosis of GERD : Lyon consensus 2.0. Gut 2024;**73**:361-371

消化管運動機能改善薬，漢方薬などPPI/P-CABとの併用で上乗せ効果が期待できる薬剤はあるか？

回答 ● 消化管運動機能改善薬，漢方薬などはPPIとの併用により症状改善効果が得られることもある．P-CABとの併用についてはエビデンスが不十分であるが同様の効果が期待される．

解説

消化管運動機能改善薬，漢方薬の単独療法を推奨するエビデンスはない[1,2]．NERD患者において，有意ではないがモサプリドのPPIとの併用による症状改善への上乗せ効果が認められている[3]．PPI抵抗性GERDを対象とした試験において，六君子湯[4]，半夏瀉心湯[5]，アコチアミド[6]とPPIの併用はPPI倍量投与と同等の症状改善効果が認められており，PPI単独療法で効果不十分な場合にはこれらの薬剤を併用してみる意義はある．PPIに六君子湯を併用したプラセボ対照比較試験では，六君子湯群とプラセボ群間で症状改善に有意差を認めなかった．しかしながら，サブ解析では女性，低BMI患者，高齢者で症状やQOLの改善を認めたことから，一部の患者では有効である可能性がある[7]．PPI/P-CAB抵抗性GERDを対象としたプラセボ対照比較試験では，アコチアミド併用群とプラセボ併用群で症状改善に有意差は認めなかったが，NERD患者ではアコチアミド併用群で有意に症状の改善を認めた[8]．消化管運動改善薬のPPIへの上乗せ効果に関するメタ解析では，粘膜傷害の治癒に対する効果は認められなかったが，逆流症状に対して有意な改善効果が認められている[9]．ただし，研究間の結果にばらつきが大きく，解釈には注意を要する．

以上より，PPIと消化管運動機能改善薬や漢方薬の併用は一部の患者で症状の改善効果が得られる．P-CABとの併用についてデータは不十分であるが，PPIとの併用と同様の効果が期待される．

なお，現在本邦において，消化管運動機能改善薬や漢方薬の逆流性食道炎およびNERDに対する保険適用はない．

文献

1) Khan M, Santana J, Donnellan C, et al. Medical treatments in the short term management of reflux oesophagitis. Cochrane Database Syst Rev 2007;**2**:CD003244（メタ）
2) van Pinxteren B, Sigterman KE, Bonis P, et al. Short-term treatment with proton pump inhibitors, H2-receptor antagonists and prokinetics for gastro-oesophageal reflux disease-like symptoms and endoscopy negative reflux disease. Cochrane Database Syst Rev 2010;**11**:CD002095（メタ）
3) Miwa H, Inoue K, Ashida K, et al;Japan TREND study group：randomised clinical trial：efficacy of the addition of a prokinetic, mosapride citrate, to omeprazole in the treatment of patients with non-erosive reflux disease：a double-blind, placebo-controlled study. Aliment Pharmacol Ther 2011;**33**:323-332（ランダム）
4) Tominaga K, Iwakiri R, Fujimoto K, et al;GERD 4 Study Group. Rikkunshito improves symptoms in PPI-refractory GERD patients：a prospective, randomized, multicenter trial in Japan. J Gastroenterol 2012;**47**:284-292（ランダム）
5) Takeuchi T, Hongo H, Kimura T, et al. Efficacy and safety of hangeshashinto for treatment of GERD refractory to proton pump inhibitors：Usual dose proton pump inhibitors plus hangeshashinto versus dou-

ble-dose proton pump inhibitors：randomized, multicenter open label exploratory study. J Gastroenterol 2019；**54**：972-983（ランダム）
6）Takeuchi T, Takahashi Y, Kawaguchi S, et al. Therapy of gastroesophageal reflux disease and functional dyspepsia overlaps with symptoms after usual-dose proton pump inhibitor：acotiamide plus usual-dose proton pump inhibitor versus double-dose proton pump inhibitor. J Gastroenterol Hepatol 2018；**33**：623-630（ランダム）
7）Tominaga K, Kato M, Takeda H, et al；G-PRIDE Study Group. A randomized, placebo-controlled, double-blind clinical trial of rikkunshito for patients with non-erosive reflux disease refractory to proton-pump inhibitor：the G-PRIDE study. J Gastroenterol 2014；**49**：1392-1405（ランダム）
8）Yamashita H, Okada A, Naora K, et al. Adding acotiamide to gastric acid inhibitors is effective for treating refractory symptoms in patients with non-erosive reflux disease. Dig Dis Sci 2019；**64**：823-831（ランダム）
9）Xi L, Zhu J, Zhang H, Muktiali M, et al. The treatment efficacy of adding prokinetics to PPIs for gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis. Esophagus 2021；**18**：144-151（メタ）

GERD治療薬としてPPI/P-CABの長期維持療法は安全か？

推奨　● PPI/P-CABの安全性は同程度で比較的高いが，長期投与に伴う有害事象の報告もあるため，使用に際しては注意深い経過観察，および必要最小用量・期間での使用を提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

1）PPI

PPIは有効性が確立したGERD治療の中心的薬剤であるが，PPI使用の普及に伴う有害事象について正しく認識しておく必要がある．一般的な副作用には，頭痛，腹痛，嘔気，嘔吐，下痢，便秘，鼓腸などがあり，PPIを中止することで改善する．また，他のPPIへの切り替えが有効な場合もある[1]．

一方，主に観察研究で長期のPPI治療に伴う重篤な有害事象が報告されている（**表1**）[2-4]．た

表1　PPIによる慢性有害事象と推定される発症機序

有害事象	推定される発症機序	エビデンスの質
心血管イベント	ADMA代謝阻害によるNO合成酵素活性低下→血管内皮におけるNO産生抑制 CYP2C19を介した代謝競合によるクロピドグレルの抗血小板効果減弱	very low
心筋梗塞		
脳卒中		
心血管死		
腎臓病	特異体質性薬物反応によるAIN発症とCKDへの進展	very low
急性間質性腎炎（AIN）		
慢性腎臓病（CKD）		
腸管感染症（*C. difficile*以外）	胃酸分泌低下による腸内フローラの乱れ（dysbiosis）	moderate
C. difficile	腸内dysbiosisおよび*C. difficile*毒素発現促進	low
小腸内細菌異常増殖症（SIBO）	上部消化管での細菌増殖	low
特発性細菌性腹膜炎	上部消化管における細菌増殖・透過性亢進および免疫機能低下	very low
肺炎	上部消化管内で増殖した起因菌の誤嚥および免疫機能低下	very low
認知症	リソソーム機能障害によるアミロイドβ分解抑制およびビタミンB_{12}欠乏	very low
骨折	カルシウム吸収低下，破骨細胞機能抑制，副甲状腺機能亢進	low or very low
胃萎縮	*H. pylori*感染症例における高ガストリン血症を介したシナジー効果	very low
胃癌	腸上皮化生を伴う胃萎縮，N-ニトロソ化合物産生菌の増殖，胃上皮細胞の増殖促進	very low
ビタミンB_{12}欠乏	蛋白結合型ビタミンB_{12}の遊離抑制および胃萎縮に伴う内因子産生の低下	low or very low
低マグネシウム血症	腸管pH上昇に伴うマグネシウム輸送体の機能低下	low or very low

［文献3，4）より作成］

だし，観察研究は，交絡バイアスおよびプロトパシーバイアス（逆因果バイアス）の影響を受けやすく，因果関係の解釈に注意が必要である[4-6]．たとえば前者では，PPI自体ではなく，PPIの適応症が有害事象の原因となる場合（例：GERDに伴う非心臓性胸痛が心筋梗塞と誤認される），後者ではすでに存在する認識されていない疾患による症状（例：胃癌による胸やけ）の治療のためにPPIが処方されている場合，などが該当する．さらに，コホート研究における相対リスク（RR）が2未満，または症例対照研究におけるオッズ比（OR）が3未満の場合，その結果の信頼性は低いとされるが[7]，PPIの潜在的な副作用に関する観察研究では，RRまたはORが2未満の報告がほとんどである[8]．

最近の17,598例を対象としたRCTは，長期有害事象を評価した唯一の大規模RCTであり，平均3年間の追跡で感染症，骨折，腎障害，認知症，悪性腫瘍などを網羅的に評価している．本試験では，PPIであるpantoprazole 40mg/日の長期投与は腸管感染症のリスクのみが上昇し（OR 1.33，95%CI 1.01–1.75），その他の有害事象とは関連がみられなかったと報告されている[9]．*Clostridioides difficile*感染症はpantoprazole群でプラセボ群の2倍以上の頻度であったが，合計13件しか発症しておらず，統計学的有意差は認められなかった[9]．この結果から，これまで報告されてきたPPIと潜在的有害事象の関連性について，交絡やバイアスの影響を受けていた可能性が示唆される．一方で，潜在的有害事象のHRまたはORの95%CIの上限はいずれも1より大きいことから[9]，いかにサンプルサイズが大きいRCTであっても，PPI使用による潜在的有害事象のリスクを完全に排除することは困難である．そのなかには重篤な有害事象が含まれていることを念頭に置く必要がある（**表1**）．

2）P-CAB

胃酸分泌低下に伴うPPIの潜在的有害事象は，P-CAB使用によっても生じうると推測される．ここでは本邦で処方可能なP-CABであるボノプラザンの有害事象について解説する．24のRCTを含むメタ解析では，ボノプラザンの24週間投与の安全性はPPIと同程度であった．すなわち，プール解析におけるボノプラザン20mg/日と比較した場合の有害事象のRR（95%CI）はそれぞれ，ボノプラザン10mg/日1.05（0.67–1.86），ランソプラゾール30mg/日0.93（0.60–1.54），ランソプラゾール15mg/日1.34（0.78–2.39），エソメプラゾール20mg/日1.46（0.69–3.27），各薬剤の累積順位曲線下面積（SUCRA）は順に，ランソプラゾール30mg/日0.71，ボノプラザン10mg/日0.58，ボノプラザン20mg/日0.49，ランソプラゾール15mg/日0.24，エソメプラゾール20mg/日0.15であった[10]．本邦の約1,100万例をカバーするレセプトデータベースを用いた4,000例以上の*C. difficile*患者を含む症例対照研究では，ボノプラザンの*C. difficile*感染症の発症リスクは，調整OR（95%CI）1.42（1.20–1.67）であり，PPIと同程度であると報告されている[11]．さらに，同レセプトデータベースを用いた*H. pylori*除菌後患者50,000例以上を含むコホート研究では，H_2受容体拮抗薬（H_2RA）に対するボノプラザンの胃癌発症リスクは，HR（95%CI）が1.92（1.13–3.25）と報告されており，これはPPIによる除菌後胃癌発症リスクと同程度であった[12]．同研究では，ボノプラザンの用量および投与期間依存性に胃癌発症リスクが高くなることが示された[12]．*H. pylori*陰性者を対象としたボノプラザン10mg/日，またはランソプラゾール15mg/日による逆流性食道炎の維持療法を5年間追跡した第Ⅳ相RCT（VISION study）では，主に高ガストリン血症に関連する安全性プロファイルにフォーカスしている．血清ガストリン値，胃壁細胞過形成，腺窩上皮過形成はボノプラザン投与群で有意に高かったが，悪性胃上皮性腫瘍および胃神経内分泌腫瘍のリスク上昇は認めなかった[13]．また，

2群間における他の有害事象発現率は同程度であった[13]．

そのほか，PPIの薬物有害事象（ADR）14,149件，およびボノプラザンのADR 2,465件を含む本邦の自発報告データベース（JADER）を用いた観察研究では，尿細管間質性腎炎に関するボノプラザンの報告OR（95%CI）は2.42（1.43–4.10），発症時期中央値はボノプラザン投与の25日後であり，PPIと同等であったと報告されている[14]．腎毒性は数日から1年以上まで，いつでも発現する可能性があるため，ボノプラザンを長期投与する場合はPPIと同じく，尿蛋白，血清クレアチニン値などを定期的にモニタリングすることが望ましい．注意点として，P-CABの潜在的有害事象のほとんどは観察研究による報告であり，HRまたはORが比較的低いため，交絡および他のバイアスの影響を考慮する必要がある．

エビデンスレベルの高い研究では，PPI/P-CABの長期使用が，*C. difficile*感染症を含む腸管感染症を除く有害事象のリスクを高めることはないことが判明している[9,13]．しかし，エビデンスレベルの高い研究であっても潜在的有害事象のHRまたはORの95%CIの上限は1より大きいことから[9]，現時点ではPPI/P-CABが有害事象の発現リスクをわずかに高める可能性を排除することは困難である．GERD治療におけるPPI/P-CAB使用のベネフィットは潜在的有害事象リスクを大きく上回ると考えられ，適応に則ったPPI/P-CAB使用を控える必要は必ずしもないが，適応の慎重な判断とともに長期投与の必要性を定期的に検討し，必要最小用量・期間での投与とすることが望ましい．

文献

1) Kahrilas PJ, Shaheen NJ, Vaezi MF；American Gastroenterological Association Institute；Clinical Practice and Quality Management Committee. American Gastroenterological Association Institute technical review on the management of gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2008；**135**：1392–1413, 1413.e1–5（メタ）
2) Islam MM, Poly TN, Walther BA, et al. Adverse outcomes of long-term use of proton pump inhibitors：a systematic review and meta-analysis. Eur J Gastroenterol Hepatol 2018；**30**：1395–1405（メタ）
3) Freedberg DE, Kim LS, Yang YX. The risks and benefits of long-term use of proton pump inhibitors：expert review and best practice advice from the American Gastroenterological Association. Gastroenterology 2017；**152**：706–715
4) Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022；**117**：27–56（ガイドライン）
5) Bosco JL, Silliman RA, Thwin SS, et al. A most stubborn bias：no adjustment method fully resolves confounding by indication in observational studies. J Clin Epidemiol 2010；**63**：64–74（コホート）
6) Horwitz RI, Feinstein AR. The problem of 'protopathic bias' in case-control studies. Am J Med 1980；**68**：255–258（ケースコントロール）
7) Grimes DA, Schulz KF. False alarms and pseudo-epidemics：the limitations of observational epidemiology. Obstet Gynecol 2012；**120**：920–927
8) Wijarnpreecha K, . Associations of proton-pump inhibitors and H2 receptor antagonists with chronic kidney disease：a meta-analysis. Dig Dis Sci 2017；**62**：2821–2827（メタ）
9) Moayyedi P, Eikelboom JW, Bosch J, et al. Safety of proton pump inhibitors based on a large, multi-year, randomized trial of patients receiving rivaroxaban or aspirin. Gastroenterology 2019；**157**：682–691.e2（ランダム）
10) Zhuang Q, Chen S, Zhou X, et al. Comparative efficacy of P-CAB vs proton pump inhibitors for grade C/D esophagitis：a systematic review and network meta-analysis. Am J Gastroenterol 2024；**119**：803–813（メタ）
11) Watanabe K, Shimodaira Y, Takahashi S, et al. Potent acid suppression with vonoprazan vs proton pump inhibitors does not have higher association with Clostridioides difficile infection. Am J Gastroenterol 2021；**116**：1632–1637（ケースコントロール）
12) Arai J, Miyawaki A, Aoki T, et al. Association between vonoprazan and the risk of gastric cancer after Helicobacter pylori eradication. Clin Gastroenterol Hepatol 2024；**22**：1217–1225.e6（コホート）

13) Uemura N, Kinoshita Y, Haruma K, et al. Vonoprazan as a long-term maintenance treatment for erosive esophagitis : VISION, a 5-year, randomized, open-label study. Clin Gastroenterol Hepatol 2025;**23**:748-757.e5（ランダム）
14) Ishida M, Tsuchiya M, Naito J, et al. Vonoprazan-associated nephrotoxicity : extensive real-world evidence from spontaneous adverse drug reaction reports. Kidney Int 2022;**102**:666-668

第5章

経口内視鏡的治療

BQ 5-1

本邦で行われている経口内視鏡的逆流防止術にはどのようなものがあるか？

回答 ● 本邦で行われている経口内視鏡的逆流防止術として，ARMSおよびESD-Gがある．これらは，薬物療法に抵抗性または依存性を示す逆流性食道炎に対する低侵襲治療として用いられる．

解説

逆流性食道炎の第一選択は，薬物療法および生活習慣の改善である．しかしながら，薬物療法に抵抗性または依存性を示す症例に対しては，従来，外科的噴門形成術（腹腔鏡下Nissen法あるいはToupet法）が施行されてきた．外科的治療は比較的安全性が高い一方で，侵襲性の面からより低侵襲な治療法のニーズが高く，欧米を中心に各種の新規内視鏡的治療および専用デバイスの開発が進められてきた．これらのうち，異物留置を要する方法や長期成績に課題のある術式については，標準治療としての地位を確立するには至っていない．

本邦においては，経口内視鏡的逆流防止術は近年まで一部施設の臨床研究に限定されていたが，2022年4月の診療報酬改定を契機に，内視鏡的逆流防止粘膜切除術（K653-6）が新たに保険収載された．これにより，anti-reflux mucosectomy（ARMS）およびendoscopic submucosal dissection for GERD（ESD-G）が，難治性逆流性食道炎に対する治療選択肢として正式に位置づけられた[1,2]．

ARMSは，噴門部の弛緩に対して胃側粘膜を部分切除し，人工潰瘍の治癒過程に伴う瘢痕収縮を利用して，逆流防止機能を有する粘膜弁構造を再形成する術式である[1]．一方，ESD-Gは，食道下部から噴門部にかけての食道側粘膜を環状に切除し，同様に瘢痕化を通じて逆流防止効果を得るものである[2]．これらの術式が保険適用されたことにより，今後，施行施設の拡大が期待される．

また，本邦ではanti-reflux mucosal ablation（ARMA）など，保険適用外で実施されている経口内視鏡的逆流防止術も存在し[3]，今後のエビデンス集積や制度整備によって今後の承認が期待されている．

現時点では，これらの内視鏡的逆流防止術は，外科的噴門形成術や長期薬物療法と比較した長期成績，再治療率，費用対効果に関するエビデンスは十分とはいえない．今後，治療選択における適切な位置づけを明確にするためには，外科的治療や薬物療法との比較を含めた長期的かつ体系的な検証が急務である．

なお，内視鏡的逆流防止粘膜切除術を実施するには，所定の施設基準を満たす必要がある[4]．

文献

1) Inoue H, Ito H, Ikeda H, et al. Anti-reflux mucosectomy for gastroesophageal reflux disease in the absence of hiatus hernia：a pilot study. Ann Gastroenterol 2014；**27**：346-351（ケースシリーズ）
2) Ota K, Takeuchi T, Harada S, et al. A novel endoscopic submucosal dissection technique for proton pump inhibitor-refractory gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2014；**49**：1409-1413（ケースシリーズ）

3) Inoue H, Tanabe M, de Santiago ER, et al. Anti-reflux mucosal ablation（ARMA）as a new treatment for gastroesophageal reflux refractory to proton pump inhibitors：a pilot study. Endosc Int Open 2020；**8**：E133-E138（ケースシリーズ）
4) 厚生労働省：特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて（通知）：様式87の34 内視鏡的逆流防止粘膜切除術の施設基準に係る届出書添付書類.
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001293315.pdf（2026年6月1日閲覧）

BQ 5-2

経口内視鏡的逆流防止術と外科的逆流防止術の違いは何か？

回答 ● 経口内視鏡的逆流防止術は，胃食道逆流防止機構のうち消化管内の逆流防止構成成分のみを修復する（噴門唇やHis角の再形成，LESの増強）のに対し，外科的逆流防止術は，消化管内の逆流防止構成成分の修復のみならず，消化管外の逆流防止構成成分の修復（食道裂孔ヘルニアの修復など）も可能である．

解説

胃食道逆流防止には，噴門唇，His角の形成に関わるcollar sling muscle fiberやclasp muscle fiber，下部食道括約筋（LES），食道蠕動によるクリアランスといった消化管内の逆流防止構成成分と横隔膜脚，横隔食道靱帯といった消化管外の逆流防止構成成分が関与していることが知られている[1,2]（図1〜3）．したがって，これらのいずれか，もしくは複数の逆流防止機構が破綻することによって病的な胃食道逆流が生じると考えられている．

代表的な経口内視鏡的逆流防止術には，1）内視鏡的に噴門形成を行う方法である経口非切開噴門形成術（TIF）法[3]，2）ラジオ波焼灼によってLES領域の筋層を変性・肥厚させる方法（stretta法）[4]，3）粘膜切除・焼灼による瘢痕収縮により接合部の粘膜（噴門唇など）を再形成し逆流防止する方法［anti-reflux mucosectomy（ARMS）[5]，anti-reflux mucosal ablation（ARMA）[6]，endoscopic submucosal dissection for GERD（ESD-G）[7]など］などがあるが，各々の治療においてLESの増強目的としているもの，噴門唇の再形成を目的にしているものなど，その治療概念が異なる（本邦ではARMS，ESD-Gが保険適用）．これらの経口内視鏡的逆流防止術に共通することは，いずれの治療も経口内視鏡的アプローチであるため，治療の目的が前述の消化管内の逆流防止構成成分の修復に限定されることである．したがって，これまでの経口内視鏡的逆流防止術の報告の多くは，食道裂孔ヘルニアのような消化管外の逆流防止構成成分の修復の必要性が低いと考えられる症例，つまり3cm以上の大きな滑脱型食道裂孔ヘル

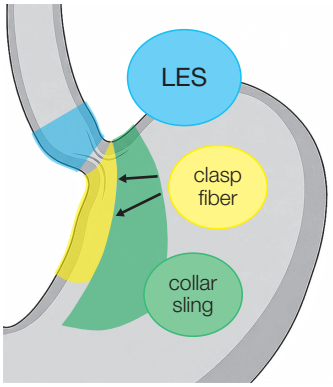


図1　消化管内の逆流防止構成成分（LES，clasp fiber，collar sling muscle）

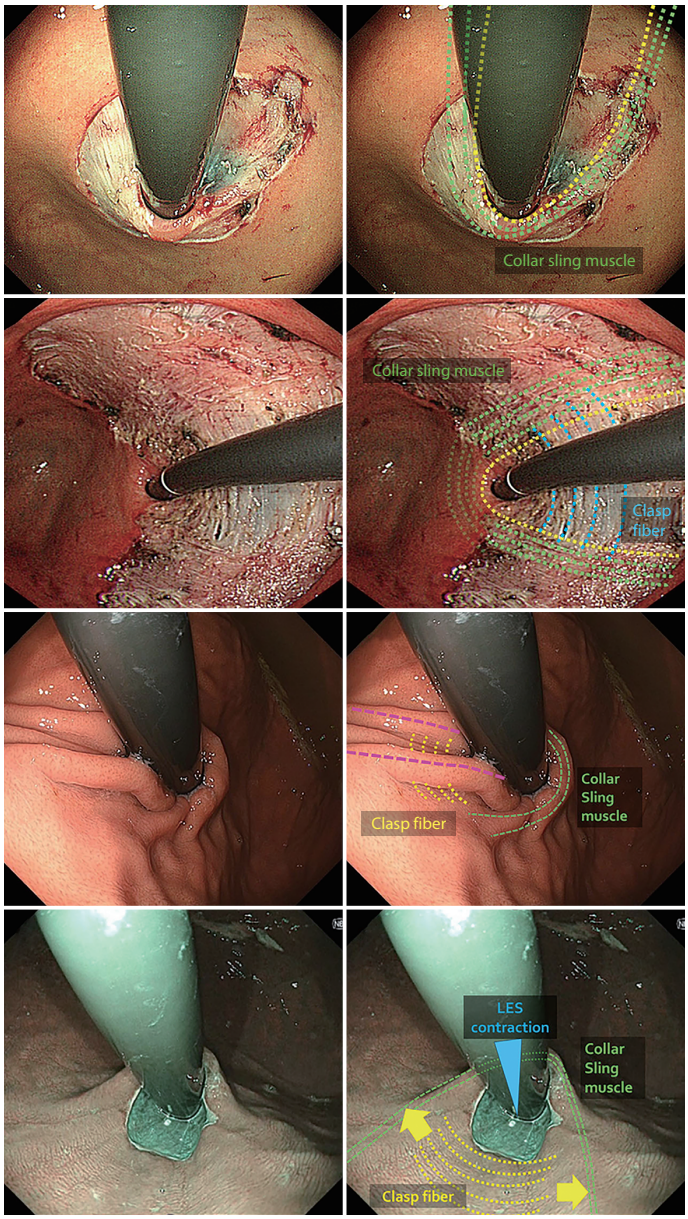


図2　内視鏡で観察される消化管内の逆流防止構成成分

［文献2）より改変］

ニアのない症例を対象とされている．

一方，外科的逆流防止術の代表である噴門形成術では，1）食道裂孔ヘルニアの修復（滑脱臓器の腹腔内への還納と開大した食道裂孔の最適化），2）腹部食道への穹窿部の巻きつけによるLESの増強と結果的に生じる噴門の再形成，が行われるため，前述の消化管内の逆流防止構成成分に限らず，食道裂孔ヘルニアなどの消化管外の逆流防止構成成分の破綻の修復も可能となる[8,9]．

したがって，現在，ARMS，ESD-Gの保険適用に伴い経口内視鏡的逆流防止術が急速に普

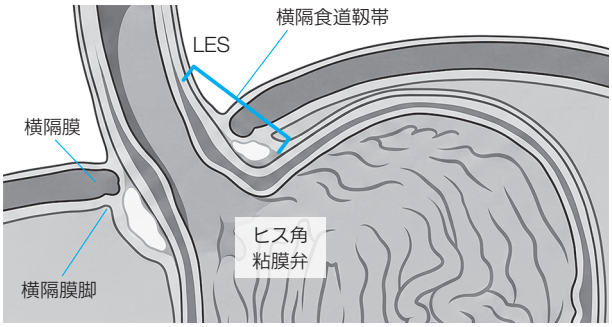


図3　消化管管腔外の逆流防止構成成分（横隔膜脚，横隔食道靱帯）

及しつつあるが，現時点では，3cm以上の大きな滑脱型食道裂孔ヘルニアがGERD症状の主たる要因と考えられる病態の場合は，外科的逆流防止術を考慮するのが一般的である．

文 献

1) Mittal RK, Balaban DH. The esophagogastric junction. N Engl J Med 1997；**336**：924-932（総説）
2) Inoue H, Tanabe M, Shimamura Y, et al. Phase concept：novel dynamic endoscopic assessment of intramural antireflux mechanisms（with video）. Dig Endosc 2025；**37**：257-265
3) Jobe BA, O'Rourke RW, McMahon BP, et al. Transoral endoscopic fundoplication in the treatment of gastroesophageal reflux disease：the anatomic and physiologic basis for reconstruction of the esophagogastric junction using a novel device. Ann Surg 2008；**248**：69-76
4) Richards WO, Scholz S, Khaitan L, et al. Initial experience with the stretta procedure for the treatment of gastroesophageal reflux disease. J Laparoendosc Adv Surg Tech A 2011；**11**：267-273（非ランダム）
5) Inoue H, Ito H, Ikeda H, et al. Anti-reflux mucosectomy for gastroesophageal reflux disease in the absence of hiatus hernia：a pilot study. Ann Gastroenterol 2014；**27**：346-351（ケースシリーズ）
6) Inoue H, Tanabe M, de Santiago ER, et al. Anti-reflux mucosal ablation（ARMA）as a new treatment for gastroesophageal reflux refractory to proton pump inhibitors：a pilot study. Endosc Int Open 2020；**8**：E133-E138（ケースシリーズ）
7) Ota K, Takeuchi T, Harada S, et al. A novel endoscopic submucosal dissection technique for proton pump inhibitor-refractory gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2014；**49**：1409-1413（非ランダム）
8) Mackay EM, Louie BE. Evolution in the treatment of gastroesophageal reflux disease over the last century：from a crural-centered to a lower esophageal sphincter-centered approach and back. Dis Esophagus 2023；**36**（Suppl 1）：doac084
9) Bonavina L, Bona D, Aiolfi A, et al. Fundoplication：old concept for novel challenges? Visc Med 2024；**40**：236-241

CQ 5-1

経口内視鏡的逆流防止術の適応となるGERDは何か？

推奨 ● 客観的に病的GERが証明されたGERDのうち，以下のいずれかに該当する場合に，経口内視鏡的逆流防止術を治療選択肢として検討する．
酸分泌抑制薬に抵抗性を示す症例
長期維持療法が必要で内服継続が困難/望ましくない症例
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：C］

解説

現在，本邦においては，anti-reflux mucosectomy（ARMS）およびendoscopic submucosal dissection for GERD（ESD-G）が内視鏡的逆流防止粘膜切除術として保険収載されている．ARMS，ESD-Gに限らず経口内視鏡的逆流防止術においては，国際的にみてもいまだ統一された明確な適応基準は確立されておらず[1-4]，症例ごとに臨床情報および検査所見を総合的に評価したうえで，適応の可否を判断する必要がある．

経口内視鏡的逆流防止術を検討するにあたっては，症状のみならず，十分な病態評価に基づき，病的GERが客観的に証明されていることが前提となる．とくに，GERとは無関係に症状が出現する機能性胸やけを除外する必要があり（BQ2-9参照），食道インピーダンス・pHモニタリングを含む各種検査所見を総合的に解釈したうえで，症例ごとに慎重に判断する必要がある．そのうえで，現時点で経口内視鏡的逆流防止術の適応と考えられるのは，PPI/P-CABなどの薬物療法に抵抗性を示す症例，あるいは長期維持療法が必要であるものの，内服継続が困難または望ましくない症例である．

ARMSおよびESD-Gにおける適応の考え方

ARMSの適応としては，3cm未満の軽度の食道裂孔ヘルニアを伴う薬剤抵抗性または薬剤依存性のGERDで，かつ食道蠕動機能が保たれている症例が推奨されている．一方，3cmを超える食道裂孔ヘルニアを有する症例では，内視鏡的治療による逆流防止効果が不十分となる可能性があるため，外科的治療が優先されると考えられている[5,6]．ESD-Gについても，基本的な対象はARMSと同様に，薬剤抵抗性または薬剤依存性GERDである[7]．ただし，ESD-Gでは食道裂孔ヘルニアの大きさに関する明確な除外基準は設定されておらず，ARMSとESD-Gの間では，食道裂孔ヘルニアの取り扱いを含め，適応判断に差異が生じる可能性がある．

また，高度の食道裂孔ヘルニアを有する症例，強皮症などに代表される食道蠕動低下症例，外科的胃切除術後症例，ならびにPPI/P-CABが奏効している患者において薬剤中止を目的として行う内視鏡的治療については，現時点では十分なエビデンスが確立されておらず，今後の検討課題である．

本手技は，保険診療上定められた施設基準を満たすことにより，全国の医療機関で実施可能であり，今後のさらなる普及が期待される．一方で，GERD以外の疾患によって類似症状を呈する場合には，十分な治療効果が得られない可能性があるため，機能性胸やけ，アカラシアなどの食道運動機能障害，好酸球性食道炎といったGERD以外の原因疾患を，適応判断に際して慎重に除外することがきわめて重要である．また，第8章に示す非定型症状・食道外症状の

みを呈する症例では，GERDとの関連を慎重に判断する必要がある．酸分泌抑制治療への反応，または食道インピーダンス・pHモニタリングによる病的食道内逆流の証明がない場合，逆流防止を目的とした内視鏡的治療の適応判断には慎重を要する[8]．

なお，本ステートメントは，現時点で比較的コンセンサスが得られている適応を示したものであり，より広い適応が検討されている．

文 献

1) ASGE Standards of Practice Committee；Desai M, Ruan W, Thosani NC, et al. American Society for Gastrointestinal Endoscopy guideline on the diagnosis and management of GERD：summary and recommendations. Gastrointest Endosc 2025；**101**：267-284（ガイドライン）
2) Yadlapati R, Gyawali CP, Pandolfino JE；CGIT GERD Consensus Conference Participants. AGA Clinical Practice Update on the Personalized Approach to the Evaluation and Management of GERD：expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 2022；**20**：984-994.e1（ガイドライン）
3) Katz PO, Dunbar KB, Schnoll-Sussman FH, et al. ACG Clinical Guideline for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022；**117**：27-56（ガイドライン）
4) Weusten BLAM, Barret M, Bredenoord AJ, Familiari P, et al. Endoscopic management of gastrointestinal motility disorders - part 2：European Society of Gastrointestinal Endoscopy（ESGE）Guideline. Endoscopy 2020；**52**：600-614（ガイドライン）
5) Inoue H, Ito H, Ikeda H, et al. Anti-reflux mucosectomy for gastroesophageal reflux disease in the absence of hiatus hernia：a pilot study. Ann Gastroenterol 2014；**27**：346-351（ケースシリーズ）
6) Sumi K, Inoue H, Ando R, et al. Long-term efficacy of antireflux mucosectomy in patients with refractory gastroesophageal reflux disease. Dig Endosc 2024；**36**：305-313（コホート）
7) Ota K, Takeuchi T, Harada S, et al. A novel endoscopic submucosal dissection technique for proton pump inhibitor-refractory gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2014；**49**：1409-1413（ケースシリーズ）
8) Kahrilas PJ, Altman KW, Chang AB, et al；CHEST Expert Cough Panel. Chronic cough due to gastroesophageal reflux in adults：CHEST guideline and expert panel report. Chest 2016；**150**：1341-1360（ガイドライン）

CQ 5-2

経口内視鏡的逆流防止術の治療効果はどうか？

推奨 ● 経口内視鏡的逆流防止術は，適切な症例選択のもとでGERD症状の改善に一定の治療効果を示す可能性があるが，従来の薬物療法や外科手術と比較したエビデンスは限定的であり，症例ごとの適応判断が重要である．
［推奨の強さ：なし（合意率100%），エビデンスレベル：C］

解説

逆流性食道炎では，PPIなどの内科的治療で効果が不十分な場合，内視鏡的治療が代替手段として考慮される．本邦では，anti-reflux mucosectomy（ARMS）およびendoscopic submucosal dissection for GERD（ESD-G）が経口内視鏡的逆流防止術として保険収載されている[1,2]．

ARMSに関しては近年，複数のシステマティックレビューおよびメタ解析が報告されており，その有効性と安全性が検討されている．PPI抵抗性の逆流性食道炎に対して，短期の症状改善率は70～80%とされ，治療後のPPI使用中止率は1年後で63～64%と報告されている．加えて，GERD症状スコア，酸曝露時間（AET），DeMeesterスコア，内視鏡所見のいずれも有意な改善が示されている[3-6]．一方で，有害事象発生率は11.0～17.2%とされ，嚥下障害・食道狭窄は7.0～11.4%，出血は2.0～5.0%，穿孔は1.0%と報告されている．嚥下障害の多くは内視鏡的拡張術で対処可能であるが，本邦以外の報告では穿孔例の一部が外科的介入を要している[3-6]．また，単施設報告ではあるが，5年以上の長期追跡成績も報告されており，それによるとARMS施行後の5年以上の長期有効率は68.3%，PPI中止率は42.0%であった（有効性の定義は，術後の自覚症状スコアの50%以上改善およびPPI中止）．追加治療が必要となった症例は全体の23.0%であった[7]．

ESD-Gは，PPI抵抗性の逆流性食道炎に対して，術後3～6ヵ月でFスケール（FSSG）の有意な改善が認められ，PPI完全中止率は20%と報告されている．また，5年以上の長期追跡では，胃切除術の既往がない症例ではPPI使用量の減少が維持されている．主な有害事象は食道狭窄（7.1%），出血（2.4%）があるが，いずれも内視鏡的処置で対応可能であった[2,8]．

経口内視鏡的逆流防止術は，薬物療法抵抗性の逆流性食道炎患者に対して有効性が期待される内視鏡的治療法であり，PPIの中止率の向上やQOLの改善が報告されている．一方で，狭窄や穿孔などの有害事象が一定の頻度で発生するため，適切な患者選択と熟練した術者による施行が重要である．また現時点ではARMS，ESD-Gが保険適用となっているが，経口内視鏡的逆流防止術としては，従来のARMSと比較して侵襲性が低く，有害事象の軽減が期待されるアルゴンプラズマによる粘膜焼灼を行うanti-reflux mucosal ablation（ARMA）[9]，ARMS後に内視鏡的縫縮を追加し有害事象の低減と有効性を図るanti-reflux mucoplasty（ARM-P）[10]，さらにバルブ形成を併用するanti-reflux mucoplasty with valve（ARM-P/V）[11]など，新たな手技も開発されており，今後の動向に留意する必要がある．

文献
1） Inoue H, Ito H, Ikeda H, et al. Anti-reflux mucosectomy for gastroesophageal reflux disease in the ab-

sence of hiatus hernia：a pilot study. Ann Gastroenterol 2014；**27**：346-351（ケースシリーズ）
2）Ota K, Takeuchi T, Harada S, et al. A novel endoscopic submucosal dissection technique for proton pump inhibitor-refractory gastroesophageal reflux disease. Scand J Gastroenterol 2014；**49**：1409-1413（ケースシリーズ）
3）Garg R, Mohammed A, Singh A, et al. Anti-reflux mucosectomy for refractory gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. Endosc Int Open 2022；**10**：E854-E864（メタ）
4）Rodríguez de Santiago E, Sanchez-Vegazo CT, Peñas B, et al. Antireflux mucosectomy（ARMS）and antireflux mucosal ablation（ARMA）for gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. Endosc Int Open 2021；**9**：E1740-E1751（メタ）
5）Yeh JH, Lee CT, Hsu MH, et al. Antireflux mucosal intervention（ARMI）procedures for refractory gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. Therap Adv Gastroenterol 2022；**15**：17562848221094959（メタ）
6）Zhu X, Shen J. Anti-reflux mucosectomy（ARMS）for refractory gastroesophageal reflux disease. Eur J Med Res 2024；**29**：185（メタ）
7）Sumi K, Inoue H, Ando R, et al. Long-term efficacy of antireflux mucosectomy in patients with refractory gastroesophageal reflux disease. Dig Endosc 2024；**36**：305-313（コホート）
8）Ota K, Takeuchi T, Kojima Y, et al. Outcomes of endoscopic submucosal dissection for gastroesophageal reflux disease（ESD-G）for medication-refractory gastroesophageal reflux disease：35 cases underwent ESD-G including 15 cases followed more than 5 years. BMC Gastroenterol 2021；**21**：432（コホート）
9）Inoue H, Tanabe M, de Santiago ER, et al. Anti-reflux mucosal ablation（ARMA）as a new treatment for gastroesophageal reflux refractory to proton pump inhibitors：a pilot study. Endosc Int Open 2020；**8**：E133-E138（ケースシリーズ）
10）Inoue H, Yamamoto K, Shimamura Y, et al. Pilot study on anti-reflux mucoplasty：advancing endoscopic anti-reflux therapy for gastroesophageal reflux disease. Dig Endosc 2024；**36**：690-698（ケースシリーズ）
11）Yamamoto K, Inoue H, Tanaka I, et al. A pilot study on anti-reflux mucoplasty with valve as novel endoscopic therapy for gastroesophageal reflux disease. DEN Open 2025；**6**：e70131（ケースシリーズ）[検索期間外文献]

FRQ 5-1

咽喉頭逆流症（LPRD）に対して経口内視鏡的治療は有効か？

回答 ● 薬物治療で十分な効果が得られないLPRD患者において，適切な病態評価を行ったうえで，経口内視鏡的逆流防止術は症状改善およびQOL向上を目的とした治療選択肢の一つとして考慮してもよい．

解説

LPRDは，胃内容物が咽頭・喉頭に逆流することで，慢性的な咽喉頭違和感，咳，嗄声，嚥下困難など多彩な症状を呈する疾患である[1]．治療の第一選択は，PPI/P-CABなどによる薬物療法であるが，一部の症例では十分な効果が得られず，難治性LPRDとして臨床現場で問題となる．こうしたPPI抵抗性のLPRD患者に対して，経口内視鏡的逆流防止術［anti-reflux mucosectomy（ARMS），transoral incisionless fundoplication（TIF），strettaなど］が補完的治療として注目されている．

LPRDは症状のみで診断されることも多いが，治療適応を検討する際には，適切な病態評価として上部消化管内視鏡検査，喉頭内視鏡検査，24時間食道インピーダンス・pHモニタリングなどにより，逆流と症状との関連を客観的に評価することが重要である．とくにGERDの併存や病態の確認は，内視鏡的治療の適応判断において重要な要素となる．ARMSについては，LPRD患者183例を対象とした多施設後ろ向きコホート研究において，有効率72.1%，症状スコア（reflux symptom index：RSI）およびQOL指標（Short Form-36：SF-36）の有意な改善が報告されており，胃食道フラップ弁（GEFV）グレードが予後を予測する可能性が示されている[2]．

TIFまたは食道裂孔ヘルニア修復術を併用したTIF with concomitant hiatal hernia repair（cTIF）については，難治性GERDかつLPR症状を有する患者を対象とした前向き多施設研究において，RSI正常化率85%，PPI中止率80%，患者満足度の有意な向上が認められた[3]．また，別の後ろ向き症例シリーズでも，TIF後にLPR症状が約63%で改善し，82%の患者がPPIを中止できたと報告されている[4]．

これらの経口内視鏡的逆流防止術は比較的低侵襲であり，薬物治療無効例に対する補完的治療の選択肢として期待されるが，大規模無作為化比較試験は不足しており，長期予後や持続効果に関するエビデンスの集積が今後の課題である．また，症例選択（GERDの併存，GEFVグレード，逆流の客観的証明）や術者・施設経験が治療成績に影響する可能性にも留意が必要である．さらに，LPR症状は機能性咽喉頭障害や咽喉頭過敏症など他疾患と重複することが多く，耳鼻咽喉科を含む他診療科との連携のもとで総合的に評価・治療を行うことが重要である．今後は，適切な病態評価に基づく症例選択とともに，長期成績を明らかにする研究の蓄積が求められる．

文献

1） Krause AJ, Walsh EH, Weissbrod PA, et al. An update on current treatment strategies for laryngopha-

ryngeal reflux symptoms. Ann N Y Acad Sci 2022;**1510**:5-17
2) Sui X, Deng C, Wang L, et al. Medium-term clinical efficacy of endoscopic antireflux mucosectomy on laryngopharyngeal reflux：a retrospective multicenter cohort study. Gastrointest Endosc 2023;**98**:893-900（コホート）
3) Snow GE, Dbouk M, Akst LM, et al. Response of laryngopharyngeal symptoms to transoral incisionless fundoplication in patients with refractory proven gastroesophageal reflux. Ann Otol Rhinol Laryngol 2022;**131**:662-670（非ランダム）
4) Trad KS, Turgeon DG, Deljkich E. Long-term outcomes after transoral incisionless fundoplication in patients with GERD and LPR symptoms. Surg Endosc 2012;**26**:650-660（ケースシリーズ）

第6章

外科的治療

BQ 6-1

外科的治療の適応となるGERDはどのような病態のものか？

回答
- 病的逆流が客観的に証明されたGERのうち，以下のいずれかに該当する場合に外科的治療を検討する．
  酸分泌抑制薬抵抗性のもの
  長期維持療法が必要なもの
  食道外症状を伴うもの
  狭窄などの合併症を伴うもの
  食道裂孔ヘルニアなど解剖学的異常が症状に関与するもの

解説

これまでに発表された主な欧米あるいは国際ガイドライン[1-5]を総合すると，外科的治療の適応となるGERDは以下の病態があげられる．

- 薬剤抵抗性GERD：薬物療法で症状がコントロールされない症例，薬剤投与により副作用が出る症例など．
- 長期的な酸分泌抑制薬の維持投与を要するGERD：内科的にコントロールされていても，QOLが悪い症例，長期的な内服が必要な症例，服薬アドヒアランスが悪い症例，薬の費用負担を回避したい症例など．
- 食道外症状を伴うGERD：GERDに起因する喘息，嗄声，咳嗽，胸痛，誤嚥などの食道外病変を伴う症例．食道外症状を伴うGERDは薬物治療のみでは改善が得られにくい報告もある[6]．
- Barrett食道や狭窄など合併症を伴うGERD：GERにより重症食道炎や狭窄をきたした症例．また，Barrett食道のみでは手術適応となっていないが，外科的治療がBarrett食道の退縮や悪性化の進行抑制に寄与するという報告もある[4,7]．
- 食道裂孔ヘルニアなどの解剖学的異常を伴うGERD：米国消化器内視鏡外科学会（SAGES）の食道裂孔ヘルニアに関する診療ガイドライン[8]では，無症状の食道裂孔ヘルニアは適応とされていないが，一方で，症状を有する傍食道裂孔ヘルニア，通過障害や捻転を認める症例には手術を考慮する，となっている．

文献

1) Stefanidis D, Hope WW, Kohn GP, et al. Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. Surg Endosc 2010；**24**：2647-2669（ガイドライン）
2) Fuchs KH, Babic B, Breithaupt W, et al. EAES recommendations for the management of gastroesophageal reflux disease. Surg Endosc 2014；**28**：1753-1773（ガイドライン）
3) Pauwels A, Boecxstaens V, Andrews CN, et al. How to select patients for antireflux surgery?：the ICARUS guidelines（international consensus regarding preoperative examinations and clinical characteristics assessment to select adult patients for antireflux surgery）. Gut 2019；**68**：1928-1941（ガイドライン）
4) Phillip OK, Kerry D, Felice H, et al. ACG Clinical Guideline：Guidelines for the Diagnosis and Management of Gastroesophageal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2022；**17**：27-56（ガイドライン）
5) Fock KM, Talley N, Goh KL, et al. Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal re-

flux disease：an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus. Gut 2016；**65**：1402-1415（ガイドライン）
6）Tustumi F, Bernardo WM, Mariano da Rocha JR, et al. Anti-reflux surgery for controlling respiratory symptoms of gastro esophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. Asian J Surg 2021；**44**：2-10（メタ）
7）Stuart JS. Does Barrett's Esophagus Regress after Surgery（or Proton Pump Inhibitors）? Dig Dis 2014；**32**：156-163
8）Kohn GP, Price RR, DeMeester SR, et al. Guidelines for the management of hiatal hernia. Surg Endosc 2013；**27**：4409-4428（ガイドライン）

BQ 6-2

逆流性食道炎の外科的治療として，Nissen法はToupet法より優れているか？

回答 ● Nissen法もToupet法も同等の高い逆流防止効果を得るが，術後の嚥下障害や腹部膨満はToupet法で少なく，合併症回避の観点からToupet法が望ましい．

解説

逆流性食道炎に対する外科的治療の目標は，確実な逆流防止とともに嚥下障害や腹部膨満などの合併症を最小限にすることである．2021年の米国消化器内視鏡外科学会（SAGES）のガイドライン[1]では，エビデンスレベルは低いものの，全周性の噴門形成術（Nissen法）は逆流症状の改善を最優先する患者に推奨され，非全周性の噴門形成術（Toupet法など）は嚥下障害を最小限に抑えることを重視する患者に推奨する，とされている．一方で，近年の多くのメタ解析[2-4]において，Toupet法は短期的にも長期的にもNissen法と逆流防止効果は変わらず，術後の嚥下障害や腹部膨満といった合併症は有意に少ないことが示されている．以上より，Nissen法とToupet法は同等の高い逆流防止効果を得るが，術後合併症回避の観点からはToupet法が望ましい．

文献

1) Slater BJ, Dirks RC, McKinley SK, et al. SAGES guidelines for the surgical treatment of gastroesophageal reflux (GERD). Surg Endosc 2021；**35**：4903-4917（ガイドライン）
2) Peristeri DV, Room H, Tsironis D, et al. Long-term efficacy of total versus posterior partial fundoplication in patients with gastro-oesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. Ann R Coll Surg Engl 2024；**106**：569-575（メタ）
3) Lee Y, Tahir U, Tessier L, et al. Long-term outcomes following Dor, Toupet, and Nissen fundoplication：a network meta-analysis of randomized controlled trials. Surg Endosc 2023；**37**：5052-5064（メタ）
4) Li G, Jiang N, Chendaer N, et al. Laparoscopic Nissen versus Toupet fundoplication for short- and long-term treatment of gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis and systematic review. Surg Innov 2023；**30**：745-757（メタ）

CQ 6-1

薬物治療抵抗性逆流性食道炎に対する外科的治療は有用か？

推奨 ● 薬物治療抵抗性逆流性食道炎に対する外科的治療は客観的にGERが証明された場合には治療選択肢の一つとして提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**B**］

解説

薬物治療抵抗性逆流性食道炎は，酸逆流のみならず，非酸逆流，食道知覚過敏，食道運動機能異常など，複数の要因が関与することが報告されており，薬物療法のみでは管理が困難な症例が一定数存在する．外科的治療である噴門形成術は，下部食道括約部の逆流防止機構を再構築することで，酸および非酸逆流の両者を抑制する根治的治療法である[1,2]．

PPIによる治療と外科的治療は，GERDの症状コントロールおよび生活の質の改善において，長期的に同等の有効性を示すことが報告されている[1,3]．一方で，PPI抵抗性逆流性食道炎に限定して外科的治療と薬物療法とを比較したエビデンスは限られており，RCTは1件のみである[2]．このRCTでは，食道インピーダンス・pHモニタリングにより客観的にGERが確認されたPPI抵抗性胸やけ症例のみを対象とし，外科的治療群（腹腔鏡下Nissen噴門形成術），積極的内科的治療群（オメプラゾール＋バクロフェンやデシプラミン），対照群（オメプラゾール＋プラセボ）の3群に無作為に割り付けた結果，1年後の治療奏効率は手術群で67%，積極的内科的治療群で28%，対照群で12%であり，外科的治療群の優位性が示された（各$p<0.05$）．GERDの主要症状である胸やけを有する患者において外科的治療の有用性がRCTによって明確に示された点は特筆される．また近年では，同様に食道インピーダンス・pHモニタリングにより客観的にGERが証明されたPPI抵抗性GERD患者を対象としたコホート研究においても，噴門形成術後に症状の持続的な改善が得られたとの報告があるが，PPIの投与方法に関して詳細に触れられておらずエビデンスとしては不十分である[4,5]．

さらに，米国消化器内視鏡外科学会（SAGES）のガイドラインでは，薬物治療に対して十分な効果が得られないGERD患者において，外科的治療は継続的な薬物治療に代わる治療選択肢として位置づけられており，患者の病態や希望を十分に考慮し，慎重に適応を判断することが推奨されている[6]．

以上の知見を踏まえ，薬物治療抵抗性逆流性食道炎に対しては，外科的治療を治療選択肢の一つとして提案する．

なお，現在本邦において，バクロフェンおよびデシプラミンのGERDに対する保険適用はない．

文献

1) Lundell LR, Attwood SE, Ell C, et al. Comparisons of omeprazole and laparoscopic antireflux surgery in GERD：5-year follow-up of the LOTUS trial. Gut 2008；**57**：1207-1213（ランダム）
2) Spechler SJ, Hunter JG, Jones KM, et al. Randomized trial of medical versus surgical treatment for refractory heartburn. N Engl J Med 2019；**381**：1513-1523（ランダム）

3) Wileman SM, McCann S, Grant AM, et al. Medical versus surgical management of gastro-oesophageal reflux disease (GORD) in adults. Cochrane Database Syst Rev 2010;**3**:CD003243 (メタ)
4) Schwameis K, Oh DS, Green KM, et al. Clinical outcome after laparoscopic Nissen fundoplication in patients with GERD and PPI refractory heartburn. Dis Esophagus 2020;**33**:1-6 (コホート)
5) Ugliono E, Rausa E, Asti E, et al. Laparoscopic antireflux surgery for refractory gastroesophageal reflux disease : long-term clinical outcomes. Updates Surg 2023;**75**:563-571 (コホート)
6) Mellinger JD, Bairdain S, Dunst CM, et al. SAGES guidelines for the surgical treatment of gastroesophageal reflux disease (GERD). Surg Endosc 2021;**35**:4903-4913 (ガイドライン)

CQ 6-2

薬物治療抵抗性NERDに対する外科的治療は有用か？

推奨 ● 薬物治療抵抗性NERDに対する外科的治療は，食道インピーダンス・pHモニタリングなどにより症状とGERの因果関係が証明されれば，効果の期待できる治療法として提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率92.3%），エビデンスレベル：**C**］

解説

NERDは，内視鏡的にびらんを伴わないにもかかわらず，典型的な逆流症状を呈する病態である．治療の第一選択はPPIであるが，一部の患者では症状が持続し，薬物治療抵抗性NERDとして治療に難渋することがある．これらの抵抗性症例では，非酸逆流，食道知覚過敏，食道運動障害の合併など，複雑な病態が関与しており，薬物療法のみでは十分な症状コントロールが得られない場合がある．現在，食道インピーダンス・pHモニタリングの登場により詳細な病態把握が可能となり，NERD症例に対する外科的治療の適応をより客観的に判断できるようになってきた．

外科的治療である噴門形成術は，逆流防止機構の再構築を行う術式であり，GERを機械的に防止する手術である．酸逆流のみならず非酸逆流の抑制効果も期待され，薬物療法が無効でも，症状とGERの相関が明らかな症例では症状の改善が期待できる．しかしながら，噴門形成術後には食道下部でのクリアランスが低下する症例が一部存在し，多少の唾液停滞などでも症状が引き起こされる可能性があるため，とくに食道過敏症状をもつ症例では注意を要する[1]．PPIと直接比較を行った検討や薬物治療抵抗性NERDに対する外科的治療の効果を評価したRCTやメタ解析は存在せず，前版発刊以降も新規のエビデンスは追加されていない．しかし，NERD患者に限定して外科的治療を施行した研究においては，術後の症状改善率が80%以上に達したとの報告もあり，適切な術前評価と症例選択により高い治療効果が期待される[2-4]．

以上の知見を踏まえ，薬物治療抵抗性NERDに対する外科的治療は手術適応を慎重に検討する必要がある．術前に食道インピーダンス・pHモニタリングなどでGERが証明され，GERが症状発現のトリガーとなっていることが明らかとなった場合には，外科的治療は有効な治療選択肢となりうる．

文献

1) Hoshino M, Srinivasan A, Mittal SK. High-resolution manometry patterns of lower esophageal sphincter complex in symptomatic post-fundoplication patients. J Gastrointest Surg 2012；**16**：705-714（ケースシリーズ）
2) Kamolz T, Pointner R, Velanovich V. Laparoscopic Nissen fundoplication in patients with nonerosive reflux disease：long-term quality-of-life assessment and surgical outcome. Surg Endosc 2005；**19**：494-500（コホート）
3) Broeders JA, Draaisma WA, Bredenoord AJ, et al. Long-term outcome of Nissen fundoplication in non-erosive and erosive gastro-oesophageal reflux disease. Br J Surg 2010；**97**：845-852（コホート）
4) Frazzoni M, Piccoli M, Conigliaro R, et al. Refractory gastroesophageal reflux disease as diagnosed by impedance-pH monitoring can be cured by laparoscopic fundoplication. Surg Endosc 2013；**27**：2940-2946（コホート）

FRQ 6-1

咽喉頭逆流症（LPRD）に対して外科的手術は有用か？

回答 ● LPRDに対する外科的手術は，LPRDの診断基準が統一されていないこと，施設間で術後奏効率のばらつきが大きいことから，現時点では有用性は明らかでない．

解説

LPRDは「胃内容物の食道への逆流によって，多彩な咽喉頭症状が引き起こされる疾患」と定義されるが，その病態として直接傷害説（reflux theory）と反射説（reflex theory）の2つが知られている[1]．reflux theoryの説明では，胃酸や胆汁酸，ペプシンの逆流が咽頭にまで達し，直接的に咽頭を傷害することで咽喉頭症状を引き起こす．一方，reflex theoryでは，胃食道逆流が咽頭にまで達しなくても，胃酸が下部食道で迷走神経を刺激することで咽喉頭症状が誘発されるとしている．消化器科領域においてはreflux theoryによるLPRDを「真のLPRD」とする見方が一般的であるが[1]，標準的な診断基準がいまだ確立されていないため，reflex theoryのように逆流が咽頭にまで達していなくても，咽喉頭症状を認めさえすればLPRDと診断されうる（BQ8-4参照）．このようにLPRDの定義自体に統一した見解が存在しないことを，LPRD治療の有効性を検討するうえで留意する必要がある．

術前評価としては，reflux symptom index（RSI）[2]やreflux symptom score（RSS）[3]による咽喉頭症状の重症度評価，上部消化管内視鏡検査，喉頭内視鏡検査，食道インピーダンス・pH検査などの所見が複合的に用いられるが[4]，施設間で手術適応基準は異なる[5]．外科的手術は噴門形成術が選択され[5]，奏効率は44%[6]から94%[7]と報告によって差が大きい．Lechienら[5]が行ったシステマティックレビューでは，外科的手術によるLPRD症状の完全消失率は67.0%（95%CI 64.1-69.9%）と推定されている．GERDに対する外科的手術の奏効率は80%以上とされており[8]，GERDと比較するとLPRDに対する外科的手術の有効性は低い可能性がある．上述のようにLPRDの診断に統一した見解がなく，さらに，機能性咽頭症状（functional laryngeal disorder）や咽頭知覚過敏症（laryngeal hypersensitivity）とLPRDを術前に区別することがしばしば困難なことが理由として考えられる．

機能性咽頭症状は強い咽喉頭症状を訴えるものの，喉頭内視鏡検査で異常がなく，食道インピーダンス・pHモニタリングによってGERDが否定され，さらに副鼻腔疾患，内分泌疾患および肺疾患がない場合に疑う疾患である[9]．また，咽頭知覚過敏症は上気道炎や誤嚥などを契機に発症すると考えられており[9]，機能性咽頭症状の一因となりうる[1]．これらの疾患はLPRDと併存しうるが[1]，現状では除外診断によってのみ判定できるため，手術成績の低下に影響を及ぼしている可能性がある．本邦では，下咽頭インピーダンス・pHモニタリングをLPRDの術前診断に用いた報告があり[10]，近年，信頼性の高い新たな検査方法として認識されつつあるが，やはり機能性咽頭症状や咽頭知覚過敏症を鑑別することは難しい．

今後，LPRDの病態の整理，診断基準の統一および手術適応基準の検討が望まれる．

文献

1） Krause AJ, Walsh EH, Weissbrod PA, et al. An update on current treatment strategies for laryngopha-

ryngeal reflux symptoms. Ann N Y Acad Sci 2022;**1510**:5-17（横断）
2) Belafsky PC, Postma GN, Koufman JA. Validity and reliability of the reflux symptom index (RSI). J Voice 2002;**16**:274-277（コホート）
3) Lechien JR, Bobin F, Muls V, et al. Validity and reliability of the reflux symptom score. Laryngoscope 2020;**130**:E98-E107（コホート）
4) Krause AJ, Yadlapati R. Diagnosis and management of laryngopharyngeal reflux. Aliment Pharmacol Ther 2024;**59**:616-631（横断）
5) Lechien JR, Dapri G, Dequanter D, et al. Surgical treatment for laryngopharyngeal reflux disease：a systematic review. JAMA Otolaryngol Head Neck Surg 2019;**145**:655-666（メタ）
6) Farrell TM, Richardson WS, Trus TL, et al. Response of atypical symptoms of gastro-oesophageal reflux to antireflux surgery. Br J Surg 2001;**88**:1649-1652（コホート）
7) Ciovica R, Gadenstätter M, Klingler A, et al. Laparoscopic antireflux surgery provides excellent results and quality of life in gastroesophageal reflux disease patients with respiratory symptoms. J Gastrointest Surg 2005;**9**:633-637（コホート）
8) Frazzoni M, Piccoli M, Conigliaro R, et al. Laparoscopic fundoplication for gastroesophageal reflux disease. World J Gastroenterol 2014;**20**:14272-14279（横断）
9) Patel DA, Blanco M, Vaezi MF. Laryngopharyngeal reflux and functional laryngeal disorder：perspective and common practice of the general gastroenterologist. Gastroenterol Hepatol (N Y) 2018;**14**:512-520（横断）
10) Suzuki T, Seki Y, Matsumura T, et al. Reflux-related extraesophageal symptoms until proven otherwise：a direct measurement of abnormal proximal exposure based on hypopharyngeal multichannel intraluminal impedance as a reliable indicator for successful treatment outcomes. J Neurogastroenterol Motil 2022;**28**:69-77（コホート）

第7章

上部消化管術後食道炎

BQ 7-1

術後食道炎の原因となる食道粘膜傷害性をもつ逆流内容物は何か？

回答 ● 胃全摘術後の術後食道炎は十二指腸液（膵液と胆汁）逆流が原因となるが，残胃のある術式や肥満手術後では胃液，十二指腸液のいずれもが原因となりうる．

解説

上部消化管の手術後に食道炎がみられることがある．術後食道炎が問題となる上部消化管手術としては，食道切除，胃切除，肥満手術，逆流防止手術があるが，逆流防止手術は術後再発に分類されるため，除外した．そのため，本ガイドラインでは，「上部消化管術後食道炎」を食道切除後，胃切除後および肥満手術後のみとし，「術後食道炎」と表記した．食道切除に関しては，一般的に胃管再建が多く用いられている．一方，胃切除術に関しては，切除範囲より，噴門側胃切除術，幽門側胃切除術，胃全摘術に分類される[1]．幽門側胃切除術の代表的な再建法には胃・十二指腸吻合術（Billroth Ⅰ法），胃・空腸吻合術（Billroth Ⅱ法とRoux-en-Y法）がある（図1）[2]．

ただし，幽門保存胃切除術，分節的胃切除術や胃部分切除術は，今回の対象としては含めていない．また，前ガイドラインでは除外されていた肥満手術であるが，近年，本邦でも有用性が示され急速に普及してきている[3]．本ガイドラインでは，肥満手術のなかで大半を占めるスリーブ状胃切除術（図2）のみを解説の対象とした．

術後食道炎の発生には，胃液だけでなく，十二指腸液の逆流が重要視される．胃液では胃酸とペプシンが，十二指腸液に関してはトリプシンと胆汁酸が重要である．前者は，酸による直接的な粘膜傷害と，酸（至適pH 2.0）で活性化されたペプシンによる傷害で，一般的には酸逆流という用語が用いられる．一方，トリプシン，胆汁酸の逆流にはアルカリ逆流の用語も用いられるが，pHの推移からは中性に近く，酸性環境下でもこれら十二指腸液による粘膜傷害が

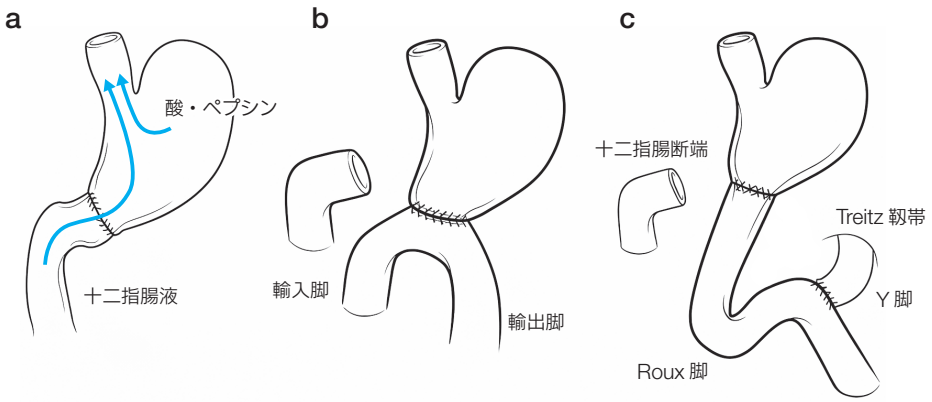


図1　幽門側胃切除術の再建法
a：Billroth Ⅰ法，**b**：Billroth Ⅱ法，**c**：Roux-en-Y法

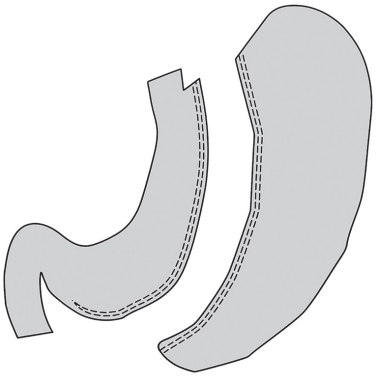


図2　スリーブ状胃切除術
胃穹窿部を含めて胃大弯側を袖状に切除し，胃容量を減じる手術．

生じるため，本ガイドラインでは，十二指腸液逆流の用語を用いる．胆汁酸の一種であるデオキシコール酸とトリプシンが高濃度になると食道粘膜の抵抗性を減じることで粘膜傷害の要因となることが報告されている[4]．抱合型胆汁酸はpH 2.0以下の酸性環境下で食道粘膜への傷害性が強くなるが，脱抱合型は，pH 5〜8の環境下で傷害性が最も強い[5]．胃切除後の重症食道炎ではトリプシン活性と胆汁酸濃度が高く[6]，これらの直接傷害による影響が大きいが，刺激により食道上皮細胞から誘導されるケモカインによる傷害も考えられている[7]．

切除範囲や再建法により逆流液の性状は異なるが，胃液と十二指腸液との混合逆流で重症の食道炎がみられやすい．術式による逆流液の性状の差に関する検討では，酸逆流のみ，十二指腸逆流のみ，および混合逆流の頻度はそれぞれ非手術例の0%，26%，13%，食道切除の11%，33%，15%，幽門側胃切除術の2%，57%，7%，胃全摘術の0%，63%，0%と報告されている[8]．術式の特性からみて，食道切除や噴門側胃切除術では，胃底腺の残存領域の影響を受ける可能性が考えられる．胃酸分泌は迷走神経性酸分泌とガストリン性酸分泌に大別でき，全幹迷走神経切離による減酸効果は約70%とされる．食道切除では全幹迷走神経切離されるため胃酸分泌は低下するが，術後3年以上が経過すると98%の患者で胃酸分泌は正常にまで回復するという報告があり，その場合はやはり酸逆流が問題となりうる[9]．噴門側胃切除についての報告では，噴門側の1/2〜2/3切除後に逆流症状を呈した患者のうち，29%は酸逆流のみ，46%は十二指腸液逆流のみ，8%は混合逆流を認め，13%では逆流が認められなかった（残る4%は検査不良）[10]．一方，幽門側胃切除術では，胃底腺の上部は残るが，ガストリン産生領域である幽門洞は切除される．また，十二指腸液の胃への逆流防止に関わる幽門が切除されるため十二指腸液は残胃へ逆流しやすい．そのため，幽門側胃切除後は，十二指腸液単独の逆流が多いが，逆流症状と食道炎を伴うほとんどの症例では混合逆流がみられている[11]．

また，酸逆流を伴わない場合に有症状の食道炎はまれである．食道炎の重症度と相関性を示すのは，混合逆流の場合であって，十二指腸液単独では認められていない．当然ながら，胃全摘術では胃底腺ならびに幽門洞は完全に除去されるので，十二指腸液の逆流のみとなる．胃全摘術後では食道炎の有無で食道内pHに差はないが，食道炎例で十二指腸液（ビリルビン）の逆流が高値であることが報告されている[12]．また，肥満手術におけるスリーブ状胃切除術では食道胃接合部（EGJ）における逆流防止機構の破綻に起因する逆流となるため，酸逆流のみなら

ず十二指腸液逆流や混合逆流をきたす可能性がある．実際，食道内酸逆流やDeMeesterスコアが有意に増加することが示されており，近年では食道インピーダンス・pHモニタリングにおいて食道内への全逆流回数の有意な増加[13,14]やシンチグラムによる胃十二指腸液逆流も報告されている[15]．スリーブ状胃切除後の場合，EGJの逆流防止機構の破綻に起因する逆流となれば，酸逆流のみならず十二指腸液逆流や混合逆流をきたす可能性がある．加えてスリーブ状に胃容量を減じたことで胃内容物の食道への逆流が助長されることも予想され，今後の検討が待たれる．

文献

1) Yu AT, Sarfaty E, Pahlkotter M, et al. Open gastric surgery for gastric cancer. Surg Clin North Am 2025;**105**:1-13
2) Cai Z, Ahou Y, Wang C, et al. Optimal reconstruction methods after distal gastrectomy for gastric cancer：a systematic review and network meta-analysis. Medicine (Baltimore) 2018;**97**:e10823（メタ）
3) Sasaki A, Wakabayashi G, Yonei Y. Current status of bariatric surgery in Japan and effectiveness in obesity and diabetes. J Gastroenterol 2013;**49**:57-63（横断）
4) Björkman EV, Edebo E, Oltean M, et al. Esophageal barrier function and tight junction expression in healthy subjects and patients with gastroesophageal reflux disease：functionality of esophageal mucosa exposed to bile salt and trypsin in vitro. Scand J Gastroenterol 2013;**48**:1118-1126（横断）
5) Harmon JW, Johnson LF, Maydonovitch CL. Effects of acid and bile salts on the rabbit esophageal mucosa. Dig Dis Sci 1981;**26**:65-72
6) Kono K, Takahashi A, Sugai H, et al. Trypsin activity and bile acid concentrations in the esophagus after distal gastrectomy. Dig Dis Sci 2006;**51**:1159-1164（ケースシリーズ）
7) Souza RF, Huo X, Mittal V, et al. Gastroesophageal reflux might cause esophagitis through a cytokine-mediated mechanism rather than caustic acid injury. Gastroenterology 2009;**137**:1776-1784
8) Yuasa N, Abe T, Sasaki E, et al. Comparison of gastroesophageal reflux in 100 patients with or without prior gastroesophageal surgery. J Gastroenterol 2009;**44**:650-658（ケースコントロール）
9) Gutschow C, Collard JM, Romagnoli R, et al. Denervated stomach as an esophageal substitute recovers intraluminal acidity with time. Ann Surg 2001;**233**:509-514（ケースシリーズ）
10) Kim JW, Yoon H, Kong SH, et al. Analysis of esophageal reflux after proximal gastrectomy measured by wireless ambulatory 24-hr esophageal pH monitoring and TC-99m diisopropyliminodiacetic acid (DISI-DA) scan. J Surg Oncol 2010;**101**:626-633（ケースシリーズ）
11) Vaezi MF, Richter JE. Contribution of acid and duodenogastro-oesophageal reflux to oesophageal mucosal injury and symptoms in partial gastrectomy patients. Gut 1997;**41**:297-302（ケースシリーズ）
12) Yumiba T, Kawahara H, Nishikawa K, et al. Impact of esophageal bile exposure on the genesis of reflux esophagitis in the absence of gastric acid after total gastrectomy. Am J Gastroenterol 2002;**97**:1647-1652（コホート）
13) Valentini DF Jr, Mazzini GS, Lazzarotto-da-Silva G, et al. Significant and distinct impacts of sleeve gastrectomy and Roux-en-Y gastric bypass on esophageal acid exposure, esophageal motility, and endoscopic findings：a systematic review and meta-analysis. JGH 2024;**28**:1546-1557（メタ）
14) Oor JE, Roks DJ, Ünlü Ç, et al. Laparoscopic sleeve gastrectomy and gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. Am J Surg 2016;**211**:250-267（メタ）
15) Braghetto I, Gonzalez P, Lovera C, et al. Duodenogastric biliary reflux by scintigraphic scan in patients with reflux symptoms after sleeve gastrectomy：preliminary results. Surg Obes Relat Dis 2019;**15**:822-826（コホート）

BQ 7-2

術後食道炎の発生に影響する要因は何か？

回答 ● 術後食道炎の発生には，再建胃の形態・逆流経路・吻合部位・食道胃接合部機能の破綻が影響し，術式により原因が異なる．

解説

食道・胃手術後の食道炎における逆流物の性状は切除範囲による影響を受けている[1]．食道癌に対する食道切除術では逆流防止に関与する噴門部も切除されるため食道炎が起こりやすいが，全胃を用いた再建に比べ胃管再建のほうで逆流が少ない[2]．さらに，胃管再建では幽門形成の付加や胆汁逆流がリスク因子として指摘されている[3]．また再建法により食道炎の発生率が異なり，頸部吻合では45.8～56.4%であるのに対し，胸腔内吻合では86.1～88.6%[4,5]と胸腔内吻合で食道炎が起こりやすく，陰圧である胸腔内の環境が影響しているものと思われる．また，頸部吻合の場合，作成された胃管の機能面から縦隔内再建に比べて胸骨後再建において逆流性食道炎の程度が軽度とされる[6]．

体上部胃癌（とくに早期胃癌）では，噴門側胃切除術が選択されることがあるが，逆流防止機構が切除されるため，術後食道炎の発生が危惧されている．実際，噴門側胃切除術と胃全摘術を比較したケースコントロール[7]において，術後食道炎は噴門側胃切除術後16.2%に対し，胃全摘術後では0.5%に発生しており，噴門側胃切除術で術後食道炎が起こりやすい．各々の報告の噴門側胃切除術は，残胃の大きさや萎縮の程度により，逆流液の性状が異なる可能性があるが[8]，狭窄をきたすような高度の食道炎を起こす可能性があることが問題である．本邦における噴門側胃切除術後の再建方法は食道残胃吻合58.2%，ダブルトラクト再建33.1%，空腸間置法6.4%，空腸嚢間置法2.3%の4タイプに大別される（図1）[9]．

それぞれの再建方法による術後逆流性食道炎の発生頻度は食道残胃吻合9.1～35.3%，ダブルトラクト再建0～25%，空腸間置法0～15.8%，空腸嚢間置法8.3～15.8%とされ，逆流防止処置を付加しないシンプルな食道残胃吻合ではさらに食道炎が高率に発生することになる[10]．このため，食道残胃吻合の際の逆流防止処置として，食道を胃壁に埋め込む上川法（観音開き法）[11]や偽穹窿部とHis角を形成するSOFY変法（mSOFY法）[12]などが報告されているものの，

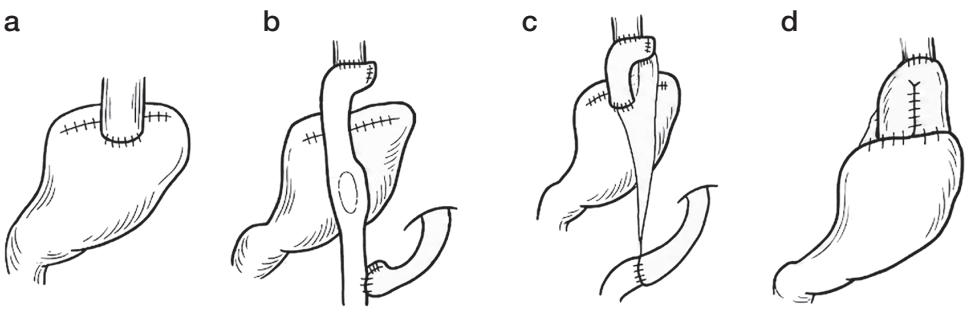


図1　噴門側胃切除後の再建法
a：食道残胃吻合，**b**：ダブルトラクト再建，**c**：空腸間置法，**d**：空腸嚢間置法

噴門側胃切除術における標準再建法はいまだ定まっていない．食道と残胃の間に空腸を間置する空腸間置法では食道炎の発生率は1.7％と長期の良好な成績[13]が報告されている一方，空腸間置法と食道胃吻合で症状に差がないとの報告[14]も認められ，議論が分かれている．噴門側胃切除術＋空腸嚢間置法と胃全摘術＋Roux-en-Y法を比較したRCT[15]では，逆流症状を伴う食道炎の頻度は，胃全摘術19％に比べ，噴門側胃切除術＋空腸嚢間置法は4％と有意に低率であった．しかしながら，本邦では噴門側胃切除術に空腸間置法や空腸嚢間置法が用いられること自体が少ない．

胃全摘術の再建としては，空腸間置法や結腸間置法による逆流防止の工夫も報告されているが[16]，一般的には手技が容易であることからRoux-en-Y法が広く普及している．Roux-en-Y法自体からみた場合，Roux脚は長いほうが食道炎は起こりにくく，一般的に胃全摘術のRoux脚の長さは40cm以上の報告が多い[17]．もともと十二指腸液の逆流が起こりにくい再建法であるので，術後に食道炎がみられる場合には，癒着，腹腔内圧の上昇や腫瘍再発の可能性を考慮する必要がある．

幽門側胃切除術の術後食道炎に関して，多くの検討が行われている．2019年に出されたシステマティックレビュー[18]では，Billroth Ⅰ法とBillroth Ⅱ法の間に有意差はないが，両術式に比べ，Roux-en-Y法は内視鏡による胆汁逆流，術後食道炎，逆流性胃炎の発生率がいずれも低値である（術式のシェーマについてはBQ7-1参照）．Roux-en-Y法が十二指腸液の残胃への逆流を有意に抑制することは，内視鏡検査だけでなく，シンチグラフィーを用いたRCT[19]でも，24時間食道ビリルビンモニタリング（Bilitec 2000™）[20]でも検証されており，Roux-en-Y法は，逆流性胃炎に対する予防効果を示す[21]．

十二指腸液の残胃への逆流と残胃から食道への逆流は分けて考える必要があるが，残胃から食道への逆流に影響を与える因子としては，胃排出障害[22]と噴門部の機能がある．幽門側胃切除後では，下部食道括約筋（LES）圧が低下するが，ガストリンや膵ポリペプチドの低下やコレシストキニンやニューロテンシンの増加の影響も考えられている[23]．また，幽門側胃切除術では，食道裂孔ヘルニアの存在も重要な因子となる[24]．また，Billroth Ⅰ法再建では，術後に食道裂孔ヘルニアの増加が指摘されているが[25]，His角の開大も指摘されており[26]，噴門部の逆流防止機構の脆弱化が起こりやすい．そのため，Billroth Ⅰ法における再建で噴門形成を加えることにより，逆流防止を図る工夫も報告されているが[27]，残胃の小さいものにはRoux-en-Y法が用いられる傾向にある．

肥満手術におけるスリーブ状胃切除では，His角の破壊やこれに伴うsling fiberの傷害からLES圧の低下や短縮により逆流防止機構の破綻をきたし，胃内容物の食道への逆流を予防する目的で噴門形成を付加する術式の有用性を示す報告もあるが[28]，検証にはまだ時間を要する．

文 献

1) Yuasa N, Abe T, Sasaki E, et al. Comparison of gastroesophageal reflux in 100 patients with or without prior gastroesophageal surgery. J Gastroenterol 2009；**44**：650-658（ケースコントロール）
2) Zhang C, Wu QC, Hou PY, et al. Impact of the method of reconstruction after oncologic oesophagectomy on quality of life-a prospective, randomised study. Eur J Cardiothorac Surg 2011；**39**：109-114（ランダム）
3) Yajima K, Kosugi S, Kanda T, et al. Risk factors of reflux esophagitis in the cervical remnant following esophagectomy with gastric tube reconstruction. World J Surg 2009；**33**：284-289（横断）
4) Shibuya S, Fukudo S, Shineha R, et al. High incidence of reflux esophagitis observed by routine endoscopic examination after gastric pull-up esophagectomy. World J Surg 2003；**27**：580-583（ケースコントロール）
5) D'Journo XB, Martin J, Rakovich G, et al. Mucosal damage in the esophageal remnant after esophagectomy and gastric transposition. Ann Surg 2009；**249**：262-268（コホート）

6) Horikawa M, Oshikiri T, Kato T, et al. Efficacy and postoperative outcomes of laparoscopic retrosternal route creation for the gastric conduit：propensity score-matched comparison to posterior mediastinal reconstruction. Ann Surg Oncol 2023；**30**：4044-4053（ケースコントロール）
7) Yoo CH, Sohn BH, Han WK, et al. Long-term results of proximal and total gastrectomy for adenocarcinoma of the upper third of the stomach. Cancer Res Treat 2004；**36**：50-55（ケースコントロール）
8) Kim JW, Yoon H, Kong SH, et al. Analysis of esophageal reflux after proximal gastrectomy measured by wireless ambulatory 24-hr esophageal pH monitoring and TC-99m diisopropyliminodiacetic acid（DISI-DA）scan. J Surg Oncol 2010；**101**：626-633（ケースシリーズ）
9) Yamashita H, Toyota K, Kunisaki C, et al. Current status of gastrectomy and reconstruction types for patients with proximal gastric cancer in Japan. Asian J Surg 2023；**46**：4344-4351（ケースコントロール）
10) Nakamura M, Yamaue H. Reconstruction after proximal gastrectomy for gastric cancer in the upper third of the stomach：a review of the literature published from 2000 to 2014. Surg Today 2016；**46**：517-527（横断）
11) Kuroda S, Nishizaki M, Kikuchi S, et al. Double-flap technique as an antireflux procedure in esophagogastrostomy after proximal gastrectomy. J Am Coll Surg 2016；**223**：e7-e13（ケースシリーズ）
12) Yamashita Y, Tatsubayashi T, Okumura K, et al. Modified side overlap esophagogastrostomy after laparoscopic proximal gastrectomy. Ann Gastroenterol Surg 2022；**21**：594-599（ケースシリーズ）
13) Katai H, Morita S, Saka M, et al. Long-term outcome after proximal gastrectomy with jejunal interposition for suspected early cancer in the upper third of the stomach. Br J Surg 2010；**97**：558-562（ケースシリーズ）
14) Tokunaga M, Hiki N, Ohyama S, et al. Effects of reconstruction methods on a patient's quality of life after a proximal gastrectomy：subjective symptoms evaluation using questionnaire survey. Langenbecks Arch Surg 2009；**394**：637-641（ケースコントロール）
15) Yoo CH, Sohn BH, Han WK, et al. Proximal gastrectomy reconstructed by jejunal pouch interposition for upper third gastric cancer：prospective randomized study. World J Surg 2005；**29**：1592-1599（ランダム）
16) Mabrut JY, Collard JM, Romagnoli R, et al. Oesophageal and gastric bile exposure after gastroduodenal surgery with Henley's interposition or a Roux-en-Y loop. Br J Surg 2004；**91**：580-585（ケースコントロール）
17) Salo JA, Kivilaakso E. Failure of long limb Roux-en-Y reconstruction to prevent alkaline reflux esophagitis after total gastrectomy. Endoscopy 1990；**22**：65-67（ケースシリーズ）
18) Kim MS, Kwon Y, Park EP, et al. Revisiting laparoscopic reconstruction for Billroth 1 versus Billroth 2 versus Roux-en-Y after distal gastrectomy：a systematic review and meta-analysis in the modern era. World J Surg 2019；**43**：1581-1593（ランダム）
19) Lee MS, Ahn SH, Lee JH, et al. What is the best reconstruction method after distal gastrectomy for gastric cancer? Surg Endosc 2012；**26**：1539-1547（ランダム）
20) Fukuhara K, Osugi H, Takada N, et al. Reconstructive procedure after distal gastrectomy for gastric cancer that best prevents duodenogastroesophageal reflux. World J Surg 2002；**26**：1452-1457（ケースシリーズ）
21) Kojima K, Yamada H, Inokuchi M, et al. A comparison of Roux-en-Y and Billroth-I reconstruction after laparoscopy-assisted distal gastrectomy. Ann Surg 2008；**247**：962-967（ケースコントロール）
22) Nomura E, Lee SW, Tokuhara T, et al. Functional outcomes according to the size of the gastric remnant and the type of reconstruction following distal gastrectomy for gastric cancer：an investigation including total gastrectomy. Jpn J Clin Oncol 2013；**43**：1195-1202（ケースコントロール）
23) Yamashita Y, Inoue H, Ohta K, et al. Manometric and hormonal changes after distal partial gastrectomy. Aliment Pharmacol Ther 2000；**14**（Suppl 1）：166-169（ケースコントロール）
24) Fujiwara Y, Nakao K, Inoue T, et al. Clinical significance of hiatal hernia in the development of gastroesophageal reflux after distal gastrectomy for cancer of the stomach. J Gastroenterol Hepatol 2006；**21**：1103-1107（ケースシリーズ）
25) Takahashi T, Yoshida M, Kubota T, et al. Morphologic analysis of gastroesophageal reflux diseases in patients after distal gastrectomy. World J Surg 2005；**29**：50-57（ケースコントロール）
26) Namikawa T, Kitagawa H, Okabayashi T, et al. Roux-en-Y reconstruction is superior to Billroth I reconstruction in reducing reflux esophagitis after distal gastrectomy：special relationship with the angle of His. World J Surg 2010；**34**：1022-1027（ケースコントロール）
27) Shibata Y. Effects of semifundoplication with subtotal gastrectomy for prevention of postoperative gastroesophageal reflux. J Am Coll Surg 2004；**198**：212-217（非ランダム）
28) Principe J, Angeramo CA, Bertona S, et al. Efficacy of combined sleeve gastrectomy and nissen fundoplication for weight loss and prevention of postoperative gastroesophageal reflux disease in patients with obesity：a systematic review and meta-analysis. Surg Obes Relat Dis 2025；**21**：829-837（メタ）

BQ 7-3

術後食道炎に対してどのような治療が有用か？

回答 ● 術後食道炎の治療には，生活指導・薬物療法・手術療法が考慮されるが，生活指導のエビデンスは乏しい．薬物療法では，酸分泌抑制薬だけでなく，病態に応じて消化管運動機能改善薬，蛋白分解酵素阻害薬，粘膜保護薬が，手術療法ではとくにRoux-en-Y法が有用なことがある．

解 説

1）生活指導

エビデンスレベルの高いものだけでなく，この点に関する報告自体が認められなかった．1回の食事量の制限，回数を分けての規則正しい食生活，食後の座位と夜間（就寝中）のFowler位の励行，肥満や便秘の解消，夕食の摂取から就寝までの時間を空けるなど，多くは通常のGERDに対する生活指導が準用されている[1]．術後食道炎をきたす病態としては食道切除や胃切除など上部消化管を対象とした術後患者が主なターゲットになることから，1回の食事量に注意し，まめに水分を摂りながら，時間をかけて食事を行い，規則正しい食生活を行うことなど，胃切除後患者に共通する生活指導も有用となっていると思われるが，これまでまとまった報告はない．

2）薬物療法

上部消化管術後は食道への逆流液の性状が術式で異なるため，PPIなどの酸分泌抑制薬が常に効果を示すとは限らない．しかし，食道炎の発生率が高い食道切除や噴門側胃切除術後ではPPIの有用性が高いことが報告されている[2-5]．また，後ろ向き検討やケースシリーズにとどまるものの，胃管再建後に発生したPPI抵抗性の逆流性食道炎に対しボノプラザンが症状や内視鏡所見の改善に有効であったとする報告もあり[6]，通常のGERD同様，PPIやボノプラザンなどの酸分泌抑制薬によりある一定の効果は期待できる．一方で，残胃や小腸の排出遅延が逆流に関与するため，消化管運動機能を改善する薬剤の効果も期待され，モサプリドによる残胃炎や胆汁逆流の改善[7]，六君子湯の胃切除後食道炎に対する有用性[8,9]などが報告されている．

幽門側胃切除術や胃全摘術では，十二指腸液の逆流がとくに重要であるが，そのトリプシン活性を抑制するために蛋白分解酵素阻害薬が用いられる．大規模多施設RCTやメタ解析は存在しないものの，カモスタットの胃切除後逆流性食道炎患者を対象とした臨床試験や効果を裏づける動物実験や基礎研究結果が報告されている[10-12]．また幽門側胃切除術後食道炎に対する粘膜保護薬としてのアルギン酸塩はモサプリドとのRCTで有用性が示されている[13]．術後食道炎に対する有用性を示す薬剤は少なくないが少数例の報告が多く，さらに，酸逆流に対する薬物治療の有効率に比べると十二指腸液逆流に対する治療効果は低い．したがって酸分泌抑制薬単独では効果が不十分であり，消化管運動改善薬やアルギン酸塩，漢方薬を併用した戦略が現時点における現実的な対応といえる．

3）手術療法

術後食道炎に対する手術療法（再手術）に関するエビデンスレベルの高い報告はほとんど存

在せず，多くは術後食道炎の予防を目的とした再建方法の比較検討であり，術後食道炎に対する手術療法の有効性を示す論文はケースシリーズ[14-16]が中心となる．

術後食道炎の予防に関する外科的介入のエビデンスとしては，60例の食道切除症例を対象としたRCTにより，通常の胃管再建と胃管再建時にduodenal diversion＋Roux-en-Yを付加した2群比較において，後者で術後食道炎ならびに胃排出障害が有意に少ないことが示されている[17]．

術後食道炎の手術療法としては，噴門形成術のような逆流防止手術，減酸手術，十二指腸液の分離（biliary diversion）が考えられるが，十二指腸液逆流の関与が強い術後食道炎の手術療法としてはRoux-en-Y法のような十二指腸液の分離手術が用いられることが多い[14-16]．一方，再手術であるがゆえの手術の危険性も踏まえなければならないため，慎重な手術適応の決定が必要となる．Roux-en-Y法は胃全摘術や幽門側胃切除術でも初回の再建術式に用いられているが，ごくまれにRoux stasis症候群，すなわちRoux脚の排出障害が問題となることがある．そのような場合，胃・十二指腸吻合（B-Ⅰ）への変更と総胆管・空腸吻合術によるRoux-en-Y法で，十二指腸液の分離を図る手技も報告されている[18]．また，空腸間置法（20～30 cmの空腸を間置：Henley手術）もRoux-en-Y法と同等の効果を示すことも報告されている[19]．食道切除と胃管再建後の食道炎に対する手術療法としての報告は少ないが，食道切除，胃管再建後の食道炎に対し，幽門洞切除とRoux-en-Y法（Roux脚60 cm）の有用性を示す症例報告がある[16]．

しかしながら，再手術は技術的に難しいばかりか胃管の血行状況や合併症のリスク評価など総合的かつ慎重な適応判断を要する．少なくとも内科的治療に抵抗性で栄養障害やQOL低下など生命維持に重大な影響を及ぼしていることが再手術を考慮する必須条件と考える．

文献

1) Yadlapati R, Gyawali CP, Pandolfino JE；CGIT GERD Consensus Conference Participants. AGA Clinical Practice Update on the Personalized Approach to the Evaluation and Management of GERD：expert review. Clin Gastroenterol Hepatol 2022；**20**：984-994.e1（ガイドライン）
2) Shibuya S, Fukudo S, Shineha R, et al. High incidence of reflux esophagitis observed by routine endoscopic examination after gastric pull-up esophagectomy. World J Surg 2003；**27**：580-583（ケースコントロール）
3) Yamamoto S, Makuuchi H, Shimada H, et al. Clinical analysis of reflux esophagitis following esophagectomy with gastric tube reconstruction. J Gastorenterol 2007；**42**：342-345（ケースシリーズ）
4) Okuyama M, Motoyama S, Maruyama K, et al. Proton pump inhibitors relieve and prevent symptoms related to gastric acidity after esophagectomy. World J Surg 2008；**32**：246-254（ケースシリーズ）
5) Sakuramoto S, Yamashita K, Kikuchi S, et al. Clinical experience of laparoscopy-assisted proximal gastrectomy with Toupet-like partial fundoplication in early gastric cancer for preventing reflux esophagitis. J Am Coll Surg 2009；**209**：344-351（ケースシリーズ）
6) Ochiai Y, Izuka T, Hoshihara Y, et al. Efficacy of vonoprazan for refractory reflux esophagitis after esophagectomy. Dig Dis 2021；**39**：569-576（ケースシリーズ）
7) 中村理恵子，才川義朗，清田　毅，ほか．胃癌遠位側胃切除後，クエン酸モサプリド・メシル酸カモスタット投与下における内視鏡所見の検討．Prog Dig Endosc 2005；**67**：35-39（ケースコントロール）
8) 水野修吾，山際健太郎，岩田　真，ほか．胃癌切除後の消化器症状に対するツムラ六君子湯の術後早期投与効果：逆流性食道炎を中心として．Prog Med 2001；**21**：1366-1367（ケースコントロール）
9) 卜部繁俊，佐藤航平，堀　朋子，ほか．胃切除術後難治性逆流性食道炎に対して六君子湯追加により症状・内視鏡所見の改善を確認し得た2例．Gastroenterol Endosc 2018；**60**：145-151（ケースシリーズ）
10) Kono K, Takahashi A, Sugai H, et al. Oral trypsin inhibitor can improve reflux esophagitis after distal gastrectomy concomitant with decreased trypsin activity. Am J Surg 2005；**190**：412-417（ケースシリーズ）
11) Imada T, Chen C, Hatori S, et al. Effect of trypsin inhibitor on reflux oesophagitis after total gastrectomy in rats. Eur J Surg 1999；**165**：1045-1050
12) Yoshida N, Katada K, Handa O, et al. Interleukin-8 production via protease-activated receprtor 2 in human esophageal epithelial cells. Int J Mol Med 2007；**19**：335-340（横断）
13) 幕内博康，島田英雄，北川雄光，ほか．幽門側胃切除Billroth Ⅰ法再建術後の胃食道逆流症（GERD）患者

に対するアルギン酸ナトリウムとモサプリドクエン酸塩の多施設間無作為化比較試験. Pharm Med 2010;**28**:121-128（ランダム）
14) Ferguson GH, MacLennan I, Taylor TV, et al. Outcome of revisional gastric surgery using a Roux-en Y biliary diversion. Br J Surg 1990;**77**:551-554（ケースシリーズ）
15) Gotley DC, Ball DE, Owen RW, et al. Evaluation and surgical correction of esophagitis after partial gastrectomy. Surgery 1992;**111**:29-36（ケースシリーズ）
16) D'Journo XB, Martin J, Gaboury L, et al. Roux-en-Y diversion for intractable reflux after esophagectomy. Ann Thorac Surg 2008;**86**:1646-1652（ケースシリーズ）
17) Yano M, Sugimura K, Miyata H, et al. Randomized comparison of gastric tube reconstruction with and without duodenal diversion plus Roux-en-Y anastomosis after esophagectomy. Ann Surg 2020;**272**:48-54（ランダム）
18) Madura JA, Grosfeld JL. Biliary diversion : a new merthod to prevent enterogastric reflux and reverse the Roux stasis syndrome. Arch Surg 1997;**132**:245-249（ケースシリーズ）
19) Sousa JES, Troncon LEA, Anrade JI, et al. Comparison between Henley jejunal interposition and Roux-en-Y anastomosis as concerns enterogastric biliary reflux levels. Ann Surg 1988;**208**:597-600（ケースコントロール）

第8章

非定型症状・食道外症状

BQ 8-1

非定型症状，食道外症状のGERDとの関連はどのように診断すればよいか？

回答
- 24時間食道インピーダンス・pHモニタリングにて症状とGERとの関連を証明する.
- 定型症状を伴っていれば，PPI/P-CABテストが診断に有用である可能性がある.

解説

GERDの非定型症状，食道外症状には，嗄声や咽喉頭異常感症などの咽喉頭逆流症（LPRD），慢性咳嗽，喘息などの呼吸器症状，歯牙酸蝕症，睡眠障害，非心臓性胸痛などがある[1,2]．症状に応じた検査として，喉頭内視鏡検査，胸部X線・CTなどが行われるが，症状とGERDとの関連を評価するために，24時間食道インピーダンス・pHモニタリング（MII-pH）での評価やPPI/P-CAB治療に対する反応性（PPI/P-CABテスト）などが診断法としてあげられる．LPRDを示唆する喉頭内視鏡検査所見として，披裂部発赤，声帯浮腫，びまん性咽頭浮腫，交連合部肥厚などがある．

1）咽喉頭逆流症状

LPRDに対するPPI治療に関するメタ解析では，有用性について一定の見解が得られていない[3-5]．PPI治療抵抗性のLPRD患者でPPI内服下MII-pHで非酸逆流を54%に認めたと報告されており[6]，LPRD患者において，最初にMII-pHを行う群が，最初からPPI投与を行う群より，総費用が低く，有意に内服アドヒアランスと生活習慣改善率，治療介入後の症状改善効果が高いことが報告されている[7,8]．

2）呼吸器症状（BQ8-3参照）

GERDが疑われる慢性咳嗽患者に対するPPIの効果は報告により結果が一致しておらず，メタ解析でもPPIの有用性は明らかとなっていない[9]．GERDが疑われる慢性咳嗽患者において，PPI治療の効果を予測するために，MII-pH検査を用いて呼吸器症状のない非びらん性逆流症（NERD）患者と比較した前向き研究では，PPI治療に反応したのは約4割であった．慢性咳嗽患者はNERD患者と比較して，逆流エピソード数が多く，弱酸（非酸）逆流の割合が高いことが示されている[10]．MII-pH検査におけるベースラインインピーダンス低値が，慢性咳嗽患者におけるPPI治療反応性の予測因子であることが示されている．

3）睡眠障害（BQ8-5参照）

GERD患者の睡眠障害に対するPPIの有効性を検討したメタ解析では，プラセボに対する優位性が示されている[11]．しかしながら，本邦で施行されたRCTでは，逆流症状を有する症例でのみPPIが睡眠障害を改善し[12]，定型症状がある場合のみPPIテストが有用である可能性が示唆されている．外科的噴門形成術を受けたGERD患者においては，睡眠障害を有する群は，睡眠障害を認めない群と比較して非酸逆流と夜間仰臥位逆流が有意に多いと報告されており[13]，

PPIが必ずしも有効でない理由と考えられる．

以上，非定型症状，食道外症状は多岐にわたるが，胸やけ・呑酸といった定型症状と比較して非酸逆流の関与する割合が高いと考えられ，PPIテストを行うよりも先にMII-pH検査で逆流と症状の関連を評価することが望ましい．なお，GERDの確定診断がついていない場合，off PPI/P-CABにてMII-pH検査を施行することが推奨されている．一方，定型症状を有する患者においてはPPIを投与し症状改善の評価を行うことも選択肢となる．P-CABがPPIよりも酸分泌抑制効果が高いことを考慮すれば，P-CABテストもPPIテストと同様に用いることが可能と考えられる．なお，GERDに対するPPI/P-CABテストは本邦では保険適用としては認められていない．

文 献

1) Hom C, Vaezi MF. Extra-esophageal manifestations of gastroesophageal reflux disease：diagnosis and treatment. Drugs 2013；**73**：1281-1295
2) Cesario S, Scida S, Miraglia C, et al. Diagnosis of GERD in typical and atypical manifestations. Acta Biomed 2018；**89**：33-39
3) Guo H, Ma H, Wang J. Proton pump inhibitor therapy for the treatment of laryngopharyngeal reflux：a meta-analysis of randomized controlled trials. J Clin Gastroenterol 2016；**50**：295-300（メタ）
4) Lechien JR, Saussez S, Schindler A, et al. Clinical outcomes of laryngopharyngeal reflux treatment：a systematic review and meta-analysis. Laryngoscope 2019；**129**：1174-1187（メタ）
5) Liu C, Wang H, Liu K. Meta-analysis of the efficacy of proton pump inhibitors for the symptoms of laryngopharyngeal reflux. Braz J Med Biol Res 2016；49（メタ）
6) Carroll TL, Fedore LW, Aldahlawi MM. pH impedance and high-resolution manometry in laryngopharyngeal reflux disease high-dose proton pump inhibitor failures. Laryngoscope 2012；**122**：2473-2481（ケースシリーズ）
7) Friedman M, Maley A, Kelley K, et al. Impact of pH monitoring on laryngopharyngeal reflux treatment：improved compliance and symptom resolution. Otolaryngol Head Neck Surg 2011；**144**：558-562（ケースコントロール）
8) Carroll TL, Werner A, Nahikian K, et al. Rethinking the laryngopharyngeal reflux treatment algorithm：Evaluating an alternate empiric dosing regimen and considering up-front, pH-impedance, and manometry testing to minimize cost in treating suspect laryngopharyngeal reflux disease. Laryngoscope 2017；**127**（Suppl 6）：S1-S13（コホート）
9) Chang AB, Lasserson TJ, Gaffney J, et al. Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-specific cough in children and adults. Cochrane Database Syst Rev 2011；**1**：CD004823
10) Ribolsi M, Savarino E, De Bortoli N, et al. Reflux pattern and role of impedance-pH variables in predicting PPI response in patients with suspected GERD-related chronic cough. Aliment Pharmacol Ther 2014；**40**：966-973（横断）
11) Regenbogen E, Helkin A, Georgopoulos R, et al. Esophageal reflux disease proton pump inhibitor therapy impact on sleep disturbance：a systematic review. Otolaryngol Head Neck Surg 2012；**146**：524-532（メタ）
12) Aimi M, Komazawa Y, Hamamoto N, et al. Effects of omeprazole on sleep disturbance：randomized multicenter double-blind placebo-controlled trial. Clin Transl Gastroenterol 2014；**5**：e57（ランダム）
13) Hoshino M, Omura N, Yano F, et al. The evaluation of recumbent reflux by multichannel intraluminal impedance pH testing for patients with gastroesophageal reflux disease and sleep disturbance. Esophagus 2020；**17**：348-354（横断）

BQ 8-2

GERにより虚血性心疾患と見分けのつかない胸痛が生じるか？

回答 ● GERにより虚血性心疾患と区別が困難な胸痛が生じる場合がある．

解説

GERが狭心症などの虚血性心疾患と区別が困難な非心臓性胸痛（NCCP）の原因となりうることが，さまざまな方法で検証されてきている．本邦の一般住民10,000例を対象としたインターネット調査では，胸痛患者5%のうち医療機関を受診したのは29%であり，そのうち70%がNCCPであったと報告されている．NCCP症例のうち，55%は原因不明であったが，逆流性食道炎が15%とNCCPの原因として最多であった[1]．世界的にはNCCPの有病率は14〜33%とされ[2]，原因としてはGERが30〜60%と最多であると見積もられている[3]．欧米の報告では，狭心症または冠動脈造影で冠動脈疾患と診断された症例に食道pHモニタリングと心電図検査を施行中にみられた胸痛の約半数がGERと関連していたとの報告がある[4]．さらに，適切な狭心症治療を受けているにもかかわらず胸痛がみられる症例では，食道pHモニタリングによりGERと一致した胸痛を約23%で認めたとの報告がある[5]．一方で，逆流症状がみられる6,000例以上の受診者のうちNCCPは14.5%であったとの報告がある[6]．また，NCCP患者の21〜53%に食道内pHモニタリングによって異常な酸逆流がみられ，胸痛と関連するGERは12〜50%であったと報告されている[7]．

GERが胸痛を引き起こす理由についてはいくつかのメカニズムが報告されている．NCCPを呈するGERD症例は健常ボランティアに比して食道知覚過敏性が亢進しており，この食道知覚過敏はPPI治療により改善がみられた[8]．また，GERによる食道刺激が不整脈や冠動脈痙攣を誘発することで，胸痛を生じうる[9]．

GERDに関連する胸痛の性状としては，典型的には胸骨下部の締めつけられるような痛み，あるいは灼熱感を伴う痛みとして自覚されることが多い．これらの痛みは背部，頸部，顎，あるいは上肢へ放散することがあり，虚血性心疾患に類似した症状を呈する．持続時間は数分から数時間と幅広く，精神的ストレスにより増悪し，自然軽快することもある．

GERDとNCCPの関連について，PPIを用いた治療によって胸痛が改善するか否かを検討した研究が多数ある．8つの研究を含むメタ解析では，PPI治療後に胸痛が持続するリスク比（95%CI）は0.54（0.41–0.71）と，約半数で胸痛の改善を認めた[10]．GERによるNCCPの鑑別におけるPPIテストは感度80%，特異度74%，診断OR（95%CI）13.83（5.48–34.91）であり，酸関連NCCP患者の診断に有用であることが示されている[10]．さらに，5つのRCTを含むメタ解析では，GERD陽性NCCP患者に対するPPI治療は胸痛イベントの50%以上改善に関して，統合OR（95%CI）11.7（5.5–25.0）であり，診断および治療に有用であった[11]．GERD陽性NCCPに関する20研究を含むメタ解析では，GERDの診断には高用量PPI（標準用量の2倍，1日2回）がとくに効率的で，1週間後までに反応があればGERDの可能性が高く，4週間後までに反応がなければGERDの可能性が低いと報告している[12]．したがって，実臨床で簡便に実施できる4週間のPPIテストは，NCCP症例におけるGERDの鑑別に有用である．同様に，より

強力な酸分泌抑制薬であるP-CABもGERD陽性NCCP症例に有効であると考えられるが，現時点ではエビデンスが不十分である．

腹腔鏡下逆流防止手術（LARS）を受けた胸痛患者165例を対象としたコホート研究では，85％の症例で胸痛が改善したと報告されている[13]．同研究では，pHモニタリングによって胸痛がGERと強く関連していた場合，関連の乏しい症例に比べGER防止手術による改善割合が高く（96％ vs. 79％），効果的な治療オプションとなりうることが示唆されている[13]．GERに伴う胸痛に対する逆流防止粘膜切除術（ARMS，ESD-G）の有効性についてはエビデンスが十分ではない．

ただし，現在本邦において，PPI/P-CABのNCCPに対する保険適用はない．

文献

1) Chen J, Oshima T, Kondo T, et al. Non-cardiac chest pain in Japan：prevalence, impact, and consultation behavior：a population-based study. J Neurogastroenterol Motil 2023；**29**：446-454（横断）
2) Teragawa H, Oshita C, Orita Y. Is noncardiac chest pain truly noncardiac? Clin Med Insights Cardiol 2020；**14**：1179546820918903
3) George N, Abdallah J, Maradey-Romero C, et al. Review article：the current treatment of non-cardiac chest pain. Aliment Pharmacol Ther 2016；**43**：213-239（メタ）
4) Mehta AJ, de Caestecker JS, Camm AJ, et al. Gastro-oesophageal reflux in patients with coronary artery disease：How common is it and does it matter? Eur J Gastroenterol Hepatol 1996；**8**：973-978（コホート）
5) Singh S, Richter JE, Hewson EG, et al. The contribution of gastroesophageal reflux to chest pain in patients with coronary artery disease. Ann Intern Med 1992；**117**：824-830（コホート）
6) Jaspersen D, Kulig M, Labenz J, et al. Prevalence of extra-oesophageal manifestations in gastro-oesophageal reflux disease：an analysis based on the ProGERD study. Aliment Pharmacol Ther 2003；**17**：1515-1520（コホート）
7) Fass R, Achem SR. Noncardiac chest pain：diagnostic evaluation. Dis Esophagus 2012；**25**：89-101
8) Sarkar S, Thompson DG, Woolf CJ, et al. Patients with chest pain and occult gastroesophageal reflux demonstrate visceral pain hypersensitivity which may be partially responsive to acid suppression. Am J Gastroenterol 2004；**99**：1998-2006（ケースコントロール）
9) Chen CH, Lin CL, Kao CH. Association between gastroesophageal reflux disease and coronary heart disease：a nationwide population-based analysis. Medicine 2016；**95**：e4089（コホート）
10) Cremonini F, Wise J, Moayyedi P, et al. Diagnostic and therapeutic use of proton pump inhibitors in non-cardiac chest pain：a metaanalysis. Am J Gastroenterol 2005；**100**：1226-1232（メタ）
11) Burgstaller JM, Jenni BF, Steurer J, et al. Treatment efficacy for non-cardiovascular chest pain：a systematic review and meta-analysis. PLoS One 2014；**9**：e104722（メタ）
12) Wertli MM, Ruchti KB, Steurer J, et al. Diagnostic indicators of non-cardiovascular chest pain：a systematic review and meta-analysis. BMC Med 2013；**11**：239（メタ）
13) Patti MG, Molena D, Fisichella PM, et al. Gastroesophageal reflux disease（GERD）and chest pain：results of laparoscopic antireflux surgery. Surg Endosc 2002；**16**：563-566（コホート）

BQ 8-3

GERにより慢性咳嗽・喘息が生じるか？

回答 ● GERにより慢性咳嗽・喘息を生じる場合がある.

解説

慢性咳嗽の有病率は9.6%とされるが，アジアやアフリカでは欧米に比べて有意に少なく，アジアにおける有病率は4.4%と報告されている[1]．しかし，咳反射感受性に民族差はないとの報告もあり[2]，民族的あるいは遺伝的差異のみで咳反射感受性の地域差を説明することは困難である．慢性咳嗽の原因として，環境要因，GER，喫煙，アンジオテンシン変換酵素（ACE）阻害薬，喘息その他の呼吸器疾患などがあり，最も一般的な誘因であるGERは慢性咳嗽の原因の10～59%を占める[3,4]．GERによる慢性咳嗽の機序としては，主に逆流説（reflux theory），反射説（reflex theory），食道運動機能不全が報告されている[5]．

GERDに伴う慢性咳嗽に対するPPIの効果は報告によって結果が一致しておらず，メタ解析でも原因不明の慢性咳嗽に対するPPIの効果は乏しいか，あっても限定的であるとされている[4,6]．米国胸部疾患学会（ACCP）のガイドラインでは，食道症状を伴う患者ではPPIの効果は期待しうるが，伴わない患者にはPPIの単独治療は行うべきではないとされている[3]．

GERを伴う慢性咳嗽患者49例に対する24時間食道インピーダンス・pHモニタリングでは，咳嗽の誘発には逆流量および逆流曝露時間が咳嗽の誘発に重要であり，逆流液のpHの影響はあまりみられなかったと報告されている[7]．これは慢性咳嗽患者に対する酸分泌抑制薬の効果が限定的である理由の一つと考えられる．非特異的慢性咳嗽患者に対するPPI治療の効果に関する11のRCTを含むメタ解析では，PPI治療は治療期間によらず一部の症例において咳嗽の重症度を低減することが示された[8]．また，中国で行われたRCTでは，GERを伴う慢性咳嗽患者に対するP-CAB治療とPPI治療による咳嗽症状の緩和効果は同等であったと報告されている[9]．今後，症例数や試験デザインを統一したさらなる検討が必要である．

GERDに関連する慢性咳嗽に対しては，薬物療法のみならず外科的逆流防止術の有効性を示した報告もある．逆流が客観的に証明された症例においては，逆流防止術により咳嗽症状の改善が得られることが報告されている[10,11]．一方で，逆流が明らかでない症例に対する外科的治療は推奨されておらず，適応を慎重に判断する必要があるとされている[12]．

喘息患者におけるGERDの平均有病率（59.2%）は一般人（38.1%）よりも高く，統合OR（95%CI）5.5（1.9-15.8）と報告されている[13]．一方で，GERD症状を有する患者における喘息の平均有病率（4.6%）は一般人（3.9%）よりも高く，統合OR（95%CI）2.3（1.8-2.8）と報告されている[13]．韓国の数十万名を対象とした大規模な観察研究では，GERD患者の喘息発症リスクは1.46倍，喘息患者のGERD発症リスクは1.36倍であると報告されている[14]．また，GERDは喘息発作の頻度が高いタイプ（exacerbation-prone asthma）のリスク因子であると報告されている[15]．さらに，GERDと喘息には遺伝的相関がみられることも報告されており[16]，GERDと喘息の双方向性の関連が示唆される．しかし，個々の症例でどちらの病態が他方の病態を誘発するのかについては十分なエビデンスがない．

2011年に出版されたメタ解析では，PPI治療によりGERDを合併した喘息患者の肺機能検査の改善が認められたが，喘息症状に関しては有意差がなかったとされている[17]．GERD症状を

伴う症例では，わずかではあるもののPPIによる喘息症状の改善効果がみられる場合があると考えられるが，empiricalなPPI投与を推奨するにはエビデンスが不十分である．

PPIと同様に，より強力な酸分泌抑制薬であるP-CABも一部の慢性咳嗽・喘息症例に有効であると考えられるが，現時点ではエビデンスが不十分である．

なお，現在本邦において，PPI/P-CABの慢性咳嗽・喘息に対する保険適用はない．

文 献

1) Song WJ, Chang YS, Faruqi S, et al. The global epidemiology of chronic cough in adults：a systematic review and meta-analysis. Eur Respir J 2015；**45**：1479-1481（メタ）
2) Dicpinigaitis PV, Allusson VR, Baldanti A, et al. Ethnic and gender differences in cough reflex sensitivity. Respiration 2001；**68**：480-482（横断）
3) Kahrilas PJ, Altman KW, Chang AB, et al；CHEST Expert Cough Panel. Chronic cough due to gastroesophageal reflux in adults：CHEST guideline and expert panel report. Chest 2016；**150**：1341-1360（ガイドライン）
4) Chang AB, Lasserson TJ, Gaffney J, et al. Gastro-oesophageal reflux treatment for prolonged non-specific cough in children and adults. Cochrane Database Syst Rev 2011；**1**：CD004823（メタ）
5) Wu J, Ma Y, Chen Y. GERD-related chronic cough：possible mechanism, diagnosis and treatment. Front Physiol 2022；**13**：1005404
6) Chang AB, Lasserson TJ, Kiljander TO, et al. Systematic review and meta-analysis of randomised controlled trials of gastro-oesophageal reflux interventions for chronic cough associated with gastro-oesophageal reflux. BMJ 2006；**332**：11-17（メタ）
7) Herregods TVK, Pauwels A, Jafari J, et al. Determinants of reflux-induced chronic cough. Gut 2017；**66**：2057-2062（横断）
8) Floria DE, Obeidat M, Kávási SB, et al. Systematic review and meta-analysis：proton pump inhibitors slightly decrease the severity of chronic cough. Sci Rep 2024；**14**：11956（メタ）
9) Zhong S, Zhong M, Fang L, et al. Potassium-competitive acid blocker versus proton pump inhibitor：a pilot study on comparable efficacy in the treatment of gastroesophageal reflux-related cough. Allergy Asthma Immunol Res 2024；**16**：191-201（ランダム）
10) Lugaresi M, Aramini B, Daddi N, et al. Effectiveness of antireflux surgery for the cure of chronic cough associated with gastroesophageal reflux disease. World J Surg 2015；**39**：208-215（コホート）
11) Hoppo T, Komatsu Y, Jobe BA. Antireflux surgery in patients with chronic cough and abnormal proximal exposure as measured by hypopharyngeal multichannel intraluminal impedance. JAMA Surg 2013；**148**：608-615（コホート）
12) Kahrilas PJ, Altman KW, Chang AB, et al；CHEST Expert Cough Panel. Chronic cough due to gastroesophageal reflux in adults：CHEST guideline and expert panel report. Chest 2016；**150**：1341-1360（ガイドライン）
13) Havemann BD, Henderson CA, El-Serag HB. The association between gastro-oesophageal reflux disease and asthma：a systematic review. Gut 2007；**56**：1654-1664（メタ）
14) Kim SY, Min C, Oh DJ, et al. Bidirectional association between GERD and asthma：two longitudinal follow-up studies using a national sample cohort. J Allergy Clin Immunol Pract 2020；**8**：1005-1013（コホート）
15) Denlinger LC, Phillips BR, Ramratnam S, et al. Inflammatory and comorbid features of patients with severe asthma and frequent exacerbations. Am J Respir Crit Care Med 2017；**195**：302-313（コホート）
16) Gong T, Kuja-Halkola R, Harder A, et al. Shared genetic architecture between gastro-esophageal reflux disease, asthma, and allergic diseases. Commun Biol 2024；**7**：1077
17) Chan WW, Chiou E, Obstein KL, et al. The efficacy of proton pump inhibitors for the treatment of asthma in adults：a meta-analysis. Arch Intern Med 2011；**171**：620-629（メタ）

BQ 8-4

GERにより慢性咽喉頭炎（自覚症状のみのものを含む）が生じるか？

回答 ● GERにより慢性咽喉頭炎（自覚症状のみのものを含む）が生じる場合がある．

解説

GERに伴う咽喉頭領域の症状や炎症は咽喉頭逆流症（LPRD）として扱われるが，その病態には咽喉頭への逆流現象［咽喉頭逆流（LPR）］が関与すると考えられている．しかし，診断基準についてのコンセンサスは確立していない[1]．GERD患者においてLPRまたは肺疾患を併発する頻度は38％であったという報告[2]，GERD患者においてLPRの有病率が23.9％であったという報告[3]がある．一方，以前にLPRと診断した患者に24時間食道インピーダンス・pHモニタリングを行い，GERDと診断した症例は40％未満であったとの報告[4]，慢性喉頭炎患者におけるGERDの有病率は65.6％であったが，24時間pHモニタリングに基づくGERDの診断は25％であったとの報告がある[5]．これらの知見はGERと咽喉頭症状との関連性を支持するものの，因果関係を直接的に示すものではない．これらの結果はGERとLPRDの関連を肯定する一方で，LPR患者に対するpHモニタリングを用いた診断特異度の低さを示唆している．近年，下咽頭食道インピーダンス・pHモニタリングがLPRの評価に有用であるとの報告もあるが[6]，下咽頭および食道におけるpH異常は必ずしもLPRDの存在と一致しない（食道pH正常例のうち23％に下咽頭pH異常を認めた）．

咽喉頭症状（嗄声，咽頭違和感，慢性咳嗽など）のみを根拠としてLPRDを診断することには限界がある．これらの症状は非特異的であり，上気道の炎症性疾患などGER以外の要因でも生じうる[7,8]．また，喉頭鏡所見についてもLPRDに特異的とされる所見は確立しておらず，GERDあるいは逆流の客観的指標との一致は必ずしも良好ではない[1]．

LPRDの発症機序は，胃酸，ペプシン，胆汁酸，トリプシンの逆流によって生じるとする逆流説（reflux theory），酸性物質によって生じる迷走神経反射に伴う不随意嚥下，声門閉鎖反射，咳嗽反射を介して咽喉頭粘膜の浮腫や障害を生じるとする反射説（reflex theory）で説明されている[9]．

PPI治療はLPRDの改善に有効であったとする報告[5,10]，および有効でなかったとする報告[11,12]があり，一定の見解が得られていない．これらの結果から，PPI治療の有効性については一貫した結論は得られていない．PPI治療に対する反応良好の予測因子として，GERDの合併[5]，唾液ペプシン陽性[13,14]が報告されており，治療効果予測の有効性について今後さらなる評価が必要である．また，より強力な酸分泌抑制薬であるP-CAB治療の有効性についてはエビデンスが欠如しており，現時点では不明である．

なお，現在本邦において，PPI/P-CABの慢性咽喉頭炎に対する保険適用はない．

文献

1） Lechien JR, Schindler A, Marrez LG, et al. Instruments evaluating the clinical findings of laryngopharyngeal reflux：a systematic review. Laryngoscope 2019；**129**：720-736（メタ）

2) El-Serag HB, Sonnenberg A. Comorbid occurrence of laryngeal or pulmonary disease with esophagitis in United States military veterans. Gastroenterology 1997;**113**:755-760（コホート）
3) Lai YC, Wang PC, Lin JC. Laryngopharyngeal reflux in patients with reflux esophagitis. World J Gastroenterol 2008;**14**:4523-4528（横断）
4) de Bortoli N, Nacci A, Savarino E, et al. How many cases of laryngopharyngeal reflux suspected by laryngoscopy are gastroesophageal reflux disease-related? World J Gastroenterol 2012;**18**:4363-4370（コホート）
5) Qua CS, Wong CH, Gopala K, et al. Gastro-oesophageal reflux disease in chronic laryngitis：prevalence and response to acid-suppressive therapy. Aliment Pharmacol Ther 2007;**25**:287-295（非ランダム）
6) Fuchs HF, Muller DT, Berlth F, et al. Simultaneous laryngopharyngeal pH monitoring（Restech）and conventional esophageal pH monitoring—correlation using a large patient cohort of more than 100 patients with suspected gastroesophageal reflux disease. Dig Esophagus 2018;31（コホート）
7) Lechien JR, Akst LM, Hamdan AL, et al. Evaluation and management of laryngopharyngeal reflux disease：state of the art review. Otolaryngol Head Neck Surg 2019;**160**:762-782
8) Yadlapati R, Weissbrod P, Walsh E, et al. The San Diego Consensus for Laryngopharyngeal Symptoms and Laryngopharyngeal Reflux Disease. Am J Gastroenterol 2026;**121**:322-336［検索期間外文献］
9) Cui N, Dai T, Liu Y, et al. Laryngopharyngeal reflux disease：updated examinations of mechanisms, pathophysiology, treatment, and association with gastroesophageal reflux disease. World J Gastroenterol 2024;**30**:2209-2219
10) Williams RB, Szczesniak MM, Maclean JC, et al. Predictors of outcome in an open label, therapeutic trial of high-dose omeprazole in laryngitis. Am J Gastroenterol 2004;**99**:777-785（ランダム）
11) Steward DL, Wilson KM, Kelly DH, et al. Proton pump inhibitor therapy for chronic laryngo-pharyngitis：a randomized placebo-control trial. Otolaryngol Head Neck Surg 2004;**131**:342-350（ランダム）
12) Qadeer MA, Phillips CO, Lopez AR, et al. Proton pump inhibitor therapy for suspected GERD-related chronic laryngitis：a meta-analysis of randomized controlled trials. Am J Gastroenterol 2006;**101**:2646-2654（メタ）
13) Wang J, Zhao Y, Ren J, et al. Pepsin in saliva as a diagnostic biomarker in laryngopharyngeal reflux：a meta-analysis. Eur Arch Otorhinolaryngol 2018;**275**:671-678（メタ）
14) Yun JM, Kim KW, Kim S, et al. Salivary pepsin as an independent predictor of treatment response for laryngopharyngeal reflux：prospective cohort study with multivariate analysis. Sci Rep 2023;**13**:22893（コホート）

BQ 8-5

GERにより睡眠障害が生じるか？

回答 ● GERDで睡眠障害が生じることがある．また，睡眠障害でGERDが生じることもあり，両者は双方向性に影響を及ぼす．

解説

GERD患者における睡眠障害の頻度は26～62%でコントロール群に比して有意に高いとする報告が多く[1-4]，相対危険比は1.8～3.2倍となる[5-7]．とくに，夜間に逆流症状を有する例で睡眠障害を有する頻度が高いことが示されている[7]．また，本邦の9,643例を対象としたNagahama studyにおいて逆流症状が強いほど睡眠時間が少なく，GERDの存在が睡眠時間の短縮に関連する独立因子としてあげられており，酸逆流による睡眠障害が示唆されている[8]．米国の48,536例の女性看護師を対象とした前向き研究では，逆流症状の頻度が高いほど，また病悩期間が長いほど，睡眠の質の低下と関連していた[9]．逆流性食道炎の重症度と睡眠障害の間には有意な関係がなく[10]，逆流性食道炎よりもNERDにおいて睡眠障害の頻度が高い[2,4]．一方で，睡眠障害がGERDを増悪させる可能性も報告されており，両者は双方向性に影響を及ぼす．前向きコホート研究において睡眠障害や不眠症は，逆流症状の新規発症リスクの上昇と関連していることが示されており[11,12]，睡眠障害による食道内酸曝露時間（AET）の増加[13]や食道知覚の過敏が一因である可能性がある[14,15]．

GERD患者の睡眠障害に対するPPIの効果について，8件のプラセボ対照RCTをまとめたシステマティックレビューが報告されている．8件のRCTのうち，症例数15例の小規模研究1件を除いたすべてでPPIがGERD患者の睡眠障害を改善していた．このなかにはとくにエビデンスレベルの高い症例数250例以上の3研究が含まれる[16]．日本人における検討でも，PPIが逆流性食道炎患者の睡眠障害を改善したとするオープンラベル試験が報告されている[17]．また，睡眠障害患者を対象としたPPIとプラセボを用いた二重盲検試験では，逆流症状を有する患者にのみPPIが睡眠障害に有効であった[18]．さらにPPI抵抗性GERD患者に対してPPIの倍量分割投与やボノプラザン20mgの投与が，GERD症状の改善に加えて睡眠障害を改善したことが報告されている[19,20]．したがって，PPI抵抗性GERDにおいて，GERD治療の強化が，GERD症状のみならず睡眠障害も改善することが期待される．

これらのエビデンスから，GERDは睡眠障害の原因となり，睡眠障害もGERDの原因となりうる．GERDの睡眠障害の原因は，主に夜間の逆流症状であると考えられ，GERDに伴う睡眠障害はPPIやP-CABにより改善するといえる．なお，現在本邦において，PPI，P-CABの睡眠障害に対する保険適用はない．

文献

1) Vela MF, Kramer JR, Richardson PA, et al. Poor sleep quality and obstructive sleep apnea in patients with GERD and Barrett's esophagus. Neurogastroenterol Motil 2014；**26**：346-352（ケースコントロール）
2) Matsuki N, Fujita T, Watanabe N, et al. Lifestyle factors associated with gastroesophageal reflux disease in the Japanese population. J Gastroenterol 2013；**48**：340-349（横断）
3) Cadiot G, Delaage PH, Fabry C, et al. Sleep disturbances associated with gastro-oesophageal reflux disease：prevalence and impact of treatment in French primary care patients. Dig Liver Dis 2011；**43**：784-787（横断）

4) Fujiwara Y, Kohata Y, Kaji M, et al. Sleep dysfunction in Japanese patients with gastroesophageal reflux disease：prevalence, risk factors, and efficacy of rabeprazole. Digestion 2010；**81**：135–141（横断）
5) On ZX, Grant J, Shi Z, et al. The association between gastroesophageal reflux disease with sleep quality, depression, and anxiety in a cohort study of Australian men. J Gastroenterol Hepatol 2017；**32**：1170–1177（コホート）
6) Jansson C, Nordenstedt H, Wallander MA, et al. A population-based study showing an association between gastroesophageal reflux disease and sleep problems. Clin Gastroenterol Hepatol 2009；**7**：960–965（ケースコントロール）
7) Mody R, Bolge SC, Kannan H, et al. Effects of gastroesophageal reflux disease on sleep and outcomes. Clin Gastroenterol Hepatol 2009；**7**：953–959（横断）
8) Murase K, Tabara Y, Takahashi Y, et al. Gastroesophageal reflux disease symptoms and dietary behaviors are significant correlates of short sleep duration in the general population：the Nagahama study. Sleep 2014；**37**：1809–1815（横断）
9) Ha J, Mehta RS, Cao Y, et al. Assessment of gastroesophageal reflux symptoms and sleep quality among women in the Nurses' Health Study II. JAMA Netw Open 2023；**6**：e2324240（コホート）
10) Kusano M, Kouzu T, Kawano T, et al. Nationwide epidemiological study on gastroesophageal reflux disease and sleep disorders in the Japanese population. J Gastroenterol 2008；**43**：833–841（横断）
11) Lindam A, Ness-Jensen E, Jansson C, et al. Gastroesophageal reflux and sleep disturbances：a bidirectional association in a population-based cohort study, the HUNT study. Sleep 2016；**39**：1421–1427（コホート）
12) Emilsson ÖI, Al Yasiry H, Theorell-Haglöw J, et al. Insufficient sleep and new onset of nocturnal gastroesophageal reflux among women：a longitudinal cohort study. J Clin Sleep Med 2022；**18**：1731–1737（コホート）
13) Yamasaki T, Quan SF, Fass R. The effect of sleep deficiency on esophageal acid exposure of healthy controls and patients with gastroesophageal reflux disease. Neurogastroenterol Motil 2019；**31**：e13705（ランダム）
14) Schey R, Dickman R, Parthasarathy S, et al. Sleep deprivation is hyperalgesic in patients with gastroesophageal reflux disease. Gastroenterology 2007；**133**：1787–1795（ランダム）
15) Yi CH, Lei WY, Hung JS,et al. Sleep disturbance and enhanced esophageal capsaicin sensitivity in patients with gastroesophageal reflux disease. J Gastroenterol Hepatol 2016；**31**：1940–1945（非ランダム）
16) Regenbogen E, Helkin A, Georgopoulos R, et al. Esophageal reflux disease proton pump inhibitor therapy impact on sleep disturbance：a systematic review. Otolaryngol Head Neck Surg 2012；**146**：524–532（メタ）
17) Hongo M, Kinoshita Y, Miwa H, et al. The demographic characteristics and health-related quality of life in a large cohort of reflux esophagitis patients in Japan with reference to the effect of lansoprazole：the REQUEST study. J Gastroenterol 2008；**43**：920–927（コホート）
18) Aimi M, Komazawa Y, Hamamoto N, et al. Effects of omeprazole on sleep disturbance：randomized multicenter double-blind placebo-controlled trial. Clin Transl Gastroenterol 2014；**5**：e57（ランダム）
19) Fujiwara Y, Habu Y, Ashida K, et al. Sleep disturbances and refractory gastroesophageal reflux disease symptoms in patients receiving once-daily proton pump inhibitors and efficacy of twice-daily rabeprazole treatment. Digestion 2013；**88**：145–152（横断）
20) Okuyama M, Nakahara K, Iwakura N, et al. Factors associated with potassium-competitive acid blocker non-response in patients with proton pump inhibitor-refractory gastroesophageal reflux disease. Digestion 2017；**95**：281–287（非ランダム）

BQ 8-6

GERによりその他の食道外症状が生じるか？

回答 ● GERと歯の酸蝕症，閉塞性睡眠時無呼吸症候群（OSAS），慢性副鼻腔炎，慢性閉塞性肺疾患（COPD）などの肺疾患，中耳炎が生じる場合がある．

解説

GERに関連した食道外症状として，歯の酸蝕症，OSASがあげられるが，これ以外に現在，慢性副鼻腔炎，COPDなどの肺疾患，中耳炎との合併の可能性も検討されている．

GERと食道外症状の関連においては，その因果関係の方向性に注意が必要である．すなわち，歯の酸蝕症，慢性副鼻腔炎，肺疾患，中耳炎などでは，胃内容物（酸やペプシンなど）が食道外へ到達することにより，局所の炎症や組織障害を惹起するという，いわばGERが病態の誘因・原因となる機序が想定されている．一方，OSASにおいては，無呼吸発作やその回復時に生じる胸腔内圧の変動や覚醒に伴う嚥下反射・神経反射などを介してGERが誘発されると考えられており，病態がGERを二次的に引き起こす機序が想定される．このような因果関係の違いは治療戦略の解釈にも影響を及ぼす．すなわち，前者のようにGERが直接的な原因となる病態においては，酸分泌抑制療法や逆流抑制が症状改善に寄与する可能性がある一方，後者のようにGERが二次的現象である場合には，GERに対する治療のみでは十分な効果が得られない可能性があり，基礎疾患の治療が重要となると考えられる[1]．

1）歯の酸蝕症

歯の酸蝕症とGERの関係について，8,565例を対象とした27の研究を含むメタ解析では，GER患者は対照群と比較して，歯の酸蝕症のリスクが3.3倍であることが示されている[2]．4,379例を対象とした28の研究を含むメタ解析では，GER患者における歯の酸蝕症の有病率は51%，統合OR 5であり，対照群（有病率21%）に比べて有意に高率であったと報告されている[3]．歯の酸蝕症の重症度については，GERの頻度および持続期間と相関していると報告されている[4]．また，エソメプラゾール20mgの1日2回投与によって歯の酸蝕症の進行が有意に減少したとするRCTがある[5]．GERを伴う歯の酸蝕症患者に対するエソメプラゾール20mgの1日2回投与は，74%の患者で歯の酸蝕の進行を防ぎ，弱酸の逆流の減少と関連したとする報告がある[6]．

2）閉塞性睡眠時無呼吸症状群（OSAS）

2,699例を対象とした7の研究を含むメタ解析では，OSASとGERに有意な関連（統合OR 1.75）があると報告されている[7]．GERとOSASは肥満など共通したリスク因子を有するが，さらにOSAS自体がGERを誘発する可能性が指摘されている．2,950例を対象とした6の研究を含む他のメタ解析では，性別，BMI，喫煙，アルコール消費をコントロールした場合でも関連性が示された[8]．OSAS患者に対する持続陽圧呼吸療法（CPAP）は，無呼吸を防止することによってGERの誘因となる覚醒・嚥下反射・食道内圧の変化を軽減し，逆流イベントの減少，GERD症状の緩和をもたらすことが報告されている[9]．一方，PPI治療はOSASに対する直接的な改善効果は示されていないが，GERDの改善を介して間接的に睡眠の質を改善する可能性がある[10]．

3）慢性副鼻腔炎

慢性副鼻腔炎とGERの関係について，25の研究を含むメタ解析では，慢性副鼻腔炎とGERに有意な関連（統合OR 3.56）があることが示された[11]．さらに同メタ解析では，PPI治療によって慢性副鼻腔炎患者の93％が改善を得たと報告されている．しかし，慢性副鼻腔炎に対するPPI治療の有効性に関する検討は少数であり[12,13]，適切なデザインでのさらなる検証が必要である．

4）肺疾患

肺疾患についてGERは，COPD（統合OR 1.72），肺炎（統合OR 1.07），肺線維症（統合OR 1.36）のほか，器質化肺炎・気管支炎（BOOP）の発症リスクを高めると報告されている[1,14,15]．さらに13,245例を対象とした10の研究を含むメタ解析では，GERはCOPD増悪のリスク因子（統合OR 5.37）であることが報告されている[16]．GERとCOPDおよび肺炎の関連についてはMendelランダム化研究で示されており[14]，とくにCOPDとの強い関連が示されている．

5）中耳炎

中耳炎についても，1,961例を対象としたメタ解析においてGERと有意な関連（統合OR 4.52）が示されている[17]．成人の滲出性中耳炎60例を対象とした横断研究では，中耳浸出液中のペプシノゲン濃度が有意に高く，PPI投与によってペプシノゲン濃度が低下したと報告されている[18]．小児の慢性中耳炎242例を対象とした15の研究を含むシステマティックレビューでは，85.3％に中耳浸出液中のペプシン/ペプシノゲンが存在したと報告されている[19]．GER治療の中耳炎への効果については主に小児例で検討されている．PPIが有効であったとする報告[20]，PPIの有効性が認められなかったとする報告[21]，シサプリド投与によって有意なティンパノグラムの改善があったとする報告[22]などがあるが，現時点ではGER治療の有効性についての十分なエビデンスはない．

これらの食道外症状に対する，P-CAB治療の有効性についてはエビデンスが欠如しており，現時点では不明である．

なお，現在本邦において，PPI/P-CABの上記疾患に対する保険適用はない．

文 献

1） Gaude GS. Pulmonary manifestations of gastroesophageal reflux disease. Ann Thorac Med 2009；**4**：115-123
2） Jordão HWT, Coleman HG, Kunzmann AT, et al. The association between erosive toothwear and gastro-oesophageal reflux-related symptoms and disease：a systematic review and meta-analysis. J Dent 2020；**95**：103284（メタ）
3） Yanushevich OO, Maev IV, Krikheli NI, et al. Prevalence and risk of dental erosion in patients with gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis. Dent J 2022；**10**：126（メタ）
4） Moazzez R, Anggiansah A, Bartlett DW. The association of acidic reflux above the upper oesophageal sphincter with palatal tooth wear. Caries Res 2005；**39**：475-478（ケースコントロール）
5） Wilder-Smith CH, Wilder-Smith P, Kawakami-Wong H, et al. Quantification of dental erosions in patients with GERD using optical coherence tomography before and after double-blind, randomized treatment with esomeprazole or placebo. Am J Gastroenterol 2009；**104**：2788-2795（ランダム）
6） Wilder-Smith CH, Materna A, Martig L, et al. Longitudinal study of gastroesophageal reflux and erosive tooth wear. BMC Gastroenterol 2017；**17**：113（非ランダム）
7） Wu ZH, Yang XP, Niu X, et al. The relationship between obstructive sleep apnea hypopnea syndrome

and gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis. Sleep Breath 2019；**23**：389-397（メタ）
8) El Hage Chehade N, Fu Y, Ghoneim S, et al. Association between obstructive sleep apnea and gastroesophageal reflux disease：a systematic review and meta-analysis. J Gastroenterol Hepatol 2023；**38**：1244-1251（メタ）
9) Li C, Wu ZH, Pan XL, et al. Effect of continuous positive airway pressure on gastroesophageal reflux in patients with obstructive sleep apnea：a meta-analysis. Sleep Breath 2021；**25**：1203-1210（メタ）
10) Rassameehiran S, Klomjit S, Hosiriluck N, et al. Meta-analysis of the effect of proton pump inhibitors on obstructive sleep apnea symptoms and indices in patients with gastroesophageal reflux disease. Proc（Bayl Univ Med Cent）2016；**29**：3-6（メタ）
11) Aldajani A, Alhussain F, Mesallam T, et al. Association between chronic rhinosinusitis and reflux diseases in adults：a systematic review and meta-analysis. Am J Rhinol Allergy 2024；**38**：47-59（メタ）
12) Pincus RL, Kim HH, Silvers S, et al. A study of the link between gastric reflux and chronic sinusitis in adults. Ear Nose Throat J 2006；**85**：174-178（ケースシリーズ）
13) DiBaise JK, Olusola BF, Huerter JV, et al. Role of GERD in chronic resistant sinusitis：a prospective, open label, pilot trial. Am J Gastroenterol 2002；**97**：843-850（非ランダム）
14) Dong R, Zhang Q, Peng H. Gastroesophageal reflux disease and the risk of respiratory diseases：a Mendelian randomization study. J Transl Med 2024；**22**：60
15) Morehead RS. Gastro-oesophageal reflux disease and non-asthma lung disease. Eur Respir Rev 2009；**18**：233-243
16) Huang C, Liu Y, Shi G. A systematic review with meta-analysis of gastroesophageal reflux disease and exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease. BMC Pulm Med 2020；**20**：2（メタ）
17) Wu ZH, Tang Y, Niu X, et al. The relationship between otitis media with effusion and gastroesophageal reflux disease：a meta-analysis. Otol Neurotol 2021；**42**：e245-e253（メタ）
18) Sone M, Yamamuro Y, Hayashi H, et al. Otitis media in adults as a symptom of gastroesophageal reflux. Otolaryngol Head Neck Surg 2007；**136**：19-22（横断）
19) Miura MS, Mascaro M, Rosenfeld RM. Association between otitis media and gastroesophageal reflux：a systematic review. Otolaryngol Head Neck Surg 2012；**146**：345-352（メタ）
20) Elbeltagy R, Abdelhafeez M. Outcome of gastroesophageal reflux therapy in children with persistent otitis media with effusion. Int Arch Otorhinolaryngol 2021；**26**：e058-e062（横断）
21) Serra A, Cocuzza S, Poli G, et al. Otologic findings in children with gastroesophageal reflux. Int J Pediatr Otorhinolaryngol 2007；**71**：1693-1697（ランダム）
22) Ardehali MM, Seraj JM, Asiabar MK, et al. The possible role of gastroesophageal reflux disease in children suffering from chronic otitis media with effusion. Acta Med Iran 2008；**46**：33-37（ランダム）

第9章

Barrett食道

BQ 9-1

本邦においてBarrett食道はどのように定義されるか？

回答 ● 本邦では，Barrett粘膜（胃から食道に伸びる円柱上皮で構成され，腸上皮化生の有無を問わない）の存在する食道と定義されている．

解説

本邦では「食道癌取扱い規約（第12版）」[1]に従い，Barrett食道を定義することが一般的である．規約によれば，「バレット食道は，バレット粘膜（胃から食道に伸びる円柱上皮で構成され，腸上皮化生の有無を問わない）の存在する食道」と定義されている[1]．さらに，食道胃接合部（EGJ）の同定として，内視鏡検査における食道下部の柵状血管の下端，柵状血管が判定できない場合は，胃の縦走襞の口側終末部，上部消化管造影検査における食道下端の内腔が最も狭小化している部位，胃の縦走襞の口側終末部，切除標本の肉眼的観察では周径の変わる部位とされている．組織学的には扁平上皮の存在（扁平上皮島を含む），固有食道腺とその導管，粘膜筋板の二重構造や多層化，柵状血管などの解剖学的に食道であると判断しうる組織所見を指標に判定される[1]．Barrett食道は，「一部でも3cm以上のBarrett粘膜を認める場合をlong-segment Barrett食道（LSBE），Barrett粘膜が3cm未満であるものをshort-segment Barrett食道（SSBE）と呼ぶ」ことが規約に記載されている[1]．

しかしながら，世界的にみるとBarrett食道の定義は統一されていないのが現状である（**表1**）．その原因として，1）生検の必要性（組織学的基準），2）長さ，3）EGJの内視鏡診断の違いがあげられる[2]．英国を除く欧米では腸上皮化生を伴っていることがBarrett食道の必須条件とされている[3-9]．これは腸上皮化生からdysplasia，腺癌が生じやすいことからである．しかし，Barrett食道における腸上皮化生は，びまん性に認めないことから，その存在診断は採取部位・個数の問題が残されている[2]．Barrett食道の長さについて，本邦では長さは問わないが，欧米

表1　Barrett食道の診断基準の国際比較

	日本[1]（日本食道学会）2022年	アジア・太平洋[8]（APAGE）2016年	英国[5]（BSG）2014年	欧州[9]（ESGE）2023年	米国[7]（ACG）2022年
食道胃接合部の定義（内視鏡による）	①食道下部柵状血管の下端 ②柵状血管が判定できない場合は，胃の縦走襞の口側終末部	胃の縦走襞の上縁			
組織学的診断	不要	必要 円柱上皮の証明		必要 腸上皮化生を伴う円柱上皮の証明	
長さの基準	なし	1cm以上 （C&M分類[11]を記載）			

APAGE：Asian Pacific Association of Gastroenterology
BSG：British Society of Gastroenterology
ESGE：European Society for Gastrointestinal Endoscopy
ACG：American College of Gastroenterology

では1cm以上をBarrett食道と定義しているガイドラインが多い[3-9]．また，EGJの内視鏡診断は本邦では，柵状血管の下端を用いることが一般的であるが，欧米ではこの指標は用いられず，胃粘膜襞の口側と定義することが多い[2]．本邦では，深吸気時に十分な伸展下に観察することが重要とされている点もEGJの内視鏡診断が異なる一因である．アジアでの調査でも，各国・内視鏡診断医間でBarrett食道診断基準の相違を認めることが報告されている[10]．しかし，2019年の京都国際コンセンサス会議で解剖学的にも臨床的にも柵状血管の下端をEGJとすることで合意が得られた[2]．この合意を契機にEGJの内視鏡的定義が国際的に統一することが期待される．なお，Barrett食道長の内視鏡的評価に用いられるPrague C&M criteriaでは，全周性に存在するBarrett食道長と最大長を別個に記載することを提案している[11]．

文献

1) 日本食道学会（編）．食道癌取扱い規約，第12版，金原出版，2022：p42-48（ガイドライン）
2) Sugano K, Spechler SJ, El-Omar EM, et al. Kyoto international consensus report on anatomy, pathophysiology and clinical significance of the gastro-oesophageal junction. Gut 2022;**71**:1488-1514（ガイドライン）
3) Spechler SJ, Sharma P, Souza RF, et al. American Gastroenterological Association medical position statement on the management of Barrett's esophagus. Gastroenterology 2011;**140**:1084-1091（ガイドライン）
4) Evans JA, Early DS, Fukami N, et al. The role of endoscopy in Barrett's esophagus and other premalignant conditions of the esophagus. Gastrointest Endosc 2012;**76**:1087-1094（ガイドライン）
5) Fitzgerald RC, di Pietro M, Ragunath K, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of Barrett's oesophagus. Gut 2014;**63**:7-42（ガイドライン）
6) Whiteman DC, Appleyard M, Bahin FF, et al. Australian clinical practice guidelines for the diagnosis and management of Barrett's esophagus and early esophageal adenocarcinoma. J Gastroenterol Hepatol 2015;**30**:804-820（ガイドライン）
7) Shaheen NJ, Falk GW, Iyer PG, et al. Diagnosis and management of Barrett's esophagus：an updated ACG guideline. Am J Gastroenterol 2022;**117**:559-587（ガイドライン）
8) Fock KM, Talley N, Goh KL, et al. Asia-Pacific consensus on the management of gastro-oesophageal reflux disease：an update focusing on refractory reflux disease and Barrett's oesophagus. Gut 2016;**65**:1402-1415（ガイドライン）
9) Weusten B, Bisschops R, Dinis-Ribeiro M, et al. Diagnosis and management of Barrett esophagus：European Society of Gastrointestinal Endoscopy（ESGE）Guideline. Endoscopy 2023;**55**:1124-1146（ガイドライン）
10) Ishimura N, Amano Y, Sollano JD, et al. Questionnaire-based survey conducted in 2011 concerning endoscopic management of Barrett's esophagus in East Asian countries. Digestion 2012;**86**:136-146（横断）
11) Sharma P, Dent J, Armstrong D, et al. The development and validation of an endoscopic grading system for Barrett's esophagus：the Prague C & M criteria. Gastroenterology 2006;**131**:1392-1399（横断）

BQ 9-2

Barrett食道の臨床的意義は何か？

回答 ● Barrett食道の臨床的意義は，食道腺癌（EAC）の発生母地となることである．

解説

Barrett食道は，胃内容物の食道内逆流による繰り返す炎症の治癒過程で，食道本来の扁平上皮から円柱上皮に置換される化生変化である．この円柱上皮化生は，繰り返す酸曝露に対する一種の適応反応と考えられ，胃酸に対して重炭酸分泌による中和作用などの耐性を獲得し[1]，実際にBarrett食道患者は，胃酸曝露に対する知覚が鈍化する[2,3]．よって，Barrett食道をもつことは，逆流症状軽減をもたらすと考えられる．一方で，Barrett食道は，慢性持続炎症に起因した遺伝子変異によってEACの発生母地となることが知られている[4]．欧米からの報告では，Barrett食道を有する症例は，EACの発生リスクが20〜30倍に上昇することが報告されており，Barrett食道を有する者に対して，EACの早期発見を目指した内視鏡によるサーベイランスが導入されている[5,6]．本邦においても，最近の全国調査で，Barrett食道の有無，およびその長さによって，EACのリスクが大きく異なることが示された[7]．よって，Barrett食道の臨床的意義は，EACの発生母地となりうることであり，その対応にあたっては発癌リスクの程度を念頭に置く必要がある．

文献

1) Tobey NA, Argote CM, Vanegas XC, et al. Electrical parameters and ion species for active transport in human esophageal stratified squamous epithelium and Barrett's specialized columnar epithelium. Am J Physiol Gastrointest Liver Physiol 2007；**293**：G264-G270（ケースコントロール）
2) Fletcher J, Gillen D, Wirz A, et al. Barrett's esophagus evokes a quantitatively and qualitatively altered response to both acid and hypertonic solutions. Am J Gastroenterol 2003；**98**：1480-1486（ケースコントロール）
3) Koek GH, Sifrim D, Lerut T, et al. Multivariate analysis of the association of acid and duodeno-gastro-oesophageal reflux exposure with the presence of oesophagitis, the severity of oesophagitis and Barrett's oesophagus. Gut 2008；**57**：1056-1064（横断）
4) Souza RF, Spechler SJ. Mechanisms and pathophysiology of Barrett oesophagus. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2022；**19**：605-620
5) Fitzgerald RC, di Pietro M, Ragunath K, et al. British Society of Gastroenterology guidelines on the diagnosis and management of Barrett's oesophagus. Gut 2014；**63**：7-42（ガイドライン）
6) Spechler SJ, Sharma P, Souza RF, et al. American Gastroenterological Association medical position statement on the management of Barrett's esophagus. Gastroenterology 2011；**140**：1084-1091（ガイドライン）
7) Fukuda S, Watanabe K, Kubota D, et al. Cancer risk by length of Barrett's esophagus in Japanese population：a nationwide multicenter retrospective cohort study. J Gastroenterol 2024；**59**：887-895（コホート）

BQ 9-3

Barrett食道の発生の要因は何か？

回答 ● Barrett食道の発生要因は，胃酸，胆汁酸の食道内逆流と考えられる．

解説

Barrett食道の発生要因を調べるには，臨床的に原因因子とBarrett食道の関連を示し，さらに，実験動物，培養細胞を用いた研究で，直接的な因果関係を明らかにする必要がある．食道pHモニタリングを用いた検討で，食道内酸曝露時間（AET）がBarrett食道の有無・長さと関連していることが報告されている[1]．同様に，食道内の胆汁酸逆流を検出するビリルビン・モニタリングでの研究で，食道内のビリルビン曝露時間とBarrett食道の有無，長さに関連があることが示されている[2]．また，胃酸と胆汁酸は，それらの組み合わせによって，さらにBarrett食道のリスクを上げることが示されている[3]．動物実験では，胃酸，胆汁酸の食道内逆流モデルにおいて，Barrett食道が発生することが示されている[4]．そして，食道扁平上皮培養細胞に胃酸，胆汁酸を添加することで，円柱上皮化生と関連する遺伝子が発現することが示されている[5,6]．よって，これらの研究結果から，胃酸・胆汁酸の食道内逆流が，Barrett食道の発生と関連していると考えられる．

このほか，2022年に発表された「食道胃接合部（EGJ）領域の諸問題」に関するコンセンサス会議では，Barrett食道と関連する因子として，ヒトのEGJで発生する高濃度の一酸化窒素も加えられている[7]．ヒトのEGJの内腔では，限局的に高濃度の一酸化窒素が発生しており[8]，実験動物，培養細胞を用いた研究では，この一酸化窒素曝露によってBarrett食道の発生が促進されることが示されている[9,10]．しかし，臨床的にヒトの食道内一酸化窒素濃度とBarrett食道の有無，長さを証明した研究はまだない．

いずれにしても，これらの消化管内腔からの原因物質の曝露があっても，必ずしもBarrett食道が発生するとは限らず，個々の食道上皮の反応性に関連する遺伝子多型も関与していると考えられる[11]．

文献

1) Fass R, Hell RW, Garewal HS, et al. Correlation of oesophageal acid exposure with Barrett's oesophagus length. Gut 2001;**48**:310-313（横断）
2) Champion G, Richter JE, Vaezi MF, et al. Duodenogastroesophageal reflux：relationship to pH and importance in Barrett's esophagus. Gastroenterology 1994;**107**:747-754（横断）
3) Koek GH, Sifrim D, Lerut T, et al. Multivariate analysis of the association of acid and duodeno-gastro-oesophageal reflux exposure with the presence of oesophagitis, the severity of oesophagitis and Barrett's oesophagus. Gut 2008;**57**:1056-1064（横断）
4) Mirvish SS. Studies on experimental animals involving surgical procedures and/or nitrosamine treatment related to the etiology of esophageal adenocarcinoma. Cancer Lett 1997;**117**:161-174
5) Marchetti M, Caliot E, Pringault E. Chronic acid exposure leads to activation of the cdx2 intestinal homeobox gene in a long-term culture of mouse esophageal keratinocytes. J Cell Sci 2003;**116**:1429-1436
6) Kazumori H, Ishihara S, Rumi MA, et al. Bile acids directly augment caudal related homeobox gene Cdx2 expression in oesophageal keratinocytes in Barrett's epithelium. Gut 2006;**55**:16-25
7) Sugano K, Spechler SJ, El-Omar EM, et al. Kyoto international consensus report on anatomy, pathophysiology and clinical significance of the gastro-oesophageal junction. Gut 2022;**71**:1488-1514（ガイドライン）
8) Iijima K, Henry E, Moriya A, et al. Dietary nitrate generates potentially mutagenic concentrations of nitric oxide at the gastroesophageal junction. Gastroenterology 2002;**122**:1248-1257（横断）

9) Endo H, Iijima K, Asanuma K, et al. Exogenous luminal nitric oxide exposure accelerates columnar transformation of rat esophagus. Int J Cancer 2010;**127**:2009-2019
10) Asanuma K, Huo X, Agoston A, et al. In oesophageal squamous cells, nitric oxide causes S-nitrosylation of Akt and blocks SOX2 (sex determining region Y-box 2) expression. Gut 2016;**65**:1416-1426
11) Gharahkhani P, Fitzgerald RC, Vaughan TL, et al. Genome-wide association studies in oesophageal adenocarcinoma and Barrett's oesophagus : a large-scale meta-analysis. Lancet Oncol 2016;**17**:1363-1373
（ケースコントロール）

BQ 9-4

一般日本人および日本人GERD患者のなかでBarrett食道の合併頻度は，それぞれどれくらいか？

回答 ● 一般日本人およびGERD患者におけるBarrett食道の頻度は不明である．上部消化管内視鏡検査受検者における頻度は約20～30%と高率であるが，ultra-short-segment Barrett食道（USSBE）を含めるかなど，Barrett食道の定義に影響される．long-segment Barrett食道（LSBE）の頻度は1%以下とする報告が多く，short-segment Barrett食道（SSBE）に比べて非常に少ない．

解説

表1に本邦におけるBarrett食道の頻度を検討した報告例を本ガイドライン前版に追加してまとめる[1-5]．Barrett粘膜が1cm未満のUSSBEの頻度について記載がある報告についてはSSBEと区別して記載した．調査年や対象が異なっており，また厳密に日本人のpopulation-based studyがないため，一般日本人およびGERD患者におけるBarrett食道の頻度は不明である．SSBEの頻度は報告者により大きく異なる．この理由については，Barrett食道長をどの程度短いものまで含めるか，その形態，とくに舌状のBarrett粘膜を含めるかなど個々の内視鏡医の診断の違いによると考えられる．USSBEの頻度の平均は27.4%（95%CI 13.6-29.6）と高く，USSBEを含めた場合にはBarrett食道の頻度が50～60%程度に達する報告も認められる[1,2,4]．LSBEについては診断のバイアスは少ないと考えられ，その頻度は1%以下とする報告が多い．全体としてLSBEの頻度の平均は0.3%（95%CI 0.3-0.7）であり，SSBEの頻度の平均15.0%（95%CI 12.0-25.2）と比較して明らかに低いといえる．GERDを対象とした報告は少ないが，Kubotaらの検討では非逆流性食道炎患者（19.2%，1,657/8,638）よりも逆流性食道炎患者（41.9%，622/1484）でBarrett食道を有する割合が高かった[3]．

文献

1) Fukuda S, Watanabe K, Kubota D, et al. Cancer risk by length of Barrett's esophagus in Japanese population：a nationwide multicenter retrospective cohort study. J Gastroenterol 2024；**59**：887-895（コホート）
2) Fukuda S, Watanabe K, Kubota D, et al. Age distribution and risk factors for Barrett's esophagus by sex at health check-up settings in Japan. J Gastroenterol 2025；**60**：820-828（横断）
3) Kubota D, Takahashi Y, Yamamichi N, et al. Analysis of Barrett's esophagus and its risk factors：a cross-sectional study of 10,122 subjects at a Japanese health examination center. Digestion 2022；**103**：411-420（横断）
4) Adachi K, Ishimura N, Kishi K, et al. Prevalence of Barrett's Epithelium Shown by Endoscopic Observations with Linked Color Imaging in Subjects with Different H.pylori Infection Statuses. Intern Med 2021；**60**：667-674（横断）
5) Iwaya Y, Goda K, Kako S, et al. Association between endoscopic evidence of bile reflux and Barrett's esophagus：a large-scale case-control study. Dig Liver Dis 2024；**56**：622-627（横断）

表1　本邦におけるBarrett食道の頻度

報告者	調査年（出版年）	サンプル数	LSBE	SSBE	USSBE	合計（USSBEを含む）
熊谷ら	1981～1983	1,000	14 (1.4%)	47 (4.7%)[a]		61 (6.1%)
西ら	1993～1995	657	2 (0.3%)	38 (5.8%)[b]		40 (6.1%)
Azumaら	1996～1998	650	4 (0.6%)	16 (2.5%)[c]	82 (12.6%)	102 (15.7%)
星原ら	(1999)	9,018	39 (0.4%)	2,881 (31.9%)[b]		2,920 (32.4%)
太田ら	1999	232	2 (0.9%)	16 (6.9%)[b]		18 (7.8%)
中村ら	1999	539	5 (0.9%)	318 (59.0%)[b]		323 (59.9%)
Hongoら	1999～2000	18,400	7 (0.04%)	216 (1.2%)[a]		223 (1.2%)
関口ら	2000	1,496	17 (1.1%)	532 (35.6%)[a]		549 (36.7%)
Fujiwaraら	2000～2001	548	1 (0.2%)	66 (12.0%)[a]		67 (12.2%)
仁木ら	2002～2003	1,852	3 (0.2%)	664 (35.9%)[b]		667 (36.0%)
河野ら	2003	2,577	5 (0.2%)	79 (3.1%)[c]	452 (17.5%)	536 (20.8%)
Amanoら	2003～2004	1,668	4 (0.2%)	329 (19.7%)[a]		333 (20.0%)
Yamagishiら	2003	6,307	21 (0.3%)	89 (1.4%)[c]	574 (9.1%)	684 (10.8%)
Okitaら	2005～2007	5,338	10 (0.2%)	1,997 (37.4%)[a]		2,007 (37.6%)
Akiyamaら	2005～2006	463	2 (0.4%)	209 (45.1%)[b]		211 (45.6%)
Akiyamaら	2005～2006	869	4 (0.5%)	370 (42.6%)[a]		374 (43.0%)
Matsuzakiら	2007～2008	4,945	64 (1.3%)	464 (9.4%)[a]		528 (10.7%)
Moriら	2007～2008	1,580	10 (0.6%)	103 (6.5%)[c]	399 (25.3%)	512 (32.4%)
岸本ら	2011～2012	4,396	13 (0.3%)	1,149 (26.1%)[b]		1,162 (26.4%)
Watariら	2011～2012	1,581	7 (0.4%)	84 (5.3%)[c]	394 (24.9%)	485 (30.7%)
Matsuzakiら	2012～2013	2,608	0 (0.0%)	139 (5.3%)[c]		139 (5.3%)
Masudaら	2013～2014	8,031	17 (0.2%)	157 (2.0%)[c]		174 (2.2%)
Fukudaら[1,2]	2013～2017	33,478	64 (0.2%)	4,889 (14.6%)[c]	10,641 (31.8%)	15,594 (46.6%)
Kubotaら[3]	2015	10,122	14 (0.01%)	2,265 (22.4%)[c]		2,279 (22.5%)
Adachiら[4]	2019～2020	3,353	1 (0.02%)	878 (26.2%)[c]	1,005 (30.0%)	1,884 (56.2%)
Iwayaら[5]	2019～2021	4,021	62 (1.5%)	860 (21.4%)[c]		922 (22.9%)
合計	—	125,729	392 (0.3%)	18,855 (15.0%)	13,547/49,526 (27.4%)	32,794 (26.1%)

Kubotaらの論文では%値のみの報告のため，表内の症例数は%値より推算．
[a] USSBEが含まれる
[b] USSBEが含まれるか不明
[c] USSBEが含まれない

BQ 9-5

日本人のBarrett食道からの発癌頻度はどれくらいか？

回答 ● 日本人のlong-segment Barrett食道（LSBE）からの発癌頻度は年率約1%と推定される．short-segment Barrett食道（SSBE）からの発癌頻度についてエビデンスレベルの高い検討は限られるが，Barrett食道の長さによって発癌リスクに大きな差が認められる．

解説

欧米の食道癌は腺癌の割合が高く，約半数を占めるとされ，食道腺癌（EAC）の増加率はきわめて著しいと報告されている[1]．本邦の食道癌の多くは扁平上皮癌であり，腺癌は少ないが，Barrett食道からの腺癌発症を含めて確実に増加傾向となっている[2,3]．欧米の報告では，Barrett食道からの発癌は年率0.3〜0.6%とされる[4-6]．また，SSBEとLSBEの発癌頻度を比較したメタ解析によるとhigh grade dysplasiaを含めた発癌は年率LSBE 0.76%とSSBE 0.24%に比較して高いことが報告されている[7]．

本邦で行われた「バレット食道の発癌リスクを明らかにするための多施設参加の前向きコホート研究：LSBE調査研究」の中間報告において，初回観察時にEACを認めた6例を除く209例のLSBE（251観察人年）のなかで3例のEACの発生を認めたことから，LSBEからの発癌頻度は年率1.2%と推定されると報告された[8]．さらに，この検討の最終報告では平均58.0ヵ月（1〜10年）の観察を行った267例のLSBE症例（1290.4観察人年）のなかで13例の新規EACを認め，発癌頻度は年率1.01%であった．EAC発症例では喫煙歴が有意に高頻度であり，喫煙歴のある症例の発癌頻度は年率1.95%と高値であった[9]．また，2cm以上のBarrett食道を対象とした前向きコホート研究では98例（427観察人年）のなかで2例のEACを認め，発癌頻度が年率0.47%と報告された[10]．一方，SSBEからの発癌頻度に関するエビデンスレベルの高い報告は限られている．Barrett食道の長さによる発癌率の差について，秋田県での検診受検者9,121例を対象とした後ろ向きコホート研究ではSSBE（1〜3cm）の年間発癌率は0.036%，1cm未満のSSBEの年間発癌率は0.0068%と報告された[11]．さらに検診受検者33,478例を対象とした全国の多機関後ろ向きコホート研究において発癌頻度はLSBEで年率0.58%，SSBE（1〜3cm）で0.026%，1cm未満のSSBEで0.0032%であることが報告されており[12]，海外での報告と同様にBarrett食道の長さによって発癌リスクに大きな差があることが示されている．

文献

1) Rumgay H, Arnold M, Laversanne M, et al. International trends in esophageal squamous cell carcinoma and adenocarcinoma incidence. Am J Gastroenterol 2021；**116**：1072-1076（横断）
2) 天野祐二，安積貴年，坪井　優，ほか．本邦におけるBarrett食道癌の疫学：現況と展望．日消誌 2015；**112**：219-231（メタ）
3) Nishi T, Makuuchi H, Ozawa S, et al. The present status and future of Barrett's esophageal adenocarcinoma in Japan. Digestion 2019；**99**：185-190
4) Yousef F, Cardwell C, Cantwell MM, et al. The incidence of esophageal cancer and high-grade dysplasia in Barrett's esophagus：a systematic review and meta-analysis. Am J Epidemiol 2008 1；**168**：237-249（メタ）
5) Sikkema M, de Jonge PJ, Steyerberg EW, et al. Risk of esophageal adenocarcinoma and mortality in patients with Barrett's esophagus：a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol

2010；**8**：235–244（メタ）
6）Desai TK, Krishnan K, Samala N, et al. The incidence of oesophageal adenocarcinoma in non-dysplastic Barrett's oesophagus：a meta-analysis. Gut 2012；**61**：970–976（メタ）
7）Chandrasekar VT, Hamade N, Desai M, et al. Significantly lower annual rates of neoplastic progression in short- compared to long-segment non-dysplastic Barrett's esophagus：a systematic review and meta-analysis. Endoscopy 2019；**51**：665–672（メタ）
8）Matsuhashi N, Sakai E, Ohata K, et al. Surveillance of patients with long-segment Barrett's esophagus：a multicenter prospective cohort study in Japan. J Gastroenterol Hepatol 2017；**32**：409–414（コホート）
9）Ishimura N, Matsuhashi N, Fujisaki J, et al. Cancer incidence in Japanese patients with long-segment Barrett's esophagus：Japan nationwide 10-year prospective cohort study. Dig Endosc 2026；**38**：e70070（コホート）［検索期間外文献］
10）Norita K, Koike T, Saito M, et al. Long-term endoscopic surveillance for Barrett's esophagus in Japan：multicenter prospective cohort study. Dig Endosc 2021；**33**：1085–1092（コホート）
11）Fukuda S, Watanabe K, Yoshida T, et al. Low risk of esophageal adenocarcinoma among patients with ultrashort-segment Barrett's esophagus in Japan. Dig Endosc 2022；**34**：757–765（コホート）
12）Fukuda S, Watanabe K, Kubota D, et al. Cancer risk by length of Barrett's esophagus in Japanese population：a nationwide multicenter retrospective cohort study. J Gastroenterol 2024；**59**：887–895（コホート）

CQ 9-1

日本人のBarrett食道はすべて内視鏡による経過観察が必要か？

推奨 ● 3cm以上のBarrett食道（LSBE）は，内視鏡による経過観察を提案する．一方，1cm未満のBarrett食道（USSBE）に関しては，発癌リスクがきわめて低く，内視鏡による経過観察を行わないことを提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

食道腺癌（EAC）が多い欧米諸外国においては，癌の早期発見のため，Barrett食道患者に対して2〜5年に一度の内視鏡による経過観察（サーベイランス）が推奨されている[1]（BQ9-1参照）．しかし，サーベイランスの真の有効性（Barrett食道患者の生命予後を改善するか）を示した前向きRCTはいまだないのが現状である[2,3]．

本邦におけるBarrett食道の診断基準に従うと20〜30%以上がBarrett食道と診断される（BQ9-4参照）一方で，EACの頻度は，欧米に比較すると圧倒的に少なく，本邦で診断されるすべてのBarrett食道をサーベイランスの対象とするのは，非現実的である．

一方，Barrett食道の発癌リスクは，Barrett食道の長さと強く関連することが知られている[4,5]．また，欧米の多くのガイドラインでは，1cm未満の短いBarrett食道（USSBE）は，Barrett食道の診断またはサーベイランスの対象から除外されている[1]．

本邦からの多施設前向き観察研究で，3cm以上のBarrett食道（LSBE）の発癌率は年1.01%であり[6]，欧米と本邦ではBarrett食道腺癌の病理診断基準に相違はあるものの[1]，欧米の発癌率と匹敵し[5,7]，本邦においてもLSBEはサーベイランスの対象になる．また，別の多施設前向き観察研究で，2cm以上のshort-segment Barrett食道（SSBE）の発癌率は，年0.47%であることが報告されており[8]，2cm以上のSSBEもサーベイランスの対象となると考えられる．

また，日本人を対象とした大規模多施設後ろ向きコホート研究で全国17施設から計33,478例を登録し，中央値80ヵ月にわたり追跡した報告がある[9]．Barrett食道を「なし」，「1cm未満（USSBE）」，「1〜3cm（SSBE）」，「3cm以上（LSBE）」に分類し，それぞれにおける腺癌の年間発生率は，Barrett食道がない群では癌の発生は認められなかったのに対し，USSBEでは0.0032%，SSBEでは0.026%，LSBEでは0.58%とBarrett食道の長さによるリスクの増加が示された．後ろ向き研究ではあるが，本邦のBarrett食道の定義に基づく日本人を対象とした検討においてUSSBEの年間癌発生率は0.0032%ときわめて低く，Barrett食道がない群との間に統計的有意差も認められなかった（p＝0.43）ことから，USSBEに対しては，内視鏡サーベイランスの対象から除外することが妥当と考えられる（BQ9-5参照）．

さらに，1〜2cm SSBEすべての症例を画一的にサーベイランス対象とすることは，医療資源の観点からも非効率である．今後は，肥満や喫煙など追加のリスク因子を考慮し，選別的にフォローアップを行う個別化アプローチについて検討する必要がある．

文 献

1) Koike T, Saito M, Ohara Y, et al. Current status of surveillance for Barrett's esophagus in Japan and the West. DEN Open 2022;**2**:e94
2) Codipilly DC, Chandar AK, Singh S, et al. The effect of endoscopic surveillance in patients with Barrett's esophagus : a systematic review and meta-analysis. Gastroenterology 2018;**154**:2068-2086 (メタ)
3) Sawas T, Jones AR, Alsawas R, et al. Overall and cause-specific mortality in patients with Barrett's esophagus : a systematic review and meta-analysis of population-based studies. Am J Gastroenterol 2026;**121**:140-150 (メタ) [検索期間外文献]
4) Desai TK, Krishnan K, Samala N, et al. The incidence of oesophageal adenocarcinoma in non-dysplastic Barrett's oesophagus : a meta-analysis. Gut 2012;**61**:970-976 (メタ)
5) Chandrasekar VT, Hamade N, Desai M, et al. Significantly lower annual rates of neoplastic progression in short- compared to long-segment non-dysplastic Barrett's esophagus : a systematic review and meta-analysis. Endoscopy 2019;**51**:665-672 (メタ)
6) Ishimura N, Matsuhashi N, Fujisaki J, et al. Cancer incidence in Japanese patients with long-segment Barrett's esophagus : Japan nationwide 10-year prospective cohort study. Dig Endosc 2026;**38**:e70070 (コホート) [検索期間外文献]
7) Sikkema M, de Jonge PJ, Steyerberg EW, et al. Risk of esophageal adenocarcinoma and mortality in patients with Barrett's esophagus : a systematic review and meta-analysis. Clin Gastroenterol Hepatol 2010;**8**:235-244 (メタ)
8) Norita K, Koike T, Saito M, et al. Long-term endoscopic surveillance for Barrett's esophagus in Japan : multicenter prospective cohort study. Dig Endosc 2021;**33**:1085-1092 (コホート)
9) Fukuda S, Watanabe K, Kubota D, et al. Cancer risk by length of Barrett's esophagus in Japanese population : a nationwide multicenter retrospective cohort study. J Gastroenterol 2024;**59**:887-895 (コホート)

CQ 9-2

1 cm以上の円柱上皮化生食道粘膜のみを臨床的にBarrett食道として取り扱うのは妥当か？

推奨 ● 臨床的対応にあたっては，1 cm以上の円柱上皮化生食道粘膜のみをBarrett食道として取り扱うことを提案する．
［推奨の強さ：**弱**（合意率100%），エビデンスレベル：**C**］

解説

Barrett食道は，それのみでは症状はなく，食道腺癌（EAC）の発生母地としてのみ診断意義がある（BQ9-2参照）．本邦のBarrett食道の定義では，Barrettの長さによる制限がないため，とくに1 cm未満の短い円柱上皮化生粘膜が頻繁にBarrett食道と診断されている（平均で内視鏡受診者の20～30%）（BQ9-4参照）．一方で，1 cm未満のBarrett食道（USSBE）の発癌率はきわめて低く（ほとんどゼロ），経過観察は不要と考えられる（CQ9-1参照）．よって，本邦においては，1 cm未満の円柱上皮化生も定義上，Barrett食道と診断されているが，その臨床的意義（利益）はほとんどない状態である．実際にBarrett食道，EAC診療で先行している欧米のいくつかのガイドラインでは，1 cm未満の円柱上皮化生はBarrett食道の診断そのものから除外されている[1]（BQ9-1参照）．

ここで，1 cm未満の円柱上皮化生粘膜をBarrett食道と診断することで被検者にもたらされる不利益も考慮する必要がある．まずは，USSBEの診断一致率がきわめて低いことで，経時的に検査を受けたときに毎回食い違った検査結果を被検者が受けることで混乱をもたらす可能性がある．反対に1 cm以上のBarrett食道の診断一致率は良好であり，被検者に一定した診断を伝えることができる．最近の本邦のBarrett食道診断に関する全国調査で，Barrettあり/なしに関しての内視鏡医間での診断一致率は，USSBEではκ値＝0.11と非常に低いが，1 cm以上のみを対象にするとκ値＝1.00と完全に診断が一致すると報告されている[2]．海外でもUSSBEに関しての診断一致率が非常に低いことが指摘されている[3,4]．また，USSBEの診断一致率の低さに関連して，本邦の各施設間でBarrett食道の診断割合も大きく異なることが示されている（全内視鏡受診者の17～96%）[5]．

もう一つ，1 cm未満の円柱上皮化生粘膜をBarrett食道と診断することに関連した不利益として，被検者に不必要な不安を与えうることである[6-8]．被検者が，Barrett食道の診断を受けたときに十分な説明がなされないと，一般的な情報検索の結果「Barrett食道＝発癌母地」という認識を被検者がもつ可能性があり，とくに，検査医と個々の被検者との接触時間が少ない健診，ドックでの対応には注意が必要である．実際に，本邦における健診内視鏡でBarrett食道と診断された被検者を対象にしたアンケート調査で，被検者は，その長さにかかわらず（1 cm未満，1 cm以上にかかわらず）同程度の発癌に対する不安感をもつことが示された（実際は，USSBEではほとんど発癌がないのにかかわらず）[9]．よって，USSBEの診断を被検者に伝える場合は，不必要な混乱，不安感を与えないように注意しなければならない．実際に本邦の内視鏡医821人を対象にした最近のアンケート調査で，本邦の定義どおり53.6%の医師が1 cm未満の円柱上皮化生もBarrett食道と診断するが（37.1%は1 cm以上のみをBarrett食道と診断），そのことを

患者に伝えているのは，30.7%のみとなっている[10]．

このように，USSBEは経過観察不要で臨床的意義（利益）がほとんどないだけでなく，その診断で被検者に不利益をもたらしうることも考慮して，臨床的対応としては，1cm以上の円柱上皮化生食道粘膜のみを臨床的にBarrett食道として取り扱うことを提案する．

文 献

1) Clermont M, Falk GW. Clinical guidelines update on the diagnosis and management of Barrett's esophagus. Dig Dis Sci 2018;**63**:2122-2128
2) Fukuda S, Watanabe K, Kubota D, et al. Cancer risk by length of Barrett's esophagus in Japanese population：a nationwide multicenter retrospective cohort study. J Gastroenterol 2024;**59**:887-895（横断）
3) Sharma P, Dent J, Armstrong D, et al. The development and validation of an endoscopic grading system for Barrett's esophagus：the Prague C & M criteria. Gastroenterology 2006;**131**:1392-1399
4) Lee YC, Cook MB, Bhatia S, et al. Interobserver reliability in the endoscopic diagnosis and grading of Barrett's esophagus：an Asian multinational study. Endoscopy 2010;**42**:699-704（横断）
5) Ishimura N, Yuki M, Yuki T, et al. Inter-institutional variations regarding Barrett's esophagus diagnosis. Esophagus 2019;**16**:71-76（横断）
6) Shaheen NJ, Green B, Medapalli RK, et al. The perception of cancer risk in patients with prevalent Barrett's esophagus enrolled in an endoscopic surveillance program. Gastroenterology 2005;**129**:429-436（横断）
7) Britton J, Keld R, Prasad N, et al. Effect of diagnosis, surveillance, and treatment of Barrett's oesophagus on health-related quality of life. Lancet Gastroenterol Hepatol 2018;**3**:57-65（横断）
8) Hanschmidt F, Treml J, Kreuser N, et al. Anxiety and depression in patients with Barrett's esophagus：estimates of disorder rates and associations with symptom load and treatment-seeking. Eur J Gastroenterol Hepatol 2021;**33**:825-831（横断）
9) Fukuda S, Watanabe K, Takahashi S, et al. Disproportionate cancer worries in ultra-short-segment Barrett's esophagus in Japan. DEN Open 2024;**4**:e329（横断）
10) Iwaya Y, Iijima K, Hikichi T, et al. Evaluating the discrepancies between evidence-based and community standard practices in the endoscopic examination of Barrett's esophagus：a nationwide survey in Japan. Esophagus 2025;**22**:349-359

FRQ 9-1

Barrett食道の発癌予防に薬物治療は有用か？

回答 ● 本邦においてBarrett食道に対して発癌予防目的に薬物治療を行うことの有用性は現時点では明らかでない．

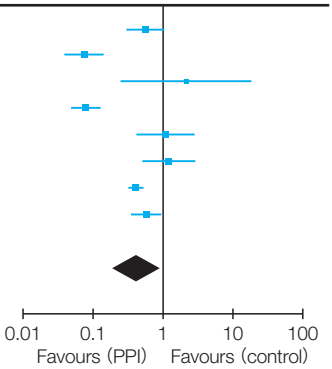
解説

Barrett食道に対するchemoprevention（発癌予防目的に行う薬物療法）として，PPIおよびアスピリン，非ステロイド性抗炎症薬（NSAIDs），スタチン（HMG-CoA還元酵素阻害薬），ホルモン療法，メトホルミンの有用性が検討されており，計28編の観察研究（**表1**）と1編のRCTを抽出した．アウトカムには食道腺癌（EAC）のみとするもの，およびEACに加えて高度

表1　メタ解析に用いた論文の一覧

著者名と発表年	評価された薬剤	アウトカム
Bani-Hani，2005[8]	NSAIDs	EAC
Vaughan，2005[9]	NSAIDs	EAC
de Jonge，2006[10]	PPI NSAIDs	EAC EAC
Lindblad，2006[11]	HRT	EAC
Gatenby，2009[12]	アスピリン	EAC，EAC＋HGD
Nguyen，2009[13]	PPI NSAIDs スタチン	EAC＋HGD EAC＋HGD EAC＋HGD
Cronin-Fenton，2010[14]	HRT	EAC
Freedman，2010[15]	HRT	EAC
Nguyen，2010[16]	PPI NSAIDs スタチン	EAC EAC EAC
Bodelon，2011[17]	HRT	EAC
Yu，2011[18]	HRT	EAC
Kastelein，2011[19]	アスピリン NSAIDs スタチン	EAC＋HGD EAC＋HGD EAC＋HGD
Beales，2012[20]	アスピリン NSAIDs スタチン	EAC EAC EAC
Kantor，2012[21]	スタチン	EAC
Beales，2013[22]	アスピリン スタチン	EAC EAC
Kastelein，2013[23]	PPI	EAC＋HGD
Agrawal，2014[1]	PPI スタチン	EAC EAC
Cooper，2014[24]	アスピリン NSAIDs スタチン	EAC EAC EAC
Hvid-Jensen，2014[25]	PPI アスピリン NSAIDs スタチン	EAC，EAC＋HGD EAC＋HGD EAC＋HGD EAC＋HGD
Menon，2014[26]	HRT	EAC
Masclee，2015[27]	PPI アスピリン NSAIDs スタチン	EAC，EAC＋HGD EAC，EAC＋HGD EAC，EAC＋HGD EAC，EAC＋HGD
Nguyen，2015[28]	PPI アスピリン NSAIDs スタチン	EAC EAC EAC EAC
Brusselaers，2017[29]	HRT	EAC
Thota，2017[30]	PPI	EAC＋HGD
Tan，2018[31]	PPI アスピリン NSAIDs スタチン	EAC EAC EAC EAC
Thiruvengadam，2020[32]	アスピリン NSAIDs スタチン	EAC＋HGD EAC＋HGD EAC，EAC＋HGD
Loomans-Kropp，2021[2]	PPI NSAIDs スタチン	EAC EAC EAC
Xie，2022[33]	HRT	EAC

Study or Subgroup	log (OR)	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Agrawal (2014)	−0.562119	0.333765	13.3%	0.57 [0.30, 1.10]
de Jonge (2006)	−2.614726	0.330472	13.3%	0.07 [0.04, 0.14]
Hvid-Jensen (2014)	0.788457	1.099524	7.3%	2.20 [0.25, 18.98]
Loomans-Kropp (2021)	−2.525729	0.243757	13.8%	0.08 [0.05, 0.13]
Masclee (2015)	0.09531	0.496415	12.0%	1.10 [0.42, 2.91]
Nguyen (2010)	0.188344	0.447822	12.4%	1.21 [0.50, 2.90]
Nguyen (2015)	−0.876642	0.145614	14.2%	0.42 [0.31, 0.55]
Tan (2018)	−0.527633	0.265253	13.7%	0.59 [0.35, 0.99]
Total (Wald[a])			**100.0%**	**0.42 [0.18, 0.95]**



Test for overall effect : Z=2.07 (p=0.04)

Heterogeneity : Tau² (REML[b])=1.23, Chi²=81.83, df=7 (p<0.00001), I²=93%

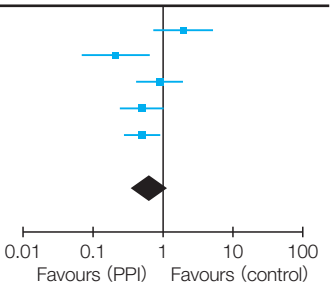
Footnotes

[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図1　PPI①：EAC

Study or Subgroup	log (OR)	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Hvid-Jensen (2014)	0.641854	0.496415	17.7%	1.90 [0.72, 5.03]
Kastelein (2013)	−1.560648	0.572394	15.5%	0.21 [0.07, 0.64]
Masclee (2015)	−0.105361	0.410578	20.5%	0.90 [0.40, 2.01]
Nguyen (2009)	−0.73064	0.369196	22.0%	0.48 [0.23, 0.99]
Thota (2017)	−0.71335	0.304291	24.3%	0.49 [0.27, 0.89]
Total (Wald[a])			**100.0%**	**0.62 [0.33, 1.15]**



Test for overall effect : Z=1.53 (p=0.13)

Heterogeneity : Tau² (REML[b])=0.32, Chi²=10.53, df=4 (p=0.03), I²=65%

Footnotes

[a]CI calculated by Wald-type method.

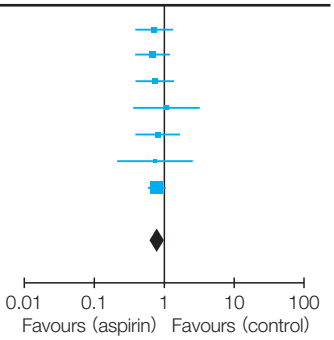
[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図2　PPI②：EAC＋HGD

異型（HGD）を含めたものがあり，それぞれについてメタ解析を行った．

胃酸と胆汁の混合逆流による慢性炎症がBarrett食道の発癌に関与していることが推測されており，PPIは酸分泌抑制により酸逆流に伴う慢性炎症を抑制し，Barrett食道における発癌抑制に寄与すると考えられている．今回施行したメタ解析では，PPIによるEACの抑制効果のオッズ比（95%CI）は0.42（0.18-0.95）（図1），EAC＋HGDの抑制効果のオッズ比は0.62（0.33-1.15）であった（図2）．アスピリンやNSAIDsはシクロオキシゲナーゼを抑制し，発癌に関与するプロスタグランジンE_2などの産生，および発癌を抑制すると考えられている．今回施行したメタ解析では，アスピリンによるEACの抑制効果のオッズ比は0.77（0.62-0.95）（図3），EAC

Study or Subgroup	log（OR）	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Beales（2012）	−0.328504	0.333555	11.1%	0.72 [0.37, 1.38]
Beales（2013）	−0.385662	0.303471	13.4%	0.68 [0.38, 1.23]
Cooper（2014）	−0.314711	0.334489	11.1%	0.73 [0.38, 1.41]
Gatenby（2009）	0.088011	0.56932	3.8%	1.09 [0.36, 3.33]
Masclee（2015）	−0.223144	0.3837	8.4%	0.80 [0.38, 1.70]
Nguyen（2015）	−0.290046	0.654731	2.9%	0.75 [0.21, 2.70]
Tan（2018）	−0.242365	0.158421	49.3%	0.78 [0.58, 1.07]
Total（Wald[a]）			**100.0%**	**0.77 [0.62, 0.95]**



Test for overall effect：Z=2.39（p=0.02）

Heterogeneity：Tau² (REML[b])=0.00, Chi²=0.63, df=6（p=1.00）, I²=0%

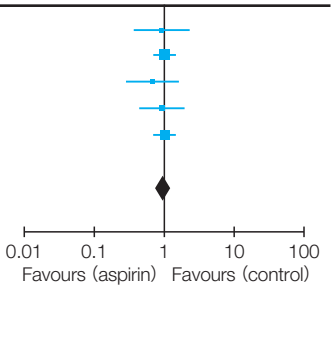
Footnotes

[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図3　アスピリン①：EAC

Study or Subgroup	log（OR）	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Gatenby（2009）	−0.107585	0.495125	6.1%	0.90 [0.34, 2.37]
Hvid-Jensen（2014）	−0.028839	0.19402	39.6%	0.97 [0.66, 1.42]
Kastelein（2011）	−0.415515	0.461771	7.0%	0.66 [0.27, 1.63]
Masclee（2015）	−0.105361	0.3837	10.1%	0.90 [0.42, 1.91]
Thiruvengadam（2020）	−0.023682	0.200035	37.2%	0.98 [0.66, 1.45]
Total（Wald[a]）			**100.0%**	**0.94 [0.74, 1.19]**



Test for overall effect：Z=0.54（p=0.59）

Heterogeneity：Tau² (REML[b])=0.00, Chi²=0.67, df=4（p=0.95）, I²=0%

Footnotes

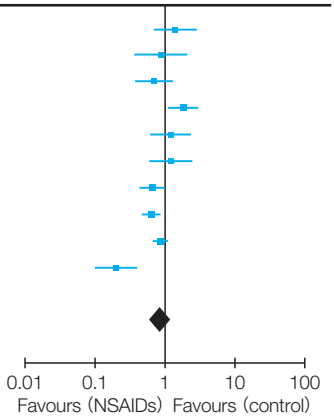
[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図4　アスピリン②：EAC＋HGD

＋HGDの抑制効果のオッズ比は0.94（0.74–1.19）であった（図4）．また，NSAIDsによるEACの抑制効果のオッズ比は0.83（0.58–1.18）（図5），EAC＋HGDの抑制効果のオッズ比は0.74（0.54–1.00）（図6）であった．スタチンによる発癌予防の機序は十分に明らかになっていないが，Barrett食道におけるスタチンの発癌予防効果が検討されてきた．今回施行したメタ解析では，スタチンによるEACの抑制効果のオッズ比は0.51（0.37–0.71）（図7），EAC＋HGDの抑制効果のオッズ比は0.65（0.47–0.90）（図8）であった．Barrett食道癌は男性に多いことから，女性ホルモンと発癌予防の関連が推測され，閉経後の女性患者におけるホルモン補充療法（HRT）の発癌予防効果が検討されてきた．今回施行したメタ解析では，HRTによるEACの抑制効果のオッズ比は0.75（0.65–0.86）であった（図9）．

Study or Subgroup	log (OR)	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Bani-Hani (2005)	0.34359	0.372625	8.7%	1.41 [0.68, 2.93]
Beales (2012)	−0.127833	0.451225	7.4%	0.88 [0.36, 2.13]
Cooper (2014)	−0.371064	0.322526	9.6%	0.69 [0.37, 1.30]
de Jonge (2006)	0.587787	0.272413	10.5%	1.80 [1.06, 3.07]
Loomans-Kropp (2021)	0.19062	0.349436	9.1%	1.21 [0.61, 2.40]
Masclee (2015)	0.182322	0.364067	8.9%	1.20 [0.59, 2.45]
Nguyen (2010)	−0.446287	0.213535	11.6%	0.64 [0.42, 0.97]
Nguyen (2015)	−0.430783	0.168552	12.4%	0.65 [0.47, 0.90]
Tan (2018)	−0.154917	0.137601	12.8%	0.86 [0.65, 1.12]
Vaughan (2005)	−1.609438	0.359952	8.9%	0.20 [0.10, 0.40]
Total (Wald[a])			**100.0%**	**0.83 [0.58, 1.18]**



Test for overall effect : Z=1.04 (p=0.30)

Heterogeneity : Tau² (REML[b])=0.24, Chi²=31.75, df=9 (p=0.0002), I²=78%

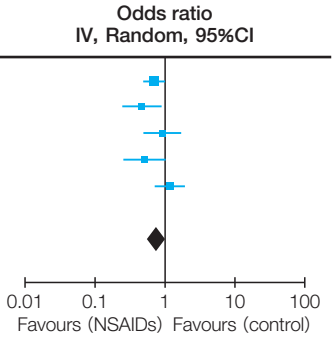
Footnotes

[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図5 NSAIDs①：EAC

Study or Subgroup	log (OR)	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Hvid-Jensen (2014)	−0.348448	0.182497	33.2%	0.71 [0.49, 1.01]
Kastelein (2011)	−0.755023	0.345554	15.2%	0.47 [0.24, 0.93]
Masclee (2015)	−0.105361	0.326775	16.5%	0.90 [0.47, 1.71]
Nguyen (2009)	−0.673345	0.363658	14.0%	0.51 [0.25, 1.04]
Thiruvengadam (2020)	0.169743	0.273414	21.1%	1.19 [0.69, 2.03]
Total (Wald[a])			**100.0%**	**0.74 [0.54, 1.00]**



Test for overall effect : Z=1.97 (p=0.05)

Heterogeneity : Tau² (REML[b])=0.04, Chi²=6.16, df=4 (p=0.19), I²=33%

Footnotes

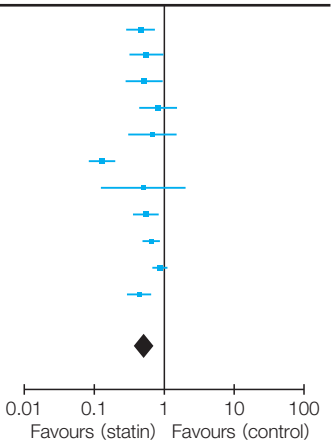
[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図6 NSAIDs②：EAC＋HGD

ただし，これらは観察研究を用いたメタ解析であり，それぞれの論文で研究デザインや対象（内視鏡で確認された患者やレセプト病名から抽出された患者など），評価指標（オッズ比やハザード比）が異なっている．また，用いられた薬剤の種類や投与量が異なっており，一部の論文ではそれぞれの薬剤が併用されている．さらに，多くの検討では年齢や性別などの交絡因子が調整されているが，これらが調整されていない論文もある．HRTについては，対象が必ずしもBarrett食道患者に限定されておらず，またBarrett食道癌は男性に多いものの閉経後の女性を対象にしており，対象に比べて癌患者の数が少ない．このように観察研究を用いた今回のメ

Study or Subgroup	log（OR）	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Agrawal（2014）	−0.776529	0.251352	9.8%	0.46 [0.28, 0.75]
Beales（2012）	−0.562119	0.308957	8.8%	0.57 [0.31, 1.04]
Beales（2013）	−0.653926	0.312749	8.7%	0.52 [0.28, 0.96]
Cooper（2014）	−0.198451	0.328745	8.5%	0.82 [0.43, 1.56]
Kantor（2012）	−0.385662	0.417292	7.1%	0.68 [0.30, 1.54]
Loomans-Kropp（2021）	−2.040221	0.246199	9.9%	0.13 [0.08, 0.21]
Masclee（2015）	−0.693147	0.722772	3.8%	0.50 [0.12, 2.06]
Nguyen（2010）	−0.597837	0.222154	10.3%	0.55 [0.35, 0.85]
Nguyen（2015）	−0.430783	0.168552	11.2%	0.65 [0.47, 0.90]
Tan（2018）	−0.150784	0.140076	11.6%	0.86 [0.65, 1.13]
Thiruvengadam（2020）	−0.820981	0.217405	10.4%	0.44 [0.29, 0.67]
Total（Wald[a]）			**100.0%**	**0.51 [0.37, 0.71]**



Test for overall effect：Z=4.00（p<0.0001）

Heterogeneity：Tau² (REML[b])=0.22, Chi²=48.83, df=10 (p<0.00001), I²=79%

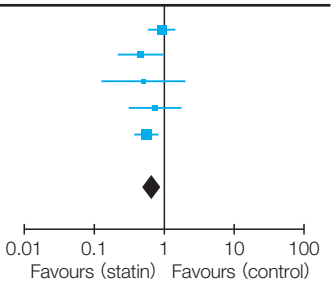
Footnotes

[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図7　スタチン①：EAC

Study or Subgroup	log（OR）	SE	Weight	Odds ratio IV, Random, 95%CI
Hvid-Jensen（2014）	−0.076216	0.23951	31.8%	0.93 [0.58, 1.48]
Kastelein（2011）	−0.776529	0.395568	14.7%	0.46 [0.21, 1.00]
Masclee（2015）	−0.693147	0.722772	4.9%	0.50 [0.12, 2.06]
Nguyen（2009）	−0.314711	0.45424	11.5%	0.73 [0.30, 1.78]
Thiruvengadam（2020）	−0.597837	0.213096	37.1%	0.55 [0.36, 0.84]
Total（Wald[a]）			**100.0%**	**0.65 [0.47, 0.90]**



Test for overall effect：Z=2.62（p=0.009）

Heterogeneity：Tau² (REML[b])=0.03, Chi²=3.76, df=4 (p=0.44), I²=20%

Footnotes

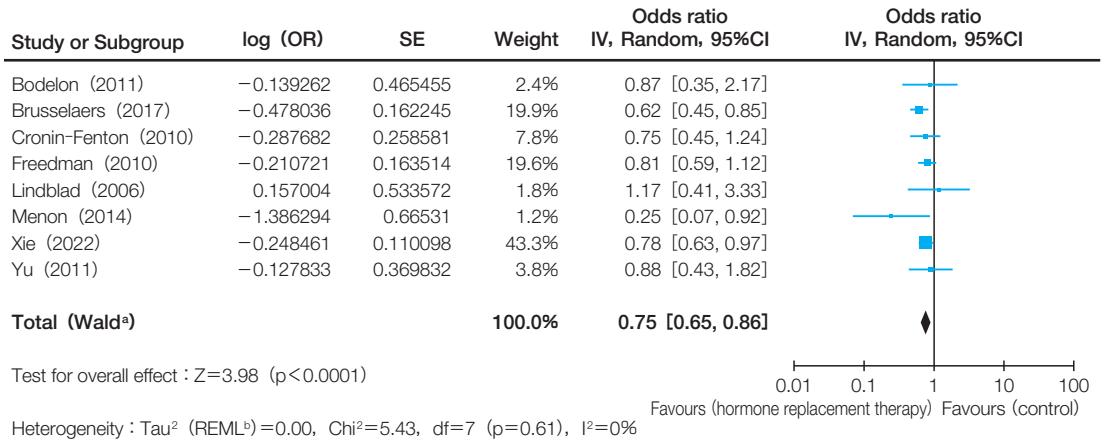
[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図8　スタチン②：EAC＋HGD

タ解析には出版バイアスの影響が排除できないなど，多くの問題点があり，上記の結果をもって薬剤の有効性を結論づけることはできない．

メトホルミンによる発癌予防について検討されているが，地域住民を対象とした研究ではBarrett食道患者とEAC患者でメトホルミンの内服率に差はみられず[1]，大規模データベースを用いた検討でもBarrett食道患者におけるメトホルミンによるEAC発生の抑制効果のオッズ比は0.85（0.39–1.84）であった[2]．さらに，細胞増殖に関与するphosphorylated S6 kinase



Footnotes

[a]CI calculated by Wald-type method.

[b]Tau² calculated by Restricted Maximum-Likelihood method.

図9　ホルモン補充療法（HRT）：EAC

（pS6K1）に対するメトホルミンの抑制効果を検討した第Ⅱ相試験（RCT）では，メトホルミンによるpS6K1抑制効果は認められなかった[3]．

上記の観察研究を用いた評価の問題点を踏まえ，英国とカナダで2,557例のBarrett食道患者を対象に行われたAspECT studyが唯一のRCTとして報告されている[4]．エソメプラゾール高用量（80mg/日，分2）と低用量（20mg/日，分1）およびアスピリン（300mg/日または325mg/日）の有無で分けた4群に無作為に割り付けが行われた．観察期間の中央値は8.9年であり，313件の主要複合エンドポイント（全死亡，EACまたはHGD）が認められた．結果の解析にはaccelerated failure time（AFT）というモデルが使用され，time ratio（TR）を用いて時間的なイベント発生抑制効果を評価した（TR1を超えると有意にイベント発生を遅らせたと判断される）．高用量PPI群は低用量PPI群に比べて有意に主要複合エンドポイント発生が抑制された［TR 1.27（1.01–1.58），p=0.038］．アスピリンの有無で比較すると，アスピリンの主要複合エンドポイント抑制効果はみられなかったが［TR 1.24（0.98–1.57），p=0.068］，NSAIDs併用患者を除外すると，アスピリン投与群で有意に主要複合エンドポイント発生が抑制された［TR 1.29（1.01–1.66），p=0.043］．高用量PPIとアスピリン併用群の主要複合エンドポイント抑制効果が最も高く，低用量PPI群（アスピリンなし）に比べて有意に主要複合エンドポイント発生が抑制された［TR 1.59（1.14–2.23），p<0.01］．以上の結果から，高用量PPIが最も効果が高く，アスピリンを併用することによって効果が高まるとしている．しかし，この検討では総死亡も主要複合エンドポイントに含まれており，EAC/HGDの発生抑制効果に限ってみると，PPI高用量群で発生抑制傾向があるものの，有意差はみられなかった．また，この検討はRCTではあるものの非盲検試験であり，イベント抑制効果が小さいことも問題点として指摘されている．

米国消化器病学会（ACG）のガイドラインでは，Barrett食道患者に対して1日1回のPPI投与が推奨されているものの，アスピリン併用については推奨を決定できないとしている[5]．また，欧州消化器内視鏡学会（ESGE）のガイドラインではACGと同様に1日1回の常用量のPPI投与

を弱く推奨しているものの，アスピリンやNSAIDsは使用しないことが強く推奨されている[6]．なお，同ガイドラインではスタチンやメトホルミンの化学予防効果についてもエビデンスが十分ではないとしている．英国の国立医療技術評価機構のガイダンスでは，PPIは化学予防ではなく症状コントロール目的に使用することを推奨しており，アスピリンの併用についてはエビデンスが十分ではないとしている[7]．

本邦ではBarrett食道のほとんどがshort-segment Barrett食道（SSBE）であり，long-segment Barrett食道（LSBE）が多い欧米と異なっている．また，欧米では食道癌の約半数を腺癌が占めているが，本邦では食道癌のなかで腺癌の占める割合は10%程度である．上記の検討はほとんどが欧米からの検討であり，本邦からの報告は含まれておらず，海外の検討結果をそのまま本邦に当てはめることは適当ではない．さらに，AspECT studyで用いられた高用量PPIの用量は本邦の承認用量の4倍であり，長期服用に関する安全性も考慮すべきである．アスピリンの投与に関しては欧米のガイドラインでもAspECT studyのみではエビデンスが十分ではないと評価されており，本邦からの報告はないことから，現時点ではBarrett食道に対して化学予防目的にアスピリン使用を推奨することはできない．スタチンに関しては観察研究のメタ解析では有用性が示唆されるもRCTは行われておらず，現時点ではエビデンスが十分ではない．さらに，PPIやアスピリンと同様に本邦からの報告がないため，現時点でスタチンを化学予防目的に使用することは推奨できない．

以上より，本邦においてBarrett食道に対して発癌予防目的に薬物治療を行うことの有用性は現時点では明らかでない．

なお，前回のガイドラインではBarrett食道に対するchemopreventionに関するquestionはCQとして取り扱われていたが，欧米からの検討はあるものの，本邦からの報告がないことから，本ガイドラインではFRQが妥当と判断した．

文献

1) Agrawal S, Patel P, Agrawal A, et al. Metformin use and the risk of esophageal cancer in Barrett esophagus. South Med J 2014;**107**:774-779（横断）
2) Loomans-Kropp HA, Chaloux M, Richmond E, et al. Association of common use pharmaceuticals in reducing risk of esophageal adenocarcinoma：a SEER-medicare analysis. Cancer Prev Res (Phila) 2021;**14**:195-204（横断）
3) Chak A, Buttar NS, Foster NR, et al. Metformin does not reduce markers of cell proliferation in esophageal tissues of patients with Barrett's esophagus. Clin Gastroenterol Hepatol 2015;**13**:665-672.e1-4（ランダム）
4) Jankowski JAZ, de Caestecker J, Love SB, et al. Esomeprazole and aspirin in Barrett's oesophagus (AspECT)：a randomised factorial trial. Lancet 2018;**392**:400-408（ランダム）
5) Shaheen NJ, Falk GW, Iyer PG, et al. Diagnosis and management of Barrett's esophagus：an updated ACG guideline. Am J Gastroenterol 2022;**117**:559-587（ガイドライン）
6) Weusten B, Bisschops R, Dinis-Ribeiro M, et al. Diagnosis and management of Barrett esophagus：European Society of Gastrointestinal Endoscopy (ESGE) Guideline. Endoscopy 2023;**55**:1124-1146（ガイドライン）
7) di Pietro M, Trudgill NJ, Vasileiou M, et al. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) guidance on monitoring and management of Barrett's oesophagus and stage I oesophageal adenocarcinoma. Gut 2024;**73**:897-909（ガイドライン）
8) Bani-Hani KE, Bani-Hani BK, Martin IG. Characteristics of patients with columnar-lined Barrett's esophagus and risk factors for progression to esophageal adenocarcinoma. World J Gastroenterol 2005;**11**:6807-6814（横断）
9) Vaughan TL, Dong LM, Blount PL, et al. Non-steroidal anti-inflammatory drugs and risk of neoplastic progression in Barrett's oesophagus：a prospective study. Lancet Oncol 2005;**6**:945-952（コホート）
10) de Jonge PJ, Steyerberg EW, Kuipers EJ, et al. Risk factors for the development of esophageal adeno-

carcinoma in Barrett's esophagus. Am J Gastroenterol 2006;**101**:1421-1429（非ランダム）
11) Lindblad M, Garcia Rodriguez LA, Chandanos E, et al. Hormone replacement therapy and risks of oesophageal and gastric adenocarcinomas. Br J Cancer 2006;**94**:136-141（ケースコントロール）
12) Gatenby PA, Ramus JR, Caygill CP, et al. Aspirin is not chemoprotective for Barrett's adenocarcinoma of the oesophagus in multicentre cohort. Eur J Cancer Prev 2009;**18**:381-384（ケースコントロール）
13) Nguyen DM, El-Serag HB, Henderson L, et al. Medication usage and the risk of neoplasia in patients with Barrett's esophagus. Clin Gastroenterol Hepatol 2009;**7**:1299-1304（コホート）
14) Cronin-Fenton DP, Murray LJ, Whiteman DC, et al. Reproductive and sex hormonal factors and oesophageal and gastric junction adenocarcinoma : a pooled analysis. Eur J Cancer 2010;**46**:2067-2076（ケースコントロール）
15) Freedman ND, Lacey JV Jr, Hollenbeck AR, et al. The association of menstrual and reproductive factors with upper gastrointestinal tract cancers in the NIH-AARP cohort. Cancer 2010;**116**:1572-1581（コホート）
16) Nguyen DM, Richardson P, El-Serag HB. Medications (NSAIDs, statins, proton pump inhibitors) and the risk of esophageal adenocarcinoma in patients with Barrett's esophagus. Gastroenterology 2010;**138**:2260-2266（ケースコントロール）
17) Bodelon C, Anderson GL, Rossing MA, et al. Hormonal factors and risks of esophageal squamous cell carcinoma and adenocarcinoma in postmenopausal women. Cancer Prev Res (Phila) 2011;**4**:840-850（コホート）
18) Yu H, Liu G, Zhao P, et al. Hormonal and reproductive factors and risk of esophageal cancer in Chinese postmenopausal women : a case-control study. Asian Pac J Cancer Prev 2011;**12**:1953-1956（ケースコントロール）
19) Kastelein F, Spaander MC, Biermann K, et al. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs and statins have chemopreventative effects in patients with Barrett's esophagus. Gastroenterology 2011;**141**:2000-2008（コホート）
20) Beales IL, Vardi I, Dearman L. Regular statin and aspirin use in patients with Barrett's oesophagus is associated with a reduced incidence of oesophageal adenocarcinoma. Eur J Gastroenterol Hepatol 2012;**24**:917-923（ケースコントロール）
21) Kantor ED, Onstad L, Blount PL, et al. Use of statin medications and risk of esophageal adenocarcinoma in persons with Barrett's esophagus. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2012;**21**:456-461（コホート）
22) Beales IL, Vardi I, Dearman L, et al. Statin use is associated with a reduction in the incidence of esophageal adenocarcinoma : a case control study. Dis Esophagus 2013;**26**:838-846（ケースコントロール）
23) Kastelein F, Spaander MC, Steyerberg EW, et al. Proton pump inhibitors reduce the risk of neoplastic progression in patients with Barrett's esophagus. Clin Gastroenterol Hepatol 2013;**11**:382-388（コホート）
24) Cooper S, Menon S, Nightingale P, et al. Risk factors for the development of oesophageal adenocarcinoma in Barrett's oesophagus : a UK primary care retrospective nested case-control study. United European Gastroenterol J 2014;**2**:91-98（ケースコントロール）
25) Hvid-Jensen F, Pedersen L, Funch-Jensen P, et al. Proton pump inhibitor use may not prevent high-grade dysplasia and oesophageal adenocarcinoma in Barrett's oesophagus : a nationwide study of 9883 patients. Aliment Pharmacol Ther 2014;**39**:984-991（ケースコントロール）
26) Menon S, Nightingale P, Trudgill N. Is hormone replacement therapy in post-menopausal women associated with a reduced risk of oesophageal cancer? United European Gastroenterol J 2014;**2**:374-382（ケースコントロール）
27) Masclee GM, Coloma PM, Spaander MC, et al. NSAIDs, statins, low-dose aspirin and PPIs, and the risk of oesophageal adenocarcinoma among patients with Barrett's oesophagus : a population-based case-control study. BMJ Open 2015;**5**:e006640（ケースコントロール）
28) Brusselaers N, Maret-Ouda J, Konings P, et al. Menopausal hormone therapy and the risk of esophageal and gastric cancer. Int J Cancer 2017;**140**:1693-1699（ケースコントロール）
29) Thota PN, Hajifathalian K, Benjamin T, et al. Lack of incremental effect of histamine receptor antagonists over proton pump inhibitors on the risk of neoplastic progression in patients with Barrett's esophagus : a cohort study. J Dig Dis 2017;**18**:143-150（コホート）
30) Thota PN, Hajifathalian K, Benjamin T, et al. Lack of incremental effect of histamine receptor antagonists over proton pump inhibitors on the risk of neoplastic progression in patients with Barrett's esophagus : a cohort study. J Dig Dis 2017;**18**:143-150（コホート）
31) Tan MC, El-Serag HB, Yu X, et al. Acid suppression medications reduce risk of oesophageal adenocarcinoma in Barrett's oesophagus : a nested case-control study in US male veterans. Aliment Pharmacol

Ther 2018;**48**:469-477（ケースコントロール）
32) Thiruvengadam SK, Tieu AH, Luber B, et al. Risk factors for progression of Barrett's esophagus to high grade dysplasia and esophageal adenocarcinoma. Sci Rep 2020;**10**:4899（コホート）
33) Xie SH, Santoni G, Lagergren J. Menopausal hormone therapy and risk of oesophageal adenocarcinoma in a population-based cohort study. Br J Cancer 2022;**126**:129-133（コホート）